

Werner Heisenberg, um dos nomes mais ilustres da física atômica, escreveu esta autobiografia «intelectual» em forma de diálogos e discussões com alguns dos expoentes da ciência do século XX – Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Ernest Rutherford, Carl Friedrich von Weizsäcker, Otto Hahn, Enrico Fermi e outros – numa demonstração da sua fé em que a ciência é tarefa de cooperação.

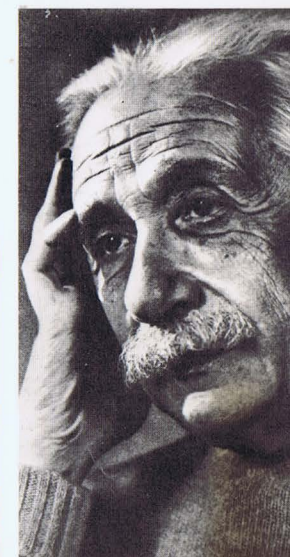
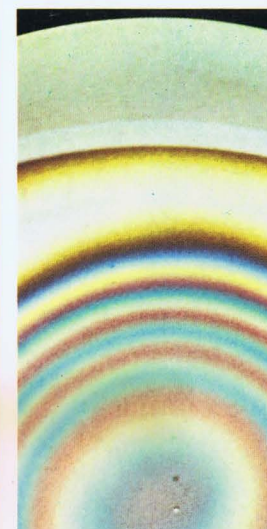
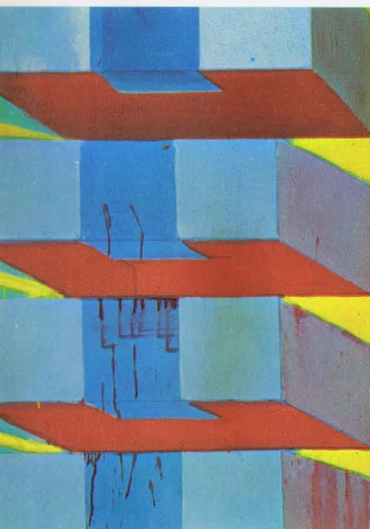
Werner Heisenberg nasceu em Würzburg, na Alemanha, em 1901. Prémio Nobel da Física, é o director do Instituto Max Planck, em Munique.

werner heisenberg

diálogos sobre física atômica

diálogos sobre física atômica

werner heisenberg
prémio nobel da física



documentos para o nosso tempo

Verbo

Verbo

160.0
2/10



DIÁLOGOS
SOBRE
FÍSICA ATÓMICA

Título da edição inglesa: *Physics and Beyond*
«Encounters and Conversations», publicada na série «World Perspective»,
sob a direcção de Ruth Nanda Anshen

Tradução do original alemão por José Cardoso Ferreira
Copyright by Harper & Row Publishers, Inc., 1971
e Editorial Verbo, Lisboa / São Paulo

werner heisenberg

DIÁLOGOS
SOBRE
FÍSICA ATÓMICA

EDITORIAL VERBO

PREFÁCIO

No que se refere aos discursos que foram pronunciados, achei impossível fixar o seu texto exacto. Por isso, deixei falar os oradores tal como — em minha opinião — poderia ter sido mais adequado às circunstâncias, debruçando-me, o mais estritamente possível, sobre o verdadeiro sentido das palavras.

Tucídides, *Guerra do Peloponeso*

A ciência é feita pelos homens. Este facto, óbvio em si, é esquecido com facilidade e, se o evocamos, é na esperança de transpormos o abismo, frequentemente lamentado, que separa dois tipos de cultura, a das ciências do espírito e da arte, por um lado, e a da técnica e das ciências da natureza, por outro. Este livro trata do desenvolvimento da física atómica nos últimos cinquenta anos, tal como o autor o viveu. As ciências da natureza baseiam-se em experiências e os seus resultados específicos são atingidos através do diálogo entre os que se empenham naquele campo, discutindo-se em comum a interpretação a atribuir às experiências. São estas conversas que constituem o conteúdo principal do livro. Através delas, o autor espera demonstrar que a ciência brota de facto do diálogo. É evidente que, ao cabo de várias dezenas de anos, as conversas não podem ser reproduzidas textualmente. Só se citam literalmente alguns excertos de cartas. Aliás, não se trata, em rigor, de um livro de memórias. Por isso, o autor permitiu-se apresentar um resumo da matéria tratada,

VIII

renunciando à exactidão histórica; a imagem só deve ser correcta nos traços essenciais. Nas conversas, nem sempre é a física atómica que representa o ponto fulcral da discussão. A par dela tratam-se problemas humanos, filosóficos ou políticos, e o autor espera deste modo manifestar quanto é irrisório separar a ciência destas questões mais gerais.

Muitos dos participantes deste diálogo são apresentados pelo seu nome próprio, quer por não serem conhecidos do público em geral, quer porque dessa maneira se consegue uma expressão melhor da relação existente entre eles e o autor. Além disso, ao proceder assim, tenta evitar-se que os leitores pensem que se trata de uma reprodução dos diversos acontecimentos, historicamente fiel em todos os pormenores. Por esse motivo renunciei também a traçar com maior precisão o retrato destas personagens; só se darão a conhecer, por assim dizer, através do modo como falam. Em contrapartida, tira-se o máximo partido da descrição da atmosfera em que as conversas tiveram lugar, descrevendo-as na medida exacta da vivacidade do clima presente. De facto, é nesta atmosfera que se revela o processo de nascimento da ciência e compreende-se melhor que a colaboração de homens muito diferentes possa conduzir a resultados científicos de grande alcance. No propósito do autor esteve também tentar fornecer a indivíduos absolutamente leigos em física atómica uma ideia das correntes de pensamento que acompanharam o desenvolvimento histórico desta ciência. No entanto, é de ter em conta que, no fundo dos diálogos, se apercebem estruturas matemáticas muito abstractas e difíceis de dominar, que exigem um estudo mais aprofundado.

Finalmente, o autor, ao relatar estas conversas, teve em mente ainda outro objectivo. A moderna física atómica renovou as discussões de problemas fundamentais da física, da ética e da política, e nesta discussão deve participar o maior número possível de homens. Talvez este livro possa contribuir como base para esse debate.

CAPÍTULO I

PRIMEIRO ENCONTRO COM A TEORIA DO ATOMO (1919-1920)

Deve ter acontecido na Primavera de 1920. O desenlace da I Guerra Mundial deixara a juventude do nosso país profundamente inquieta. A geração anterior, extremamente desiludida, perdera as rédeas do poder, e os jovens uniam-se em grupos e em comunidades mais ou menos numerosas para abrir um caminho novo ou, pelo menos, para descobrir uma estrela nova que nos pudesse orientar, uma vez que a velha parecia destruída. Assim, também eu, num dia claro de Primavera, me achei a caminho, com um grupo de dez ou vinte camaradas, na sua maioria mais novos do que eu, e o passeio conduziu-nos, se bem me lembro, através das colinas que orlam a margem ocidental do lago Starnberg. Sempre que se abria um espaço no verde luminoso do arvoredo, aparecia-nos o lago à esquerda, lá em baixo, e parecia estender-se quase até às montanhas que se vislumbram ao fundo. Durante esta excursão, entabulou-se, de modo um tanto surpreendente, o primeiro diálogo sobre o mundo dos átomos, diálogo que tanta importância encerraria em relação ao meu desenvolvimento científico posterior. Para compreendermos a razão da ocorrência deste tipo de conversas num grupo de jovens alegres e despreocupados, abertos à natureza em flor, talvez devamos recordar que as confusões da época tinham destruído as funções de acolhimento peculiares ao lar e à escola em tempo de paz e que, um tanto em sua substituição, a juventude desenvolvera uma certa independên-

cia de opinião, atrevendo-se a formular juízos próprios, mesmo quando carecia necessariamente de base para eles.

Uns passos à minha frente ia um rapaz louro e alto, cujos pais já uma vez me tinham encarregado de ajudar nos seus trabalhos escolares. Um ano antes, com a idade de quinze anos, este jovem tinha assegurado o fornecimento de munições a seu pai, armado com uma metralhadora por trás da fonte Wittelsbach, por ocasião de uma luta urbana, a favor da «república soviética» de Munique. Eu e outros tínhamos trabalhado dois anos antes em quintas da Alta Baviera. Assim, a dureza desses tempos não nos era estranha e ninguém se assustava por reflectir por conta própria acerca dos problemas mais difíceis.

Na origem deste diálogo esteve o facto de dever preparar para o Verão o meu exame final do curso dos liceus, de modo que gostava de conversar sobre temas científicos com o meu amigo Kurt, que compartilhava deste tipo de interesses e pensava vir a ser engenheiro. Kurt pertencia a uma família protestante de oficiais; era um bom desportista e óptimo companheiro. Um ano antes, quando Munique estivera cercada por tropas governamentais e as nossas famílias já tinham consumido o último pedaço de pão, ele, o meu irmão e eu tínhamos feito juntos uma sortida a Garching, atravessando a linha de fogo, e conseguíamos regressar com uma mochila cheia de provisões — pão, manteiga e toucinho. Estas experiências comuns constituem uma boa base para uma confiança sem reservas e uma excelente compreensão mútua. Porém, o que mais particularmente nos interessava era a nossa preocupação comum ligada às questões científicas. Contei a Kurt que encontrara no meu manual de física uma ilustração que me parecia perfeitamente absurda. Tratava-se do processo químico fundamental em que duas substâncias homogêneas se ligam numa nova substância igualmente homogênea, isto é, num composto químico. Assim, o dióxido de carbono é formado pela associação de carbono e oxigénio. Segundo o livro, a melhor ma-

neira de entender as leis observadas em tais processos consistia em supor que as partes mais pequenas, os átomos, de um e de outro elemento se associavam em pequenos grupos, denominados «moléculas». Deste modo, a molécula de dióxido de carbono consta de um átomo de carbono e de dois átomos de oxigénio. Para tornar esta ideia acessível, desenhavam-se no livro esses grupos de átomos. Porém, no sentido de explicar exactamente porque é que um átomo de carbono e dois átomos de oxigénio formam sempre uma molécula de dióxido de carbono, o desenhador dotara os átomos de ganchos, mediante os quais se uniam para formar a molécula. Este ponto pareceu-me carecer absolutamente de sentido. De facto, pensava eu, os ganchos são figuras muito arbitrárias, às quais se pode dar em cada caso as formas mais diferentes, segundo a sua utilidade técnica. Os átomos, em contrapartida, devem representar uma consequência das leis da natureza, sendo por estas induzidos a unirem-se em moléculas. Nessas circunstâncias, acreditava eu, não devia haver lugar para casualidades, sendo pois de excluir formas tão arbitrárias como os ganchos.

Kurt respondeu: «Se não queres crer em ganchos — que também a mim se afiguram muito suspeitos —, deves saber, antes de mais, que experiências terão levado o desenhador a representá-los numa figura. Sim, porque a ciência actual parte da experiência, e não de quaisquer especulações filosóficas, e é à experiência que temos de ajustar-nos, sempre que ela seja realizada em termos conscienciosos, isto é, com os cuidados devidos. Tanto quanto sei, os químicos afirmam em primeiro lugar que os componentes elementares de um composto químico se apresentam sempre numa razão ponderal fixa. Trata-se de um facto bastante surpreendente. Com efeito, mesmo que acreditemos na existência dos átomos, isto é, de partes mais pequenas características de cada elemento, a concorrência de forças semelhantes às que até agora se conhecem na natureza não é suficiente para explicar que um átomo de carbono atraia sempre apenas dois átomos de oxigénio, unindo-os

a si. Se existe uma força atractiva entre os dois tipos de átomos, porque não haveriam também de associar-se eventualmente três átomos de oxigénio?»

«Talvez os átomos de carbono ou os de oxigénio tenham uma forma tal que a associação tripla resulte impossível, precisamente em virtude da ordenação espacial.

«Se aceitas isso, o que aliás parece plausível, então quase voltas à ideia dos ganchos do teu manual. Provavelmente, o desenhador quis exprimir a mesma coisa que disseste, pois não é capaz de conhecer a forma exacta dos átomos. Representou os ganchos para mostrar, da maneira mais expressiva, que há formas que podem levar à união de dois átomos de oxigénio, mas não de três, com um de carbono.

«Bem. Os ganchos são um disparate. Mas tu dizes que os átomos, em virtude das leis responsáveis pela sua existência, deverão também possuir uma forma que determina o modo exacto de se associarem entre si. Só que nós dois ainda não conhecemos essa forma, o mesmo acontecendo, é claro, com o autor da figura. A única coisa que supomos saber até agora acerca dessa forma é que lhe compete decidir que um átomo de carbono só pode associar-se a dois átomos de oxigénio e não a três. Como se indica no livro, os químicos inventaram a este respeito o conceito de «valência química». Falta, porém, averiguar se esta expressão é uma simples designação ou se se trata de um conceito efectivamente útil.

«Provavelmente, é mais do que uma mera palavra, pois as quatro valências que se atribuem a um átomo de carbono — das quais cada duas têm de saturar as duas valências de cada átomo de oxigénio — devem ter algo que ver com a configuração tetraédica do átomo. É claro que acerca das formas deve haver conhecimentos empíricos mais precisos do que aqueles que actualmente possuímos.»

Foi nesse momento que Robert interveio na nossa conversa.

Caminhara até então em silêncio, junto a nós, mas prestara, sem dúvida, atenção ao diálogo. Robert tinha um rosto delgado, mas forte, emoldurado por cabelo escuro e espesso e, à primeira vista, parecia um pouco retraído. Só muito raramente participava nas conversas fáceis, tão frequentes nos nossos passeios; no entanto, quando à noite era necessário ler alguma coisa ou recitar um poema antes do jantar, era a ele que nos dirigíamos, pois ninguém conhecia melhor a poesia alemã e até a própria filosofia. Ao recitar um poema, Robert fazia-o sem qualquer nota patética, sem ênfase, mas de tal modo que a mensagem do poeta atingia até o mais prosaico de todos nós. A maneira como falava, a tranquilidade com que se exprimia, obrigavam-nos a escutar, e as suas palavras pareciam ter mais peso que as dos demais. Sabíamos também que lia obras filosóficas, além do programa escolar. Robert não estava satisfeito com a nossa conversa.

«Vocês, que acreditam na ciência — disse ele —, apelam sempre com muita facilidade para a experiência, e pensam que com isso agarram a verdade entre as mãos. Porém, ao meditar sobre o que de facto ocorre na experiência, o modo como fazem esse apelo afigura-se-me muito discutível. O que vocês dizem provém dos vossos pensamentos; só deles é que vocês possuem um conhecimento imediato; mas os pensamentos não estão nas coisas. Não podemos perceber as coisas de modo directo, devemos antes transformá-los em representações, para formarmos, finalmente, conceitos. O que chega até nós do exterior através da percepção sensorial é uma miscelânea desordenada de impressões muito diversas, a que não pertencem directamente as formas ou qualidades que depois percebemos. Se observarmos, por exemplo, um quadrado numa folha de papel, nem na retina nem nas células nervosas do cérebro há algo que tenha a forma de um quadrado. Antes, temos de ordenar inconscientemente as impressões sensoriais mediante uma ideia ou representação; temos de transformar de certo modo o conjunto das sensações numa imagem corrente,

«significante». O acto de «percepção» só acontece quando as impressões isoladas se transformam, coordenando-se num todo «inteligível». Por isso, antes de poder emitir uma opinião com tanta segurança acerca das experiências, haveria que investigar donde vêm as imagens para as nossas representações, como se apreendem conceptualmente, e em que relação estão com as coisas. Porque é óbvio que as representações são anteriores às experiências, são a condição prévia da experiência.

«E as ideias, que tu pretendes separar tão nitidamente do objecto das percepções, não provêm também de experiência? Talvez não de uma maneira tão directa com ingenuamente se pudesse pensar, mas de algum modo indirecta; através, por exemplo, da repetição frequente de grupos homogêneos de sensações ou mediante certas formas de associação entre dados de sentidos distintos.

«De modo nenhum me parece seguro, nem sequer particularmente óbvio. Estudei ultimamente as obras do filósofo Malebranche, e chamou-me a atenção uma passagem que se refere exactamente a este problema. Malebranche distingue essencialmente três possibilidades para a génese das ideias. A primeira é a que acabas de mencionar — os objectos produzem directamente, através das sensações, as ideias no espírito humano. É uma opinião recusada por Malebranche, porque as impressões sensoriais são qualitativamente distintas tanto das coisas como das ideias correspondentes. A segunda possibilidade é que a mente possua as representações desde o princípio, ou que tenha, pelo menos, a capacidade de formar por si só estas ideias. Existe uma terceira possibilidade, adoptada por Malebranche — o espírito humano participa na razão divina. A alma está ligada a Deus, e é de Deus que provêm a imaginação e as imagens ou ideias mediante as quais é possível ordenar e classificar conceptualmente a diversidade das sensações.»

Nesse momento, Kurt mostrou, por sua vez, a sua insatisfação: «Vocês, filósofos, recorrem logo à teologia. Quando as coi-

sas se tornam difíceis, vão buscar o grande desconhecido para vos livrar de sarilhos. Mas não é processo que eu aceite. Uma vez que puseste o problema, quero saber como é que a mente humana pode adquirir as suas representações; mas neste mundo, e em nenhum outro. Porque o espírito humano e as ideias é neste mundo que existem. Se te recusas a admitir que as representações provêm simplesmente da experiência, tens de explicar como é que elas aparecem no espírito humano desde o primeiro momento. Poderá admitir-se que essas representações ou a capacidade de formá-las — de que a própria criança se serve na sua experiência do mundo — são inatas? Se é isto que queres dizer, não estás longe da ideia de que as representações se baseiam nas experiências de gerações anteriores, e pouco importa se se trata das nossas experiências actuais ou das experiências das gerações passadas.»

«Não — respondeu Robert —, não é nada disso que quero dizer. Por um lado, é muito duvidoso que se possa transmitir por herança o que se aprendeu, isto é, o resultado das experiências. Por outro lado, pode evitar-se o recurso à teologia no que Malebranche quis dizer, e essa formulação será mais adequada à vossa ciência actual. Vou tentar fazê-lo. Malebranche poderia ter dito: as mesmas energias ordenadoras que são responsáveis pela harmonia visível do mundo, pelas leis da natureza, pela formação dos elementos químicos e as suas propriedades, pelas estruturas cristalinas, pela origem da vida e tudo o mais, tomam parte, também, na criação da mente humana e na sua vida própria. Fazem corresponder às coisas as representações e fundamentam a possibilidade de uma articulação conceptual. São responsáveis por aquelas estruturas realmente existentes que, ao serem consideradas do nosso ponto de vista humano, quando as fixamos no pensamento, parecem cindir-se em algo objectivo — a coisa — e algo subjectivo — a representação. A tese de Malebranche, segundo a qual a capacidade de formar ideias pode ter resultado da história da evolução graças à relação dos organismos com o mundo exte-

rior, tem algo de comum com a opinião — tão plausível para a vossa ciência — de que toda a ideia é fruto da experiência. Mas, ao mesmo tempo, Malebranche salienta que se trata de correlações que não podem explicar-se simplesmente por uma cadeia de processos individuais submetidos à lei da causalidade. Quer dizer, também aqui — como na formação dos cristais e dos seres vivos — actuam estruturas superordenadas de carácter mais marcadamente morfológico, que não podem ser entendidas em termos correlativos de causa e efeito. Saber se a experiência é anterior às ideias é afinal uma pergunta tão razoável como o velho problema de quem surgiu primeiro, se o ovo, se a galinha.

Aliás, não era minha intenção interromper a vossa discussão sobre os átomos. Só queria fazer notar que não se pode falar em termos tão simples de experiência em relação aos átomos, pois talvez até estes, não observáveis directamente, nem sequer sejam coisas, pura e simplesmente, pertencendo, ao invés, a estruturas superiores onde já não tenha qualquer sentido a separação entre ideia e objecto. Naturalmente, não se podem tomar a sério os ganchos do teu manual, nem as imagens de átomos que de vez em quando se encontram em livros de divulgação. Esses desenhos, que pretendem facilitar a compreensão, servem afinal para tornar o problema muito menos inteligível. Creio que deveríamos ter muitíssimo cuidado com o conceito «forma dos átomos» que antes referiste. A não ser que se entenda a palavra *forma* de modo muito geral, não restrita ao espaço; caso não signifique muito mais que a palavra *estrutura*, que acabo de usar, não creio que possamos progredir satisfatoriamente.»

Quando a conversa tomou este rumo, lembrei-me imediatamente de uma leitura que me ocupara e cativara no ano anterior, e que em certas passagens importantes se me afigurara incompreensível. Trata-se do diálogo *Timaios*, de Platão, no qual também se discute filosoficamente acerca dos constituintes menores da matéria. Através das palavras de Robert comecei a compreen-

der, ainda que a princípio de maneira um tanto obscura, que, a respeito dessas partes mínimas, era possível chegar a construções racionais tão curiosas como as que encontrara no *Timaios* de Platão. Não que estas construções, que a princípio eu considerara totalmente absurdas, me parecessem subitamente aceitáveis; no entanto, vi aberto à minha frente pela primeira vez um caminho que, ao menos em princípio, poderia levar a esse tipo de elaborações mentais.

Para explicar a razão por que, naquele momento, se revestiu de tão alto significado a recordação do estudo daquela obra, devo relatar brevemente as circunstâncias curiosas em que teve lugar essa leitura. Na Primavera de 1919, a situação em Munique era bastante caótica. Havia tiroteio nas ruas, sem que se soubesse exactamente quem combatia. O poder político flutuava entre pessoas e instituições, cujo nome mal conhecíamos. Pilhagem e roubos, de que eu próprio cheguei uma vez a ser vítima, fizeram da expressão «república soviética» um sinónimo de anarquia. Quando, por fim, se constituiu fora de Munique um novo governo bávaro, que enviou tropas para ocupar a cidade, ficámos à espera da restauração da ordem. O pai do amigo que eu ajudara nos trabalhos escolares assumiu o comando de uma companhia de voluntários que queriam participar na conquista da capital. Pediu-nos a nós, amigos mais velhos de seus filhos, para ajudarmos as tropas invasoras, na qualidade de ordenanças, por conhecermos bem a cidade. Desta maneira, fomos agregados ao Comando de Cavalaria 11, que estabelecera o seu quartel na Ludwigstrasse, no edifício do seminário eclesiástico, frente à universidade. Foi aqui que fiz o meu serviço militar, ou melhor, aqui levámos todos nós uma vida de aventura totalmente livre; não havia aulas, como antes tantas vezes acontecia, e quisemos aproveitar a liberdade para conhecer o mundo sob novas perspectivas. O círculo de amigos com que, um ano mais tarde, realizei a excursão junto ao lago Starnberg formara-se precisamente aqui. Porém, esta vida de aven-

tura não durou mais que algumas semanas. Quando os combates já rareavam e tudo começava a cair na monotonia, sucedia com frequência que, depois de ter passado a noite de vela ao telefone, ficasse livre de qualquer obrigação ao amanhecer.

A fim de me preparar para o período escolar, costumava retirar-me para o telhado do seminário com a nossa edição escolar grega dos diálogos de Platão. Ali, apoiado na goteira e aquecido pelos primeiros raios de sol, estudava tranquilamente e, de vez em quando, ia observando o despertar da vida na Ludwigstrasse. Numa dessas manhãs, quando o sol começou a erguer-se e a luz já iluminava o edifício da universidade e a ponte que fica em frente, dei com o diálogo *Timaios*, e precisamente com aquela passagem em que se fala das partes mínimas da matéria. Talvez esta passagem me tivesse cativado, simplesmente por ser difícil de traduzir, ou também porque tratava de coisas matemáticas, que sempre me tinham interessado. Não me lembro já da razão precisa da minha dedicação a este texto. Todavia, o que ali lia parecia-me totalmente absurdo. Platão afirma que as partes mínimas da matéria são constituídas por triângulos rectângulos que, após se agruparem aos pares em triângulos equiláteros ou quadrados, vêm a formar os corpos regulares da geometria no espaço — cubos, tetraedros, octaedros e icosaedros. Segundo Platão, estes quatro corpos são as unidades fundamentais dos quatro elementos — terra, fogo, ar e água. Não conseguia ver claro se os corpos regulares eram associados aos elementos apenas como símbolos — por exemplo, o cubo ao elemento terra, representando a solidez e estabilidade deste elemento — ou se realmente as partes menores deste elemento terra possuíam a forma de um cubo. Ideias como essa pareciam-me especulações fantásticas; no melhor dos casos, só desculpáveis pela falta de conhecimentos empíricos, suficientes na Antiga Grécia. Porém, no fundo, inquietava-me o facto de um filósofo com um pensamento tão crítico e rigoroso como Platão ter caído em tais especulações. Tentava

encontrar alguns princípios a partir dos quais melhor pudesse entender as especulações de Platão. Mas nada conseguia descobrir neste sentido. Fascinava-me a ideia de que das partes mínimas da matéria se fosse cair afinal em formas matemáticas. Mas afigurava-se-me completamente inteligível a razão por que fixara Platão de modo especial a sua atenção nos sólidos regulares, que não pareciam ter qualquer valor explicativo. Por isso, daí para a frente, só utilizei o diálogo no sentido de aperfeiçoar os meus conhecimentos de grego. Mas a preocupação persistiu. O resultado mais importante da leitura foi, talvez, a convicção de que, se queria entender o mundo material, era necessário saber algo acerca das suas partes elementares. Através dos livros de estudo e de obras de divulgação, sabia que a ciência moderna investigava o átomo. Talvez mais tarde pudesse eu próprio penetrar nesse mundo com os meus estudos. Mas isso viria mais tarde.

A inquietação continuava e converteu-se no meu caso em parte da inquietação geral que dominava entre a juventude alemã.

Se um filósofo da estirpe de Platão pensava reconhecer uma ordem nos fenómenos naturais, que hoje perdemos de vista ou que se nos afigura inacessível, qual é então o significado fundamental dessa palavra? Estarão a ordem e a sua compreensão ligadas a uma época determinada? Crescemos num mundo que parecia perfeitamente ordenado. Os nossos pais ensinaram-nos as virtudes burguesas que constituem o pressuposto dessa ordem. Nada havia, pois, de particular na afirmação já conhecida na antiguidade greco-romana de que podia ser por vezes necessário o sacrifício da própria vida na defesa de uma ordem política determinada. A morte de muitos amigos e parentes mostrara-nos que o mundo é assim; porém, havia agora muitos que diziam que a guerra fora um crime, e precisamente um crime da classe dirigente, que se sentia responsável pela manutenção da antiga ordem europeia, considerando-se na obrigação de fazê-la respeitar, ainda que pelo preço de um conflito bélico com outras tendências.

A velha estrutura europeia estava desfeita pela derrota. Também esta situação nos não era estranha, pois qualquer guerra traz consigo, inevitavelmente, uma derrota. Porém, ter-se-ia provado com esta derrota a necessidade de rejeitar as estruturas antigas? Não se trataria simplesmente de edificar uma nova ordem, mais forte, sobre os escombros? Ou teriam razão aqueles que morreram nas ruas de Munique, para impedirem, de uma vez para sempre, o regresso de uma ordem no estilo da anterior, proclamando em seu lugar outro futuro, que abarcasse não só uma nação, mas toda a humanidade, ainda que esta humanidade fora da Alemanha não pensasse, na sua maioria, na criação dessa ordem nova? Estas perguntas produziam grande confusão na mente dos jovens, e os mais velhos também não nos sabiam responder.

Entre a leitura do *Timaíos* e a excursão às colinas do lago Starnberg, houve outra experiência que influenciou poderosamente no meu pensamento futuro, e que deve ser relatada antes de retomar a conversação acerca do mundo do átomo. Alguns meses após a ocupação de Munique, as tropas saíram da cidade. Nós assistíamos às aulas como antes, sem meditar muito sobre o valor do que fazíamos. Uma tarde, na Leopoldstrasse, fui abordado por um jovem desconhecido que me disse: «Sabes que na próxima semana a juventude se reúne no castelo de Prunn? Queremos reunir-nos todos e também tens de ir. Todos devem aparecer. Agora queremos ser nós próprios a meditar acerca do rumo que as coisas devem seguir.» A voz dele tinha um acento que eu nunca ouvira antes. Por isso, decidi deslocar-me até ao castelo de Prunn. Kurt quis acompanhar-me.

O comboio, então ainda muito irregular, levou muitas horas a chegar à parte baixa do vale de Altmühl. Em períodos geológicos anteriores era o vale do Danúbio; o rio Altmühl foi escavando o seu caminho sinuoso através dos montes do Jura e o pitoresco vale encontra-se hoje coroado por velhos castelos, quase à semelhança do vale do Reno. Tivemos que subir a pé os últimos

quilómetros que conduzem ao castelo de Prunn, e demos conta do grande número de jovens que se dirigiam, vindos de todo o lado, para a alta fortaleza, ousadamente edificada mesmo a pique sobre o vale. No pátio do castelo, em cujo centro se ergue um velho poço de roldana, tinham-se reunido já numerosos grupos. A maioria era constituída por alunos do liceu, mas havia alguns mais velhos, que tinham sofrido, como soldados, todos os horrores da guerra, regressando a um mundo completamente novo. Pronunciaram-se muitos discursos, que hoje consideraríamos um tanto patéticos — se é mais importante para nós o destino do nosso povo que o de toda a humanidade; se o sacrifício dos que caíram perdendo o seu sentido por causa da derrota; se a juventude pode arrogar-se o direito de modelar a sua vida de acordo com a sua própria escala de valores; se a verdade intrínseca é mais importante do que as velhas formas que haviam ordenado a vida dos homens durante os séculos. De tudo isto se falou apaixonadamente.

Sentia-me demasiado inseguro para participar nestes debates, mas escutei e meditei sobre o conceito de ordem. A confusão no conteúdo dos discursos pareceu-me mostrar que também ordens autênticas podem entrar mutuamente em conflito, e então essa luta age em sentido contrário ao da ordem. Isto só era possível, no meu entender, tratando-se de ordens parciais, de fragmentos separados da ordem central; elementos que, sem haverem perdido a sua força criativa, tinham abandonado a orientação do centro director. Quanto mais escutava, mais angustiado me sentia pela consciência da falta desse centro eficaz. Sofri por isso quase fisicamente, mas eu próprio não era capaz de encontrar uma via nesse sentido, por entre o emaranhado de opiniões. Assim passaram horas e horas, com discursos e discussões. As sombras invadiam o pátio e, finalmente, ao dia cálido seguiu-se um crepúsculo azul-cinzento e uma noite de luar. Continuaram as conversas; mas, pouco depois, lá em cima, na varanda, apareceu um rapaz com um violino, e quando se fez silêncio soaram os primeiros acor-

des em ré menor da *Chacona* de Bach. Estabeleceu-se então de repente a vinculação ao centro de modo indubitável. O vale de Altmühl, inundado, lá em baixo, pela claridade da Lua, era motivo suficiente para uma transfiguração romântica; mas não foi isso que sucedeu. As frases transparentes da *Chacona* foram o vento subtil que rasga a névoa e descobre as estruturas firmes que estão para além. Podia de facto falar-se de uma ligação com a ordem central; esta fora possível em todos os tempos, com Platão e com Bach, com a linguagem da música, da filosofia ou da religião; portanto, também devia ser possível agora e no futuro. Foi esta a minha experiência.

O resto da noite passámo-lo num prado rodeado de bosques, um pouco acima do castelo, à roda de fogueiras e em tendas de campanha, e também o romantismo eichendorffiano esteve presente. O jovem violinista, já estudante universitário, sentou-se no meio do nosso grupo e tocou minuets de Mozart e Beethoven, intercalados com velhas árias populares, e tratei de acompanhá-lo com a minha guitarra. Aliás, provou ser um companheiro alegre, que recusava referir-se à interpretação solene da *Chacona* de Bach. Quando íamos falar disso, saiu-se com esta: «Sabes em que tom tocaram as trombetas de Jericó?» Não. «Pois foi também em *d-moll*».¹ Porquê? «Porque de-mol-iram as muralhas de Jericó.»

Logo a seguir, escapou-se rapidamente à nossa indignação perante o jogo de palavras.

Esta noite já se desvanecera na penumbra das recordações e agora caminhávamos pelas colinas vizinhas do lago Starnberg e falávamos do átomo. A observação de Robert acerca de Malebranche dera-me a entender que as experiências sobre átomos só podem realizar-se de modo muito indirecto e que provavelmente os átomos não são coisas. Evidentemente, também Platão o quisera

¹ Quer dizer: ré bemol.

indicar no *Timaios* e só assim se tornavam um tanto acessíveis as suas especulações ulteriores acerca das formas regulares. Assim, quando a ciência moderna fala das formas dos átomos, a palavra *forma* só pode aqui ser entendida no seu significado mais geral, como estrutura no espaço e no tempo, como simetria de forças, como possibilidade de ligação a outros átomos. Provavelmente, nunca será possível uma descrição intuitiva de tais estruturas, já que elas não pertencem inequivocamente ao mundo objectivo das coisas. Talvez sejam, contudo, acessíveis a um tratamento matemático.

Queria saber mais acerca do aspecto filosófico do problema do átomo, e recordei a Robert aquela passagem do *Timaios* de Platão. Então perguntei-lhe se estava de acordo em princípio com a opinião de que todas as coisas materiais eram formadas por átomos, de que há partes mínimas, exactamente os átomos, a que toda a matéria se pode reduzir. Isto porque eu tinha a impressão de que ele assumia uma atitude bastante céptica a respeito de todo este mundo conceptual relativo à estrutura atômica da matéria.

Robert confirmou-mo: «A mim afigura-se-me estranha qualquer maneira de pôr um problema que nos afaste excessivamente do mundo imediato da vivência. O mundo dos homens ou o dos lagos e o dos bosques estão mais próximos de mim do que o dos átomos. Mas pode-se, com certeza, perguntar o que sucede se se for dividindo cada vez mais a matéria, do mesmo modo que podemos interrogar-nos acerca da existência de seres vivos em estrelas ou planetas remotos. São questões que não me agradam; talvez nem sequer me interesse saber a resposta. Creio que no nosso mundo temos tarefas mais importantes do que a de procurar responder a questões como essas.»

Respondi-lhe eu: «Não quero discutir contigo sobre a importância das várias tarefas. Para mim, a física sempre constituiu uma ciência muito interessante, e sei que muitos homens sérios

se esforçam por saber mais em relação à natureza e às suas leis. Talvez o êxito do seu trabalho seja igualmente importante para a comunidade humana, mas não é isso que neste momento me preocupa. O que me inquieta é o seguinte: é muito provável — e Kurt acabou de dizê-lo há pouco — que o desenvolvimento moderno da ciência e da técnica nos venha a oferecer condições de observação directa de cada um dos átomos ou, pelo menos, dos seus efeitos, tornando-se possíveis experiências com o átomo. Ainda pouco sabemos disso, porque não o estudámos; porém, sendo assim, como é que isso se relaciona com as tuas opiniões? Que poderias dizer a respeito disto segundo o ponto de vista do teu filósofo Malebranche?»

«Esperaria, em todo o caso, que os átomos se comportassem de modo totalmente diferente das coisas da experiência quotidiana. Poderia muito bem pensar que, se prosseguirmos a divisão, tropeçaremos no fim com descontinuidades, que nos permitirão deduzir a ocorrência de uma estrutura discreta da matéria. Suspeito, no entanto, que as figuras que nos venham então a aparecer escapem à fixação objectiva em imagens representáveis, pois deverão ser uma espécie de expressão abstracta das leis da natureza, e por isso não serão coisas.»

«E se pudermos vê-los directamente?»

«Não poderemos observá-los directamente, mas apenas os efeitos respectivos.»

«É uma desculpa pobre. O mesmo acontece com todas as outras coisas. Também sô vês os raios de luz que saem do corpo de um gato, quer dizer, os efeitos do gato, e nunca o gato propriamente dito; se lhe fazes uma festa, acontece a mesma coisa.»

«Não, não posso estar de acordo contigo. O gato, posso vê-lo directamente, porque, nesse caso, ao entrar em contacto com ele posso e devo transformar as impressões sensoriais numa representação. Do gato há dois aspectos: o objectivo e o subjectivo; o gato como coisa e como representação. Isto não sucede com o

átomo. Nele não se distinguem representação e coisa, porque o átomo não é uma nem outra.»

Aqui, voltou Kurt a intervir na conversa. «Para mim, o vosso diálogo é demasiado erudito. Vocês circulam entre especulações filosóficas onde deveriam recorrer simplesmente à experiência. Talvez os nossos estudos nos levem mais tarde a um trabalho de experimentação no domínio do átomo; então veremos o que eles são. Provavelmente, aprenderemos que são tão reais como as outras coisas que são objecto de experimentação. Se é verdade que todas as coisas materiais constam de átomos, estes devem ser tão reais como as coisas materiais.»

«Não — replicou Robert —, esta conclusão parece-me altamente discutível. Com um argumento semelhante, poderias dizer que todos os seres vivos constam de átomos, logo os átomos são tão vivos como esses seres. Mas é manifestamente absurdo; só a associação de muitos átomos em grupos maiores se pode revestir de qualidades ou propriedades que caracterizam precisamente estes grupos.»

«Então pensas que os átomos não têm existência efectiva, que não são reais?»

«Aí estás tu a exagerar outra vez! Talvez não se trate aqui de precisar o que sabemos acerca dos átomos, mas de um problema diferente, o de aclarar o que significam as palavras *efectivo* e *real*. Vocês mencionaram há pouco uma passagem de *Timaios* de Platão e sublinharam que ele identifica as partes mínimas com formas matemáticas, a saber, os poliedros regulares. Mesmo que isto não seja correcto, pois Platão não fez experiências directas sobre os átomos, pode considerar-se possível. Chamarias «efectivas» e «reais» a essas formas matemáticas? Se são expressão das leis da natureza, expressão da ordem central inerente dos processos materiais, talvez devamos chamar-lhes «efectivas» ou «actuais» (*wirklich*), porque delas procedem certos efeitos ou actuações, mas não podemos dizê-las «reais», porque não são uma *res*, uma

coisa. Já não sabemos empregar as palavras com exactidão, o que não é estranho, porque nos afastámos muito do âmbito da nossa experiência imediata, no qual, em tempos pré-históricos, se formou a nossa capacidade de falar.»

Kurt não se dava por satisfeito com o curso da conversa e declarou: «Apetece-me deixar à experiência a decisão acerca de tudo isto. Não posso imaginar que a fantasia humana seja suficiente para adivinhar as condições propícias das partes mais pequenas da matéria antes de nos termos familiarizado com o seu mundo através de experiências precisas. Só realizando isto conscientemente e sem opiniões preconcebidas é que se poderá chegar a uma compreensão autêntica. Portanto, é com cepticismo que encaro discussões filosóficas demasiado precisas sobre um tema tão complexo. Facilmente surgem preconceitos intelectuais, e vêm a dificultar a compreensão em vez de facilitá-la. Espero, pois, que, no futuro, sejam primeiro os cientistas e depois os filósofos a ocuparem-se do átomo.»

Ao chegar a este ponto, esgotara-se a paciência dos outros companheiros. «Quando é que se calam com essa história que ninguém compreende? Se querem preparar o exame vão estudar para casa. E se cantássemos qualquer coisa?» Logo se entouou uma canção, e o som claro das vozes jovens e as cores dos prados floridos eram mais reais do que os pensamentos sobre os átomos, dissipando o devaneio a que nos tínhamos entregado.

CAPÍTULO II

A DECISÃO DE ESTUDAR FÍSICA

(1920)

Entre o final do meu curso do liceu e o começo dos estudos universitários houve uma interrupção importante na minha vida escolar. Depois do exame, na sequência de uma viagem pela França com o mesmo grupo de amigos que me tinham acompanhado na Primavera ao lago Starnberg, excursão em que tivera lugar a conversa sobre teoria atômica que já referi, adoeci gravemente e fui obrigado a ficar de cama durante muitas semanas. No período de convalescença voltei a ficar frequentemente sozinho com os livros. Nesses meses críticos veio-me parar às mãos uma obra cujo conteúdo me fascinou, ainda que não a entendesse perfeitamente. O matemático Hermann Weyl realizara uma exposição matemática dos princípios da teoria da relatividade de Einstein, com o título *Espaço-Tempo-Matéria*. A discussão dos difíceis métodos matemáticos que se desenvolviam neste livro e o abstracto edifício conceptual em que se baseava a teoria da relatividade entusiasmaram-me e perturbaram-me, ao ponto de me decidir a estudar matemática na Universidade de Munique, ideia que já acalentava.

Nos primeiros dias do meu curso, deu-se porém uma alteração muito curiosa que gostaria de relatar brevemente. Meu pai, que ensinava na Universidade de Munique Grego Moderno e Medieval, tinha-me conseguido uma entrevista com o professor de Matemática Lindemann, que se celebrizara graças à solução definitiva do antiquíssimo problema da quadratura do círculo. Queria

pedir a Lindemann que me admitisse no seu seminário, porque supunha estar suficientemente preparado para ele, dados os estudos matemáticos que realizara a par dos estudos liceais. Visitei Lindemann, que também trabalhava na administração da Universidade, no primeiro andar do edifício, numa sala escura de mobília inusitada, que pela sua austeridade despertou em mim um certo sentimento de opressão. Antes de falar com o professor, que se ergueu lentamente da cadeira, descobri, em cima da secretária, junto a ele, um cãozito negro, que naquele contexto me fez pensar imediatamente no cão do laboratório de Fausto. O bicho mirou-me hostilmente por me considerar, sem dúvida, como um intruso, disposto a perturbar a paz do seu dono. Um pouco confuso nesta situação, expus o meu assunto, balbuciando e, naquele mesmo momento, dei-me conta de como o meu pedido era pretensioso. Lindemann, um velhote de barba branca, já com aspecto um pouco cansado, notou também, certamente, esta imodéstia, e a ligeira excitação que o acometeu deve ter sido a causa do terrível ladrar do cãozito que eclodiu a seguir, sem que o dono lograsse acalmá-lo. O animalzinho traduzia a sua ira perante mim através de ladridos furiosos, que repetia sem cessar, de modo que cada vez se tornava mais difícil o diálogo. Lindemann perguntou-me que livros estudara eu ultimamente. Citei a obra de Weyl, *Espaço-Tempo-Matéria*. Entre a fúria incontida do pequeno cão de guarda, Lindemann terminou a conversa, dizendo: «Então, nesse caso, já está perdido para as matemáticas.» E assim fui despedido.

Por ali, estava portanto arrumado o assunto. Uma conversa um pouco decepcionante com o meu pai levou-me a concluir de que poderia experimentar o estudo da física matemática. Para isso, fixámos uma visita a Sommerfeld, então encarregado da cadeira de Física Teórica na Universidade de Munique, e que era considerado como um dos professores mais brilhantes da Universidade e como amigo da juventude. Sommerfeld recebeu-me numa sala clara, através de cujas janelas se viam, no pátio da Univer-

sidade, os estudantes sentados nos bancos por baixo da grande acácia. Este homem baixo e corpulento, com um bigode negro um tanto marcial, dava a princípio uma impressão de dureza, mas logo nas primeiras palavras me pareceu entrever uma bondade natural, uma atitude compreensível com os jovens que aqui buscavam orientação e conselho. De novo se tocou o tema dos meus estudos particulares de matemática, e, ao referir-me ao livro de Weyl *Espaço-Tempo-Matéria*, Sommerfeld reagiu de maneira muito diferente de Lindemann:

«O senhor é demasiado exigente — disse ele —, não pode começar pelo mais difícil e esperar que o mais fácil venha automaticamente. Compreendo que tenha ficado fascinado pela problemática da teoria da relatividade; mas há poucos outros campos em que a física moderna põe em causa as posições filosóficas fundamentais, tratando-se por isso de questões efectivamente apaixonantes. Porém, o caminho que conduz até lá é mais extenso do que imagina neste momento. Deve, pois, começar com um trabalho modesto e porfiado no âmbito da física tradicional. Se quer estudar física, tem, para já, que decidir se quer trabalhar no lado experimental ou no lado teórico. Por aquilo que me conta, talvez prefira a teoria. Mas não se ocupou também ocasionalmente com aparelhos e experiências durante os anos de liceu?»

Respondi que sim e expliquei-lhe que costumava construir pequenos aparelhos, motores e indutores eléctricos. Mas nunca me dera muito bem no mundo dos instrumentos, e o cuidado necessário às medições, mesmo de valor pouco importante, afigurava-se-me extraordinariamente enfadonho.

«Mas o senhor, mesmo que queira dedicar-se à teoria, deve realizar com muita atenção pequenos trabalhos que à primeira vista lhe podem parecer pouco importantes. Se se discutem problemas tão grandes e filosoficamente relevantes como a teoria da relatividade de Einstein ou a teoria quântica de Planck, surgem, e não só ao principiante, muitos problemas pequenos que têm de ser

resolvidos, e que só no seu conjunto oferecem uma imagem do campo recém-descoberto.»

«Mas a mim interessam-me talvez mais as questões filosóficas de fundo do que os pequenos trabalhos particulares», acrescentei timidamente. Com isto não se deu Sommerfeld por satisfeito.

«O senhor sabe, no entanto, o que Schiller disse aludindo a Kant e aos seus intérpretes — quando os reis constroem, há que fazer para os trabalhadores. Todos começamos por ser trabalhadores! Mas verá a alegria que sente se fizer esse trabalho cuidadosa e conscientemente e se, além disso, conseguir extrair alguma coisa dele.» Sommerfeld deu-me então algumas indicações para o começo do meu estudo e prometeu apresentar-me, talvez muito em breve, um pequeno problema relativo às questões da mais recente teoria atômica, no qual seria capaz de mostrar o que valia. Assim ficou decidida a minha filiação na escola de Sommerfeld para os anos seguintes.

Este primeiro diálogo com um cientista realmente versado em física moderna, que realizara descobertas importantes no campo que mediava entre a teoria da relatividade e a teoria quântica repercutiu-se em mim por muito tempo. A exigência de meticulosidade nas coisas pequenas tornou-se-me manifesta, porquanto, também a meu pai, embora noutro aspecto, ouvira referências frequentes nesse sentido. Oprimia-me, porém, a ideia de ainda me encontrar tão distante do domínio para que mais exactamente me sentia motivado. Assim, esta primeira conversa foi continuada através de muitos outros diálogos com os meus amigos; e ficou-me em especial a recordação de um deles, acerca da posição da física moderna na evolução cultural do nosso tempo.

Naquele Outono, estive várias vezes com o violinista que tocara a *Chacona* de Bach, na noite do castelo de Prunn. Encontrávamo-nos em casa de Walter, nosso amigo comum, que era também um bom violoncelista. Tentámos trabalhar juntos sobre as

partituras clássicas para trio, e propusémo-nos ensaiar para uma festa o célebre trio de Schubert em si bemol maior. Como o pai de Walter morrera prematuramente, a mãe vivia só com os dois filhos, num vasto e ricamente decorado andar na Elizabethstrasse, a poucos minutos da casa de meus pais, na Hohenzollernstrasse; o formoso piano de cauda *Bernstein*, que havia na sala de estar, aguçava-me o gosto de ali me entregar à música. Depois da execução das peças, permanecíamos sentados, até muito tarde por vezes, entusiasmados na conversa. Uma ocasião, o assunto derivou para os meus planos de estudo. A mãe de Walter perguntou-me porque não me decidira eu pelo estudo da música: «Pela sua maneira de tocar e pela forma como fala desta música, tenho a impressão de que a arte está mais perto do seu coração do que a ciência ou a técnica; que no fundo acha o conteúdo da música mais belo do que o espírito que se expressa em aparelhos e fórmulas ou em refinados mecanismos técnicos. Se assim é, porque quer decidir-se pelas ciências? A marcha do mundo é em última análise determinada pelos ideais da juventude. Se os jovens escolhem o belo, haverá mais beleza; se se decidirem pelo útil, haverá mais utilidade. Daí, que a opção de cada um tenha importância não só para si próprio, mas igualmente para a sociedade humana.»

Tentei defender-me: «Não creio que se trate de uma escolha assim tão simples. De facto, ainda que prescindindo do facto de que, provavelmente, não pudesse chegar a ser um músico particularmente distinto, permanece a questão relativa ao domínio em que se pode hoje conseguir o máximo e esta pergunta refere-se ao estado em que hoje se encontram as diferentes disciplinas. Em relação à música, tenho a impressão de que as composições dos últimos anos não são tão convincentes como as dos tempos anteriores. No século xvii, a música era ainda amplamente determinada pelo sentido religioso da vida desse tempo; no século xviii, trilhou-se o caminho do mundo do sentimento individual, a música romântica do século xix penetrou nas profundezas mais ínti-

mas da alma humana. Todavia, nos últimos anos, a música parece ter atingido uma fase de experimentação, de estranha inquietude e talvez um pouco superficial, na qual as reflexões teóricas jogam um papel mais importante do que a consciência, segura do progresso por uma via pré-determinada. Nas ciências, e em especial na física, as coisas são diferentes. Aí, a prossecução do caminho previsto — cuja meta, há vinte anos, não era outra senão a compreensão de certos fenómenos electromagnéticos — conduziu por si mesma a problemas nos quais as posições filosóficas fundamentais — a estrutura de espaço e tempo e a validade da lei da causalidade — são objecto de discussão. Aqui, creio eu, abre-se um novo horizonte de amplitude imprevisível, e provavelmente várias gerações de físicos terão muito que fazer até se encontrarem as respostas definitivas. Por esta razão, seduz-me sinceramente qualquer tipo de colaboração neste processo.»

O nosso amigo Rolf, o violinista, não esteve de acordo. «O que dizes da física moderna não será igualmente válido para a música actual? Também aqui o caminho parece estar traçado. As velhas barreiras da tonalidade foram superadas; entrámos numa terra nova, em que, a respeito de som e ritmos, temos quase toda a liberdade que queiramos imaginar. Não poderemos esperar que surja aqui tanta riqueza como nas tuas ciências?»

Walter, no entanto, tinha alguns reparos a pôr a esta comparação.

«Não sei — objectou — se são necessariamente a mesma coisa a liberdade de eleição dos meios de expressão, por um lado, e um horizonte novo e fecundo, por outro. À primeira vista, parece que uma liberdade maior deve representar também um enriquecimento, um acréscimo de possibilidades. Mas no que se refere à arte, que me toca mais do que a ciência, não poderia em rigor admiti-lo. O processo da arte, com efeito, realiza-se do modo seguinte: em primeiro lugar, um lento processo histórico — que transforma a vida dos homens, sem que o indivíduo, em parti-

cular, possa exercer nele grande influência — faz brotar novos conteúdos. Depois, indivíduos bem dotados artisticamente esforçam-se por dar a estes conteúdos forma visual ou audível, trazendo novas possibilidades expressivas do material com que elaboram a sua arte — as cores ou os instrumentos. Esta inter-relação ou, se quisermos, esta luta entre o conteúdo expressivo e a limitação dos meios de expressão é, no meu entender, a condição *sine qua non* para que a arte possa surgir. Se falta a limitação dos meios de expressão, se, por exemplo, em música se pode produzir qualquer som, deixa de haver essa luta, e o esforço dos artistas tem lugar, em certa medida, no vazio. Por isso, sinto-me céptico em relação a uma liberdade demasiado ampla.»

«Em ciência — prosseguiu Walter —, as novas técnicas tornam possível a realização de novas experiências e a recolha de novos saberes, e é deste modo que surgem os conteúdos novos. Os meios de expressão são aqui os conceitos com os quais devem captar-se e serem entendidos os novos conteúdos. Por exemplo, da leitura de artigos de divulgação vim a saber que a teoria da relatividade, que tanto te interessa, se apoia em certas experiências realizadas nos começos do século, em que se pretendia demonstrar o movimento da Terra no espaço através da interferência dos raios luminosos. Tendo esta experiência fracassado, concluiu-se que as novas experiências ou, o que é o mesmo, os novos conteúdos tornavam necessária uma ampliação das possibilidades expressivas, quer dizer, do sistema conceptual da física. Ninguém seria capaz de prever seguramente que se exigiriam mudanças radicais em noções tão fundamentais como o espaço e o tempo. Por isso, sem dúvida, o grande mérito de Einstein foi ter sido o primeiro a descobrir que devem ser realizadas certas correcções nas representações de espaço e tempo.

«O que descreves da tua física compará-lo-ia antes com a evolução da música em meados do século XVIII. Nesse tempo, o mundo sentimental do homem que conhecemos através de Rous-

seau, ou, mais tarde, através do *Werther*, de Göethe, foi penetrando — mediante um lento processo histórico — na consciência da época, e os grandes clássicos — Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert — lograram descobrir, através de ampliação dos meios de expressão, uma representação adequada deste mundo sentimental. Na música actual, todavia, os novos conteúdos são, em minha opinião, demasiado obscuros ou implausíveis, e o transbordar de possibilidades expressivas converte-se para mim em motivo de preocupação. O caminho da música actual parece, em certa medida, projectado a partir de uma simples navegação; deve abandonar-se a antiga tonalidade, porque se acha que o seu campo de possibilidades está esgotado, mas não por haver novos conteúdos importantes impossíveis de exprimir através de música «clássica». Acerca do rumo a tomar, após o abandono da tonalidade, existem grandes incertezas entre os músicos e apenas algumas tentativas ainda mal determinadas. Na ciência moderna, as questões estão postas e o trabalho consiste em encontrar as respostas. Em arte moderna, porém, as próprias questões são imprecisas. Mas talvez possas contar-nos mais alguma coisa acerca do novo horizonte que se te abre na física e em cujo âmbito pretendes dedicar-te à investigação.»

Tentei fazer-me compreender no pouco que aprendera sobre a física do átomo, graças às leituras no período da minha doença e aos livros de divulgação que me tinham chegado às mãos.

«Na teoria da relatividade — respondi a Walter —, as experiências que mencionaste, em conjunto com as outras, levaram Einstein a abandonar o conceito vigente de simultaneidade. Isto já é bastante desconcertante. Porque, em princípio, toda a gente crê saber exactamente o que significa a palavra «simultaneidade», ainda que se refira a acontecimentos que têm lugar em pontos muito distantes entre si. Mas é claro que essa exactidão é falaciosa. Se, por exemplo, se pergunta como é possível demonstrar que dois acontecimentos são simultâneos e se investigam as dife-

rentes possibilidades de demonstração através dos resultados, a natureza informa-nos que a resposta não é unívoca, mas depende fundamentalmente do estado de movimento do observador. Espaço e tempo não estão, por conseguinte, tão independentemente separados entre si como até agora se acreditava. Einstein pôde descrever, através de uma forma matemática relativamente simples e concludente, a nova estrutura de espaço e tempo. Enquanto estive doente, tentei de algum modo penetrar neste mundo matemático. Mas todo este domínio, como aprendi graças a Sommerfeld, já está razoavelmente aberto, e não constitui, portanto, nenhum horizonte novo.

«Os problemas mais interessantes respeitam a outro campo, à teoria atômica. Aqui, põe-se a questão básica da ocorrência de formas e qualidades dentro do mundo material que sempre se repetem. Porque será, por exemplo, que a água líquida se forma sistematicamente, com todas as suas propriedades características, tanto a partir da fusão de gelo, como da condensação do vapor de água, ou da combustão do hidrogénio? Este facto sempre foi admitido na física tradicional, mas nunca foi entendido. Supondo os corpos materiais, a água, por exemplo, compostos por átomos — e a química utiliza com êxito esta ideia —, as leis do movimento, que aprendemos na escola e constituem a mecânica newtoniana, não podem conduzir a movimentos das partes mais pequenas apresentando um tal grau de estabilidade. Devem aqui actuar, portanto, leis naturais de um tipo muito diferente, que expliquem que os átomos se associem e movam sempre do mesmo modo, gerando-se permanentemente formas de matéria com as mesmas propriedades estáveis. As primeiras indicações relativas a essas novas leis da natureza foram dadas, como sabemos, há vinte anos, por Planck, na sua teoria quântica, e o físico dinamarquês Bohr pôs as ideias de Planck em relação com as representações da estrutura do átomo, que Rutherford desenvolvera em Inglaterra. Assim se logrou, pela primeira vez, lançar luz sobre a surpreen-

dente estabilidade no domínio atómico, a que acabei de me referir. Mas neste campo ainda se está muito longe, segundo pensa Sommerfeld, de uma compreensão clara dos problemas. Abre-se, pois, todo um domínio por explorar, onde talvez venham a descobrir-se novas inter-relações nas próximas décadas. Poderia pois reduzir-se toda a química à física dos átomos, formulando-se correctamente neste ponto as leis da natureza. Tudo dependerá de se encontrarem os novos conceitos adequados a um progresso bem orientado neste campo. Creio, por isso, que na física atómica actual estamos na pista de inter-relações e estruturas mais importantes do que na música. Mas concordo em que há cento e cinquenta anos acontecia justamente o contrário.»

«Pensas portanto — respondeu Walter — que todo aquele que queira cooperar no progresso actual da sua época tem que fazer uso necessariamente dos materiais concretos a que a evolução histórica conduziu? Se Mozart tivesse nascido na nossa época, ver-se-ia limitado a escrever apenas música experimental e atonal, como os compositores de agora?»

«Creio que sim. Se Einstein tivesse vivido no século XII, com certeza não teria podido realizar qualquer descoberta científica relevante.»

«Talvez não seja lícito — objectou a mãe de Walter — apresentar sempre grandes figuras, como Mozart ou Einstein. Poucos indivíduos têm possibilidade de desempenhar papéis decisivos. Participam em círculos menores, discretos, e é a este nível que se deve pensar se não é mais satisfatório tocar a trio em si-bemol maior de Schubert do que construir aparelhos ou escrever fórmulas matemáticas.»

Adverti que eu próprio sentira muitos escrúpulos nesse sentido, e referi também a minha conversa com Sommerfeld, sublinhando as palavras de Schiller que o professor citara: «Quando os reis constroem, há que fazer para os trabalhadores.»

Rolf comentou: «É coisa que nos afecta a todos da mesma

maneira. Um músico tem que realizar, antes de mais, um esforço infinito só para atingir o domínio técnico do instrumento; e ainda assim, não vai além de tocar partituras que já foram interpreta-das muito melhor por centenas de músicos. Se estudas física, terás de construir primeiro, ao cabo de um esforço porfiado, instru-mentos que já foram mais bem construídos por outras pessoas, ou realizar reflexões matemáticas que são simples reproduções de outras originais. Quando tudo isto é conseguido, fica-nos, en-quanto trabalhadores, o contacto constante com a boa música e, de vez em quando, uma interpretação particularmente lograda. Quanto a vocês, eventualmente, entenderão uma inter-relação de maneira mais satisfatória ou precisarão alguma questão mais exac-tamente do que já fora feito pelos vossos predecessores. Não se pode prever de modo rigoroso a nossa colaboração em algum tema mais importante ou a possibilidade de um passo em frente num assunto decisivo, nem mesmo quando se trabalha num terreno onde haja ainda muita terra por explorar.»

A mãe de Walter, que escutara pensativa, falou mais para si do que para nós, como se os seus pensamentos se formassem no próprio momento em que pronunciava as palavras: «Provavel-mente, é costume interpretar de maneira errónea a comparação entre os reis e os trabalhadores. Parece-nos, em princípio, que todo o esplendor procede da actividade dos reis e que o trabalho dos trabalhadores é apenas uma colaboração acessória. Mas talvez seja precisamente o contrário. A glória dos reis apoia-se fun-damentalmente no labor dos trabalhadores; está no facto de os trabalhadores poderem encontrar trabalho fatigante para muitos anos, mas ao mesmo tempo na alegria e no êxito desse labor. Talvez figuras como Bach ou Mozart nos apareçam como reis de música, simplesmente porque, durante dois séculos, tornaram possí-vel, a grande número de músicos menores, realizar os seus pen-samentos com o máximo cuidado e escrúpulo, reinterpretá-los e torná-los desse modo inteligíveis aos seus ouvidos. E é evidente

que também os ouvintes participam neste trabalho de cuidadosa reactualização e interpretação. É neste contexto que lhes são apresentadas as ideias expostas pelos grandes músicos. Quando se considera a evolução histórica — e isto parece-me afectar em igual medida as artes e as ciências —, deve haver em cada disciplina longos períodos de repouso ou de desenvolvimento. Também nestas épocas, tudo depende de um trabalho consciente e preciso, em todos os seus pormenores. O que não se faz com plena entrega esquece-se e não merece sequer ser recordado. Porém, uma vez transformado, com a mudança dos tempos, o conteúdo da disciplina respectiva, acaba por chegar um momento em que o fruto deste lento processo se cifra, inesperadamente, em novas possibilidades e novos conteúdos. Vêm-se grandes génios como que magicamente atraídos por este processo, pelas forças de crescimento que nele se adivinham, e assim sucede que ao cabo de poucos decénios se criam, num âmbito restrito, as obras de arte mais significativas e se realizam descobertas científicas da máxima importância.

«Foi deste modo que na segunda metade do século XVIII surgiu em Viena a música clássica e que nos séculos XV e XVI, a pintura nos Países Baixos. Os grandes génios conferem aos novos conteúdos espirituais a sua representação externa, criam as formas válidas nas quais se desenrola a evolução ulterior; mas não produzem propriamente os novos conteúdos.

«Naturalmente, talvez estejamos agora no começo de uma época científica de grande fecundidade e não se pode dissuadir um jovem de nela tomar parte activa. Tão-pouco se pode exigir que se realizem ao mesmo tempo progressos importantes em muitas artes e ciências; temos que congratular-nos, pelo contrário, se isto suceder ao menos num campo, se pudermos participar espontaneamente nessa glória como espectadores ou cooperadores activos. Não podemos esperar mais do que isso. Assim, não vejo justificação para as críticas que frequentemente se fazem em arte

moderna — seja pintura ou música. Na sequência dos grandes problemas que se impuseram à música ou às artes figurativas nos séculos XVIII e XIX, e que foram resolvidos, devia naturalmente seguir-se uma época mais tranquila, em que se pode conservar o antigo, mas só se pode ensaiar a novidade de modo inseguro e experimental. A comparação dos resultados da música actual com os da grande época da música clássica parece carecer de justiça. Talvez possamos, entretanto, terminar a noite com mais um dos vossos ensaios, tocando o andamento lento do trio em si-bemol maior de Schubert o melhor possível.»

Assim sucedeu, e pelo modo como Rolf — com o seu violino — fez soar na segunda parte desta peça as frases nostálgicas em dó maior, pudemos perceber a tristeza que lhe produzia a nossa convicção de que a grande época da música europeia passara definitivamente.

Alguns dias mais tarde, quando entrei na aula da Universidade onde Sommerfeld costumava dar as suas lições, descobri na terceira fila um estudante de cabelo escuro e rosto longo, impreciso e misterioso, que já havia chamado a minha atenção ao vê-lo no seminário, após a minha primeira conversa com Sommerfeld. Este tinha-mo apresentado, e depois, ao despedir-se, na porta do seu instituto, dissera-me que o considerava um dos melhores alunos e que eu poderia aprender muito com ele. Devia solicitar a sua ajuda quando me surgissem dúvidas em física. Chamava-se Wolfgang Pauli, e a partir daí, enquanto vivo, desempenhou, em relação a mim e a todo o meu trabalho científico, o papel de amigo e crítico sempre bem escolhido, ainda que extremamente exigente. Sentei-me ao lado dele e pedi-lhe que depois da aula me desse alguns conselhos sobre os meus estudos. Sommerfeld entrou na aula e, quando pronunciava as primeiras palavras da sua lição, Wolfgang sussurrou-me ao ouvido: «Não te parece um velho coronel de hussardos?» Quando, terminada a aula, voltámos ao seminário do Instituto de Física Teórica, fiz duas pergun-

tas a Wolfgang, essencialmente importantes. Queria saber em que medida se necessita aprender a arte da realização de experiências, estando-se interessado em trabalhar sobretudo em teoria, e que importância teria, segundo o seu parecer, na física de hoje, a teoria da relatividade em comparação com a teoria do átomo. À primeira pergunta Wolfgang respondeu: «Sei que Sommerfeld dá grande valor a uma certa aprendizagem da experimentação, mas é coisa que não se quadra comigo; não tenho jeito para tratar com instrumentos. Vejo claramente que toda a física deve basear-se nos resultados experimentais; mas uma vez que esses resultados já existem, a física, pelo menos a física moderna, resulta demasiado difícil para a maioria dos físicos experimentais. A razão é que, com os meios técnicos da física experimental contemporânea, penetramos em domínios da natureza que não podem descrever-se convenientemente em termos dos conceitos do quotidiano. Temos de valer-nos de uma linguagem matemática abstracta, que não se pode utilizar sem uma aprendizagem profunda da matemática moderna. O único remédio, portanto, é a especialização. Parece-me acessível a linguagem matemática abstracta e espero usá-la na física. Para isto é, evidentemente, imprescindível um certo conhecimento da parte experimental. O matemático puro, por muito bom que seja, não entende praticamente nada de física.»

Relatei, a propósito disto, o meu diálogo com o velho Lindemann, os ladridos do cãozito negro e a leitura do livro de Weyl, *Espaço-Tempo-Matéria*. Foi um relato que despertou a hilaridade de Wolfgang.

«Coincide exactamente com o que esperava — respondeu. — Lindemann é um fanático de precisão matemática. Toda a ciência que utilize a matemática como instrumento, inclusive a física matemática, é para ele palavrório confuso. Weyl entende realmente bastante da teoria da relatividade e por isso, natural-

mente, Lindemann exclui-o da lista dos matemáticos que se podem tomar a sério.»

À minha pergunta sobre a importância da teoria da relatividade e da teoria do átomo, Wolfgang respondeu mais pormenorizadamente: «A chamada teoria da relatividade restrita está totalmente terminada e deve-se aprendê-la com facilidade e aplicá-la, como qualquer das disciplinas da física. Não é, portanto, especialmente interessante para quem deseje descobrir algo de novo. A teoria da relatividade geral, ou, o que é aproximadamente o mesmo, a teoria da gravitação de Einstein, não está, no mesmo sentido, acabada. É, além disso, muito insatisfatória, já que ao longo de cem páginas de teoria, onde surgem tratamentos matemáticos dos mais difíceis, só é descrita uma experiência. Por isso, não há a certeza absoluta da sua veracidade. Porém, é uma teoria que entreabre novas possibilidades de pensar, e há que tomá-la muito a sério. Há pouco tempo escrevi um longo artigo sobre a teoria geral da relatividade, mas, talvez por isso, acho a física atômica, no fundo, mais interessante. Na física do átomo há uma imensidão de resultados experimentais que ainda não foram explicados — os enunciados da natureza num contexto parecem opor-se aos de outro, e até agora não foi possível traçar uma imagem das inter-relações que esteja relativamente livre de contradições internas. É certo que o dinamarquês Niels Bohr logrou relacionar a singular estabilidade dos átomos perante as perturbações exteriores com a hipótese quântica de Planck, que, aliás, também não se compreende; mas, recentemente, parece que Bohr pôde tornar qualitativamente compreensível o sistema periódico dos elementos e as propriedades químicas de algumas substâncias. Não consigo porém ver como será isto possível, uma vez que ele também não logra eliminar as contradições de que te falei. Em todo este campo se progride, pois, às apalpadelas, dentro da névoa mais espessa, e só daqui a bastantes anos se encontrará uma orientação segura. Sommerfeld espera que, à base das experiências, seja possível adi-

vinhar novas leis. Crê nas relações numéricas como uma espécie de mística dos números, do mesmo modo que, no seu tempo, os pitagóricos acreditavam nas harmonias das cordas vibrantes. Por isso, gostamos de designar este lado da sua ciência por «atomística»; mas, até ao momento presente, ninguém sugeriu nada melhor. Talvez seja mais fácil uma pessoa orientar-se, se ainda não conhecer bem a física anterior, na sua magnificente unidade. Tens vantagem nesse ponto — sorriu Wolfgang um pouco maliciosamente —, mas a falta de conhecimentos não é, naturalmente, garantia de êxito.»

Apesar desta ligeira rudeza, Wolfgang confirmara-me tudo quanto me propusera como fundamento do meu estudo de física. Sentia-me satisfeito por não me ter orientado no sentido da matemática pura, e o cãozito negro do escritório de Lindemann apareceu-me na recordação como «uma parte daquela força que quer sempre o mal e cria sempre o bem».

CAPÍTULO III

O CONCEITO «ENTENDER» EM FÍSICA MODERNA (1920-1922)

Os dois primeiros anos dos meus estudos em Munique desenvolveram-se em dois mundos muito diferentes — o círculo de amigos do Movimento da Juventude e o contexto abstracto-racional da física teórica. Ambos os domínios eram repletos de vida tão intensa que sempre me encontrava num estado de agitação profunda e não me era fácil passar de um campo ao outro. No seminário de Sommerfeld, as conversas com Wolfgang Pauli constituíram a parte mais importante dos meus estudos. Porém, o género de vida de Wolfgang era quase diametralmente oposto ao meu. Para mim, a claridade do dia, os passeios pela montanha, o prazer de um banho num lago bávaro; para Wolfgang, a animação nocturna. Preferia a cidade, assistindo a espectáculos divertidos e aproveitando o resto da noite para estudar física, com rendimento notável. É claro que, com grande mágoa de Sommerfeld, só raramente aparecia às aulas de manhã, de modo que nunca estava presente no seminário antes do meio-dia. Esta diversidade de estilos de vida deu ocasião a certas dificuldades de relações, mas não chegou a perturbar a nossa amizade. O nosso interesse comum pela física era tão forte que facilmente superou os interesses distintos nos outros campos.

Quando penso naquele Verão de 1921 e tento concentrar as diversas recordações numa imagem única, o que evoco é um acampamento na orla de um bosque. Lá em baixo, ainda na obscuridade do amanhecer, vê-se o lago em que nos banhámos na

véspera e, lá ao longe, do outro lado, a crista espessa do Benediktenwand. Os companheiros ainda dormem, mas eu abandono a tenda sozinho antes da alvorada para chegar, através de atalhos, em pouco mais de uma hora, à estação mais próxima. O comboio da manhã deixar-me-ia pontualmente em Munique, a fim de não perder a aula de Sommerfeld às nove. O caminho conduz primeiro ao lago, por terrenos pantanosos, a cadeia dos Alpes, desde o Benediktenwand até ao Fugspitze. Nos prados floridos aparecem as primeiras máquinas de ceifar, e lamento um pouco já não poder, como três anos antes, na condição de trabalhador rural, guiar a junta de bois na granja Grossthaler, em Miesbach. O trabalho tinha de ser tão bem feito que não ficasse sequer uma franja de erva. Assim se entrecruzavam policromamente no meu espírito a vida quotidiana campesina, o esplendor da paisagem e a aula iminente de Sommerfeld, de tal maneira que me persuadia de ser o homem mais feliz do mundo.

Uma ou duas horas depois de terminada a aula de Sommerfeld, Wolfgang aparecia no seminário e a nossa conversa poderia muito bem ter sido a que se segue. Dizia Wolfgang: «Bom-dia. Aí está o nosso apóstolo da natureza. Tens o aspecto de ter voltado a viver uns quantos dias segundo os princípios do vosso santo patrono Rousseau. A ele se atribui o lema famoso: *Retorno à natureza; macacos, subam às árvores.*» Logo lhe respondia eu: «A segunda parte da citação não é de Rousseau e, além disso, nunca nos passou pela cabeça trepar às árvores. Devias ter dito *bom meio-dia*, em vez de *bom-dia*, porque são mesmo doze horas. Para a próxima vez, há-de levar-me a um desses locais nocturnos, para que também eu seja bafejado pela riqueza da inspiração para os temas da física.» E Wolfgang: «Com certeza que isso não te ajudava nada. Mas, para já, podias contar-me o que aproveitaste do trabalho de Kramers, que tens de abordar qualquer dia no seminário.» Era assim que o diálogo se transformava em discussão objectiva. Nas nossas conversas sobre física também participava

com frequência outro colega, Otto Laporte, que, com o seu pragmatismo inteligente e sóbrio, era um bom intermediário entre mim e Wolfgang. Mais tarde publicou, com Sommerfeld, trabalhos importantes acerca da chamada estrutura «multiplete» dos espectros.

Provavelmente, ficou a dever-se também à sua acção de medianoite um passeio de bicicleta pela montanha que uma vez resolvemos fazer, Wolfgang, Otto e eu. De Benediktbeuern subimos a Kesselberg até ao lago Walchen e daí, mais a diante, até ao vale do Loisach. Foi a única vez que Wolfgang se atreveu a penetrar no meu mundo. Porém, esta experiência foi altamente frutuosa pelas extensas conversas que mantivemos e que continuámos mais tarde em Munique, a dois ou a três.

Assim passámos portanto alguns dias juntos. Após escalarmos a crista do Kesselberg, arrastando penosamente as bicicletas, tomámos sem esforço pela estrada rasgada na falda da montanha, ao longo da escarpada margem ocidental do lago Walchen — ainda eu não adivinhava a importância que viria a ter para mim este troço de terra —, e atravessámos o lugar onde outrora um velho harpista e a sua filhita subiram na carruagem de Goethe, a caminho de Itália, modelos que o escritor aproveitara no *Wilhelm Meister*. Para lá do lago escuro, Goethe contemplara pela primeira vez, segundo refere o seu diário, as cordilheiras nevadas. Contudo, ainda que estas imagens fossem por nós acolhidas com alegria, a conversa incidia, no entanto, repetidamente, sobre questões relacionadas com o estudo e a ciência.

Wolfgang perguntou-me uma vez — creio que uma tarde na pousada de Grainau — se eu entendera a teoria da relatividade de Einstein, que desempenhava papel tão importante no seminário de Sommerfeld. Só pude responder que não sabia, por ainda não ver claro o significado exacto da palavra «entender» dentro do nosso campo científico. O aparelho matemático da teoria da relatividade não me oferecia qualquer dificuldade, mas isto não signifi-

cava que eu fosse capaz de perceber porque é que um observador em movimento, ao usar a palavra «tempo», queria dizer algo de distinto em comparação com um observador em repouso. Esta confusão do conceito de tempo continuava a ser para mim inquietante, porquanto ininteligível.

«Mas se conheces a estruturação matemática — objectava Wolfgang —, podes calcular com precisão, a respeito de cada uma das experiências, o que perceberá ou medirá um observador em repouso e um observador em movimento. Sabes também que supomos fundamentalmente que uma experiência real realizar-se-á exactamente como o cálculo o prediz. Que mais queres então?»

«É essa precisamente a minha dificuldade — respondi eu —, não sei que mais se poderia exigir. Mas sinto-me, de certo modo, burlado pela lógica inerente ao funcionamento desta trama matemática. Ou, se preferires, entendi a teoria com a cabeça, mas ainda não consegui entendê-la com o coração. O que é o «tempo» creio eu saber; nem precisava de ter estudado física para tal, porque o nosso pensamento e a nossa actuação sempre pressupõem este conceito ingénuo de tempo. Talvez se possam pôr as coisas da seguinte maneira: o nosso pensamento depende do facto de este conceito ser útil, de podermos trabalhar com ele. Porém, se este conceito tem de ser alterado, então deixamos de saber se a nossa linguagem e o nosso pensamento permanecem instrumentos úteis à nossa orientação. Não quero com isto referir-me a Kant, que classifica o espaço e o tempo como formas intuitivas *a priori*, outorgando-lhes um carácter absoluto, semelhante ao que a física anterior lhes atribuíra. Só desejaria acentuar que falar e pensar se tornam operações inseguras se mudarmos noções tão fundamentais como estas, e a insegurança não é compatível com a compreensão.»

Otto achou infundada a minha preocupação. «Na filosofia académica — disse ele —, dá-me a impressão que conceitos como *espaço* e *tempo* possuem um significado fixo, não modificá-

vel. Mas é isto que demonstra justamente a falsidade da filosofia académica. Com asserções muito bem formuladas sobre a «essência» do espaço e do tempo, não podemos chegar a coisa nenhuma. Talvez já te tenhas ocupado demasiado de filosofia. Mas há uma definição que é preciso não esqueceres: a filosofia é o abuso sistemático de uma terminologia inventada justamente para este fim. Qualquer exigência absoluta é de antemão recusável. Na realidade, só deviam utilizar-se as palavras e conceitos que pudessem referir-se imediatamente à percepção sensível, susceptível naturalmente de observação física complexa. Esses conceitos podem ser entendidos sem grandes explicações. Foi precisamente este regresso ao observável o grande mérito de Einstein. Na teoria da relatividade, começou por partir da hipótese natural de que o tempo é aquilo que se lê no relógio. Ligando-nos ao significado trivial destas palavras, não surge qualquer dificuldade na teoria da relatividade. Quando uma teoria permite prever exactamente o resultado das observações, facilita igualmente tudo o que é necessário para a sua compreensão.»

Wolfgang fez alguns reparos a isto: «O que tu dizes só é válido sob certas condições, e há que referi-las. Em primeiro lugar, deve-se estar seguro de que as previsões de teoria são unívocas e não existe contradição entre elas, formando um todo coerente. No caso da teoria da relatividade isto é garantido pela estrutura conceptual da teoria; deve extrair-se a que fenómenos pode ou não aplicar-se. Se não houvesse este limite, qualquer teoria seria imediatamente refutável, por não ser capaz de prever todos os fenómenos do Universo. Porém, mesmo quando se preenchem todos estes pressupostos, continuo a não ter a certeza de que seja possível automaticamente uma compreensão total no caso de plausibilidade de previsão de todos os fenómenos pertencentes a um dado domínio. Em contrapartida, talvez seja possível compreender perfeitamente um certo campo experimental sem que no

entanto se possam prever todos os resultados de observações futuras.»

Tentei, por meio de exemplos históricos, justificar as minhas dúvidas a respeito da possibilidade de equiparar a capacidade de previsão com a compreensão de uma teoria. «Sabes que, na Grécia antiga, o astrónomo Aristarco já pensava na possibilidade de o Sol ocupar o ponto central do nosso sistema planetário. Esta ideia foi no entanto refutada por Hisparco e caiu no esquecimento. Ptolomeu partiu da ideia de que a Terra constituíra o centro, e considerou as órbitas dos planetas como compostas por várias órbitas circulares, por ciclos e epiciclos. Graças a esta concepção, logrou determinar com grande precisão os eclipses do Sol e da Lua, e a sua doutrina foi considerada durante um milhar e meio de anos como a base segura da astronomia. Porém, entendera realmente Ptolomeu o sistema planetário? Não foi Newton o primeiro a conhecer a lei da inércia, a introduzir a força como causa da variação de quantidade de movimento e a explicar convenientemente o movimento dos planetas através da gravitação? Não foi ele o primeiro a perceber este movimento? Esta questão parece-me decisiva. Tomemos ainda um exemplo da história mais recente da física.

Quando, nos fins do século XVIII, se chegou a um conhecimento mais exacto dos fenómenos eléctricos, fizeram-se cálculos muito precisos das forças electrostáticas entre corpos carregados, segundo aprendi nas lições de Sommerfeld; analogamente ao que sucedia na mecânica de Newton, com os corpos que apareciam como portadores de forças. Mas só quando o inglês Faraday deu uma volta a esta questão e procurou o campo de forças, quer dizer a distribuição das forças no espaço e no tempo, é que se entreviu o fundamento compreensivo dos fenómenos electromagnéticos, que mais tarde merecia formulação matemática por parte de Maxwell.»

Otto não achou estes exemplos particularmente convincentes.

«Só posso aí encontrar uma diferença de grau, não uma distinção fundamental. A astronomia de Plotomeu é muito boa; de outro modo, não teria logrado manter-se durante mil e quinhentos anos. A de Newton não foi melhor no começo, e só com o correr do tempo é que veio a descobrir-se que, graças à mecânica newtoniana, se podiam calcular efectivamente os movimentos dos corpos celestes com maior exactidão do que com os ciclos e epiciclos ptolomaicos. Newton limitou-se a dar outra representação matemática do movimento dos planetas, e estou de acordo em que esta se revelou, posteriormente, como a de maior êxito.»

Wolfgang considerou esta concepção unilateral e positivista em demasia. «Creio que a astronomia de Newton se distingue fundamentalmente da de Ptolomeu. Newton pôs a questão de maneira diversa. Não começou por se interrogar acerca dos movimentos, mas acerca da causa dos movimentos. Descobriu-a nas forças, e logo se deu conta de que as forças no sistema planetário são mais simples do que os movimentos. Descreveu-as mediante a sua lei gravitacional. Se agora dizemos que entendemos, a partir de Newton, os movimentos dos planetas, queremos com isso indicar que estes movimentos, muito complicados quando objecto de observação mais precisa, são susceptíveis de redução a algo muito simples, a saber, as forças da gravitação, que permitem assim explicá-los. Em Ptolomeu, podiam descrever-se as complicações através de uma sobreposição de ciclos e epiciclos, mas era imperioso aceitá-las simplesmente como dados empíricos. Além disso, Newton mostrou que no movimento dos planetas ocorre fundamentalmente o mesmo que no movimento de uma pedra que foi lançada, na oscilação de um pêndulo ou no rodar de um pião. Pelo facto de todos estes fenómenos, na sua diversidade, poderem ser reduzidos ao mesmo princípio em mecânica newtoniana, a saber, ao conhecido axioma *massa* $\times$ *aceleração* = *força*, esta explicação do sistema planetário é eminentemente superior à de Ptolomeu.»

Otto não se dava ainda por vencido. «A palavra «causa», a força como causa do movimento, tudo isso soa muito bem; mas, no fundo, só se dá um passo em frente. Temos de prosseguir e perguntar qual é a causa da força da gravitação. Assim, pois, segundo a tua filosofia, o movimento dos planetas só ficará entendido *de todo* quando conhecermos a causa da gravitação, e assim até ao infinito.»

Esta crítica do conceito de «causa» foi energicamente refutada por Wolfgang. «Naturalmente, pode sempre continuar-se a perguntar: é mesmo nisso que consiste a ciência? Mas esse argumento não tem aqui lugar. Compreender a natureza significa penetrar realmente nas suas inter-relações, chegar à certeza acerca do seu funcionamento interior. Este saber não pode adquirir-se através do conhecimento de um fenómeno em particular ou de um grupo específico de fenómenos, mesmo que nestes se tenham descoberto certas ordenações, mas apenas depois de havermos conhecido, na sua coerência interna, um grande número de factos experimentais, e de os termos reduzido a um princípio simples. É então que a certeza se pode basear justamente na multiplicidade de factos examinados. O perigo de erro é tanto menor quanto mais abundantes e múltiplos forem os fenómenos e quanto mais simples o princípio comum a que possam ser reduzidos.

«O facto de virem a descobrir-se, mais adiante, ligações ainda mais vastas, não encerra nenhuma objecção.»

«Tu achas então — acrescentei eu — que podemos dar o nosso assentimento à teoria da relatividade porque integra unitariamente, e reduz a um princípio comum, uma grande quantidade de fenómenos, por exemplo, a electrodinâmica dos corpos em movimento. Como esta coerência é aqui simples e matematicamente fácil de compreender, brota em nós o sentimento de tê-la *entendido*, se bem que devamos acostumar-nos a um significado novo ou, digamos, um tanto modificado das palavras *espaço* e *tempo*.»

«É mais ou menos o que penso. O passo decisivo de Newton e de Faraday consistiu em pôr as questões de outra maneira e, em consequência disso, deu-se uma revisão de conceitos verdadeiramente esclarecedora. *Entender* quer dizer, em geral, apresentar representações e conceitos mediante os quais se possa captar uma multidão de fenómenos num todo coerente, ou seja, *compreender*. O nosso pensamento inquieta-se quando percebemos que uma situação especial aparentemente embrulhada não é senão um caso particular de algo mais geral, que pode ser formulado, enquanto tal, de modo mais simples. A redução da multiplicidade ao geral e simples — ou, como diriam os teus Gregos, do «múltiplo» ao «uno» — é o que consideramos como *entender*. A faculdade de prever através do cálculo é muitas vezes consequência do entender, do dispor dos conceitos exactos, mas não se identifica pura e simplesmente com a noção de *entender*.»

Otto murmurou. «O abuso sistemático de uma terminologia inventada justamente para este fim. Não consigo vislumbrar a razão por que se tem de falar de modo tão complicado acerca disto tudo. Se se utiliza a linguagem de maneira que se refira ao que é imediatamente percebido, evitam-se os equívocos, por nesse caso se saber o que cada palavra significa. E se uma teoria mantém estas exigências torna-se acessível sem muita filosofia.»

Mas Wolfgang não aceitava isto facilmente. «A tua exigência, que parece tão plausível, foi formulada, como sabes, sobretudo por Mach, e já tem sido referido várias vezes que Einstein descobriu a teoria da relatividade por se ter cingido à filosofia de Mach. Mas esta conclusão afigura-se-me uma simplificação demasiado grosseira. Sabe-se que Mach não acreditou na existência dos átomos, porque objectava, com razão, que não eram passíveis de observação directa. Mas há actualmente uma multidão de fenómenos em física e química que só podemos entender pelo facto de não ignorarmos a existência dos átomos. Neste ponto, Mach foi conduzido ao erro manifestamente pelo seu pró-

prio axioma, por ti tão recomendado, e não gostaria de considerá-lo como pura casualidade.»

«Todos cometemos erros — respondeu Otto, em tom apaziguador. — Não podemos utilizá-los como motivo para complicarmos as coisas ainda mais. A teoria da relatividade é tão simples que pode realmente entender-se. Mas o panorama apresenta-se ainda sombrio na teoria do átomo.»

Com isto, tínhamos chegado ao segundo tema principal das nossas discussões. Mas os diálogos sobre este ponto estenderam-se muito para além da nossa excursão de bicicleta e continuaram de diversas maneiras no seminário em Munique, muitas vezes na presença do nosso professor Sommerfeld.

O objecto central deste seminário de Sommerfeld era a teoria atómica de Bohr. Nela se concebia o átomo — base das experiências decisivas de Rutherford, na Inglaterra — como um pequeno sistema planetário, em cujo centro se encontrava o núcleo atómico, englobando quase toda a massa do átomo, embora muito mais pequeno do que este, sendo rodeado por electrões, notavelmente mais leves, equiparados aos planetas do sistema solar. Porém, ao contrário do que acontecia com os planetas, as órbitas destes electrões não podiam ser determinadas através das forças e das condições históricas do sistema, nem eram tão-pouco susceptíveis de alteração por perturbações exteriores. Deviam ser fixas, de modo a permitirem explicar a singular estabilidade da matéria perante influências exteriores, admitindo-se neste sentido postulados adicionais que nada tinham a ver com a mecânica e com a astronomia clássicas. Na sequência do famoso trabalho de Planck, em 1900, denominaram-se estes postulados «condições quânticas». Estas condições foram justamente as que introduziram em física atómica aquele elemento estranho de mística dos números de que já anteriormente se falou. Certas grandezas calculadas a partir de órbita deviam ser múltiplos inteiros de uma unidade básica, a saber, o *quantum* de acção de Planck. Essas re-

gras recordavam as observações dos antigos pitagóricos, segundo as quais duas cordas vibrantes concordam harmonicamente quando, sobre tensão idêntica, os seus comprimentos se encontram numa relação mútua de números inteiros. Porém, que teriam a ver as órbitas planetárias dos electrões com as cordas vibrantes? Pior ainda era o modo como teria de idealizar-se a emissão de luz pelo átomo! O electrão radiante deveria saltar de uma órbita quântica para outra, transmitindo a energia libertada nesse salto, como um pacote cheio de luz ou *quantum* de radiação. Estas ideias jamais teriam sido levadas a sério se não se tivesse conseguido explicar, graças a elas, toda uma série de experiências, de modo conveniente e preciso.

Esta miscelânea de mística incompreensível de números e de sucessos empíricos indubitáveis exercia, evidentemente, sobre nós, jovens estudantes, uma fascinação enorme. Sommerfeld encarregara-me, pouco depois do início dos meus estudos, de me exercitar em extrair, de certas observações que o colega lhe proporcionara, conclusões relativas às órbitas electrónicas que participam nestes fenómenos e aos números quânticos correspondentes. Em vez de números inteiros, tive que admitir também semi-inteiros como números quânticos, facto que contradizia em absoluto o espírito da teoria quântica e a mística aritmética de Sommerfeld. Wolfgang dizia que eu acabaria por introduzir, além disso, números fraccionários — quartos e oitavos —, de tal modo que a teoria quântica se dissolvera nas minhas mãos. Porém, as experiências desenvolviam-se justamente como se os números quânticos semi-inteiros estivessem plenamente justificados, e com eles limitávamo-nos a agregar um novo elemento de ininteligibilidade aos que já existiam.

Wolfgang enfrentava um problema mais difícil. Queria comprovar se num sistema mais complicado, mas ainda calculável segundo os métodos de astronomia, a teoria de Bohr e as condições quânticas de Bohr-Sommerfeld conduziam a um resultado

experimentalmente exacto. Nas nossas discussões de Munique, assaltaram-nos dúvidas sobre a possibilidade de os resultados conseguidos até então estarem circunscritos a sistemas especialmente simples, de tal modo que num sistema mais complexo, como o que Wolfgang estudava, se registasse um fracasso.

Em ligação com este trabalho, Wolfgang perguntou-me um dia: «Crês mesmo que haja qualquer coisa como as órbitas electrónicas num átomo?» A minha resposta foi talvez um pouco elaborada: «Antes de mais, numa câmara de nevoeiro pode observar-se directamente a trajectória de um electrão. A franja luminosa formada pela condensação do vapor indica-nos por onde passou o electrão. Se existe, pois, uma trajectória do electrão na câmara de nevoeiro, também deve haver uma órbita no átomo. Mas confesso que também me surgiram dúvidas. Isto porque calculamos uma órbita em conformidade com a mecânica clássica de Newton e depois lhe atribuímos, pelas condições quânticas, uma estabilidade que justamente, segundo esta mesma mecânica, ela jamais possuiria; e se o electrão, na radiação, salta de uma órbita para outra, como se afirma, então é preferível que nada digamos sobre o que acontece, se um salto em altura, se em comprimento, se outro capricho qualquer. Quer dizer, redundaria num absurdo toda a representação de uma órbita do electrão dentro do átomo. Mas que dizer então?»

Wolfgang concordou. «Toda a questão me parece realmente mistificada. Se existe uma órbita do electrão no átomo, é claro que este electrão gira periodicamente com uma determinada frequência. Ora, segundo as leis da electrodinâmica, a uma carga que se move periodicamente correspondem oscilações eléctricas, isto é, tem lugar a irradiação de luz com esta mesma frequência. Mas tão-pouco se pode dizer isto acerca do electrão; o que se afirma é que a frequência de vibração de luz emitida se situa algures entre a frequência orbital antes do salto misterioso e a

frequência orbital na sequência deste. Tudo isto me parece um disparate.»

«É um disparate, mas com método», disse eu.

«Talvez. Niels Bohr afirma conhecer as órbitas electrónicas de cada um dos átomos do sistema periódico dos elementos químicos, mas nós, para sermos sinceros, não acreditamos de modo nenhum nas órbitas dos electrões. Talvez Sommerfeld acredite nelas. Mas uma trajectória electrónica podemos-la ver perfeitamente, apesar de tudo, numa câmara de nevoeiro. Provavelmente, Niels Bohr tem razão em algum sentido, mas não sabemos exactamente em qual.»

Ao contrário de Wolfgang, mostrava-me optimista em questões como essa e devo ter respondido aproximadamente o seguinte: «Acho a física de Bohr, apesar de todas as dificuldades, algo de fascinante. Bohr deve também saber que parte de hipóteses que contêm em si contradições, e que portanto não podem responder à realidade. Mas tem um instinto certo para aproximar-se, a partir desses pressupostos inadmissíveis, de imagens do contexto atómico que encerram uma parte decisiva de verdade. Bohr utiliza a mecânica clássica ou a teoria quântica do mesmo modo que um pintor utiliza o pincel e a tinta. O pincel e a cor, por si sós, não determinam o que vai ser o quadro, e a cor nunca é a realidade; mas quando, como sucede com o pintor, ele conserva a imagem na sua mente, é possível por meio do pincel e da tinta, por vezes menos adequadamente, torná-la visível às outras pessoas. Bohr conhece com grande precisão o comportamento dos átomos nos fenómenos luminosos, nos processos químicos e em muitos outros acontecimentos, e por isso logrou intuitivamente construir uma imagem da estrutura dos diferentes átomos; uma imagem que pretende tornar inteligível aos outros físicos com os imperfeitos meios auxiliares que são as órbitas electrónicas e as condições quânticas. Portanto, não é de todo certo que o próprio Bohr acredite nas órbitas dos electrões no átomo. Mas está con-

vencido da autenticidade das suas imagens. O facto de não ter ainda conseguido exprimir estas imagens através de uma expressão linguística ou matemática adequada não é nenhuma desgraça. Pelo contrário, deve ser uma tarefa extraordinariamente sedutora.»

Wolfgang permanecia céptico. «Quero verificar, antes de mais, se as hipóteses de Bohr-Sommerfeld conduzem no meu problema a resultados razoáveis. Se isto não acontecer, como me atrevo a supor, saber-se-á, em todo o caso, o que falha, e desse modo avançaremos um passo.» Depois, prosseguiu, pensativo: «As imagens de Bohr devem ser, de algum modo, verdadeiras. Mas como será possível entendê-las e que leis estarão por trás delas?»

Algum tempo mais tarde, Sommerfeld perguntou-me quase espontaneamente, após uma longa conversa sobre a teoria atômica de Bohr: «Gostaria de conhecer Niels Bohr pessoalmente? Vem a Göttingen dentro de pouco a fim de pronunciar uma série de conferências sobre a sua teoria. Estou convidado e posso levá-lo comigo.» Hesitei um momento antes de responder, pois uma viagem de comboio a Göttingen, ida e volta, representava então para mim um problema económico insolúvel. Talvez Sommerfeld tenha adivinhado a origem desta hesitação, o certo é que acrescentou que trataria das despesas de deslocação e a minha resposta foi evidentemente afirmativa.

O começo do Verão de 1922 engalanara Göttingen, essa cidadezinha atraente de moradias e jardins na encosta do Hainberg, com um sem-número de flores, de modo que o mesmo brilho exterior justificou a denominação que mais tarde atribuímos a estes dias — «os festivais Bohr» de Göttingen. A imagem da primeira conferência jamais se me apagará da memória. O auditório transbordava. O físico dinamarquês, cuja estatura logo o identificava como escandinavo, estava de pé no estrado, a cabeça ligeiramente inclinada, um sorriso amistoso e um pouco embaraçado. As janelas completamente abertas deixavam entrar toda a luz do

Verão de Göttingen. Bohr falava em voz relativamente baixa, com um suave acento dinamarquês e, quando explicava, em particular, as hipóteses da sua teoria, escolhia as palavras cuidadosamente, com meticulosidade maior do que aquela a que Sommerfeld nos acostumara, e cada uma das proposições formuladas deixava entrever uma longa cadeia de ideias, cujo início era explicitado e cujo fim se perdia na penumbra de uma posição filosófica que me entusiasmava particularmente. O conteúdo da conferência parecia-me ao mesmo tempo novo e já conhecido. Tínhamos aprendido, é claro, a teoria de Bohr com Sommerfeld; sabíamos, portanto, de que se tratava. Mas o que se referia soava, dito por Bohr, de maneira diferente. Percebia-se imediatamente que Bohr obtivera os seus resultados não mediante cálculos e demonstrações, mas por uma via essencialmente intuitiva, e que agora se tornava difícil defendê-los perante a Escola Superior de Matemática de Göttingen. No final de cada uma das conferências, havia debate, e no fim da terceira conferência arrisquei uma observação crítica.

Bohr falava acerca do trabalho de Kramers, que tinha sido tema de uma comunicação minha no seminário de Sommerfeld, e terminara dizendo: «Embora os fundamentos da teoria ainda sejam pouco claros, podemos confiar na exactidão dos resultados de Kramers, que virão certamente a ser confirmados mais tarde pela experimentação.» Levantei-me e apresentei as objecções que tinham surgido nas nossas discussões em Munique e me levavam a duvidar dos resultados de Kramers. Bohr percebeu que as críticas se baseavam num interesse aprofundado pela sua própria teoria atômica.

Respondeu vacilante, como se a objecção o tivesse inquietado e, ao concluir o debate, aproximou-se de mim e perguntou-me se não poderíamos dar um passeio depois do almoço pelo Hainberg, a fim de discutirmos a fundo os problemas que eu apresentara.

Este passeio exerceu a mais forte influência sobre a minha evolução científica ulterior, ou, para ser mais exacto, foi nesse dia que teve início a minha própria evolução científica. Tomámos por um dos caminhos da floresta, passámos o concorrido café Zum Rohns e chegámos a um miradouro cheio de sol, donde se obtinha uma rica panorâmica sobre a famosa cidade universitária, dominada pelas torres das velhas igrejas de S. João e de S. Tiago e sobre as colinas do outro lado do vale do Leine.

Bohr iniciou o diálogo, voltando às discussões da manhã: «O senhor apresentou esta manhã algumas objecções relativas ao trabalho de Kramers. Devo dizer-lhe, para começar, que compreendo inteiramente as suas dúvidas e creio dever indicar-lhe mais pormenorizadamente qual a minha atitude perante estes problemas. No fundo, estou muito mais de acordo consigo do que penso e sei muito bem o cuidado que há a tomar em todas as afirmações sobre a estrutura dos átomos. Talvez convenha primeiro que lhe refira alguma coisa sobre a história desta teoria. Na realidade, o ponto de partida não foi a ideia de que o átomo constitui um sistema planetário minúsculo onde se podem aplicar as leis da astronomia. Nunca tomei isto à letra. O ponto de arranque foi para mim preferencialmente a estabilidade da matemática que, certamente, do ponto de vista da física clássica, é um autêntico milagre.

«Designo por *estabilidade* o facto de repetidamente se apresentarem as mesmas matérias com as mesmas propriedades, de se formarem os mesmos cristais e se produzirem as mesmas combinações químicas, etc. Isto deve significar que, mesmo depois de todas as alterações que podem surgir por influências exteriores, um átomo de ferro continua a ser, em definitivo, um átomo de ferro com as mesmas propriedades. Este facto é incompreensível nos moldes de mecânica clássica, em particular se um átomo se assemelha a um sistema planetário. Na natureza, há portanto uma tendência para certas formas — aplico aqui a palavra *for-*

mas no sentido mais geral — que voltam a surgir, mesmo quando são perturbadas ou destruídas. Neste contexto poderia pensar-se inclusivamente na biologia, porque a estabilidade dos organismos vivos, a criação de formas muito complexas, que só logram existir em cada caso como totalidade, é um fenómeno de índole semelhante. Mas na biografia trata-se de estruturas sobremaneira complexas, temporalmente variáveis que não vêm agora a propósito. Só pretendo referir-me às formas simples que encontramos na física e na química. A existência de matéria uniforme, a consistência dos corpos sólidos, tudo isto se apoia na estabilidade dos átomos; igualmente, o jacto, por exemplo, de um tubo luminoso cheio de um determinado gás nos oferece sempre luz da mesma cor, um espectro luminoso com riscas exactamente iguais. Tudo isto é de algum modo evidente para si, revelando-se, ao invés, ininteligível, caso admitamos o princípio básico da física newtoniana, a rigorosa determinação causal do acontecimento, se o estado actual em cada circunstância tiver de ser determinado de modo unívoco pelo estado imediatamente anterior e apenas por ele. Esta contradição inquieta-me desde muito cedo.

«O milagre da estabilidade da matéria talvez tivesse passado despercebido por muito tempo, se não tivesse sido iluminado nos últimos decénios através de algumas experiências importantes de outro tipo. Planck descobriu, como sabe, o facto de a energia de um sistema atómico variar de modo descontínuo. Na radiação de energia por um sistema deste tipo existem, por assim dizer, paragens com energias determinadas que mais tarde denominei *estados estacionários*. Posteriormente, Rutherford realizou experiências sobre a estrutura dos átomos que foram decisivas para a evolução ulterior. Foi em Manchester, no laboratório de Rutherford, que aprendi toda esta problemática. Era então tão jovem como o senhor agora, e falei inúmeras vezes com Rutherford acerca dessas questões. Finalmente, em tempos mais recentes, foram investigados com maior precisão os fenómenos luminosos e

mediram-se as riscas espectrais características dos diversos elementos químicos; por outro lado, a grande variedade de experiências químicas contém evidentemente uma plêiade de informações sobre o comportamento dos átomos. Através de toda esta evolução, que então vivi de forma imediata, pôs-se uma questão, a que no nosso tempo já não podíamos esquivar-nos, e que é o problema de saber como se inter-relaciona tudo isto. A teoria que ensaiei não pretende outra coisa senão estabelecer esta conexão.

«Porém, no fundo, trata-se agora de uma tarefa sem esperança, de algo muito diferente daquilo que nos habituámos a encontrar na ciência. Até aqui, na física ou em qualquer outra ciência, quando se pretendia explicar um fenómeno novo, podia tentar-se através da utilização dos conceitos e métodos preexistentes, reduzir o novo fenómeno aos fenómenos ou leis já conhecidas. Mas na física atómica sabemos que os conceitos anteriores já não são suficientes. Por causa da estabilidade da matéria, a física newtoniana não tem uma aplicação exacta no interior do átomo; quando muito, pode eventualmente oferecer um ponto de apoio. Daí que não possa haver tão-pouco uma descrição intuitiva da estrutura do átomo, porque tal descrição — justamente por ter de ser intuitiva — deveria utilizar os conceitos da física clássica, que não afectam já o processo. Sabe que com uma teoria dessas se tenta provavelmente algo impossível. Isto porque devemos pronunciar-nos sobre a estrutura do átomo, mas não possuímos a linguagem conveniente para nos fazermos entender. Estamos, por isso, na situação de um marinheiro que se desviou do seu rumo e chegou a uma terra longínqua, onde não só as condições de vida são totalmente diferentes das da sua pátria, mas onde também a linguagem dos homens lhe é completamente estranha. Precisa de se fazer compreender, mas não possui nenhum meio que lho possibilite. Nessa situação, uma teoria não pode de maneira alguma *aclarar* qualquer coisa, no sentido que é usual na ciência. Trata-se de apresentar inter-relações e de proceder

com cuidado. É assim que têm de ser interpretados os cálculos de Kramers, e talvez não me tenha exprimido com cautela suficiente esta manhã. Mas de momento não podemos ir mais além.»

Por estas declarações de Bohr, notei imediatamente que as dúvidas e objecções que discutíamos em Munique lhe eram familiares. Para ficar certo de o ter entendido correctamente, perguntei-lhe: «Que significam então as imagens dos átomos que mostrou e explicou nas suas conferências, nestes últimos dias, e para as quais apresentou razões? O que é que pretende provar com elas?»

«Essas imagens — respondeu Bohr — foram incluídas a partir da experiência ou, se preferir, adivinhadas; não foram adquiridas através de cálculos teóricos. Espero que elas descrevam bem a estrutura dos átomos mas apenas tão bem quanto é possível na linguagem intuitiva da física clássica. Temos de esclarecer o facto de que a linguagem só aqui pode ser utilizada de forma semelhante à poesia, uma vez que não se trata de exprimir com precisão dados objectivos, mas sim de suscitar imagens na consciência do ouvinte e estabelecer ligações simbólicas.»

«Como é então possível progredir? Isto porque, definitivamente, a física é uma ciência abstracta...»

«Temos de confiar — respondeu Bohr — em que os paradoxos da teoria quântica, os pontos ininteligíveis que oferece em relação à estabilidade da matéria, se irão esclarecendo, progressivamente, à custa de novas experiências. Ocorrendo isto, podemos esperar que se formem com o tempo novos conceitos, com os quais possamos de alguma maneira captar inclusivamente os processos atómicos não intuitivos. Mas ainda estamos muito longe desse ponto.»

As ideias de Bohr ligaram-se no meu pensamento ao ponto de vista mantido por Robert, na nossa excursão pelo lago Starnberger, de que os átomos não são coisas. De facto, embora Bohr supusesse conhecer múltiplos pormenores da estrutura inte-

rior dos átomos, os electrões de que se compõem as conchas atômicas já não são coisas; pelo menos, não são coisas no sentido da física tradicional, susceptíveis de uma descrição sem reservas em termos de lugar, velocidade, energia e extensão. Por isso, perguntei a Bohr: «Se a estrutura interior dos átomos é tão pouco acessível a uma descrição intuitiva, como o senhor disse, então, sem possuímos propriamente uma linguagem para nos referirmos a esta estrutura, conseguiremos alguma vez entender os átomos?» Bohr hesitou um momento e respondeu: «Creio que sim. Mas temos de saber, primeiro, o que significa a palavra *entender*.»

Entretanto, tínhamos chegado, naquela pequena excursão pedestre, ao ponto mais alto do Hainberg, uma estalagem chamada «Kehr», talvez por ser o sítio em que as pessoas iniciam desde há muito tempo o caminho de regresso (*umkehren*). Dali, dirigimo-nos de novo até ao vale, desta vez em direcção ao sul, com a vista sobre as colinas, bosques e aldeias do vale do Leine, há muito tempo incorporadas na cidade.

«Já falámos de muitas coisas difíceis — disse Bohr, retomando o diálogo —, e contei-lhe como foi que penetrei nesta ciência, mas ainda não sei nada acerca de si. Parece ser muito novo. Quase estaria em crer que começou por estudar física atômica e só depois aprendeu a física tradicional e outras coisas. Sommerfeld deve tê-lo iniciado muito cedo neste mundo de aventura que são os átomos. Mas como viveu a guerra?»

Confessei-lhe que tinha vinte anos e que estava a fazer o quarto semestre, de modo que propriamente de física sabia extremamente pouco. Falei-lhe dos seminários de Sommerfeld, onde me sentia especialmente atraído pela confusão e ininteligibilidade da teoria dos *quanta*. Que era demasiado jovem para fazer a guerra e que da nossa família só meu pai combatera em França como oficial da reserva. Tínhamos ficado preocupados com a sua sorte, mas regressara ferido, em 1916. No último ano da guerra fora obrigado a trabalhar, para não passar demasiada

fome, como trabalhador de lavoura, numa granja bávara perto dos Alpes. Além disso, vivera um pouco das lutas revolucionárias de Munique. De resto, porém, tinha ficado à margem da guerra propriamente dita.

«Gostaria que me falasse mais de si — disse Bohr — para conhecer um pouco melhor a situação do seu país, de que me sinto tão alheado. O mesmo digo do Movimento da Juventude, de que me falaram os físicos de Göttingen. Apareça em Copenhague, talvez possa dispor de algum tempo e assim poderemos ocupar-nos de física. Aproveitarei então para lhe mostrar o nosso pequeno país e contar-lhe-ei qualquer coisa acerca da sua história.»

Quando nos aproximámos das primeiras casas da cidade, o diálogo orientou-se no sentido dos físicos e matemáticos de Göttingen — Max Born, James Franck, Richard Courant e David Hilbert — que eu acabava de conhecer e falámos sobre a possibilidade de eu poder realizar parte dos meus estudos em Göttingen. Deste modo, o futuro apresentava-se-me cheio de ilusões e possibilidades novas, que eu pintava de cores luminosas, ao regressar à minha pensão, depois de ter acompanhado Bohr a sua casa.

CAPÍTULO IV

REFLEXÕES SOBRE POLÍTICA E HISTÓRIA (1922-1924)

O verão de 1922 terminou para mim com uma experiência altamente decepcionante. O meu professor Sommerfeld aconselhou-me a ir ao Congresso de Investigadores Científicos e Médicos Alemães em Leipzig, onde Einstein devia pronunciar uma das principais conferências sobre a teoria da relatividade generalizada. Meu pai oferecera-me um bilhete de ida e volta entre Munique e Leipzig, e sentia-me satisfeito com a oportunidade de ouvir pessoalmente o descobridor da teoria da relatividade. Ao chegar a Leipzig hospedei-me numa das pensões mais baratas, já que não podia permitir-me nada melhor. No edifício onde o congresso se celebrava encontrei alguns dos jovens físicos que conhecera em Göttingen durante os «festivais de Bohr» e informei-me sobre a conferência que Einstein ia pronunciar dali a algumas horas, naquela mesma tarde. Surpreendeu-me uma certa tensão no ambiente, cujo motivo não entrevi a princípio; compreendi, no entanto, que tudo aqui apresentaria um cariz muito diferente do que conhecera em Göttingen. Aproveitei o tempo que faltava para a conferência para dar um passeio até ao monumento da Batalha de Leipzig, diante do qual, com o estômago vazio e com o cansaço da viagem nocturna de comboio, caí na relva e rapidamente adormeci. Despertei de repente, porque havia uma miúda que me atirava ameixas. Sentou-se depois a meu lado e, para fazer as pazes comigo, ofereceu-me do cesto toda a fruta que eu quisesse comer.

A conferência de Einstein realizou-se numa grande sala onde se podia entrar, como num teatro, por muitas portas laterais. Quando quis passar por uma destas portas, um jovem que vim a saber mais tarde ser assistente ou aluno de um conhecido catedrático de Física de certa cidade universitária do Sul da Alemanha, entregou-me uma folha impressa a vermelho, em que nos alertava contra Einstein e a sua teoria da relatividade. Essa teoria reduzia-se, segundo se afirmava na folha, pouco mais ou menos, a especulações totalmente infundadas, que certa propaganda, contrária ao carácter germânico da imprensa judia, levava imediatamente a subestimar. No primeiro momento, pensei que o panfleto fosse obra de algum desses loucos que tantas vezes aparecem em congressos deste género. Porém, quando me comunicaram que o autor da folha era o físico de renome, no campo experimental, que Sommerfeld citava com frequência nas suas aulas, caiu por terra uma das minhas esperanças mais fundamentadas. Tinha vivido convencido de que pelo menos a ciência poderia manter-se completamente afastada das contendas políticas de que já possuía a experiência da guerra civil em Munique. Via agora que, através de indivíduos temperamentalmente débeis ou enfermiços, a mesma vida científica podia ser inquinada e desfigurada pela exacerbação das paixões políticas. No que se refere ao conteúdo do panfleto, levou-me naturalmente a pôr de parte todos os reparos à teoria da relatividade geral que Wolfgang ocasionalmente me explicara. Fiquei firmemente convencido da exactidão da teoria. Aprendera há muito tempo, na minha experiência na guerra civil de Munique, que jamais se podia julgar uma orientação política em função dos objectivos proclamados publicamente, acaso correspondentes à verdade da sua busca, mas apenas segundo os meios que utiliza para a sua realização. Os maus meios demonstram sem dúvida que os próprios partidários da tese não crêem já na capacidade convincente desta. Os meios utilizados neste caso por um físico contra a teoria da relatividade

eram tão maus e tão falhos de objectividade que acabavam por indicar que este adversário não confiava obviamente na sua capacidade de refutar a teoria da relatividade, mediante argumentos científicos. Na sequência deste desengano, não consegui prestar a devida atenção à conferência de Einstein. Nem fiz depois da sessão qualquer esforço no sentido de cumprimentar Einstein pessoalmente, a quem Sommerfeld me poderia ter apresentado. Regressei à pensão totalmente desfeito. Ali verifiquei com surpresa desagradável que me tinham roubado todos os haveres, a mochila, a roupa branca e um segundo fato. Felizmente, ainda tinha na algibeira o bilhete de regresso. Fui à estação e tomei o primeiro comboio para Munique. Durante a viagem senti-me soçobrar completamente, porque sabia não poder descarregar sobre o meu pai a perda financeira sofrida. Arranjei trabalho como lenhador no Parque de Forstenried, zona florestal situada a sul da cidade. O escaravelho da madeira invadira o bosque de abetos e eram muitas as árvores que tinham de ser cortadas e a casca queimada. Só depois de ter ganho o dinheiro suficiente para compensar, de certo modo, o que meu pai perdera é que voltei aos meus estudos de física.

Referi amplamente este episódio não para voltar a lançar luz sobre acontecimentos desagradáveis que melhor seria deixar no esquecimento, mas porque coisas como estas exerceram uma função decisiva nos meus diálogos com Niels Bohr e em toda a minha conduta no âmbito perigoso que medeia entre ciência e política. Antes de mais, a experiência de Leipzig deixou-me naturalmente uma desilusão profunda e uma dúvida grave acerca do sentido da ciência em geral. Se também aqui se não tratava da busca da verdade, mas da contenda interesseira, mereceria a pena que nos ocupássemos nessa investigação? A recordação do passeio no Hainberg acabou por superar o pessimismo do meu espírito, mantendo a esperança de que o conviete de Bohr, feito com tanta

espontaneidade, me levaria alguma vez em visita a Copenhague, visita longa, fecunda de comunicação.

O ano e meio que ainda correria antes da visita a Bohr fui-o preenchendo com um semestre de estudos em Göttingen, com uma tese de doutoramento sobre a estabilidade das correntes fluidas e o exame seguinte em Munique, e um último semestre como assistente de Bohr em Göttingen. Nas férias da Páscoa de 1924 embarquei por fim em Warnemünde, no *ferry-boat* que me levava à Dinamarca. Durante a travessia, alegrava-me a visão de inúmeros veleiros, alguns deles veteranos gigantes de outros tempos, com quatro mastros e muito cordame, que então populavam o mar Báltico. A I Guerra Mundial deixara no fundo dos mares um número considerável de barcos a vapor da frota mundial; os velhos veleiros de carga tiveram de voltar a sulcar os mares e ao viajante marítimo oferecia-se uma imagem pitoresca, de há um século atrás. Ao chegar, tive pequenas dificuldades com a minha bagagem que, por desconhecer a língua do país, mal consegui resolver. Porém, quando disse que vinha trabalhar no instituto do professor Niels Bohr, este nome abriu-me todas as portas e dissipou num instante todas as dificuldades. Assim me senti cobigado desde o primeiro momento pelo patrocínio de uma das personalidades mais importantes deste país pequeno e simpático.

Os primeiros dias no instituto de Bohr não foram, apesar disso, fáceis para mim. Vi-me de repente perante grande número de jovens de craveira notável, oriundos de todos os países do mundo, que me superavam de longe no domínio das línguas e na habilidade cosmopolita, cujos conhecimentos de física eram igualmente mais profundos que os meus.

Niels Bohr só raras vezes me aparecia de visita, porque tinha com certeza muito que fazer como director do instituto. Compreendi que não podia exigir o seu tempo mais do que os restantes membros daquela instituição científica. Ei-lo porém que, poucos dias após a minha chegada, entra no meu quarto e me pergunta

se estaria disposto a acompanhá-lo uns dias numa excursão a pé que ia fazer à ilha Sjöland. Acrescentou que no instituto pouca ocasião havia para conversas prolongadas e tinha vontade de conhecer-me a fundo. Assim, partimos ambos, com a mochila por única bagagem. Primeiro, de eléctrico até ao limite norte da cidade. Dali, a pé, através de um parque florestal que antes fora coutada de caça, em cujo centro se erguia o formoso palacete Eremitage e onde passeavam manadas enormes de veados. Depois, tomámos, a direcção norte. O caminho seguia umas vezes pela costa, outra pelo campo, atravessando bosques ou seguindo pela margem dos lagos, que, no princípio da Primavera, reflectiam silenciosamente a vegetação revigorada. Em derredor, nas margens, as casas de Verão dormitavam ainda, de persianas fechadas. A nossa conversa cedo se orientou para a situação da Alemanha, e Bohr quis inteirar-se das minhas experiências no começo da I Guerra Mundial, da qual nos separava então uma dezena de anos.

«Várias vezes me falaram dos primeiros dias após a eclosão da guerra — disse Bohr. — Amigos nossos tiveram de viajar através da Alemanha no princípio de Agosto de 1914, e falaram-me da onda de entusiasmo que sacudiu todo o povo alemão e electrizou também, de alguma maneira, os estrangeiros, colhendo-os de surpresa. Não é curioso que um povo arrebatado por autêntico entusiasmo marche para a guerra, sem no entanto ignorar o número horroroso de vítimas que dela viria provavelmente a resultar, entre amigos e inimigos, e a quantidade enorme de injustiças que cada uma das partes viria a cometer? É capaz de me explicar isto?»

«Tinha então doze anos — respondi eu — e possuía naturalmente uma opinião na base do que ouvia nas conversas entre meus pais e meus avós. Não creio que a palavra «entusiasmo» possa descrever exactamente o estado em que nos encontrávamos então. Ninguém que eu conhecesse se alegrava com a ameaça que

caía sobre nós e ninguém qualificava de bom o facto de termos entrado em guerra. Para descrever o que aconteceu, diria que todos tivemos a sensação de que repentinamente a situação se pusera muito séria. Sabíamos que até àquele momento estiverámos rodeados de ricas aparências, que subitamente se desvaneceram com o assassinio do sucessor do trono da Áustria. Agora, por trás do fulgor do sonho, assomava a aresta cortante da realidade, uma exigência a que nem o nosso país nem qualquer de nós podia esquivar-se, que todos devíamos suportar. Perante esta perspectiva, a decisão foi tomada dentro de um clima de preocupação profunda, mas peremptoriamente. Estávamos convencidos do direito que assistia à causa alemã, pois sempre víamos a Alemanha e a Áustria como uma unidade coerente ... O assassinio do arquiduque Francisco Fernando e de sua esposa por membros de uma organização secreta dos Servos era por nós evidentemente considerado como uma afronta e uma injustiça que nos tinham feito. Portanto, tínhamos de defender-nos, e esta decisão foi tomada, como acabo de dizer, por quase todos os homens do nosso país e com toda a alma.

«Uma explosão colectiva como a de então tem, sem dúvida, algo de muito sedutor, de inquietante e de irracional, em alto grau. Foi o que experimentei pessoalmente naquele dia de 1 de Agosto de 1914. Viajava com meus pais de Munique para Osnabrück, onde meu pai ia ser incorporado como capitão da reserva. Em todo o lado, as estações estavam repletas de homens que gritavam e corriam de um lado para outro, falando com excitação; viam-se comboios de mercadorias intermináveis adornados de flores e ramos, carregados de soldados e armas. Até ao último momento, as mulheres jovens e os filhos mantinham-se de pé junto às carruagens; chorava-se e cantava-se até que o comboio abandonava a estação. Falávamos com pessoas desconhecidas como se as tivéssemos conhecido desde sempre; todos ajudavam todos, na medida do possível, e todos os pensamentos se orientavam no

sentido do destino colectivo que nos coubera. Não gostaria de apagar jamais este dia da minha vida. Porém, na realidade, teria este dia incrível, impossível de olvidar, alguma relação com o que vulgarmente se denomina entusiasmo guerreiro ou euforia da guerra? Não sei; creio que após o fim da guerra as coisas sofreram uma interpretação errónea.»

«Deve compreender — disse Bohr — que no nosso pequeno país a opinião sobre estes problemas difíceis é, naturalmente, muito diferente. Permite-me uma observação histórica preliminar? Talvez a expansão de poder que a Alemanha logrou no século passado se tenha obtido, até certo ponto, com facilidade excessiva. Primeiro, foi a guerra contra o nosso país em 1864, que nos deixou bem amargurados; logo a seguir, a vitória sobre a Áustria em 1866 e sobre a França em 1870. Os Alemães devem ter pensado que lhes seria fácil construir um grande império centro-europeu, quase sem esforço nenhum. Mas tratava-se de um propósito que não era de facto assim tão simples. Para fundar reinos é preciso — ainda que não se exclua o uso da força — ganhar primeiro os corações dos homens para a nova forma de convivência. Foi o que os Prussianos manifestamente não conseguiram, apesar de todo o seu dinamismo; talvez porque o seu estilo de vida fosse demasiado duro, talvez porque o seu conceito disciplinar resultasse demasiado estranho aos homens dos outros países. Os Alemães começaram a dar-se conta muito tarde de que não estavam capacitados para convencer os outros. Por isso, a invasão da nação belga apareceu como um puro acto de violência, que de modo algum podia ser justificado em função do assassinio do sucessor do trono austríaco. Os Belgas nada tinham a ver com este atentado, nem faziam parte de qualquer aliança contra a Alemanha.»

«Com certeza que nós, alemães, cometemos muitos atropelos nesta guerra — admiti eu —, como provavelmente o terão feito também os nossos adversários. Numa guerra produzem-se inevi-

tavelmente muitas injustiças. E reconheço que o único tribunal competente nesta matéria, a história universal, nos apodou de culpados. De resto, sou ainda muito novo para julgar que políticos, e em que situações, tomaram decisões acertadas ou erradas. Existem, todavia, duas perguntas que se referem mais directamente ao lado humano da política e que sempre me têm inquietado. Agradar-me-ia saber a sua opinião acerca de cada uma delas. Falámos da eclosão da guerra e do facto de, nas primeiras horas e dias que se seguiram a este acontecimento, o mundo se ter sentido transtornado. As pequenas preocupações do quotidiano, que nunca nos abandonavam, desapareceram subitamente. As relações humanas, que antes constituíam o fulcro da vida, como, por exemplo, com os pais e os amigos, perderam a sua importância em comparação com a universalidade da relação directa com os outros homens, expostos ao mesmo destino. As casas, as ruas, os bosques, tudo parecia ter adquirido um ar distinto e, para utilizar as palavras de Jacob Burckhardt, «o próprio céu tinha uma cor diferente». O meu amigo mais íntimo, um primo de Osnabrück, uns anos mais velho do que eu, entrou no exército. Não sei se foi recrutado ou se se alistou como voluntário nas forças armadas. Foi pergunta que nunca chegou a ser feita. A grande decisão fora tomada, todo aquele que fosse fisicamente útil convertia-se em soldado. O meu amigo nunca alimentara o desejo da guerra ou a ambição de participar nas conquistas a favor da Alemanha. Sabia-o eu muito bem em virtude das nossas últimas trocas de impressões antes da partida dele. Jamais ele pensaria numa coisa dessas, por mais que estivesse convencido da vitória. Sabia, porém, que se exigia o risco da sua vida, o que era válido para ele e para todos os demais. Deve ter experimentado, com certeza, a sensação de medo no mais íntimo do seu coração; contudo, apesar disso, disse *sim*, como todos os outros. Tivesse eu mais alguns anos de idade e ter-me-ia acontecido exactamente o mesmo. Este amigo meu morreu depois em França.

Mas acaso teria ele obrigação de pensar, como o senhor acha, que tudo o que sucedia era um contra-senso, uma alienação, uma sugestão, e que esta exigência, que incluía o risco da própria via, não devia afinal ser tomada a sério? Que tribunal teria o direito de fazer semelhante afirmação? Acaso a inteligência de um jovem, que ainda não lograra perceber os meandros da política, que nada mais conhecia além de alguns factos complexos como *assassinio em Sarajevo* ou *invasão da Bélgica*?»

«Tudo o que me diz deixa-me profundamente triste — respondeu —, pois supponho dar-me conta daquilo que quer dizer de facto. Talvez o sentimento que esses jovens experimentaram ao marchar para a guerra conscientes da sua boa causa pertença ao património da máxima felicidade humana que se pode alcançar. Não há qualquer tribunal que, no ponto preciso que referiu, pudesse dizer *não*. E não será esta uma verdade arrepiante? A explosão colectiva que o senhor viveu não terá um parentesco claramente visível com o que acontece, por exemplo, quando no Outono as aves de arribação se reúnem e emigram para o Sul? Nenhuma das aves sabe quem decide sobre o voo nem a razão da viagem. Porém, cada uma delas em particular vê-se arrastada pela excitação geral, pelo desejo de estar presente, e dessa maneira se entusiasma por voar com as outras, ainda que o voo frequentemente conduza à morte. No homem, o maravilhoso deste processo consiste em que, por um lado, ele se sente elementarmente forçado, como acontece a um incêndio na floresta, que vai alastrando, ou a qualquer outro fenómeno natural, com as suas leis próprias e determinísticas, mas, por outro lado, esse processo desperta em todos aqueles que nele se encontram comprometidos um sentimento de liberdade máxima. O jovem que participa numa mobilização geral lançou para longe o peso das preocupações diárias que habitualmente restringem a nossa vivência. Quando está em jogo a vida ou a morte já não contam as pequenas dificuldades, que teriam, noutro contexto, reduzido

o âmbito da vida; deixam então de ser considerados os interesses secundários. Quando se aspira a uma única meta, a vitória sobre todos os riscos, a via afigura-se simples e transparente como até então jamais se terá apresentado. Talvez não haja descrição mais bela desta situação singular na vida de um jovem do que a canção de gesta do *Wallenstein* de Schiller. Conhece, sem dúvida, os versos finais, «se jamais arriscardes a vida, podes dá-la por perdida». Trata-se de uma verdade impressionante. Porém, apesar disto — e não exactamente por causa disto —, temos de envidar todos os esforços necessários para evitar as guerras; portanto, devem, naturalmente, prevenir-se desde o princípio as causas que conduzem a situações de tensão donde, regra geral, procedem as guerras. Nesse sentido, pode ser muito importante, por exemplo, o facto de neste movimento nos encontrarmos juntos, aqui na Dinamarca.»

«Quero ainda por-lhe uma segunda pergunta— prossegui eu. — O senhor falou há pouco de disciplina prussiana, que se afiguraria demasiado estranha aos homens de outras nações. Eduquei-me e cresci no Sul da Alemanha e penso por isso, por imperativos de tradição e de educação, de modo diferente em relação, por exemplo, às populações de Magdeburgo ou de Königsberg. Mas esses critérios fundamentais de vida prussiana, a subordinação do interesse particular ao interesse comum, a moderação na vida privada, a honradez e a integridade, o cavalheirismo, o cumprimento pontual do dever, sempre me causaram profunda impressão. Embora mais tarde estes padrões de conduta tenham sido, talvez, objecto de abuso por forças políticas, não posso deixar de tê-los em grande apreço. Porque é que, por exemplo, os nossos compatriotas dinamarqueses sentem tudo isto de maneira diferente?»

«Creio — afirmou Bohr — que podemos reconhecer com plena justiça os valores da atitude prussiana. Mas gostamos de deixar aos indivíduos, às suas iniciativas e planos, um espaço mais amplo

de liberdade do que o que corresponde ao modelo prussiano. Só podemos unir-nos propriamente a uma comunidade quando se trata de um contexto humano em que os direitos fundamentais são reciprocamente reconhecidos. A liberdade e a independência dos indivíduos são para nós mais importantes do que o poder que se consegue através de disciplina de uma comunidade. É notável o modo como tais formas de vida são frequentemente determinadas por protótipos históricos, cuja vida própria se reduz ao âmbito do mito ou da lenda; apesar disso, no entanto, desenvolvem uma força poderosa. Atrever-me-ia a afirmar que o carácter prussiano teve origem na imagem do Cavaleiro Teutónico, que exigia os votos religiosos, pobreza, castidade e obediência, propagando a doutrina cristã na luta contra os infiéis e considerando-se, por conseguinte, sob protecção de Deus. Nós, dinamarqueses, pensamos mais nos heróis de lendas islandesas, no poeta guerreiro Egil, filho de Skallagrim, que apenas com três anos de idade foi buscar — contra vontade do pai — o cavalo à cerca e seguiu seu pai, cavalgando longa distância. Ou no sábio Nial, o melhor jurista da Islândia, a quem, portanto, se pediam conselhos sobre toda a sorte de pleitos. Estes homens, ou os seus antepassados, tinham emigrado para a Islândia por não quererem submeter-se ao jugo dos reis noruegueses, cujo poder era extraordinário. Não podiam suportar que um rei exigisse deles a participação numa campanha guerreira que era afinal dirigida pelo rei e não por eles. Era gente valorosa, dedicada à guerra, e parece-me que viviam fundamentalmente de piratarias. Se ler as sagas, talvez fique horrorizado com a extensão atribuída às lutas e às matanças. Porém, estes homens antepunham a tudo a sua liberdade, e justamente por isso respeitavam o direito dos demais à mesma liberdade. Combatia-se pela propriedade ou pela honra, mas não pelo domínio sobre os outros. Naturalmente, não se pode determinar com precisão até que ponto estas lendas têm como fundamento factos históricos. Mas nestas sucintas crónicas, narrativas do que aconteceu na

Islândia, encerra-se uma grande força poética; por isso, não é de admirar que estas imagens configurem ainda hoje em dia a nossa ideia de liberdade. Por outro lado, também em Inglaterra, onde os normandos desempenharam desde muito cedo um papel importante, a vida foi caracterizada por este espírito de independência. A forma inglesa de democracia, a *fairness* e o respeito pelas ideias e interesses do próximo, a alta valorização do direito, procedem talvez da mesma fonte. Se os Ingleses foram capazes de instaurar um grande império universal, estas características jogaram, sem dúvida alguma, um papel notável nessa empresa. É claro que admito também que aqui se tenha utilizado, eventualmente como nota marcante, o princípio da violência, aliás como entre os antigos *vikings*.»

Entretanto, a tarde declinava. Avançámos pela praia, ao lado de pequenas aldeias de pescadores, e reconhecemos, perfeitamente visível, para lá do estreito de Öresund, a costa sueca a poucas milhas do litoral dinamarquês, iluminada pelo sol do entardecer. Quando chegámos a Helsingör, começava a escurecer. Demos, não obstante, uma volta pelo exterior do castelo de Kronborg, que domina a travessia na zona mais estreita de Öresund. Nas suas muralhas estão ainda os velhos canhões, símbolos de um poderio já desaparecido há muito. Bohr começou a contar-me a história do castelo. Frederico II da Dinamarca edificara-o em fins do século XVI como fortaleza, seguindo o estilo renascentista holandês. As altas paredes e o bastião que penetra ainda profundamente nas águas do Öresund testemunham o poder militar do passado. As casamatas foram ainda utilizadas no século XVII, no decurso da guerra da Suécia, como lugar de concentração de prisioneiros. Porém, quando ao cair do crepúsculo vespertino nos pusemos de pé sobre o bastião, junto aos velhos canhões, e deixámos resvalar a vista alternadamente sobre os grandes veleiros de Öresund e sobre a altaneira construção renascentista, experimentámos claramente a harmonia que brota de um lugar onde

o tempo das batalhas já chegou ao fim. Sentem-se ainda as forças que outrora lançaram uns homens contra outros, afundaram barcos, desencadearam o júbilo da vitória e os gritos da catástrofe; porém, percebe-se ao mesmo tempo que deixaram de ser perigosas, que já não podem configurar ou desfigurar a vida. Pressente-se de forma imediata, quase fisicamente, a calma que se instalou sobre aquelas paragens.

Ao castelo de Kronborg, ou mais exactamente, ao lugar onde este se encontra situado, refere-se também a lenda de Hamlet, o príncipe dinamarquês que enlouqueceu ou fingiu enlouquecer para escapar às ameaças do seu tio, que abrigavam intenções homicidas. Bohr falou desta lenda, dizendo: «Não parece estranho que este castelo se transforme quando se pensa em Hamlet, que aqui viveu? Segundo a nossa ciência, pensamos que o castelo consta de pedras e apreciamos o modo como o arquitecto as combinou. As pedras, o telhado verde e a sua pátina, as gravuras de madeira da igreja, é isto a realidade do castelo. Nada disto se modifica pelo facto de sabermos que Hamlet viveu aqui e, no entanto, o castelo transfigura-se completamente. As muralhas e os fossos passam a falar uma linguagem diferente. O pátio do castelo converte-se em todo um mundo, um canto obscuro recorda-nos o tenebroso da alma humana, chegamos a perceber a questão *ser ou não ser*. De facto, quase nada sabemos de Hamlet. Dizem que só uma breve notícia numa crónica do século XIII é que menciona o nome de Hamlet. Ninguém pode demonstrar que ele teria realmente existido e, menos ainda, que tenha vivido aqui. Todavia, todos sabemos quantos problemas Shakespeare encontrou na sua figura e a profundidade humana que aqui revelou. Deste modo, também a personagem teria que conseguir um lugar sobre esta terra e foi em Kronborg que o encontrou. Mas ao sabermos isto, Kronborg passa a ser um castelo totalmente diferente.»

Enquanto assim conversávamos, o crepúsculo convertera-se

em noite escura; soprava um vento gelado sobre o Öresund e vi-mo-nos obrigados a prosseguir.

Na manhã seguinte, a força do vento aumentara. O céu estava limpo e sobre o azul claro do mar Báltico reconhecia-se facilmente a costa sueca até ao cabo Kullen. O caminho levava-nos pela margem norte da ilha, no sentido oeste. Nesta zona, o terreno sobe aproximadamente uns 20 ou 30 metros acima do nível do mar e em muitos sítios termina sob a forma de rochas escarpadas que penetram até à praia. A vista do cabo Kullen deu ocasião a uma observação de Bohr: «O senhor viveu em Munique, em contacto próximo com a montanha. Foi o que me referiu ao contar-me as suas excursões. Sei que a nossa terra se afigura demasiado plana aos habitantes da montanha. Talvez por isso não chegue a familiarizar-se plenamente com a minha pátria. Mas o mar é muito importante para nós. Quando olhamos o mar, pensamos sempre abarcar uma parte do infinito.»

«Compreendo muito bem porquê — respondi eu. — Já observei, por exemplo, no rosto do pescador que ontem vimos na praia, que o olhar dos homens nestas costas se dirige no sentido da imensidade, manifestando uma tranquilidade total. Entre nós, que vivemos na montanha, a coisa é diferente. Aí, o olhar sobe dos pormenores particulares do nosso contexto imediato para as formações rochosas sofisticadas, para os topos gelados e daí até ao céu. Talvez por isso a nossa gente seja tão alegre.»

«Na Dinamarca só temos um monte — prosseguiu Bohr. — Tem cento e sessenta metros de altura e por ser tão alto chamamos-lhe «monte do céu». Conta-se a história de um compatriota nosso que queria mostrar este monte a um amigo norueguês para lhe dar uma impressão da nossa paisagem. O visitante apreciou-o desdenhoso, comentando: «Na Noruega, a uma coisa destas chama-se um buraco.» Espero que não seja tão rigoroso com a nossa paisagem. Mas conte-me mais acerca das excursões que fez com

os seus amigos. Gostaria de saber em pormenor como as realizam.»

«São geralmente a pé e chegam a durar várias semanas. Por exemplo, no Verão passado, fomos de Würzburg, através das montanhas de Rhön, até ao sopé sul dos montes de Harz, e dali, passando por Jena e Weimar, regressámos pela floresta de Turíngia a Bamberga. Se faz calor suficiente, dormimos no bosque, ao ar livre; mais frequentemente em tendas e, quando o tempo está mais mau, nas granjas dos camponeses, entre o feno. Muitas vezes, para pagarmos a hospedagem, ajudamos os camponeses nos seus trabalhos e, quando a tarefa é de monta, pode acontecer que nos dêem também boa comida. Geralmente, somos nós mesmos que cozinhamos numa fogueira no bosque e, à noite, no resplendor do fogo, lemos histórias ou cantamos e tocamos. Alguns membros do Movimento da Juventude copiaram grande número de antigas canções populares que posteriormente foram transcritas em polifonia com acompanhamento de violino e flauta. A todos agrada este género de música e, ainda que a sua interpretação deixe a desejar, às vezes soa particularmente harmoniosa. De vez em quando, sonhamos um pouco com o papel dos andarilhos da Alta Idade Média e comparamos a catástrofe da última guerra e das lutas civis que a seguiram com os distúrbios desesperados da Guerra dos Trinta Anos, de cuja miséria procedem muitas destas magníficas canções populares. O sentimento de proximidade dessa época parece ter nascido espontaneamente na juventude de muitas regiões da Alemanha. Assim, uma ocasião, um rapaz desconhecido acercou-se de mim na rua pedindo-me para ir ao vale do Altmühl, a uma reunião de juventude no velho castelo. Com efeito, afluíram então de todos os lados grupos de jovens ao castelo de Prunn que, num ponto muito pitoresco, o Jura da Francónia domina o vale do cimo de uma rocha cortada quase a pique. Voltava a sentir-me arrebatado pelas forças que podem emanar de uma comunidade formada espontaneamente,

algo parecido à sensação do dia 1 de Agosto de 1914, de que falámos ontem. Porém, este Movimento da Juventude nada tem a ver com questões políticas.»

«Essa vida que o meu amigo descreve reveste-se de cores muito românticas e apetece participar nela. Volto a pensar na eficácia da imagem do cavaleiro da Ordem Militar de que ontem falámos. Mas não se exigem quaisquer votos quando se ingressa num grupo desses, à semelhança do que acontece por exemplo nos grupos maçónicos?»

«Não, não há regras escritas, nem tão-pouco transmitidas oralmente, a que devamos submeter-nos. A respeito de formas desse género, a maioria das pessoas seria muito céptica. Observamos no entanto algumas regras, cuja generalidade seguimos, embora ninguém insista nelas. Assim, por exemplo, não se fuma, raramente se tomam bebidas alcoólicas e a maneira de vestir é, segundo o parecer dos nossos pais, demasiado simples e descurada, parecendo-me, além disso, impossível que algum de nós seja tentado pela vida ou locais nocturnos; porém, como digo, não existe qualquer princípio.»

«Que se passa, no entanto, quando uma pessoa viola essas regras tácitas? »

«Não sei. Talvez nos ríssemos dele. Mas, de qualquer maneira, não chega a acontecer.»

«Não acha surpreendente e ao mesmo tempo maravilhoso — disse Bohr — o facto de os ideais antigos ainda possuírem força suficiente de materialização ao cabo de séculos, sem regras escritas nem coacção exterior? As duas primeiras regras do voto religioso, de que ontem falámos, devem manter-se vigentes. Apontam no sentido da modéstia e de disponibilidade para uma vida um pouco mais dura e austera. Mas espero que a terceira norma, a obediência, em breve deixe de aplicar-se, porque de outra maneira se correriam graves riscos políticos. Sabe que aprecio mais Egil e Nial, da Islândia, do que os comendadores da Ordem Prussiana.»

Contou-me que tinha vivido no ambiente da guerra civil de Munique. Portanto, deve ter formado uma opinião sobre a problemática geral da comunidade política. Em que relação se encontra a sua atitude perante os problemas políticos que então se puseram e a sua vida dentro do Movimento da Juventude?»

«Na guerra civil — respondi eu —, tomei partido pelas forças governamentais, já que a luta me parecia um contra-senso, e assim esperava que ela terminasse mais depressa. Mas não tinha então consciência dos objectivos por que se batiam os nossos adversários. Os homens simples, que lutavam no sector operário, tinham combatido na guerra com a mesma plenitude de entrega que os outros, tinham realizado os mesmos sacrifícios que toda a gente; a sua crítica à classe dirigente era completamente justificada, pois as autoridades tinham colocado abertamente o povo alemão perante um problema insolúvel. Por isso, parecia-me importante, finda a guerra civil, chegar rapidamente a um contacto amistoso com as associações operárias. Tratava-se aliás de uma ideia apoiada por amplos círculos do Movimento da Juventude. Posso dar-lhe um exemplo. Tínhamos colaborado, faz agora quatro anos, na criação em Munique de uns cursos de extensão universitária, e eu próprio organizei excursões nocturnas destinadas ao estudo da astronomia. Assim, explicava a algumas centenas de trabalhadores, acompanhados pelas mulheres, os movimentos dos planetas e a distância a que se encontravam, procurando interessá-los pela estrutura da nossa galáxia. Noutra ocasião, levei a cabo um ciclo semelhante, em colaboração com uma jovem, acerca da ópera alemã. Ela interpretava árias que eu acompanhava ao piano. Depois, a minha colaboração contava alguma coisa sobre a história e a estrutura da ópera. Tratava-se de um diletantismo de amadores, mas os trabalhadores percebiam a nossa boa vontade e apreciavam as conferências tanto como nós. Muitos membros do Movimento da Juventude se orientavam então profissionalmente, descobrindo a vocação de professor primário,

e penso por isso que muitas destas escolas do ensino básico têm hoje melhores mestres do que os estabelecimentos de ensino superior. Em resumo, compreendo o facto de no estrangeiro se considerar o nosso Movimento da Juventude demasiado romântico e idealista e a preocupação no sentido de uma actividade tão vasta como esta ser encaminhada para uma falsa proposta política. Mas, de momento, não tenho qualquer receio, porque deste movimento também partiram iniciativas excelentes. Estou a pensar, por exemplo, no interesse dedicado à música antiga, a Bach e à música religiosa e popular anterior à sua época; no desenvolvimento de um artesanato novo e mais simples, capaz de servir a todos os tipos sociais; e, finalmente, penso nas experiências destinadas a divulgar, através de grupos culturais, o gosto pelo teatro e pela música, com vista à descoberta autêntica do prazer da arte por parte das massas populares.»

«É confortante o seu optimismo — disse Bohr. — Mas também se fala com frequência na imprensa de correntes secretas anti-semitas, existentes na Alemanha, que seriam evidentemente impulsionadas por certos demagogos. Deu-se conta de alguma coisa?»

«Dei. Em Munique, esses grupos têm uma relativa importância. Aliaram-se com velhos oficiais que não suportam o peso da última guerra. Mas não atribuímos demasiado significado a esses grupos, pois o ressentimento, só por si, jamais pode conduzir, certamente, a uma política razoável. O que me parece pior é que já há cientistas que se põem ao lado desses loucos.»

Contei então a minha experiência no Congresso dos Cientistas em Leipzig, onde o ataque à teoria da relatividade fora empreendido com objectivos e meios puramente políticos. Não imaginávamos nesse momento nenhuma das consequências espantosas desta confusão política, aparentemente sem importância. Disso se falará mais tarde. A resposta de Bohr referiu-se igual-

mente aos velhos oficiais desapontados e ao físico que rejeitava a teoria da relatividade. «Veja, meu amigo, neste momento compreendo de novo claramente que a atitude inglesa é superior à prussiana em alguns pontos. Na Inglaterra, é uma das virtudes mais altas saber perder com elegância. Entre os prussianos, sucumbir é uma ignomínia. Também eles são magnânimos para os vencidos, o que é de louvar, mas os Ingleses vão mais longe, esperam que o vencido reconheça a derrota e a aceite sem amargura ou ressentimento. Esta atitude talvez seja mais difícil de assumir, por parte do vencido, do que a magnanimidade por parte do vencedor. Porém, o vencido que logra conquistar esta grandeza eleva-se, por si mesmo, quase à craveira do vencedor. Permanece livre ao lado dos outros povos livres. Compreenderá que insista de novo nos antigos Vikings. Talvez ache isto também romântico, mas devo assegurar-lhe que levo isto muito a sério.»

«Não duvido. Percebi perfeitamente que se trata de algo muito sério», disse eu, limitando-me a confirmar as suas palavras.

Com conversas como esta, tínhamos chegado a Gilleleje, estância de veraneio situada no extremo setentrional da ilha Sjöland, e avançamos pela areia da praia, povoada no Verão por multidões de banhistas alegres. Naquele dia frio, éramos os únicos visitantes. Como havia ao pé da água algumas pedras bonitas, de formas achatadas, exercitámo-nos a lançá-las à água, fazendo-as saltar várias vezes ou a atirá-las contra cestos e tábuas, despojos do mar, que flutuavam a alguma distância da margem. Bohr contou-me que ali estivera em companhia de Kramers, naquela mesma praia, pouco depois da guerra. Tinham descoberto então na praia, ainda meia submersa, uma mina alemã que devia ter sido arrojada intacta à praia, cuja detonador se avis-tava à superfície da água. Tinham tentado atingi-lo, mas antes de prosseguirem deram-se conta de que nada chegariam a averiguar sobre o êxito dos seus lançamentos, uma vez que a explosão, a dar-se, poria fim imediatto às suas vidas. Por isso, resolveram

escolher alvos menos perigosos. Repetíamos de vez em quando na nossa caminhada as pedradas a alvos distantes, o que deu origem a que voltássemos a falar sobre a força das imagens. Vi ao lado da estrada um poste telegráfico, a uma distância tal que só poderia ser alcançado com uma pedrada onde se concentrassem todas as minhas forças. Contra todas as regras probabilísticas, acertei no alvo logo à primeira. Bohr ficou admirado e observou: «Se quiséssemos orientar a pontaria, determinando previamente o modo de lançar a pedra e de mover o braço, não haveria a mínima esperança de acertar. Porém, quando, contra toda a razão, uma pessoa imagina ser capaz de acertar, então a coisa é diferente e o êxito pode tornar-se realidade.»

A seguir, falámos por muito tempo acerca do significado das imagens e de representações em física atômica, mas não recolheremos aqui essa parte da conversa.

Passámos a noite numa estalagem solitária, situada junto ao bosque, na parte noroeste da ilha e, na manhã seguinte, Bohr mostrou-me a sua casa de campo em Tisvilde, onde posteriormente mantivemos muitas conversas sobre física atômica. Mas nesta estação do ano não estava preparada para uma visita. No caminho de regresso a Copenhague, detivemo-nos brevemente em Hilleröd, para visitarmos o famoso palácio Frederiksborg, um edifício renascentista solene de estilo holandês que, rodeado de um parque com um lago, servira, sem dúvida, às excursões venatórias da corte. Podia facilmente adivinhar-se que o interesse de Bohr por Kronborg, o velho castelo de Hamlet, era maior do que o que sentia pela construção um tanto caprichosa de uma época orientada para a vida da corte. Assim, o diálogo voltou a centrar-se, prontamente e mais uma vez, na física atômica, tema fulcral dos nossos interesses, que teria papel preponderante na actividade de ambos.

CAPÍTULO V

A MECÂNICA QUÂNTICA E UMA CONVERSA COM EINSTEIN (1925-1926)

A evolução da física atômica prosseguiu naqueles anos críticos, tal como Niels Bohr predissera no decurso do nosso passeio pelo Hainberg. As dificuldades e as contradições internas que se opunham a uma compreensão dos átomos e da sua estabilidade não lograram ser eliminadas nem diminuídas. Pelo contrário, cada vez se destacavam com maior agudeza. Todos os intentos no sentido de ultrapassá-las através dos meios conceptuais da física tradicional pareciam de antemão condenados ao fracasso.

Valha como exemplo a descoberta do americano Compton, segundo a qual a luz (ou, mais exactamente, a radiação X) modifica a sua frequência quando difundida por electrões. Este resultado podia explicar-se através da hipótese de Einstein, considerando a luz composta por corpúsculos de energia, movendo-se a grande velocidade no espaço, que, eventualmente, chocariam com um electrão, originando-se o processo de dispersão. Por outro lado, havia muitas experiências donde se concluiu não se diferenciar a luz fundamentalmente das ondas de rádio, a não ser no facto de possuir um comprimento de onda menor; um raio de luz devia constituir, por isso, um processo ondulatório e não um feixe de partículas. Notáveis igualmente foram os resultados das medições levadas a cabo pelo holandês Ornstein. Tratava-se de determinar as relações de intensidade das riscas espectrais, unidas no chamado «multiplete». Estas relações podiam ser medidas graças à teoria de Bohr. O resultado obtido foi que, aparentemente,

as fórmulas consequentes com a teoria de Bohr se revelavam inexactas, mas, por meio de uma pequena modificação destas relações, era possível chegar às novas fórmulas, que respondiam com manifesta exactidão às experiências. Assim se iniciou um lento processo de superação das dificuldades. Começávamos a perceber que os conceitos e imagens trasladados da física tradicional para o domínio atómico careciam de validade em 50 por cento dos casos, de modo que não havia, por conseguinte, critérios rigorosos a seguir na sua utilização. Por outro lado, trabalhando habitualmente dentro desta margem de liberdade, era possível por vezes adivinhar com facilidade a formulação matemática dos pormenores.

Nos seminários que se realizaram em Göttingen, sob a direcção de Max Born, no semestre do Verão de 1924, já se falava, pois, de uma nova mecânica, dita «quântica», que mais tarde viria a substituir a mecânica clássica, newtoniana. De momento, só em pontos particulares isolados é que podiam entrever-se os contornos deste novo ramo da física. Também no semestre do Inverno que se seguiu, durante o qual trabalhei de novo algum tempo em Copenhague, esforçando-me por estruturar uma teoria que Kramers desenvolvera a respeito dos chamados «fenómenos de expressão», se concentraram os nossos esforços, não na dedução das relações matemáticas correctas, mas em adivinhá-las a partir de semelhança com as fórmulas da física clássica.

Quando penso no estado da física atómica naqueles meses, vem-me sempre a recordação daquela excursão que empreendi no fim do Outono de 1924, em companhia de alguns amigos do Movimento de Juventude, às montanhas situadas entre Kreuth e o lago Achen. No vale, o tempo achava-se então turbulento, as montanhas totalmente cobertas de nuvens. No decurso da excursão, a névoa tornara-se mais espessa em torno da vereda por onde seguíamos, cada vez mais estreita, e ao cabo de algum tempo chegámos a uma confusão de rochas e vegetação rasteira

e já não acertávamos com o caminho, mau grado os nossos esforços. Tentámos, mesmo assim, subir mais, com a persuasão um tanto vaga de que, em caso de urgência, saberíamos ao menos encontrar o caminho de regresso. Porém, no trajecto ascendente teve lugar uma modificação extraordinária. O nevoeiro espessava-se ainda mais e já nos perdíamos de vista uns aos outros, de tal modo que ouvíamos as vozes dos camaradas. Ao mesmo tempo, no entanto, começou a clarear por cima de nós. Esta claridade acentuava-se. Tínhamos chegado a uma zona onde surpreendíamos o movimento da neblina e pudemos reconhecer de súbito entre duas colunas densas de névoa a aresta resplandecente, iluminada pelo sol, de uma parede rochosa elevada, de cuja existência já tínhamos suspeitado pelo nosso mapa. Várias abertas deste tipo bastaram para nos fornecer uma imagem clara da paisagem da montanha cuja escalada ainda faltava completar. Depois de dez minutos de subida mais difícil, encontrámo-nos numa crista cimeira sobre o mar de névoa, iluminado pelo sol. Do lado sul divisavam-se os cumes da cadeia montanhosa Sonnewend e, por trás desta, os picos nevados dos Alpes Centrais, plenamente iluminados. O resto da ascensão não nos pôs qualquer espécie de problema.

Na física atómica, tínhamos chegado, no Inverno de 1924-1925, a essa zona em que a névoa se adensa mas onde, por assim dizer, se adivinha já a claridade suprajacente. Anunciava-se a possibilidade de horizontes decisivos.

Quando no semestre do Verão de 1925 regressei a Göttingen — desde Julho de 1924 era professor agregado na Universidade dessa cidade —, comecei o meu trabalho científico dedicando-me a investigar as fórmulas verdadeiras para as intensidades das riscas de espectro do hidrogénio de acordo com os métodos parecidos com os que havia verificado no meu trabalho de Copenhague com Kramers. O intento fracassou. Meti-me numa floresta impenetrável, de fórmulas matemáticas complicadas, cujo

caminho de saída não encontrava. Porém, com este ensaio, afirmou-se em mim a ideia de que não era necessário investigar as órbitas dos electrões no átomo, pois a totalidade das frequências de oscilação e das grandezas determinantes de intensidade das riscas (as chamadas «amplitudes») poderiam perfeitamente funcionar como substitutos das órbitas. Em qualquer caso, trata-se de grandezas que se podiam observar directamente. Essa ideia ficava, portanto, dentro do sentido da filosofia que o nosso amigo Otto defendera como ponto de vista de Einstein, naquele passeio de bicicleta pelo lago Walchen, a saber, a consideração destas grandezas como simples parâmetros do átomo. A minha intenção de levar a cabo este plano com o átomo de hidrogénio fracassara devido à complicação do problema. Por isso, procurava um sistema mecanicamente mais simples, com que pudesse chegar mais longe nos cálculos. Foi assim que se me ofereceu o pêndulo oscilatório ou, em termos mais gerais, o chamado «oscilador anarmónico», que se usa em física atómica como modelo, por exemplo, as oscilações moleculares. Os meus planos foram mais favorecidos do que estorvados, graças a um impedimento externo.

Em fins de Maio de 1925, caí doente com a febre dos fenos, com tal gravidade que tive de pedir a Born que me dispensasse durante quinze dias das minhas obrigações. Decidi ir até à ilha de Helgoland para me curar radicalmente com os ares do mar, longe dos arbustos e prados em flor. A minha chegada a Helgoland, devo ter causado uma impressão lamentável, com o rosto inchado, pois a dona da casa onde alugara um quarto, supondo que me batera com alguém na noite anterior, já me aconselhava, chamando-me ao bom caminho. O meu quarto ficava no segundo andar da casa, a qual, erguendo-se na margem sul da ilha, oferecia uma vista maravilhosa sobre a parte baixa com a aldeia, e sobre a duna, na direcção do mar. Quando estava sentado na varanda, tive várias vezes ocasião de pensar na sugestão de Bohr,

de que na perspectiva do mar se crê abraçar uma parte do infinito.

Em Helgoland, à parte os passeios diários pela montanha e os banhos perto da duna, não tive qualquer motivo que me apartasse do trabalho sobre o meu problema, de modo que consegui avançar mais rapidamente do que teria sido possível em Göttingen. Alguns dias bastaram para derrubar o lastro matemático, que em tais casos sempre ao princípio aparece, sendo possível descobrir uma formulação matemática simples para a questão. Poucos dias depois, convenci-me progressivamente de que numa física semelhante, em lugar das condições quânticas de Bohr e Sommerfeld, deviam apenas contar as grandezas observáveis. Pude dar-me conta claramente de que, com esta condição adicional, ficava formulado o ponto central da teoria, de maneira que a partir deste momento já não havia lugar para liberdades ulteriores. Reparei, porém, que não havia garantia alguma de que o esquema matemático resultante pudesse em absoluto ser aplicado sem contradição. Em particular, não havia a certeza de o esquema estar coerente com o princípio da conservação da energia e, se assim não acontecesse, não teria valor algum. Por outro lado, havia nos meus cálculos muitas indicações de que a matemática utilizada se desenvolvia de facto sem contradições e de forma coerente caso fosse possível demonstrar no seu contexto o princípio da energia. Por isso, o meu trabalho concentrou-se cada vez mais sobre a questão da validade do princípio da energia e, uma noite, fui tão longe que logrei determinar cada um dos termos da tabela da energia ou, como hoje se diz, da matriz da energia, graças a um cálculo copiosamente circunstanciado de acordo com os padrões actuais. Quando vi que nos primeiros termos se confirmava realmente o princípio da energia, caí numa espécie de excitação, que me fazia cometer erros em todos os cálculos seguintes. Eram três da madrugada quando atingi o resultado definitivo das determinações. A vigência do princípio da energia

demonstrava-se em todos os termos e, como este resultado tinha sido alcançado sem violência alguma, já não podia ter dúvidas sobre a coerência matemática ou sobre a unidade completa da mecânica quântica ali insinuada. No primeiro momento, senti-me profundamente emocionado. Tinha o pressentimento de que através da superfície dos fenómenos atômicos entrevia um fundo subjacente de beleza interior fascinante, e que quase desmaiava ao pensar que agora tinha de continuar em contacto com esta série de estruturas matemáticas que a natureza abria perante mim. Estava de tal maneira impressionado que não conseguia pregar olho. Por isso, com as primeiras luzes da alvorada, saí de casa e dirigi-me à ponta meridional do planalto, onde uma rocha em forma de torre solitária, que penetrava no mar, despertara em mim vontade de escalá-la. Logrei sem dificuldade de maior subir a torre e esperei, sentado no cimo, o nascer do Sol.

O que eu descobrira naquela noite, em Helgoland, não representava, certamente, muito mais do que aquela aresta de rochas iluminada pelo sol, nas montanhas do lago Achen. Mas, por outro lado, Wolfgang Pauli, de fino sentido crítico e a quem comunicara os meus resultados, animou-me a prosseguir na direcção empreendida. Em Göttingen, Born e Jordan acolheram a nova possibilidade. Dirac, o jovem professor inglês de Cambridge, desenvolveu os seus próprios métodos matemáticos para a solução dos problemas que se punham nessa ocasião e, poucos meses depois, já se constituíra, graças ao trabalho associado destes físicos, um edifício matemático fechado e coerente, do qual podíamos esperar que se ajustasse realmente às múltiplas experiências da física atômica. Do trabalho certamente intensivo, que nos ocupou sem interrupção por uma série de meses, não vale a pena aqui falar. Devo, no entanto, referir a conversa que mantive com Einstein após uma conferência sobre mecânica quântica em Berlim.

A Universidade de Berlim representava então o empório da

física na Alemanha. Nela trabalhavam Planck, Einstein, Von Laue e Nernst. Tinha sido ali que Planck descobrira a teoria dos *quanta* e que Rubens a confirmara através das suas medições da radiação térmica. Também naquela Universidade formulara Einstein, em 1916, a teoria geral da relatividade e a teoria da gravitação. O ponto fulcral da vida científica era então ocupado pelos colóquios de física, que tinham a sua origem no tempo de Helmholtz e representavam o ponto de encontro dos professores de física. Na Primavera de 1926, fui convidado a apresentar uma comunicação nestes colóquios acerca da recém-criada mecânica quântica. Como se me oferecia a oportunidade de conhecer pessoalmente, pela primeira vez, físicos de grande nomeada, pus grande empenho na exposição, tão clara quanto possível, dos conceitos e fundamentos matemáticos da nova teoria, que tão insólitos se afiguravam no contexto da física de então, e logrei suscitar, de modo particular, o interesse de Einstein. Pediu-me o cientista após a conferência que o acompanhasse a casa, para que pudéssemos discutir calmamente acerca das novas ideias.

No caminho até à sua casa, interrogou-me acerca do meu currículo escolar e do meu interesse pela física. Porém, ao chegar a casa, abriu o diálogo imediatamente com uma pergunta que apontava no sentido dos pressupostos filosóficos dos meus ensaios: «O que o senhor acaba de expor soa de maneira muito insólita. Admite que há electrões no átomo e, nesse ponto, tem razão com certeza. Mas quer suprimir completamente as órbitas electrónicas apesar de as trajectórias dos electrões serem visíveis de forma imediata numa câmara de nevoeiro. Pode explicar-me mais precisamente a razão destas curiosas hipóteses?»

«As órbitas dos electrões no átomo não podem observar-se — repliquei eu. — Porém, a partir da radiação emitida pelo átomo num processo de descarga, cabe-nos deduzir imediatamente as frequências de oscilação e correspondentes amplitudes dos electrões no átomo. O conhecimento da totalidade dos números de

onda das amplitudes já na física tradicional se pode considerar como um substituto das órbitas electrónicas. E como é razoável admitir numa teoria apenas as grandezas susceptíveis de observação, pareceu-me natural introduzir apenas estes conjuntos como representantes das órbitas electrónicas.»

«Mas não crê seriamente — retorquiu Einstein — que se possam aceitar numa teoria física apenas as grandezas observáveis ...»

«Pensava — respondi surpreso — que fora precisamente o senhor quem estabelecera esta concepção como base da sua teoria da relatividade! Salientou que não deve falar-se de um tempo absoluto, já que o tempo absoluto não é observável. Só os dados fornecidos pelos relógios, pelo sistema de referência em movimento ou em repouso, é que são decisivos para a determinação do tempo.»

«Talvez eu tenha utilizado esse tipo de filosofia — respondeu Einstein. — Mas, apesar disso, resulta um contra-senso. Diria antes, mais diplomaticamente, que pode revestir-se de valor humorístico dar-se conta do que na realidade se observa. Porém, do ponto de vista dos princípios, é completamente falso pretender basear uma teoria apenas sobre grandezas observáveis. De facto, sucede exactamente o contrário: só a teoria decide sobre o que se pode observar. Veja, a observação é, em geral, um processo, sem dúvida alguma, muito complicado. O fenómeno que é objecto de observação provoca determinados incidentes no nosso aparelho de medida. Em consequência deste facto logo se desenvolvem no instrumento outros processos, que, finalmente, através de certas vias, gravam a impressão sensível e a fixação do resultado na nossa consciência. No decurso de todo este caminho, desde o fenómeno até à sua fixação na nossa consciência, devemos capacitar-nos de como funciona a natureza, devemos conhecer, ao menos praticamente, as leis da natureza, no caso de pretendermos afirmar que observámos alguma coisa. Só a teoria, isto é, o conhe-

cimento das leis naturais, é que nos permite, portanto, argumentar, a partir da impressão sensível, sobre o processo subjacente no fundo. Quando se afirma poder abservar-se alguma coisa, deveria dizer-se com maior precisão: ainda que nos disponhamos a formular novas leis naturais em discordância com as vigentes, supomos, no entanto, que as leis naturais presentes, na via que vai desde o fenómeno a observar até à nossa consciência, funcionam com tanta precisão que podemos confiar nelas e, portanto, falar de observações. Na teoria da relatividade, pressupõe-se, por exemplo, que também, dentro do referencial em movimento, os raios de luz que vão do relógio aos olhos do observador funcionam com a mesma precisão que seria lícito esperar *a priori*. Também o senhor admite claramente com a sua teoria que todo o mecanismo da radiação da luz, desde o átomo oscilante até ao espectro ou até aos órgãos visuais, funciona com a mesma exactidão, suposta *a priori*, ou seja, essencialmente, em conformidade com as leis de Maxwell. Se assim não fosse, não poderia observar as grandezas que designa como observáveis. A sua afirmação de que introduz apenas grandezas observáveis é na realidade, como se vê, uma suposição relativa a uma propriedade de teoria em cuja formulação está empenhada. Supõe que a sua teoria deixa intacta a descrição tradicional dos processos de radiação nos pontos que aqui interessam. Pode ser que tenha razão, mas não se trata, seja como for, de uma afirmação segura.»

Surpreendeu-me sobremaneira esta posição de Einstein, embora os seus argumentos me parecessem evidentes. Por isso, perguntei de novo: «A ideia de que uma teoria é propriamente o simples somatório de observações segundo o princípio da economia do pensamento procede do físico e filósofo Mach, e vem-se afirmando repetidamente que, na teoria da relatividade, o senhor utilizou terminantemente este ponto de vista de Mach. O que agora acaba de dizer-me parece, no entanto, seguir uma linha

abertamente oposta. Que devo então crer, ou, mais exactamente, o que é que o senhor crê acerca deste ponto?»

«É uma história muito comprida, mas podemos tratá-la em pormenor. Este conceito de economia do pensar de Mach contém, provavelmente, uma parte de verdade, mas afigura-se-me demasiado trivial. Quero, em primeiro lugar, aludir alguns argumentos em favor de Mach. A nossa comunicação com o mundo realiza-se, evidentemente, através dos sentidos. Já em miúdos, quando aprendemos a falar e a pensar, isto acontece ao descobrirmos a possibilidade de designar com uma única palavra impressões sensoriais muito complexas, mas de certo modo coerentes, como, por exemplo, com a palavra «bola». Aprendemo-la com os adultos e, ao empregá-la, experimentamos a satisfação de nos fazermos entender. Pode-se afirmar, por isso, que a formação da palavra e, igualmente, do conceito *bola*, é um acto de economia do pensar, enquanto nos permite resumir de maneira simples impressões sensoriais sumamente complicadas. Mach não aborda o problema dos pressupostos psíquicos e somáticos que têm de dar-se no homem — aqui na criança — para que o processo de entendimento possa desenvolver-se. Nos animais, como sabemos, este processo funciona muitíssimo pior. Mas não é necessário falar disso agora. Mach acha que a formação das teorias científicas — eventualmente muito complexas — se realiza, fundamentalmente, de modo análogo. Tentamos ordenar unitariamente os fenómenos, reduzi-los de algum modo a uma simplicidade coerente, até que, graças a meia dúzia de conceitos, possamos entender um grupo talvez muito grande de fenómenos; o verbo «entender» quer aqui significar, pura e simplesmente, compreender, ou seja, abarcar a multiplicidade dos fenómenos dentro destes conceitos simples. Tudo isto parece perfeitamente razoável. Mas põe-se então a questão do significado próprio deste sentido da economia de pensar. Trata-se de uma economia psicológica ou de uma economia lógica? Ou, exprimindo-me de outro

modo, trata-se do lado subjectivo ou do lado objectivo do fenómeno? A criança constrói o conceito da *bola*, alcança com isso uma simplificação meramente psicológica ao resumir sobre este conceito as impressões complexas dos sentidos, ou existe realmente a bola? Mach responderia provavelmente que a proposição «existe realmente a bola» não contém senão a afirmação das impressões sensoriais abarcáveis simplesmente.

«Mas aqui Mach não tem razão. Em primeiro lugar, a proposição «existe realmente a bola» contém, sem dúvida alguma, uma série de enunciados sobre possíveis impressões sensoriais que talvez surjam num futuro. O possível, o que se espera, é um componente importante da nossa realidade que não pode esquecer-se simplesmente ao lado do factual. E, em segundo lugar, é de salientar que a relação das impressões sensoriais com as ideias e as coisas pertence aos pressupostos fundamentais do nosso pensamento e que deveríamos, portanto, despojar-nos da nossa linguagem e pensamento quando quiséssemos falar só das impressões sensoriais. Por outras palavras, o facto de o mundo existir realmente, de às nossas impressões sensoriais corresponder algo de objectivo, pouco relevo tem em Mach. Não quero com isto dar razão a um realismo ingénuo; sei muito bem que se nos deparam aqui problemas espinhosos, mas considero que a concepção de Mach resulta demasiado ingénua. Mach procede como se soubesse de antemão o significado do verbo «observar»; e como considera poder esquivar-se neste ponto à opção «objectivo-subjectivo», a sua noção de simplicidade adopta um ar suspeitosamente comercial, a economia de pensar. Esta noção tem um cariz demasiado subjectivo. Na realidade, a simplicidade das leis da natureza é também um facto objectivo, e interessaria muito, para uma elaboração exacta dos conceitos, equilibrar convenientemente o lado subjectivo e o objectivo de simplicidade. É claro que é uma tarefa difícil em extremo. Mas voltemos ao objecto da sua conferência. Suponho que terá mais adiante dificuldades na sua teoria preci-

samente no tema que acabámos de abordar. Quero aclará-lo com maior precisão. Procede como se pudesse deixar tudo como até agora em matéria de observação, quer dizer, como se pudesse falar pura e simplesmente em linguagem tradicional sobre o que os físicos observam. Vê-se obrigado a afirmar que na câmara de nevoeiro se observa a trajectória do electrão, mas que no átomo não deve haver qualquer órbita electrónica. Isto é obviamente incoerente. Pela simples restrição do espaço em que o electrão se move, não pode suprimir-se o conceito de trajectória.»

Tive então de armar-me em defensor de mecânica quântica. «Até agora nada sabemos da linguagem adequada ao que acontece ao átomo. Temos, sim, uma terminologia matemática, isto é, um esquema matemático, graças ao qual podemos determinar os estados estacionários do átomo ou as possibilidades de transição entre um e outro estado. Mas ainda não sabemos, pelo menos de maneira genérica, em que medida é que há acordo entre esta terminologia e a linguagem comum. Naturalmente necessitamos deste acordo para podermos aplicar a teoria às experiências. Isto porque sobre as experiências falamos sempre em linguagem corrente, quer dizer, utilizamos a linguagem tradicional da física clássica. Por conseguinte, não posso afirmar que tenhamos entendido a mecânica quântica. Suspeito que o esquema matemático já está ordenado, mas a sua concordância com a linguagem corrente ainda não se encontra estabelecida. Só quando conseguirmos esse ajuste é que poderemos falar também da trajectória do electrão na câmara de nevoeiro de forma que não surjam contra-dições internas. Para resolver as dificuldades que o senhor põe ainda é muito cedo.»

«Bem, aceito isso de boa vontade — respondeu Einstein. — Podemos voltar a discutir sobre estes problemas dentro de alguns anos. Mas, em relação à sua conferência, gostaria de pôr-lhe outra questão. A teoria dos *quanta* tem, sem dúvida, duas fases muito distintas. Por um lado, preocupa-se, como com razão o sa-

liou Bohr, com a estabilidade dos átomos, na medida em que leva ao reaparecimento sucessivo das mesmas formas. Por outro lado, descreve um estranho elemento de descontinuidade, de inconsistência na natureza. É o que conhecemos com plena evidência quando observamos na obscuridade, sobre um *écran* fluorescente, as centelhas de luz que partem de uma substância radioactiva. É claro que estas duas fases estão inter-relacionadas. Na sua mecânica quântica, terá que explicar estes dois aspectos se falar, por exemplo, de emissão de luz pelos átomos. Pode determinar os valores discretos da energia nos estados estacionários. Em minha opinião, a sua teoria pode, portanto, explicar a estabilidade de certas formas mas não transformáveis de modo contínuo, por diferirem de um valor mínimo e se reconstituírem permanentemente. Porém, que acontece na emissão da luz? Sabe que aponte a ideia de o átomo descer de repente de um estado estacionário de energia para outro, irradiando a diferença energética sob a forma de uma parcela de energia, o chamado *quantum* de luz. Este seria um exemplo particularmente claro de descontinuidade. Acha que a ideia é correcta? Pode descrever de modo mais preciso a passagem de um estado estacionário a outro?»

Na minha resposta, voltei a recorrer a Bohr. «Creio ter aprendido com Bohr que não se pode falar de modo algum de passagem semelhante em termos de conceitos tradicionais, quer dizer, como processo no espaço e no tempo. Naturalmente, isto não adianta muito, a não ser o facto de nada sabermos efectivamente. Se devo ou não acreditar nos *quanta* da luz, é questão que não posso decidir. A radiação contém claramente esse elementos de descontinuidade que o senhor representa como *quanta* de luz. Mas, por outro lado, também contém um elemento evidente de continuidade, que aparece nos fenómenos de interferência e que se descreve de forma muito simples através da teoria ondulatória da luz. O senhor pergunta naturalmente, com razão, se, partindo da mecânica quântica, que ainda não compreendemos realmente,

poderemos vir a saber alguma coisa acerca desses problemas tão intrincados. Creio que, pelo menos, temos o direito de esperá-lo. Penso que, por exemplo, poderíamos obter uma informação interessante se considerássemos um átomo que realize trocas de energia com outros átomos ou com o campo de radiação. Poderíamos estudar então a variação da energia no átomo. Se a energia se modifica descontinuamente, como o senhor suspeita, de acordo com a ideia dos *quanta* de luz, então a flutuação ou, para me exprimir com rigor matemático, o quadrado médio das flutuações deverá ser maior do que no caso de a energia variar de modo contínuo. Sou levado a acreditar que o valor resultará maior a partir da mecânica quântica, daí se concluindo, portanto, o elemento de descontinuidade. Por outro lado, também deve ser identificável o elemento de continuidade que se manifesta na experiência das interferências. Talvez se possa representar a transição entre um estado estacionário e outro de forma análoga ao que acontece num filme, quando se passa de uma imagem a outra. A passagem não se realiza de repente, mas há uma imagem que se vai atenuando, enquanto a outra emerge devagar e se torna mais nítida, de modo que ambas as imagens se sobrepõem durante um certo tempo e não sabemos distingui-las. Talvez exista um estado intermédio, em que não se sabe se o átomo está no estado superior ou no inferior.»

«Agora, os seus pensamentos movem-se numa direcção muito perigosa — advertiu Einstein. — Fala de repente do que se sabe sobre a natureza e não do que a natureza realmente faz. Ora no contexto das ciências só pode tratar-se de averiguar o que a natureza efectivamente faz. Talvez o senhor e eu saibamos coisas distintas acerca da natureza. Mas a quem poderia interessar o facto? A si e a mim, talvez. Aos outros, ser-lhes-ia totalmente indiferente. Portanto, se a sua teoria for verdadeira, há-de dizer-me um dia o que é que acontece no átomo quando ele passa, por emissão de luz, de um estado estacionário a outro.»

«Talvez — respondi, um pouco hesitante. — Mas parece-me que utiliza a linguagem com uma dureza excessiva. Reconheço que tudo quanto pudesse dizer agora teria o carácter de simples escapatória. Aguardemos o desenvolvimento da teoria do átomo.»

Einstein lançou-me então um olhar um tanto crítico: «Porque acredita o senhor com tanta firmeza na sua teoria, se ainda há tantos problemas fulcrais por aclarar?»

Precisei, confesso, de muito tempo para conseguir responder a esta pergunta de Einstein. Mas acabei por retorquir algo como o que se segue: «Creio, como o senhor, que a simplicidade das leis da natureza tem um carácter objectivo, que não se trata apenas de economia do pensar. Quando a natureza nos leva a formas matemáticas de grande simplicidade e beleza — com a palavra «formas» refiro-me aqui a sistemas ordenados de princípios básicos, axiomas, etc. —, as formas, digo, que até então não foram alcançadas por ninguém, não se pode deixar de crer que são «verdade», quer dizer, que representam um dado autêntico da natureza. Pode ser que estas formas tratem também da nossa relação com a natureza, que haja nelas um elemento de economia do pensar. Mas como nunca chegámos por nós próprios a estas formas, uma vez que elas foram reveladas pela natureza, somos levados a supor que elas pertencem à própria realidade e não só ao nosso pensamento sobre a realidade. Pode censurar-me o facto de empregar aqui um critério estético da verdade, ao falar de simplicidade e beleza. Mas devo confessar que em mim domina uma força de convicção muito grande da simplicidade e beleza do esquema matemático que aqui nos é sugerido pela natureza. Deve ter, sem dúvida, experimentado igualmente uma sensação deste tipo perante a simplicidade e a ordem perfeita das inter-relações em que a natureza subitamente se abre, colhendo-nos de surpresa. O sentimento que nos invade nessa circunstância é algo completamente diferente da alegria que se experimenta quando se crê ter realizado com jeito especial uma dada experiência

(física ou não física). Por isso, sinto-me confiante em que também as dificuldades anteriormente discutidas virão a ser solucionadas de algum modo. A simplicidade do esquema matemático tem também como consequência a possibilidade de idealizar muitas experiências cujo resultado possa calcular-se de antemão com grande precisão, de acordo com a teoria. Se posteriormente se realizarem as experiências, confirmando o resultado previsto, será lícito concluir que a teoria representa neste campo a natureza.»

«O controle por meio da experiência — disse Einstein — é, com efeito, o pressuposto normal da verificação de uma teoria. Mas não é possível demonstrar tudo de maneira exhaustiva. Por isso, interessa-me aquilo que referiu sobre a simplicidade. Mas nunca ousaria afirmar ter entendido realmente o que jaz no fundo dessa simplicidade das leis da natureza.»

Após prolongar durante algum tempo o diálogo sobre os critérios da verdade em física, despedi-me. Ano e meio mais tarde, encontrei Einstein no Congresso de Solvay, em Bruxelas, onde os fundamentos epistemológicos e filosóficos da teoria constituíram, uma vez mais, o objecto de interessantes discussões.



CAPÍTULO VI

EXPLORANDO NOVOS HORIZONTES (1926-1927)

Se nos perguntassem em que consistiu propriamente a grande façanha de Cristóvão Colombo ao descobrir a América, não seria lícito referir a ideia de aproveitar a forma esférica da Terra, com o objectivo de atingir a Índia pela rota ocidental; de facto, esta ideia não era original. Tão-pouco é de salientar a cuidadosa preparação da sua expedição ou a equipagem competente dos barcos, que teria estado na base de outra empresa semelhante. O mais difícil desta viagem foi, sem dúvida alguma, a decisão de abandonar terra conhecida e navegar até ocidente, a uma tão grande distância que com as reservas de víveres disponíveis se tornava impossível o regresso.

Analogamente, só podem conquistar-se novos horizontes numa ciência quando, num momento decisivo, se está disposto a deixar os fundamentos da ciência tradicional e a dar um salto, por assim dizer, no vazio. Einstein, na sua teoria da relatividade, abandonou aquele conceito de simultaneidade que residia nos alícerces da física clássica e foi precisamente esta renúncia à noção clássica de simultaneidade que não logrou ser assimilada por muitos físicos e filósofos de renome, convertendo-os em adversários encarniçados da teoria da relatividade. Em geral, cabe dizer que o progresso da ciência só exige dos que nela cooperam o facto de admitirem a elaborarem novos conteúdos intelectuais; a esta tarefa estão dispostos quase sempre todos os que trabalham na ciência. Quando

se pisa um terreno realmente novo, pode acontecer que não só seja necessário aceitar novos conteúdos, mas também modificar a nossa estrutura de pensar, com a finalidade de compreendermos o que é novo. É esta modificação que muitos não conseguem levar a cabo, ou por não estarem dispostos ou por não serem capazes. Experimentara já uma primeira impressão marcante da dificuldade deste passo decisivo no Congresso dos Cientistas, em Leipzig. Por isso, era de esperar que surgisse a todo o momento o verdadeiro ponto difícil para a teoria quântica dos átomos.

Nos primeiros meses de 1926, por volta da oportunidade que tive de proferir a minha conferência em Berlim, tivémos conhecimento em Göttingen de um trabalho do físico de Viena Schrödinger, que abordava os problemas da teoria atômica, segundo um prisma completamente novo. Já um ano antes, Louis de Broglie, em França, chamara a atenção para o facto de o estranho dualismo entre os conceitos ondulatório e corpuscular, que então impedia uma explicação racional para os fenómenos da luz, ter igualmente lugar na matéria, concretamente no caso dos electrões. Schrödinger desenvolveu posteriormente esta ideia e formulou numa equação de onda a lei segundo a qual as ondas materiais deviam propagar-se, sob a acção de um campo de forças electromagnético. Consoante, esta hipótese, os estados estacionários do revestimento atômico podiam comparar-se às vibrações estacionárias de um sistema, por exemplo, de uma corda vibrante. As grandezas que habitualmente se consideravam como energias dos estados estacionários apareciam aqui como frequências das vibrações estacionárias. Os resultados obtidos deste modo por Schrödinger ajustam-se perfeitamente aos resultados da mecânica quântica e Schrödinger conseguira demonstrar rapidamente que a sua mecânica ondulatória era matematicamente equivalente à mecânica quântica, tratando-se de duas formulações matemáticas distintas das mesmas estruturas. Este progresso alegrou-nos sobremaneira, porque a nossa confiança na exactidão do novo forma-

lismo matemático se robustecia consideravelmente; além disso, podiam empreender-se, mediante o processo de Schrödinger, numerosos cálculos que teriam sido extraordinariamente complicados no âmbito da mecânica quântica.

Porém, as dificuldades começaram com a interpretação física do esquema matemático. Schrödinger pensava que com esta conversão das partículas em ondas de matéria podia eliminar os paradoxos que tão desesperadamente tinham impedido a compreensão da mecânica quântica.

As ondas de matéria deviam ser, portanto, processos intuitivos no espaço e no tempo, num sentido análogo àquele em que falávamos, por exemplo, de ondas electromagnéticas ou de ondas sonoras. As descontinuidades tão dificilmente inteligíveis como «saltos quânticos» e coisas parecidas deveriam desaparecer totalmente da teoria. Já não podia crer nesta explicação, uma vez que era perfeitamente antagónica em relação às nossas ideias de Copenhague e inquietava-me o facto de muitos físicos receberem estas interpretações de Schrödinger como autêntica libertação. Nas muitas conversas que mantivera durante anos com Niels Bohr, Wolfgang Pauli e outros, supúnhamos ter chegado à certeza da impossibilidade de uma descrição espaço-temporal intuitiva dos processos atómicos, pois o elemento de descontinuidade, que também Einstein em Berlim assinalara, como especialmente característico dos fenómenos atómicos, não permitia esse tipo de descrição. Evidentemente, tratava-se de uma constatação puramente negativa, pois estávamos ainda muito longe de uma interpretação física completa da mecânica quântica. Acreditávamos, no entanto, na necessidade de separar da representação objectiva os processos inerentes às categorias de espaço e tempo. Contrariamente, a interpretação de Schrödinger conduzia, e era esta a grande surpresa, à negação aberta da existência destas descontinuidades. Já não podia aceitar-se que o átomo, ao passar de um estado estacionário a outro, modificasse subitamente a sua ener-

gia, radiando a diferença sob a forma de um *quantum* einsteiniano. A radiação devia afinal realizar-se de tal modo que se estimulasse simultaneamente duas vibrações materiais estacionárias, cuja interferência daria lugar à emissão de ondas electromagnéticas, por exemplo, ondas de luz. Esta hipótese pareceu-me demasiado ousada para ser verdadeira, e reuni todos os argumentos que demonstravam constituírem as descontinuidades um dado autêntico da realidade. O argumento mais simples era, é claro, a fórmula da radiação de Planck, de cuja precisão empírica já não se podia duvidar e que representara o ponto de partida para a tese de Planck que introduziu os estados estacionários discretos da energia.

No fim do semestre do Verão de 1926, Schrödinger foi convidado por Sommerfeld para fazer um ciclo de conferências sobre a sua teoria no seminário de física de Munique e foi ali que se me apresentou a primeira oportunidade de discussão. Trabalhara de novo durante aquele semestre em Copenhague e assimilara também os métodos de Schrödinger, graças a uma investigação sobre o átomo de hélio. Aproveitando os dias de descanso que passei no lago Mjösa, na Noruega, consegui terminar o meu trabalho. De regresso, fiz uma excursão completamente só, com o manuscrito na mochila, desde o vale Gudbrandsdal, percorrendo várias serras por veredas intransitáveis, até ao fiorde de Sogne. Após uma breve pausa em Copenhague, prossegui a viagem até Munique, a fim de passar parte das férias em casa de meus pais. Assim, tive oportunidade de ouvir a conferência de Schrödinger. À reunião científica assisti também o director do Instituto de Física Experimental da Universidade de Munique, Wilhelm Wien, que mantinha uma atitude extremamente céptica perante a «atômica» de Sommerfeld.

Schrödinger começou por explicar os princípios matemáticos da mecânica ondulatória usando o modelo do átomo de hidrogénio e todos nos sentimos entusiasmados ao ver que um problema

que Wolfgang Pauli só lograra resolver de maneira muito complicada podia afinal tratar-se, de uma forma simples e elegante, através de métodos matemáticos convencionais. No final, Schrödinger falou também da sua interpretação da mecânica ondulatória com a qual eu não podia concordar. Na discussão que se seguiu, propus as minhas objecções; referi-me especialmente ao facto de a concepção de Schrödinger nem sequer explicar a lei da radiação de Planck. Mas esta crítica não teve qualquer efeito; Wilhelm Wien respondeu abruptamente que compreendia, por um lado, o meu pesar ligado à extinção da mecânica quântica e à liquidação dos contra-sensos que eram os saltos dos *quanta*, mas esperava, por outro lado, que as dificuldades por mim apontadas viessem a ser solucionadas por Schrödinger a curto prazo. Schrödinger não se mostrou tão seguro na resposta, mas pensava também que era apenas uma questão de tempo o esclarecimento preciso dos problemas que eu apresentara. Nenhum dos presentes se sentiu impressionado com os meus argumentos. Mesmo Sommerfeld, que sempre me tratara com compreensão, não logrou escapar à força convincente da matemática de Schrödinger.

Regressei a casa um tanto desconsolado e creio que foi naquela mesma tarde que escrevi uma carta a Niels Bohr informando-o acerca do infeliz desenlace do debate. Talvez por causa da minha carta, Bohr resolveu convidar Schrödinger logo a seguir para passar no mês de Setembro uma semana ou duas em Copenhague, com o objectivo de discutirem a fundo e em todos os pormenores a interpretação da mecânica quântica e da mecânica ondulatória. Schrödinger aceitou e, naturalmente, também eu me dirigi a Copenhague a fim de assistir a estes debates importantes.

As discussões entre Bohr e Schrödinger começaram logo na estação de Copenhague e estenderam-se todos os dias das primeiras horas da manhã até noite avançada. Schrödinger estava hospedado em casa da família de Bohr, de forma que era quase impossível interromper os debates. Bohr era uma pessoa singu-

larmente respeitadora e afável no trato com os outros. No entanto, em minha opinião, comportava-se como um fanático intransigente, incapaz de qualquer concessão ao seu interlocutor ou de aceitar alguma ambiguidade. É praticamente impossível reproduzir aqui a paixão que ambos revelavam e exprimir a convicção profundamente arraigada patente nos argumentos de Bohr e de Schrödinger. Nas linhas que se seguem tento apenas dar um pálido reflexo daquelas conversas, em que se lutava com o máximo vigor no sentido de aclarar a nova representação matemática da natureza.

Schrödinger: «Você deve compreender, Bohr, que a noção dos saltos quânticos conduz necessariamente a um contra-senso. Nesse âmbito, afirma-se que, num estado estacionário do átomo, o electrão descreve ciclos periódicos, numa determinada órbita, sem emitir radiação. Não se explica de maneira alguma a ausência de emissão; segundo a teoria de Maxwell, ela devia existir. Portanto, o electrão deve saltar desta órbita para outra, sendo então que emite a radiação. Esta transição realiza-se de modo progressivo ou súbito? Se é gradualmente que o processo tem lugar, então o electrão deve modificar paulatinamente também a sua frequência orbital e a sua energia. Nesse caso, não se compreende a ocorrência de frequências nítidas nas riscas do espectro. Porém, se a transição se dá de repente, quer dizer, por um salto, então, aplicando a ideia de Einstein sobre os *quanta* de luz, podemos chegar ao número exacto de ondas de luz, mas deve perguntar-se nesse caso como é que o electrão se move no salto. Porque é que não emite um espectro contínuo, como seria de exigir pela teoria dos fenómenos electromagnéticos? E através de que leis se determina o seu movimento ao saltar? Em suma, toda a ideia dos saltos dos *quanta* é simplesmente absurda.»

Bohr: «No que diz, tem toda a razão. Mas isso não demonstra, apesar de tudo, que não existam saltos dos *quanta*. Infere-se apenas que não podemos imaginá-los; quer dizer, os conceitos

intuitivos com que descrevemos os acontecimentos da vida diária e as experiências da física tradicional não são adequados à representação dos processos em jogo no salto quântico. Mas isto não se afigura tão surpreendente quando se tem em conta que os factos de que aqui tratamos não podem ser objecto de experiência imediata e que não os percebemos directamente; portanto, tão-pouco os nossos conceitos se lhes adaptam.»

Schrödinger: «Não quero entrar numa discussão filosófica sobre a formação dos conceitos, que, ao fim e ao cabo, é assunto que pertence aos filósofos; desejo saber pura e simplesmente o que é que ocorre no interior do átomo. A este respeito, é-me totalmente indiferente a linguagem que utilizamos nessa abordagem. Se há electrões no átomo que são partículas como até agora os temos representado, então têm de mover-se de algum modo. Não me interessa de momento descrever exactamente este movimento; mas, em definitivo, deve ser possível averiguar como se comportam os electrões num estado estacionário ou na passagem de um a outro estado. Mas já o formalismo matemático da mecânica ondulatória ou da mecânica quântica nos ensina que não há qualquer resposta razoável a estas perguntas. No entanto, a partir do momento em que estejamos dispostos a modificar a imagem e, portanto, a dizer que não há electrões com a forma de partículas mas de ondas electrónicas ou ondas de matéria, tudo passa a oferecer um aspecto diferente. Deixam de surpreender-nos as frequências de oscilação. A radiação da luz torna-se tão compreensível como a emissão de ondas de rádio pela antena da emissora e as contradições aparentemente insolúveis desaparecem.»

Bohr: «Lamento, mas não é assim. As contradições que desaparecem limitam-se a mudar para outro sítio. Você fala, por exemplo, da emissão da radiação pelo átomo, ou, mais em geral, da interacção do átomo com o campo de radiação circundante, e acha que as dificuldades se eliminariam com a hipótese da exis-

tência de ondas da matéria, mas não de saltos de *quanta*. Mas pense então no equilíbrio termodinâmico entre átomo e campo de radiação, talvez na redução einsteiniana da lei de radiação de Planck. Para a dedução desta lei, é decisivo que a energia do átomo assuma valores discretos e se modifique eventualmente de modo descontínuo; os valores discretos das frequências de oscilação própria não ajudam nada. Não pode realmente lançar por terra todos os fundamentos da teoria quântica.»

Schrödinger: «Não afirmo, naturalmente, que tenhamos compreendido plenamente estas inter-relações. Mas você também não dispõe de uma interpretação física satisfatória da mecânica quântica. Não vejo porque é que não é lícito esperar que a aplicação da termodinâmica à teoria das ondas materiais conduza em última análise a uma boa explicação da fórmula de Planck, com certeza diferente das explicações que hoje se oferecem.»

Bohr: «Não, não me parece legítima essa esperança. Há vinte e cinco anos que sabemos o que significa a fórmula de Planck. E, além disso, vemos de forma perfeitamente imediata as descontinuidades, o carácter de salto dos fenómenos atômicos, por exemplo, no *écran* fluorescente ou na câmara de nevoeiro. Vemos como de repente aparece um raio de luz no *écran* ou como de repente corre um electrão pela câmara de nevoeiro. Não pode, sem mais nem porquê, ignorar estes factos e proceder como se não existissem.»

Schrödinger: «Se temos de ficar por esta maldita acrobacia dos *quanta*, lamento ter consagrado parte do meu tempo à teoria quântica.»

Bohr: «Mas estamos-lhe muito agradecidos por tê-lo feito, na medida em que a sua mecânica ondulatória representa, com simplicidade e clareza matemática, um progresso extraordinário em relação à forma anterior da mecânica quântica.»

A discussão prolongava-se por muitas horas, dia e noite. Mas não foi possível um acordo. Ao cabo de poucos dias, Schrödinger

adoeceu, talvez devido ao enorme esforço; teve de ficar de cama, constipado e com febre. A esposa de Bohr cuidava dele e levava-lhe chá e bolos, mas Niels Bohr sentava-se à borda do leito e voltava ao assunto de discussão: «O senhor tem de compreender que...» Não se conseguiu então chegar a um entendimento autêntico porque nenhuma das partes oferecia uma interpretação completa e acabada da mecânica quântica. Mas nós, os de Copenhague, sentimo-nos no fim da visita plenamente certos de que já pisávamos o caminho verdadeiro. Reconhecíamos, no entanto, ao mesmo tempo, quanto seria difícil convencer os melhores físicos de que era necessário renunciar efectivamente a uma descrição espaço-temporal dos processos atómicos.

Nos meses seguintes, a interpretação física da mecânica quântica constitui o tema central dos colóquios que mantivemos Bohr e eu. O meu quarto ficava situado então no piso superior do edifício do Instituto, num pequeno sótão elegantemente decorado, com paredes inclinadas, donde se divisavam as árvores da entrada do parque de Fälld. Bohr vinha com frequência ao meu quarto, já noite alta, e discutíamos todas as experiências mentalmente possíveis para vermos se na realidade tínhamos entendido completamente a teoria. Bohr e eu buscávamos a solução das dificuldades em direcções um pouco distintas. Bohr pretendia justapor, em equiparação, as duas representações intuitivas, a imagem das partículas e a imagem das ondas, mostrando que, embora se excluíssem mutuamente, eram ambas imprescindíveis na descrição completa do acontecer atómico. Não me agradava, confesso, esta maneira de pensar. Eu queria partir do facto de que a mecânica quântica, na sua forma então conhecida, impunha, sem dúvida, uma interpretação física terminante para algumas grandezas que nela apareciam — por exemplo, para os valores médios da energia, do momento eléctrico, das flutuações, etc. —, de modo que parecia pouco provável qualquer margem de liberdade a respeito da interpretação física. Devia chegar-se de preferência

à interpretação geral correcta através de uma conclusão lógica, partindo da interpretação mais especial já existente. Por isso, preocupou-me bastante, ainda que sem razão, um trabalho brilhante que Bohr levara a cabo em Göttingen. Este físico havia tratado os processos de colisão segundo os métodos de Schrödinger e propusera a hipótese de que o quadrado da função ondulatória de Schrödinger fosse uma medida de probabilidade de achar um electrão numa posição determinada. A tese de Bohr parecia-me absolutamente exacta, mas não era do meu agrado, porque se me afigurava envolver uma certa margem de liberdade na interpretação. Estava convencido de que a tese de Bohr se extraía forçosamente da interpretação já fixada das grandezas especiais da mecânica quântica; esta convicção veio a ser depois confirmada por investigações matemáticas muito esclarecedoras de Dirac e Jordan.

Felizmente, na maioria dos casos, Bohr e eu chegámos, nas nossas conversas vespertinas, às mesmas conclusões para uma dada experiência. Desta forma, podíamos confiar em que os nossos diferentes propósitos nos conduziriam ao mesmo resultado final. Apesar de tudo, nenhum dos dois lograva compreender como é que um fenómeno tão simples como a trajectória de um electrão através da câmara de nevoeiro podia harmonizar-se com o formalismo matemático da mecânica quântica ou da mecânica ondulatória. Na mecânica quântica não aparecia de modo algum o conceito de trajectória, e na mecânica ondulatória, ao falar-se de um raio material, era necessário supor âmbitos espaciais muito superiores ao diâmetro de um electrão. A situação experimental oferecia, sem dúvida, um cariz muito diferente. Como as nossas conversas se prolongavam frequentemente muito para além da meia-noite e não conduziam a um resultado satisfatório, apesar dos esforços envidados durante meses, caímos numa fase de esgotamento que, em virtude das diferentes direcções do nosso pensamento, chegou a provocar algumas tensões. Por isso, em Feve-

reio de 1927, Bohr decidiu fazer uma viagem à Noruega, para repouso e prática de esqui, e alegrei-me sobremaneira por poder dedicar-me sozinho, em Copenhague, a estes problemas difíceis e quase desesperantes. Concentrei então os meus esforços totalmente na questão de como na mecânica quântica se pode representar matematicamente a trajectória de um electrão na câmara de nevoeiro. Quando, numa das primeiras tardes, tropecei, na minha análise, em dificuldades absolutamente insuperáveis, compreendi com clareza que nos devíamos ter equivocado no modo de pôr a questão. Onde estaria então o equívoco? A trajectória do electrão na câmara de nevoeiro era um facto, já que se podia observá-la. O esquema matemático da mecânica quântica era também um facto, e demasiado convincente, para nos permitir agora alterações. Portanto, podia estabelecer-se, contra todas as aparências exteriores, a ligação. Talvez tenha acontecido, naquela noite, quando, já tarde, me recordei subitamente da minha conversa com Einstein e me dei conta da sua afirmação: «Só a teoria decide sobre o que pode observar-se.» Logo percebi que era por esta via que tinha de buscar a solução do problema. Por isso, fui dar um passeio pelo parque de Fälld, para meditar nas consequências da afirmação de Einstein. Sempre tínhamos referido com certa superficialidade que a trajectória do electrão era observável na câmara de nevoeiro. Porém, talvez o que víssemos ficasse muito aquém disso. Talvez só lográssemos perceber uma sucessão discreta de lugares, imprecisamente determinados, do electrão. De facto, só se vêem gotitas de água isoladas na câmara, as quais, certamente, são muito mais amplas que um electrão. A verdadeira questão a formular devia ser então: pode-se representar, dentro da mecânica quântica, uma situação na qual aproximadamente — quer dizer, com certa imprecisão — se encontre um electrão num dado lugar, e também aproximadamente — quer dizer, de novo com certa imprecisão — possua uma dada velocidade, tudo isto de tal maneira que as imprecisões se possam reduzir ao ponto

de se eliminarem as dificuldades da experiência? Um breve cálculo, depois de regressar ao Instituto, confirmou-me que se podiam representar matematicamente tais situações, e que para as imprecisões eram válidas aquelas relações que mais tarde foram designadas relações de indeterminação da mecânica quântica. O produto das indeterminações da localização e de quantidade de movimento (por «quantidade de movimento» entende-se o produto da massa pela velocidade) não pode ser menor que o *quantum* de acção ou constante de Planck. Com isto, ficava por fim estabelecida, segundo me parecia, a ligação entre as observações da câmara de nevoeiro e a matemática da mecânica quântica. De qualquer maneira, havia agora que demonstrar que a partir de qualquer experiência só podem surgir situações que resultem compatíveis com aquelas relações de indeterminação. Mas isto parecia-me aceitável de antemão, já que os processos durante a experiência e a observação têm de obedecer por igual às leis da mecânica quântica. Portanto, ao pressupor tais leis, não poderiam extrair-se da experiência quaisquer situações que não se ajustassem à mecânica quântica. «Porque só a teoria decide o que pode observar-se.» Propus-me calcular isto a fundo e de forma pormenorizada nos dias que se seguiam, com algumas experiências simples.

Também me foi útil, então, a recordação de um diálogo que mantivera uma vez com um companheiro de estudos em Göttingen, Burkhard Drude.

Ao discutir as dificuldades associadas à imagem das órbitas electrónicas do átomo, Burkhard Drude sugeria a possibilidade teórica de construir um microscópio com uma potência de resolução extraordinariamente elevada, que permitisse a visão directa da órbita do electrão. Semelhante microscópio não poderia de modo algum trabalhar com luz visível, mas talvez com radiação gama. Em princípio, talvez se pudesse obter fotograficamente a órbita do electrão. Ora era minha intenção demonstrar que esse

microscópio maravilhoso também não permitiria ultrapassar os limites dados pelas relações de indeterminação. Esta demonstração teve êxito e fortaleceu a minha confiança na harmonia total da nova interpretação. Após mais algumas determinações de carácter semelhante, resumi os meus resultados numa longa carta a Wolfgang Pauli e recebi dele, de Hamburgo, uma resposta de adesão que me animou muito.

Ao regressar Niels Bohr das suas férias na Noruega, voltaram a surgir discussões difíceis. Também Bohr desenvolvera amplamente os seus próprios pensamentos e tentara, como nas nossas conversas anteriores, fazer do dualismo entre imagem de ondas e imagem de partículas a base da interpretação. No centro das suas reflexões estava o conceito de complementaridade, por ele introduzido, cuja função era descrever uma situação na qual podemos conhecer o mesmo acontecimento sob dois aspectos distintos. Ainda que estes dois aspectos se excluam mutuamente, também se complementam, e só através da justaposição de ambos, na sua antinomia é que se esgota o conteúdo intuitivo do fenómeno. A princípio, Bohr apresentou algumas objecções às relações de indeterminação, que provavelmente lhe apareciam como um caso demasiado *sui generis* da situação geral da complementaridade. Mas logo reconhecemos, apoiados pelo físico sueco Oscar Klein, que então trabalhava também em Copenhague, que não havia uma divergência séria entre ambas as interpretações e que, portanto, se tratava apenas de apresentar o facto de maneira que resultasse inteligível, apesar da sua novidade, à opinião pública dos físicos.

O debate com a opinião pública do mundo físico veio mais tarde, no Outono de 1927, em duas célebres reuniões — uma assembleia geral de físicos em Como, onde Bohr proferiu uma conferência resumindo a nova situação, e o chamado Congresso Solvay, em Bruxelas, para o qual, no espírito da tradição da Fundação Solvay, só era convidado um pequeno grupo de especia-

listas, que deviam discutir aprofundadamente os problemas da teoria quântica. Todos residíamos no mesmo hotel e as discussões mais animadas tivemos-las não só no salão de conferências, mas durante as refeições. Bohr e Einstein sustentaram o peso decisivo desta luta em torno da nova interpretação da teoria quântica. Einstein não estava disposto a aceitar o carácter essencialmente estatístico da nossa teoria quântica. Não era, naturalmente, contrário à formação de enunciados de probabilidade, sempre que um sistema não fosse conhecido exactamente em todos os seus parâmetros. Em enunciados desse tipo já antes se tinham apoiado a termodinâmica e a mecânica estatística. No entanto, Einstein não queria admitir que fosse fundamentalmente impossível o conhecimento de todos os parâmetros necessários a uma determinação completa dos processos: «Deus não joga aos dados», era a frase que lhe ouvíamos com frequência nestas discussões. A Einstein não se afiguravam satisfatórias as relações de indeterminação, e esforçava-se por descobrir experiências em que estas relações não se aplicassem. As discussões iniciavam-se logo de manhã cedo, quando Einstein, ao pequeno-almoço, nos explicava uma nova experiência teórica que contradizia, segundo a sua opinião, as relações de indeterminação. Começávamos imediatamente a análise e, já a caminho da sala de conferências, acompanhando eu geralmente Bohr e Einstein, conseguíamos uma primeira clarificação do problema apresentado e da tese estabelecida. Durante o dia, volvíamos muitas vezes ao assunto e, em geral, acontecia que Niels Bohr, ao jantar, lograva demonstrar a Einstein que a experiência proposta por este sábio tão-pouco fazia perigar as relações de indeterminação. Einstein dava mostras de certa inquietação. Porém, na manhã seguinte, ao pequeno-almoço, ei-lo que aparecia com nova experiência teórica mais complicada ainda que a da véspera, que acabaria por demonstrar, agora de uma vez para sempre, a falsidade das relações de indeterminação. Este novo intento, à noite, revelava-se tão fracassado como o anterior.

Como este jogo se prolongou durante alguns dias, houve uma vez um amigo de Einstein, Paul Ehrenfest, físico de Leida, na Holanda, que lhe disse: «Einstein, devias envergonhar-te; argumentas contra a nova teoria quântica da mesma maneira que os teus adversários contra a teoria da relatividade.» Mas nem esta advertência amistosa pôde convencer Einstein.

Uma vez mais, vi com clareza a enorme dificuldade que reside em abandonar ideias que constituem para nós, durante muito tempo, o fundamento do pensar e do trabalho científico. Einstein dedicara toda uma vida de trabalho à investigação do mundo objectivo dos processos físicos que se desenrolam no exterior, no espaço e no tempo, independentemente de nós, segundo leis fixas. Os símbolos matemáticos da física teórica deviam reflectir este mundo objectivo e, com isto, possibilitar as previsões do comportamento futuro. Agora, afirmava-se, ao invés, que, se descermos ao mundo dos átomos, já não encontramos esse mundo objectivo no espaço e no tempo, e os símbolos matemáticos da física teórica reflectem só o possível, não o factuel. Einstein não estava disposto, dizia ele, a permitir que lhe levassem o chão de debaixo dos pés. Mesmo mais adiante, quando a teoria quântica chegou a ser uma parte firme, constitutiva da física, Einstein não modificou a sua atitude vital. Aceitava a teoria quântica como clarificação provisória, mas não como solução definitiva dos fenómenos atômicos. «Deus não joga aos dados», era o axioma de que Einstein partia e cujo derrube não podia consentir. Bohr só podia responder-lhe que «não é nem pode ser tarefa nossa ordenar a Deus como deve Ele reger o mundo».



CAPÍTULO VII

PRIMEIROS DIÁLOGOS SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA E RELIGIÃO (1927)

Uma das noites que passávamos juntos no hotel, por ocasião da Conferência Solvay, de Bruxelas, achávamo-nos sentados no átrio alguns dos mais jovens membros do congresso; entre outros, Wolfgang Pauli e eu. Pouco depois, juntou-se-nos também Paul Dirac. Um dos participantes fizera a pergunta: «Einstein fala muito de Deus; que pode isto significar? Não parece exacto afirmar que um cientista como Einstein se sinta fortemente vinculado a uma tradição religiosa.» «Einstein, talvez não; mas Max Planck, muito provavelmente — respondeu alguém. — Existem declarações de Planck sobre a relação entre religião e ciência em que defende a ideia de que se trata de temas perfeitamente compatíveis entre si.» Fui então interrogado sobre o que sabia acerca dos pontos de vista de Planck nesta matéria e sobre o que pensava eu pessoalmente acerca do assunto. Só conversara com Planck algumas vezes, quase sempre sobre física, nunca abordando questões mais gerais; conhecia, porém, alguns amigos de Planck, que muito me tinham falado dele. Julgava-me por aí capaz de ter uma ideia da sua maneira de pensar.

«Considero — respondi, mais ou menos — que, para Planck, a religião e a ciência são compatíveis, porque, como ele declara, se referem a âmbitos da realidade totalmente distintos. A ciência trata do mundo material objectivo. Situa-nos perante a tarefa de elaborar enunciados exactos sobre essa realidade objectiva e compreender as suas inter-relações. Em contrapartida, a religião trata

do mundo dos valores. Fala do que deve ser, do que devemos fazer, não do que é. Em ciência, agimos entre o verdadeiro e o falso; em religião, trata-se do bom e do mau, do válido e do fútil. As ciências positivas são o fundamento do esforço orientado no sentido da técnica; a religião é o fundamento da ética. O conflito entre estes dois âmbitos, desde o século XVIII, parece basear-se unicamente no equívoco de interpretar as imagens e símbolos religiosos como afirmações científicas, o que naturalmente é um contra-senso. Segundo essa concepção, que conheço bem através da minha família, ambos os domínios se ordenam sem corresponderem, como seria legítimo, aos lados objectivo e subjectivo do mundo. As ciências são, até certo ponto, a maneira como nos situamos perante a face objectiva da realidade e a ela nos ajustamos. Em contrapartida, a fé religiosa é a expressão de uma decisão subjectiva que nos leva a hierarquizar os valores que hão-de dirigir a nossa conduta na vida. Tomamos esta decisão, em regra, em consonância com a comunidade a que pertencemos, seja a família, a nação ou o contexto cultural. A influência mais forte sobre essa decisão provém da educação e do meio ambiente. Porém, em última instância, é subjectiva, e portanto não está subordinada ao critério do «verdadeiro ou falso». Max Planck, se não me engano, aproveitou esta liberdade, e a sua decisão orientou-se claramente no sentido da tradição cristã. O seu pensamento e a sua conduta, também na ordem das relações humanas, inseriram-se totalmente no âmbito desta tradição e ninguém poderá por isso negar-lhe o maior respeito. Deste modo, em Max Planck ficam nitidamente delimitados ambos os campos, o lado objectivo e o lado subjectivo do mundo, mas devo confessar, pessoalmente, que não me agrada essa separação. Duvide que as comunidades humanas consigam viver dentro desta separação acentuada entre ciência e fé.»

Wolfgang fez sua a minha preocupação. «Não, parece-me de facto difícil permanecer nessa divisão. Quando as religiões apa-

recem, todo o saber da época que está à disposição da comunidade respectiva se incorpora naturalmente também na forma espiritual, cujo conteúdo principal são, logicamente, os valores e as ideias da religião correspondente. Esta forma espiritual deve ser compreensível de algum modo — é uma necessidade —, inclusive para o homem mais simples da comunidade, mesmo quando as imagens e os símbolos só lhe ofereçam um sentimento indefinido acerca do que propriamente significam esses valores e ideias. O homem comum deve estar convencido de que a forma espiritual abarca todo o saber da comunidade, se tiver de orientar necessariamente as decisões da sua própria vida com os valores daquela. Crer não significa para ele «ter por verdadeiro», mas «confiar-se à direcção indicada por estes valores». Por isso, sobre-vêm grandes perigos quando o novo saber, adquirido no decurso da história, ameaça demolir a antiga estrutura espiritual. A separação completa entre ciência e fé é apenas um recurso de emergência limitado a um prazo temporal muito curto. No ambiente da cultura ocidental, por exemplo, pode chegar, num futuro não demasiado longínquo, o momento em que os símbolos e as imagens da religião tradicional não possuam já uma força convincente nem sequer para o povo; temo que então também a ética actual se desmorone rapidamente, produzindo-se, em consequência, um estado de coisas terrível, de cujas dimensões mal podemos hoje fazer ideia. Portanto, a filosofia de Planck não me oferece uma base firme de partida, embora reconheça a sua perfeita ordem lógica e respeite plenamente a atitude humana que dela decorre. Entendo melhor a concepção de Einstein. Deus, de quem ele fala gostosamente, tem, sem dúvida, algo que ver com as leis inalteráveis da natureza. Einstein tem um sentido profundo da ordem central das coisas. Descobre esta ordem na simplicidade das leis naturais. Pode pensar-se que terá tido uma experiência vital intensa e imediata desta simplicidade ao descobrir a teoria da relatividade. Evidentemente, há ainda um longo caminho a

percorrer desde esta experiência até aos conteúdos da religião. Duvido que Einstein se ache ligado a uma tradição religiosa, e inclinar-me-ia a acreditar que lhe é totalmente alheia a ideia de um Deus pessoal. Mas não existe para ele separação alguma entre ciência e religião. A ordem central pertence por igual, segundo a sua opinião, ao âmbito subjectivo e ao âmbito objectivo, e este parece-me um ponto de arranque melhor.»

«Ponto de arranque para quê? — perguntei-lhe eu. — Se considerarmos a atitude perante a grande ligação harmónica, por assim dizer, como assunto puramente privado, poderemos compreender muito bem a posição de Einstein, mas desta posição não se infere absolutamente nada.»

Wolfgang: «É provável. O desenvolvimento das ciências nos dois últimos séculos transformou totalmente o pensamento da humanidade, inclusivamente para além do âmbito cultural cristão. É, por conseguinte, importante aquilo que os físicos pensam. Foi precisamente a estreiteza deste ideal de um mundo objectivo que se desenvolve no espaço e no tempo, conforme à lei da causalidade, que provocou o conflito com as estruturas espirituais das diversas religiões. Se as próprias ciências naturais ultrapassarem esta situação — e fizeram-no com a teoria da relatividade e fá-lo-ão talvez ainda mais com a teoria quântica, que hoje discutimos apaixonadamente —, logo apresentará outro aspecto a relação entre as ciências e o conteúdo que as religiões tentam alcançar com as suas formas espirituais. Provavelmente, já abrimos horizontes mais vastos ao pensamento, graças às interdependências que conhecemos nos últimos trinta anos, no domínio das ciências positivas. O conceito de complementaridade, por exemplo, que Niels Bohr agora situa num primeiro plano destacado, dentro da interpretação da teoria quântica, não era, de modo algum, desconhecido dentro das ciências do espírito, da filosofia, se bem que não tenha logrado uma formulação tão explícita. A sua introdução nas ciências exactas representa, no entanto, uma modifi-

cação decisiva. De facto, só com esse conceito se pode compreender a ideia de que um objecto material, completamente independente do modo como é observado, representa apenas uma extrapolação abstracta a que exactamente não corresponde nada real. Na filosofia e nas religiões asiáticas existe a ideia complementar de um sujeito puro de conhecimento, a que não corresponde objecto algum. Também esta ideia se apresenta como extrapolação abstracta a que não corresponde realidade alguma psíquica ou intelectual. Se aprofundarmos as grandes inter-relações, ver-nos-emos obrigados no futuro a manter a medida justa para que aponta, de certa maneira, a complementaridade de Bohr. Uma ciência que consiga estabelecer-se sobre esta maneira de pensar, não só será mais tolerante face às distintas formas de religião, mas poderá além disso fornecer um apoio positivo ao mundo dos valores, através de uma visão mais globalizante.»

Entretanto, juntara-se-nos Paul Dirac, que então com vinte e cinco anos ainda não sentia muita estima pela tolerância.

«Não sei porque falamos aqui de religião. Se somos sinceros, e um cientista tem obrigação de sê-lo, é necessário reconhecer que na religião apenas se fazem afirmações falsas, para as quais, na realidade, não existe qualquer tipo de justificação. O próprio conceito de *Deus* é um simples produto da fantasia humana. Posso compreender que os povos primitivos, expostos à superioridade das forças da natureza, mais do que hoje nos acontece, tenham personificado estas forças levados pelo medo, chegando assim ao conceito de divindade. Mas, no nosso mundo, em que penetramos até ao mais fundo das estruturas da natureza, já não temos necessidade de ideias semelhantes. Não posso admitir que o reconhecimento da existência de um Deus todo-poderoso nos possa dora-vante ser de alguma utilidade. Vejo claramente que esta hipótese nos leva imediatamente a problemas absurdos, como, por exemplo, o porquê de Deus permitir a miséria e a injustiça no nosso mundo, a opressão dos pobres por parte dos ricos e todos os de-

mais males que poderia impedir. Se no nosso tempo continua a ensinar-se religião, isso não se deve a que as ideias religiosas tenham ainda capacidade para nos convencer, mas sim ao facto de se pretender adormecer o povo com um ópio adequado e encoberto. É muito mais fácil governar homens pacíficos do que homens descontentes e revoltados. Os primeiros são manejáveis, podem explorar-se sem dificuldades. É assim que se vai administrando ao povo este sedativo, espécie de felicidade ilusória, que dilui as injustiças da exploração. Daqui procedem as fáceis alianças entre os dois grandes poderes políticos, o Estado e a Igreja. Ambos necessitam da ilusão de um Deus bondoso, se não na Terra, pelo menos no Céu, capaz de recompensar os que não se revoltaram contra as injustiças e cumpriram o seu dever pacífica e pacientemente. Dizer francamente que este Deus não é mais do que o produto da fantasia humana deve considerar-se, naturalmente, como um dos piores pecados mortais.»

Respondi-lhe: «O que fazes é acusar a religião pelo abuso político da mesma, e como de quase tudo neste mundo se pode abusar, até mesmo da ideologia comunista de que há pouco falaste, não me parece que seja um processo de acusação justo o que apresentas. Em última análise, sempre existirão comunidades humanas, e tais comunidades têm de encontrar uma linguagem comum, através da qual possam falar da vida e da morte e de todo o grande contexto harmónico dentro do qual se desenvolve a vida da comunidade. As formas espirituais que têm vindo a desenvolver-se ao longo da história nesta procura de uma linguagem comum devem ter possuído, seguramente, forte poder de convicção, apenas pelo facto de imensas multidões humanas terem orientado a sua vida de acordo com essas forças durante séculos. A religião não se pode reduzir ao esquecimento com a facilidade que afirmas. Talvez para ti outra forma, por exemplo a velha religião chinesa, possua uma força de convicção superior à que é inerente à concepção religiosa de um Deus pessoal.»

Dirac respondeu: «Em princípio, não me servem para nada os mitos religiosos, já que os mitos das diferentes religiões se contradizem entre si. Ter eu nascido aqui na Europa e não na Ásia é pura casualidade, e o critério de verdade não pode depender disso, nem tão-pouco aquilo em que devo crer. Só posso acreditar no que é verdadeiro. A norma obrigatória da minha conduta posso deduzi-la, só com a ajuda da razão, a partir da situação em que participo numa comunidade com os outros, a quem devo conceder, fundamentalmente, os mesmos direitos que eu próprio reclamo. Devo esforçar-me, portanto, para alcançar um recto equilíbrio de interesses; tudo o mais é supérfluo; falar sobre a vontade de Deus, sobre o pecado e a penitência, sobre o Além, que deve orientar a nossa conduta, tudo isso apenas serve para ocultar a crueza da realidade. A fé na existência de Deus favorece, assim, a ideia de que seja *vontade de Deus* a submissão de um indivíduo ao poder de um superior, e daí a eternização das estruturas sociais, que talvez tenham sido adequadas no passado, mas se não ajustam já hoje ao nosso mundo hodierno. O simples facto de se falar de um contexto harmónico e outras coisas semelhantes é algo que no fundo me repugna. Na vida sucede o mesmo que na ciência, tropeçamos em dificuldades e esforçamo-nos por solucioná-las. Nunca podemos resolver mais de uma dificuldade num certo momento; o contexto harmónico é por isso uma superstrutura mental *a posteriori*.»

A discussão prolongava-se e admirava-nos o facto de Wolfgang não pedir a palavra. Escutava, às vezes com um ar de insatisfação, outras vezes com um sorriso malicioso, mas nada dizia. Finalmente perguntámos-lhe o que pensava. Mirou-nos surpreendido e disse: «Bem, bem, o nosso amigo Dirac tem uma religião; e o lema capital desta religião é que *não há Deus e Dirac é o seu profeta*.» Todos rimos e também Dirac. Com estas palavras se fechou aquela conversa nocturna no *hall* do hotel.

Passado algum tempo, creio que em Copenhague, referi a

Niels esta conversa. Niels apoiou imediatamente a posição do membro mais jovem do nosso grupo. «Acho admirável a liberdade absoluta com que Paul Dirac procede a respeito de tudo aquilo que possa exprimir-se claramente numa linguagem lógica. Tudo o que se pode dizer, em sua opinião, pode também dizer-se com clareza, e — usando a expressão de Wittgenstein — do que não podemos falar, o melhor é silenciá-lo. Quando Dirac me apresenta um novo trabalho, o manuscrito é apresentado de modo tão claro e sem correcções que logo à primeira vista produz um gosto estético; se depois lhe proponho modificar esta ou aquela formulação, acolhe mal a sugestão e na maior parte dos casos não altera coisa nenhuma. O seu trabalho, aliás, é sempre notório, de qualquer das maneiras. Há pouco, estive com Dirac numa pequena exposição de arte onde se admirava uma paisagem italiana pintada por Manet; tratava-se de um cenário marítimo, com tons maravilhosos azuis e cinzentos. No primeiro plano via-se um barco; ao lado, na água, destacava-se um ponto cinzento-escuro, cuja significação não era fácil atingir. Dirac disse: «Este ponto não é admissível.» Naturalmente trata-se de uma maneira *sui generis* de contemplar uma obra de arte. Mas tinha razão. Em toda a boa obra de arte, assim como em qualquer bom trabalho científico, devem precisar-se com a máxima clareza todos os pormenores; nada se pode deixar ao acaso.

«Apesar do dito, em matéria de religião, não é possível falar da mesma maneira. A mim acontece-me o mesmo que a Dirac, afigura-se-me estranha a ideia de um Deus pessoal. Mas há que deixar bem claro antes de mais que a linguagem na religião se emprega de forma muito distinta em relação à que lhe é peculiar na ciência. A linguagem religiosa está muito mais próxima da linguagem poética do que da científica. Sentimo-nos inclinados primeiramente a pensar que em ciência só se trata de informações sobre factos objectivos e na poesia da evocação de sentimentos subjectivos. Na religião é para a verdade objectiva que o pen-

samento tende; portanto, ela deveria permanecer submetida aos critérios de verdade próprios da ciência. Mas parece-me demasiado violenta essa divisão total entre lado objectivo e lado subjectivo do mundo. Se as religiões de todos os tempos falaram através de imagens, símbolos e parábolas, isso pretende significar pura e simplesmente que não há outras possibilidades de captar a realidade de que aqui se trata.

«O que não quer dizer, no entanto, que tal realidade não seja autêntica. Com a partição desta realidade num lado objectivo e noutro subjectivo, creio que nada podemos fazer de útil.

«Por isso, considero como uma libertação do nosso pensamento o facto de termos comprometido, graças à evolução da física nos últimos decénios, o grau problemático inerente aos conceitos *objectivo* e *subjectivo*. A compreensão começara já com a teoria da relatividade. Até então, o enunciado da simultaneidade de dois acontecimentos valia como comprovação objectiva, que podia ser reproduzida univocamente por meio da linguagem e que estava demasiado aberta ao controle de qualquer observador. Hoje sabemos que o conceito *simultâneo* contém um elemento subjectivo, já que esses dois acontecimentos, que para um observador em repouso são simultâneos, não o serão necessariamente para um observador em movimento. A descrição relativista é, no entanto, objectiva, quando cada observador pode averiguar mediante o cálculo o que outro observador perceberá ou percebeu. Em todo o caso, distanciámo-nos bastante do ideal de uma representação objectiva no sentido da física clássica.

«Em mecânica quântica, a distanciação deste ideal leva-se a termos mais radicais. O que podemos exprimir numa linguagem objectivante no sentido da física tradicional são apenas enunciados sobre o factual. Assim, por exemplo, digo que *esta chapa fotográfica enegreceu* ou que *se formaram aqui gotas de vapor condensado*. Acerca dos átomos não podemos falar desta maneira. As conclusões que se possam extrair desta hipótese dependem da

experimentação, sobre a qual o observador decide livremente. Supõe-se naturalmente que também aqui é indiferente que o observador seja um homem, um animal, ou um aparelho. Mas o prognóstico sobre o acontecimento não pode exprimir-se sem uma referência ao observador ou ao meio de observação. Portanto, na ciência actual, todo o facto físico encerra aspectos objectivos e subjectivos. O mundo objectivo das ciências foi no século passado, como sabemos, um conceito ideal do limite, mas não a realidade. É necessário admitir que, em todo o contacto com a realidade, também no futuro se devem separar o lado objectivo e o lado subjectivo, estabelecendo-se um hiato entre ambos os aspectos. Porém, a posição exacta deste corte pode depender do seu autor, determinando-se, até certo ponto, voluntariamente. Por esta razão, parece-me perfeitamente compreensível que não se possa falar do conteúdo da religião numa linguagem objectivante. O facto de as diferentes religiões configurarem este conteúdo através de diversas formas espirituais não significa na realidade qualquer objecção relativa ao núcleo real da religião. Talvez se devam considerar estas formas distintas como modos complementares de descrição que se excluem mutuamente, mas que, tomados conjuntamente na sua totalidade, oferecem uma impressão da riqueza que procede da relação da humanidade com o grande contexto harmónico.»

Continuei eu, então: «Se distingues tão explicitamente a linguagem religiosa da linguagem científica, que significam então as proposições que com frequência se apresentam, tão apodicticas, como *existe um Deus vivo* ou *existe uma alma imortal*? Que significado tem o verbo «existir» nesta perspectiva? A crítica da ciência, também a crítica de Dirac, dirige-se precisamente contra tais formulações. Permite-me a seguinte comparação, para considerar primeiro apenas o aspecto epistemológico do problema: Em matemática, utilizamos nos cálculos, como se sabe, a unidade imaginária, ou raiz quadrada de -1 , que representamos $\sqrt{-1}$ e

que denominamos *i*. Sabemos que o número *i* não existe entre os números naturais. Não obstante, ramos importantes da matemática — por exemplo, toda a teoria analítica das funções — baseiam-se na introdução desta unidade imaginária, o que quer dizer, *a posteriori*, que $\sqrt{-1}$ existe. Estarás, sem dúvida, de acordo comigo quando afirmo que a proposição *existe* $\sqrt{-1}$ não significa senão que *existem importantes relações matemáticas que se podem representar de forma mais simples graças à introdução do conceito* $\sqrt{-1}$. Ora bem, as inter-relações existem também sem esta introdução. Por conseguinte, pode-se aplicar praticamente esta forma matemática tanto na ciência como na técnica. Na teoria das funções é um dado categórico, por exemplo, a existência de importantes estruturas matemáticas que se oferecem a pares de variáveis contínuas. Estas relações tornam-se mais acessíveis se se adoptar o conceito abstracto $\sqrt{-1}$, embora este não seja fundamentalmente necessário a essa compreensão e lhe não corresponda qualquer conceito entre os números materiais. Conceito semelhantemente abstracto é o de infinito, que também na matemática desempenha papel importante, conquanto não tenha qualquer correspondência e a sua admissão acarrete dificuldades notáveis. Portanto, na ciência matemática, regista-se um processo contínuo de abstracção crescente que possibilita a compreensão unitária de domínios cada vez mais extensos. Poderia entender-se, para voltar à nossa questão inicial, o verbo «existir», dentro da linguagem religiosa, também como ascensão a um nível de abstracção superior? Esta ascensão deve falicitar-nos a compreensão das interconexões do mundo, mas não mais do que isso. As inter-relações são sempre, no entanto, algo de real, prescindindo das formas espirituais com que tentamos compreendê-las.»

Bohr respondeu: «Tratando-se do aspecto epistemológico do problema, pode aceitar-se a comparação. Mas ela resulta insuficiente de outro ponto de vista. Em matemática, podemos dis-

tanciar-nos interiormente do conteúdo das afirmações. Em última análise, tudo se limita a um jogo de pensamentos onde podemos participar ou furtar-nos. Porém, na religião trata-se de nós próprios, da nossa vida e da nossa morte; nela, os conteúdos de fé pertencem aos fundamentos da nossa acção e, assim, pelo menos indirectamente, às bases da nossa existência. Não podemos, por isso, olhá-los de fora sem participar neles. Tão-pouco podemos separar em absoluto a nossa atitude perante os problemas da religião da que adoptamos em relação à sociedade humana. Embora a religião tenha surgido como estrutura espiritual de uma comunidade humana, é de perguntar se no decurso da história ela merece ser considerada como força preponderante no sentido da formação da comunidade ou se a comunidade já existente desenvolverá e aperfeiçoará a sua estrutura espiritual, ajustando-a em cada época ao seu saber. O indivíduo parece dispor, no nosso tempo, de um âmbito de opção mais extenso dentro da estrutura espiritual em que tenha de inserir-se com o seu pensamento e conduta, e nesta liberdade reflecte-se o facto de que começam a perder rigidez e a esfumar-se as fronteiras entre diferentes culturas e comunidades humanas. Porém, mesmo quando o indivíduo luta por uma independência até ao extremo, terá que aceitar muito, consciente ou inconscientemente, das estruturas espirituais já existentes. Com efeito, terá que falar sobre a vida e a morte e sobre as interconexões supremas com os demais membros da comunidade que elegeu para viver; deverá educar os filhos de acordo com as grandes ideias directoras da comunidade e deverá integrar-se no contexto de vida desta mesma comunidade. Por isso, para nada servem, nesta matéria, as subtilezas epistemológicas. Devemos deixar perfeitamente claro que existe uma relação complementar entre a reflexão crítica sobre os conteúdos de fé de uma religião e a conduta que tem como pressuposto a decisão pessoal a favor da estrutura espiritual da mesma religião. Desta decisão conscientemente tomada deriva para a pessoa humana

uma força que a impele na sua acção, que a ajuda no meio das dificuldades e que, ao chegar a hora do sofrimento, lhe transmite a consolação de pertencer a uma grande comunhão. A religião contribui assim para harmonizar a vida da comunidade e, no quadro das suas missões mais importantes, entra o suscitar, na sua linguagem imagética e simbólica, a recordação do grande contexto harmónico.»

Prosségui, ainda, com as minhas questões: «Falaste repetidamente da livre decisão da pessoa, decisão que situas, se a compararmos com a física atómica, em analogia com a liberdade do observador para realizar a sua experiência de uma ou outra maneira. Na física tradicional não teria havido lugar para semelhante comparação. Mas poderias pôr as características especiais da física actual numa relação ainda mais imediata com o problema da livre vontade? Sabes que a indeterminação dos acontecimentos na física atómica é apresentada, por vezes, como argumento de que agora se abriram novos espaços para a livre vontade do homem, e também âmbitos novos para a intervenção de Deus.»

Bohr: «Estou convencido de que se trata simplesmente de um equívoco. Não é lícita uma miscelânea de problemáticas distintas que, em minha opinião, pertencem a pontos de vista diferentes que entre si se complementam. Quando falamos de livre vontade, falamos da situação em que é preciso tomar decisões. Esta situação acha-se numa relação de exclusão recíproca face àquela outra decisão em que analisamos os motivos da nossa acção, ou face a outra ainda, onde estudamos os processos fisiológicos como, por exemplo, os processos electroquímicos do cérebro. É que, aqui, trata-se de situações tipicamente complementares e, por isso, o problema de saber se as leis naturais determinam o acontecimento de modo total ou apenas estatístico, nada tem a ver de imediato com a questão da livre vontade. Naturalmente, os diferentes pontos de vista devem, finalmente, associar-se, quer dizer, devem poder ser reconhecidos sem contradições, como per-

tencentos a uma mesma realidade; mas a forma pormenorizada de como isto possa vir a suceder ainda a ignoramos. Se, por último, tratamos da intervenção de Deus, é evidente que não falamos neste caso das condições científico-naturais de um acontecimento, mas do contexto harmónico total do sentido que associa um acontecimento a outros ou com o pensamento humano. Também este contexto total harmónico do sentido pertence à realidade da mesma maneira que as condições científicas, e seria uma simplificação demasiado grosseira pretender reduzi-lo exclusivamente ao aspecto subjectivo da realidade. Mas também aqui podemos aprender alguma coisa em situações análogas das ciências. Há, como sabemos, relações biológicas que, conforme à sua essência, descrevemos de modo não casual, mas final, quer dizer, em relação com o seu fim. Pensemos, por exemplo, nos processos de cura de lesões de um organismo. A interpretação de finalidade está em relação tipicamente complementar com a descrição traçada de acordo com as conhecidas leis físico-químicas ou físico-atómicas; a saber, no primeiro caso perguntamo-nos se o processo conduz ao fim pretendido, ao restabelecimento das relações normais no organismo; no segundo, o que nos preocupa é o decurso causal dos processos moleculares. Ambos os modos de descrição se excluem mutuamente, mas não se encontram necessariamente em contradição. Temos razão suficiente para afirmar que um estudo das leis da mecânica quântica num organismo vivo demonstraria estas leis da mesma maneira que na matéria morta. Apesar disso, também a representação de finalidade é totalmente correcta. Creio que o desenvolvimento da física atómica nos ensinou que temos de pensar com mais subtilidade do que antes.»

Objectei a seguir: «Voltamos sempre ao aspecto epistemológico da religião. Ora a acusação de Dirac à religião era dirigida propriamente ao aspecto ético. Dirac quis criticar, antes de mais, a falta de autenticidade, a auto-ilusão que tão facilmente impregna o pensamento religioso e que ele, com razão, considera intolerá-

vel. Mas, ao proceder assim, tornou-se um fanático do racionalismo, e tenho a impressão de que o racionalismo aqui não é suficiente.»

Respondeu Niels: «Acho muito bem que Dirac tenha salientado tão energicamente o perigo da auto-ilusão e das contradições internas; mas também era absolutamente necessário que Wolfgang, com a sua última observação intencional, lhe chamasse a atenção para a extraordinária dificuldade que representa escapar por completo a esse perigo.

Niels terminou o diálogo com uma daquelas anedotas que costumava contar com gosto em ocasiões semelhantes: «Perto da nossa casa de Verão de Tisvilde vive um homem que colocou em cima da entrada da sua casa uma ferradura, objecto que, segundo uma velha crença popular, traz boa sorte. Quando um amigo lhe perguntou se era assim tão supersticioso e acreditava realmente que a ferradura lhe trouxesse fortuna, respondeu que não, naturalmente que não, mas dizia-se que ela ajudava mesmo quando não se acreditava nas suas propriedades mágicas.»

CAPÍTULO VIII

FÍSICA ATÓMICA E PENSAMENTO PRAGMÁTICO (1929)

Os cinco anos que se seguiram à Conferência Solvay de Bruxelas brilharam mais tarde com tanto esplendor aos olhos dos jovens que tinham colaborado no desenvolvimento da teoria atômica que foram qualificados várias vezes por nós como «a idade de ouro da física atômica». As grandes dificuldades que nos anos anteriores tinham consumido todas as nossas forças acabaram por ser superadas. As portas do novo campo da mecânica quântica das «conchas» atômicas estavam abertas de par em par, e a todos os que pretendessem investigar e colaborar neste domínio, colhendo os frutos do nosso trabalho, ofereciam-se-lhes inúmeros problemas que, antes insolúveis, podiam agora ser abordados e resolvidos com a nova metodologia. Em muitos campos, onde até então a compreensão autêntica se vira necessariamente impedida por regras empíricas, ideias imprecisas e vagos vislumbres — como sucedera na física dos corpos sólidos, do ferromagnetismo e das ligações químicas —, podia agora antever-se uma clarificação completa graças aos métodos novos. A isto se juntou a convicção de que a nova física era, inclusivamente no aspecto filosófico, superior à tradicional em pontos fundamentais e de que apresentava perspectivas muito mais amplas e ambiciosas, como virei mais tarde a precisar.

Quando, ao terminar o Outono de 1927, fui chamado pelas Universidades de Leipzig e Zurique para me encarregar de uma cadeira, acabei por decidir-me por Leipzig, onde se me afigurava

especialmente atraente a perspectiva de colaboração com o físico Peter Debye. Embora no meu primeiro seminário sobre teoria atômica só tivesse um aluno, alimentava a certeza de que, no final, seria capaz de chamar muitos jovens ao domínio da nova física atômica.

Tinha posto como condição que, antes de assumir com plena responsabilidade o meu trabalho em Leipzig, me fosse concedida a possibilidade de realizar uma viagem de um ano pelos Estados Unidos, a fim de ali dar uma série de conferências sobre mecânica quântica. Assim, em Fevereiro de 1929, com um frio terrível, subi em Bremerhaven para o navio que me levaria a Nova Iorque. A própria saída do porto revestiu-se de dificuldades, pois só ao cabo de dois dias lográmos passar o canal de ligação ao mar, que se encontrava bloqueado pelo gelo. Durante a travessia tivémos de suportar as tempestades mais duras que terei conhecido em viagens marítimas, de sorte que só ao fim de quinze dias de viagem tormentosa é que se nos deparou a costa de Long Island e, finalmente, à luz do crepúsculo, a famosa *skyline* de Nova Iorque.

O Novo Mundo impressionou-me favoravelmente logo desde o primeiro dia. O dinamismo livre e despreocupado dos jovens, a sua hospitalidade e amabilidade simples, o optimismo que deles brotava, tudo isto despertou em mim uma sensação de alívio, como se me tivessem tirado dos ombros um pesado fardo. O interesse pela nova teoria atômica era grande. Corri muitas universidades, proferindo conferências, de modo que assim consegui conhecer bem o país nos seus aspectos mais diversos. Quando a minha estada num sítio se prolongava, entabulava relações que iam para além das partidas de ténis e das excursões à vela, chegando a conduzir a diálogos muito importantes sobre as descobertas mais recentes da nossa ciência. Guardo uma recordação especial de uma conversa com o meu companheiro de ténis, Barton, um jovem físico experimental de Chicago, que me convidou

uma vez para pescar durante vários dias numa zona retirada, nos lagos do Norte.

A conversa incidiu sobre uma observação que eu fizera repetidamente nas minhas conferências na América e que o deixara de facto surpreso. Enquanto que na Europa os caracteres não intuitivos da nova teoria atómica, o dualismo onda-crepúsculo, o carácter meramente estatístico das leis naturais, conduziam, regra geral, a discussões agudas e até a uma repressão das ideias novas, a maioria dos físicos americanos parecia disposta a aceitar, sem qualquer obstáculo, o novo tipo de especulação. Perguntei a Barton como explicava ele esta diferença e recebi na resposta algo como o que se segue: «Vocês, europeus, e sobretudo, vocês, alemães, tendem terrivelmente a considerar estes conhecimentos como questões de princípio. Nós vemo-los com maior simplicidade. Até agora, a física newtoniana constituía uma descrição suficientemente exacta dos factos observados. Logo se descobriram os fenómenos electromagnéticos e se verificou que a mecânica newtoniana não bastava para eles, mas que as equações de Maxwell já satisfaziam perfeitamente no sentido da sua explicação. Ultimamente, o estudo dos processos atómicos demonstrou que com a aplicação da mecânica clássica e da electrodinâmica não se chega aos resultados observados. Portanto, houve necessariamente que aperfeiçoar as leis ou equações anteriores, e foi assim que surgiu a mecânica quântica. No fundo, o físico, inclusive o físico teórico, porta-se neste contexto pura e simplesmente como o engenheiro, que tem, por exemplo, de construir uma ponte. Suponhamos que o engenheiro se dá conta de que as fórmulas estáticas, até então utilizadas, já não são suficientes para a nova construção. Deverá, nesse caso, introduzir correcções, por exemplo, para a pressão do vento, para a deterioração dos materiais, para as variações de temperatura e outras coisas semelhantes, correcções que pode incorporar por adição nas fórmulas melhores, obtendo assim normas de construção mais seguras, e todos

se alegrarão com o progresso conseguido. Mas, fundamentalmente, nada mudou. Assim aconteceu, creio eu, também na física. Vocês cometem, talvez, o erro de conceber as leis da natureza como absolutas e depois admiram-se por terem de admitir a sua modificação. A própria qualificação de «lei natural» representa, a meu ver, uma arriscada glorificação ou sacralização de fórmulas que no fundo só podem ser uma norma prática para o trato com a natureza no domínio correspondente. Portanto, acrescentaria que é necessário renunciar por completo a toda a exigência de algo absoluto; é então que desaparecem as dificuldades.»

«Não te parece então de admirar — repliquei eu — o facto de um electrão aparecer por vezes como partícula e outras vezes como ondas? Consideras isso como uma simples ampliação da física tradicional, talvez um tanto inesperada, sob esta forma?»

«Bem, de facto, é motivo de admiração; mas vejo o que acontece na natureza e devo contentar-me com isso. Se há formações que umas vezes têm o aspecto de onda e outras vezes de partícula, é obviamente preciso montar conceitos novos. Talvez possamos chamar a essas estruturas «ondículas» e que então a mecânica quântica se converta numa descrição matemática do comportamento dessas ondículas.»

«Não, acho a resposta demasiado simples. Não se trata de uma propriedade especial dos electrões, mas de uma propriedade de toda a matéria e de toda a radiação. Se tomares electrões, *quanta* de luz, moléculas de benzeno ou pedras, sempre existirão os dois aspectos, o de partículas e o de ondas e, portanto, pode-se perceber em princípio o carácter estatístico das leis da natureza em todos os contextos. Só que os aspectos característicos da mecânica quântica se apresentam precisamente nas estruturas atómicas com muito maior intensidade do que nas realidades da experiência diária.»

«Pois bem, aí estão justamente as leis de Newton e de Maxwell, algo modificadas, e enquanto que o observador percebe

claramente as alterações nos fenómenos atómicos, já no âmbito da experiência diária mal poderá percebê-las. De qualquer modo, trata-se de correcções mais ou menos eficazes e, sem dúvida, haverá de aperfeiçoar-se também no futuro a mecânica quântica, a fim de que ela possa descrever correctamente outros fenómenos que ainda se não conhecem muito bem. De momento, a mecânica quântica apresenta-se como norma utilizável em todas as experiências do campo atómico, que se tem demonstrado peremptoriamente.»

A maneira de pensar de Barton de modo algum me convencia. Mas compreendi que devia exprimir com maior precisão o meu ponto de visto para conseguir entender-me com ele. Respondi, pois, com certo humor. «Creio que de maneira nenhuma se pode aperfeiçoar a mecânica newtoniana, e com isto quero dizer o seguinte: sempre que queremos descrever qualquer fenómeno através dos conceitos da física newtoniana, como por exemplo lugar, velocidade, aceleração, massa, força, etc., as leis de Newton são plenamente válidas, e neste sentido nada terá mudado nos próximos cem mil anos. Para ser mais exacto, convém que acrescente uma coisa: é que no que se refere ao grau de exactidão com que se podem descrever os fenómenos por meio dos conceitos newtonianos vigoram também as leis de Newton. O facto de este grau de exactidão ser limitado era um dado naturalmente conhecido já na física tradicional, já que ninguém podia realizar medições de maneira perfeitamente exacta. O facto de a exactidão das medições ter por princípio uma limitação, tal como é formulado na relação de inteterminação, é que constitui na realidade uma nova experiência, que teve lugar, pela primeira vez, no domínio atómico. Mas de momento não é necessário falar dela. Basta aceitar que, dentro da precisão da medida, vale realmente a mecânica newtoniana e manter-se-á válida também no futuro.»

«É coisa que não entendo — replicou Barton. — Não representa, acaso, a mecânica relativista uma melhoria perante a me-

cânica newtoniana? E, no entanto, nada se diz lá acerca da relação de indeterminação ...»

«Das relações de indeterminação, de facto não se diz nada — continuei eu, na minha explicação —, mas referimo-nos a outra estrutura espaço-temporal, especialmente a uma correlação entre espaço e tempo. Enquanto pudermos falar de um tempo absoluto, independente do lugar e do estado de movimento do observador, enquanto nos ocuparmos de corpos sólidos ou praticamente sólidos de extensão determinada, serão vigentes as leis de Newton. Porém, quando se trata de processos onde se registem velocidades muito elevadas que temos de medir com precisão extrema, já nos damos conta de que os conceitos da mecânica newtoniana se não ajustam à experiência. Notaremos que, por exemplo, o relógio de um observador em movimento trabalha mais devagar do que o de um observador em repouso, etc., e então deveremos passar ao contexto da mecânica relativista.»

«Porque não admites, por conseguinte, a qualificação das mecânicas relativistas como o aperfeiçoamento da newtoniana?»

«Com a minha oposição à palavra «aperfeiçoamento» nesta matéria, só pretendo evitar uma ambiguidade e, se este perigo se eliminar, pode falar-se também tranquilamente de aperfeiçoamento. A ambiguidade a que me refiro reside precisamente na tua comparação com as correcções que o engenheiro tem de levar a cabo nas suas explicações práticas da física. Seria totalmente falso pôr ao nível das correcções do engenheiro as alterações fundamentais que aparecem na passagem da mecânica newtoniana à mecânica relativista ou à mecânica quântica, porque o engenheiro, ao corrigir, não necessita de modificar coisa alguma nos seus conceitos originais. Todas as palavras mantêm o significado anterior; só se introduzem nas fórmulas correcções para determinadas realidade que antes se tinham descurado. Alterações deste tipo não teriam, no entanto, qualquer sentido dentro da mecânica newtoniana. Não há experiência alguma que possa con-

firmá-lo. É aqui que reside precisamente o sentido absoluto e permanente de física newtoniana, no facto de não poder aperfeiçoar-se dentro do seu domínio de aplicação por pequenas modificações, tendo há muito encontrado a sua forma definitiva. Mas há campos experimentais onde não podemos avançar com o sistema conceptual da mecânica newtoniana. Para estes campos experimentais, necessitamos de estruturas conceptuais totalmente novas, e estas são-nos oferecidas, por exemplo, pela teoria da relatividade e pela mecânica quântica. A física newtoniana tem — e isto para mim é importante — um grau de perfeição acabada, que os recursos físicos do engenheiro jamais possuirão. Este carácter de esquema terminado garante o facto de não serem possíveis ulteriores aperfeiçoamentos. Em contrapartida, a passagem para um sistema conceptual inteiramente novo pode realizar-se, sempre que o antigo sistema fique necessariamente contido como caso limite dentro do novo.»

«Como podemos saber — perguntou Barton, por sua vez — que um sistema da física está completo, fechado, no sentido em que tu falas precisamente da mecânica newtoniana? Que critérios distinguem os sistemas acabados dos ainda abertos e que sistemas completos existem, neste sentido, em tua opinião, na física actual?»

«O critério mais importante para um sistema fechado é a existência de uma axiomática formulada com precisão, isenta de contradições, que determina, para além dos conceitos, as relações ordenadas dentro do sistema. Em que medida um tal sistema axiomático corresponde à realidade, é questão que naturalmente só de modo empírico poderá ser resolvido e só poderemos falar de uma teoria quando esta puder englobar conceptualmente grandes campos experimentais.

«Se se admite a validade desse critério, então tenho a distinguir quatro sistemas fechados na física actual — a mecânica newtoniana, a termodinâmica estatística, a teoria da relatividade restrita, juntamente com a electrodinâmica de Maxwell e, por úl-

timo, a nova mecânica quântica. Para cada um destes campos, há um sistema formulado com precisão de conceitos e axiomas, cujos enunciados são rigorosamente válidos na condição de permanecermos dentro de domínios de experiência que podem ser descritos em termos desses conceitos. A teoria da relatividade generalizada não pode ainda contar-se entre os sistemas fechados, pois a sua axiometria cosmologia parece permitir muitas soluções. Por isso, terá de ser classificada entre as teorias abertas, a que correspondem ainda muitas indeterminações.»

Barton deu-se por mais ou menos satisfeito com esta resposta, mas queria saber mais acerca dos motivos que fundamentam esta doutrina dos sistemas fechados. «Porque pões tanto empenho na afirmação de que a passagem de um campo a outro, por exemplo da física newtoniana à teoria quântica, tem lugar não de maneira progressiva, mas, até certo ponto, descontinuamente? Tens, com certeza razão; introduzem-se conceitos novos e os problemas apresentam um aspecto distinto no novo sistema. Mas porque é isso tão importante? O que importa no fim de contas é o progresso da ciência, no sentido de abarcarmos domínios cada vez mais amplos da natureza. Parece-me, porém, praticamente indiferente o facto de este progresso se realizar de maneira contínua ou descontínua, por etapas separadas.»

«Não, não, de modo nenhum isso é indiferente. A tua ideia do progresso contínuo em analogia com a atitude do engenheiro tiraria toda a força à nossa ciência, ou, por assim dizer, toda a firmeza, e não sei em que sentido poderíamos então falar de ciência exacta. Se pretendêssemos cultivar a física neste sentido puramente pragmático, elegeríamos em cada caso determinados domínios particulares perfeitamente acessíveis à experimentação e tentaríamos representar os fenómenos por meio de fórmulas de aproximação. Se a noção resultasse pouco precisa, poderíamos acrescentar termos de correcção e desse modo daríamos maior exactidão à noção em causa. Não teríamos, porém, fundamento

algum para pôr o problema das grandes inter-relações e mal conseguiríamos acercar-nos das relações mais simples que, para citar um exemplo, dão à mecânica newtoniana uma clara superioridade sobre a astronomia de Ptolomeu. Por tudo isto, o critério mais importante da verdade na nossa ciência, a simplicidade omnirresplandecente das leis da natureza, acabaria por perder-se. É claro que podes replicar que neste postulado da simplicidade das inter-relações se encerra uma pretensão de absoluto, para a qual não existe uma justificação lógica. Porque terão de ser simples as leis da natureza, porque deverão os grandes domínios da experiência ser concebidos em formas simples? Para te responder, tenho de apelar para a história da física. Admitirás que os quatro sistemas fechados que antes enumerei possuem todos eles uma axiomática extremamente simples, e que por meio delas são representadas inter-relações muito amplas. O conceito de *lei natural* só dentro de uma axiomática semelhante é que fica de facto justificado, e, se isto não fosse possível, jamais a física teria conquistado a honra de ser uma ciência exacta.

«Esta simplicidade apresenta, além disso, outro aspecto que se refere à nossa relação com as leis da natureza. Mas não sei se poderei exprimir-me aqui de maneira correcta e inteligível. Se resumirmos por meio de fórmulas os resultados das experiências, como sempre se deve fazer em física teórica, e assim chegarmos a uma descrição fenomenológica dos processos, teremos então a impressão de termos inventado essas fórmulas, e de as termos inventado com sucesso mais ou menos satisfatório. Contudo, quando damos com essas grandes inter-relações extraordinariamente simples que ficam fixadas definitivamente dentro da axiomática, o assunto ganha um aspecto muito distinto. Neste caso, aparece de repente no nosso espírito uma ordem total de inter-relações que, sem nós, sempre existiu e que, de modo absolutamente evidente, não foi obra do homem. Essas relações constituem o conteúdo autêntico da ciência. Só quando interiorizamos

plenamente a existência dessas interdependências é que podemos compreender de facto a ciência.»

Barton guardou silêncio, pensativo. Não me contradisse, mas eu tinha a impressão de que a minha maneira de pensar lhe devia causar certa estranheza.

Felizmente, o nosso fim-de-semana não se reduziu a estas difíceis trocas de pontos de vista. Tínhamos passado a primeira noite numa pequena cabana na margem de um lago solitário, no meio de uma região aparentemente interminável de lagos e bosques. Pela manhã, confiámo-nos aos conselhos de um guia índio, com o qual saímos a pescar no lago, a fim de nos reabastecermos de provisões. Efectivamente, na zona a que o índio nos conduziu capturámos em menos de uma hora oito grandes lúcios, que serviram de opíparo jantar tanto para nós como para a família do índio. Animados por este êxito, quisemos repetir a pesca na manhã seguinte, mas desta vez sem a ajuda do índio. As condições de tempo e do vento eram aproximadamente as mesmas que na véspera e soltámos as velas, dirigindo-nos para o mesmo sítio do lago. Porém, apesar de todos os nossos esforços, em todo o dia, não picou um único peixe. No fim, Barton voltou ao nosso diálogo da véspera e disse: «Provavelmente, passa-se no mundo dos átomos o mesmo que no dos peixes e da solidão deste lago. Quando não estamos familiarizados, consciente ou inconscientemente, com os átomos, tanto quanto estão os índios familiarizados com o vento, o tempo e as condições de vida dos peixes, poucas esperanças podemos abrigar de vir a compreender esse trabalho.»

Ao terminar a minha estada na América, combinei com Paul Dirac um projecto, em que regressaríamos juntos segundo um itinerário complicado. Decidimos encontrar-nos no parque de Yellowstone, fazer por ali várias excursões e, depois, empreender a viagem de volta pelo oceano Pacífico até ao Japão e dali regressar à Europa através da Ásia. Como ponto de encontro, tínhamos

escolhido o hotel que está situado diante do famoso géiser Old Faithful. Na véspera do dia apazado, cheguei ao parque de Yellowstone e resolvi praticar um pouco de alpinismo. Sozinho, empreendi a subida de uma montanha. Pelo caminho, observei que os montes, ao contrário dos Alpes, constituem ali formações naturais totalmente solitárias, raramente percorridas pelo homem. Não havia sendas, nem veredas, nem tabuletas, nem sinais, e em caso de emergência não poderia contar-se com qualquer ajuda. Na ascensão perdi muito tempo nas voltas que tive de dar e, ao descer, cansei-me de tal maneira que tive de deitar-me na erva, num sítio cómodo, e adormeci imediatamente. Despertei de súbito. Um urso lambia-me a cara. O susto que tive foi impressionante. Levantei-me e, na obscuridade que já me cercava, só a muito custo consegui encontrar o caminho de regresso ao hotel.

Na carta que escrevera a Paul para fixar o nosso encontro, tinha-lhe indicado que talvez pudéssemos fazer uma excursão até alguns dos géiseres dos arredores, e seria muito interessante vê-los em plena actividade. De acordo com a meticulosidade característica de Paul, este já preparara, quando nos encontrámos, um plano preciso de todos os géiseres que nos interessavam, no qual se referia não só o tempo de erupção de cada um deles mas se indicava também o caminho conveniente para, aproveitando a periodicidade das erupções e as diferentes situações dos vários jactos, podermos, numa só tarde, visitar toda uma série de fenómenos destes, em plenos momentos de actividade.

A grande viagem marítima de São Francisco a Yokohama, com escala em Havai, ofereceu-nos muitas oportunidades de diálogo sobre temas de física. Eu participava com prazer nos jogos habituais de bordo, como o ténis de mesa e outros, que no entanto nos deixavam muitas horas disponíveis, aproveitadas por nós para observarmos, instalados comodamente nas cadeiras da coberta, os delfins e os peixes-voadores que eram surpreendidos pelo nosso vapor. Paul costumava trazer a sua cadeira para junto

da minha e ambos falávamos calmamente sobre as nossas experiências na América e sobre os nossos planos futuros em física atômica. A disponibilidade dos físicos americanos para aceitarem mesmo os caracteres não intuitivos da nova física atômica não deixava Paul tão surpreendido como a mim. Também ele considerava o desenvolvimento da nossa ciência como um processo mais ou menos contínuo, onde não é o mais importante o facto de pôr o problema da estrutura conceptual alcançada num certo estágio de evolução, mas sim investigar o método que deve aplicar-se no sentido de um desenvolvimento seguro e rápido da ciência. Quando se parte do modo de pensar pragmático, o progresso da ciência aparece necessariamente como um processo incessante de adaptação do nosso pensamento à prática experimental continuamente ampliada, onde não cabe o fecho definitivo. Por isso, não é o fecho transitório, mas o método de adaptação, que deve considerar-se como questão capital.

Que no final deste processo surgem, ou melhor, vêm a luz, leis simples da natureza, também Paul acreditava firmemente. Todavia, para ele, a dificuldade principal era, metodologicamente, o ponto de partida, não o grande contexto harmónico. Quando me expunha o seu método, assaltava-me amiúde a impressão de que para ele a investigação física se parecia, por exemplo, com o que, para alguns alpinistas, poderia significar uma escalada perigosa. Era como se tudo dependesse de vencer os próximos três metros. Se se consegue ultrapassar esta meta, uma e outra vez, acaba por se atingir finalmente o cume. Mas a ideia de uma escalada cheia de dificuldades só conduz ao desânimo. Além disso, os problemas só se conhecem na sua realidade quando chegamos às passagens difíceis. Esta comparação era totalmente errada para mim. Parecia-me, para conservar a imagem de Dirac, que o começo deve consistir apenas na decisão de ordem geral acerca do caminho de ascensão, pois estava convencido de que só quando se encontra o verdadeiro caminho é que poderiam ser superadas

as dificuldades em particular. O erro na comparação baseava-se, a meu ver, no facto de, perante uma aresta rochosa, não podermos de modo algum assegurar-nos de que a sua configuração é tal que nos permitirá sem dúvida chegar ao cimo. Na natureza, em contrapartida, acreditava eu com segurança absoluta, na simplicidade, em última análise, das suas relações; a natureza está feita de tal maneira, pensava eu, que pode ser entendida. Talvez pudesse dizer antes, com maior precisão, que a nossa inteligência está formada de tal maneira que é capaz de compreender a natureza. Os argumentos a favor desta convicção já me tinham sido apresentados por Robert naquela conversa que mantivemos nas margens do lago Starnberg. As mesmas forças ordenadoras que configuraram a natureza em todas as suas formas são igualmente responsáveis pela estrutura da nossa alma e, portanto, também da nossa faculdade de pensar.

Paul e eu falávamos imenso desta questão metodológica e das nossas ilusões a respeito da evolução futura. Quando exprimíamos as nossas diferentes concepções sobre estes problemas, dizia Paul que nunca se pode resolver mais de uma dificuldade de cada vez. Ao que eu retorquia o contrário, que nunca se pode resolver uma dificuldade única, pois nos achamos sempre obrigados a resolver várias ao mesmo tempo. Com a sua fórmula, Paul pretendia exprimir, sobretudo, o risco que considerava inerente à circunstância de pretender solucionar de uma vez várias dificuldades. Conhecia muito bem a dura luta exigida por qualquer progresso num domínio tão distante da experiência quotidiana como o da física atômica. Pela minha parte, pretendia apenas salientar o facto de a solução autêntica de uma dificuldade nos levar sempre a depararmos nesse mesmo ponto com as grandes relações simples, de modo que se resolvem imediatamente por si mesmas outras dificuldades em que não havíamos pensado a princípio. Desta maneira, ambas as formulações continham uma parte considerável de verdade, e ante a aparente contradição de uma

e outra só podíamos consolar-nos recordando uma frase de Niels Bohr que muitas vezes tínhamos ouvido: «O contrário de uma afirmação verdadeira é uma afirmação falsa. Mas o contrário de uma verdade profunda pode ser, em contrapartida, uma verdade profunda.»

CAPÍTULO IX

DIÁLOGOS ACERCA DAS RELAÇÕES ENTRE A BIOLOGIA, A FÍSICA E A QUÍMICA (1930-1932)

Ao regressar da América e do Japão, vi-me em Leipzig no meio de imenso trabalho. Tinha que dar as aulas e preparar os exercícios práticos, participar nas reuniões da faculdade e na organização dos exames, modernizar o pequeno Instituto de Física Teórica e iniciar jovens físicos na mecânica quântica, através de um seminário sobre física atómica.

Esta actividade múltipla era nova para mim e trazia-me profunda satisfação. Mas a ligação ao círculo de Copenhague referenciada a Niels Bohr tornara-se entretanto imprescindível, de modo que aproveitava quase todas as férias para passar várias semanas em Copenhague, com o objectivo de me informar, graças a Niels e a outros amigos, acerca da evolução da nossa ciência. A maioria das interessantes conversas que mantivemos não tiveram por cenário o Instituto de Bohr, mas a sua casa de campo em Tisvilde, ou um barco à vela que Niels possuía, de sociedade com alguns amigos, num dos molhes do porto de Copenhague, e no qual nos podíamos até dar ao luxo de umas excursões em pleno Báltico.

A casa de campo ficava situada ao norte da ilha Själland, a uns quilómetros da praia, na orla de um grande bosque. Já a conhecia desde a nossa primeira excursão a pé. Chegávamos à zona da praia onde tomávamos banho através de caminhos arenosos abertos no bosque, em linha recta, o que dava a entender ser o bosque, na sua totalidade, obra de repovoamento florestal

destinada a defender a ilha contra tempestades e avanços de dunas. Além disso, Niels possuía, quando seus filhos ainda eram pequenos, um cavalo e uma carroça, e estou-lhe eternamente grato por me ter uma vez permitido subir na carroça, para uma viagem através da floresta com um dos miúdos.

À noite, sentávamo-nos com frequência em torno do fogo da chaminé. Havia algumas dificuldades com o funcionamento desta. De facto, se as portas estavam fechadas, a casa enchia-se de fumo, de modo que tínhamos de abrir alguma. Porém, estabelecia-se então uma forte corrente de ar e o fogo crepitava. O frio que vinha de fora acabava por baixar a temperatura da casa. Niels, que gostava de paradoxos, afirmava que a chaminé fora instalada com a finalidade de refrigerar a habitação. Apesar disso, o ambiente à roda da chaminé era o preferido e resultava muito acolhedor. Particularmente quando vinham outros físicos de Copenhague para visitar-nos, rapidamente ali se estabeleciam conversas sobre problemas de interesse generalizado. Conservo uma recordação especial de um serão em que, se bem me lembro, foram nossos interlocutores Kramers e Oskar Klein. Como em muitas outras ocasiões, os nossos pensamentos e palavras giraram em torno das discussões anteriores com Einstein e do facto de não termos logrado que Einstein aceitasse o carácter estatístico da nova mecânica quântica.

«Não é estranho — começou Oskar Klein — que Einstein tenha grandes dificuldades em aceitar o papel do acaso na física atómica? Conhece melhor que a maior parte dos físicos a termodinâmica estatística e, além disso, ele próprio descobriu uma dedução estatística convincente da lei de Planck sobre a radiação do calor. Portanto, não deviam parecer-lhe estranhas estas ideias ... Porque se sentirá então obrigado a recusar a mecânica quântica, só porque o aleatório atinge nela uma significação básica?»

«É justamente este carácter básico que o perturba — respondi

eu. — Que não saibamos, por exemplo, como se move, dentro de um copo de água, cada uma das moléculas do líquido é algo evidente. Por isso, ninguém deve admirar-se que os físicos tenham de aplicar nesse caso a estatística, do mesmo modo que, analogamente, uma companhia de seguros de vida deve estabelecer cálculos estatísticos sobre as probabilidades de vida dos seus muitos segurados. Porém, fundamentalmente na física clássica, ter-se-ia admitido que, pelo menos em princípio, se podia seguir o movimento de cada molécula e determiná-lo segundo as leis da mecânica newtoniana. Havia, pois, aparentemente, um estado objectivo da natureza em cada momento, a partir do qual se podia concluir o estado num instante seguinte. Mas as coisas sucedem de maneira diferente na mecânica quântica. Não podemos observar, nem perturbá-lo; o fenómeno que observamos. e os efeitos quânticos que se fazem sentir através de observações conduzem a uma indeterminação do fenómeno que pretendemos observar. É isto o que Einstein se nega a aceitar, ainda que conheça perfeitamente os factos. Considera ele que não podemos pretender uma análise completa dos fenómenos através da nossa interpretação, e que, por conseguinte, deverão descobrir-se no futuro parâmetros novos de determinação dos acontecimentos, graças aos quais se poderá fixar objectiva e completamente o fenómeno. Mas esta pretensão é, sem dúvida alguma, falsa.»

«Não estou plenamente de acordo com o que dizes — replicou Bohr. — A diferença fundamental entre as relações próprias da antiga termodinâmica estatística e as que correspondem à mecânica quântica é um facto certo, mas acho que exageraste o seu significado. Além disso, parecem-me imprecisos e enganosos enunciados como o de *a observação perturba o fenómeno*. Na realidade, os fenómenos atómicos da natureza ensinaram-nos que não devemos empregar a palavra «fenómeno» sem deixarmos, ao mesmo tempo, perfeitamente esclarecido o tipo de experiência ou meio de observação a empregar em cada caso. Quando se descreve

uma experiência determinada e se definem os resultados obtidos na observação, pode falar-se de fenómeno, mas não de uma perturbação do fenómeno motivada pela observação. É certo que não é possível relacionar entre si os resultados das diferentes observações com a mesma facilidade com que isso era possível na física anterior. Mas isto não deve considerar-se como perturbação do fenómeno pela observação, devendo antes falar-se da impossibilidade de objectivar o resultado da observação, tal como se fazia na física tradicional e na experiência diária. Situações distintas de observação — e estou a pensar na totalidade das ordens experimentais, das medições instrumentais, etc. — são com frequência complementares entre si, o que quer dizer que se excluem mutuamente, que não podem ser realizadas simultaneamente, e que os resultados de uma não podem comparar-se univocamente com os de outra. Por isso, não posso ver tão-pouco uma diferença decisiva entre as condições da mecânica quântica e as da termodinâmica. Um estado de observação em que se oferece uma medição ou um dado de temperatura encontra-se uma relação de exclusão mútua perante qualquer outro estado em que as coordenadas e as velocidades de todas as partículas participantes possam ser determinadas. Efectivamente, o conceito de temperatura define-se precisamente por esse grau de incerteza acerca dos parâmetros microscópicos do sistema, que caracteriza a chamada distribuição normal ou *canónica*. Tudo isto é já conhecido dos trabalhos de Gibbs. Uma temperatura só pode definir-se através de uma troca de energia. Um conhecimento preciso de temperatura não é compatível, portanto, com um conhecimento preciso das posições e velocidades das moléculas.»

«Mas não significa isso — perguntei ei, de novo — que a temperatura não é de modo algum uma propriedade objectiva? Até agora, estávamos acostumados a pensar que a afirmação *o chá neste bule está a 70°C* enunciava algo objectivo, quer dizer, que qualquer pessoa que medisse a temperatura do chá obtería

exactamente o valor 70°C , independentemente do modo como a temperatura se refere propriamente ao nosso grau de conhecimento ou desconhecimento dos movimentos moleculares do líquido; então a temperatura poderá ser muito distinta para diversos observadores, ainda que o verdadeiro estado do sistema seja o mesmo, já que os observadores poderão obter conhecimentos muito diferentes.»

«Não, não está certo — interrompeu Niels. — A palavra «temperatura» refere-se a uma situação de observação em que tem lugar uma troca de energia entre o chá e o termómetro, sejam quais forem, em qualquer caso, as propriedades do termómetro. Um termómetro só é realmente um termómetro quando no sistema a medir, que aqui é o chá, e no termómetro os movimentos das moléculas correspondem, com o grau de precisão exigido, à distribuição *canónica*. Partindo destes pressupostos, todos os termómetros fornecem o mesmo resultado, e neste sentido a temperatura é uma propriedade objectiva. Assim, compreenderás, mais uma vez, como são problemáticos os conceitos *objectivo* e *subjectivo*, que até agora empregámos sem preocupações de profundidade.»

Kramers mantinha ainda, a respeito desta interpretação de temperatura, algumas objecções e, por isso, queria perceber mais exactamente o sentido em que Niels falara da temperatura de um sistema.

«Descreves as condições no bule — disse ele — como se quiseses afirmar uma espécie de relação de indeterminação entre a temperatura e a energia do bule. Mas com certeza que não podes pensar em aplicar essas ideias no contexto da física tradicional ...»

«Até certo ponto, posso — respondeu Niels. — Perceberás melhor se, por exemplo, te perguntares pelas propriedades de um átomo de hidrogénio isolado no chá. A temperatura deste átomo, em termos gerais, é certamente tão elevada como a do chá, por exemplo 70°C , posto que está em plena permuta de calor com as

moléculas do chá. Mas a sua energia oscila justamente por causa desse tal intercâmbio de energia. Por isso, só é possível indicar uma distribuição de probabilidade para a energia. Se, pelo contrário, se tivesse medido a energia do átomo de hidrogénio e não a temperatura do chá, então não poderíamos fazer deduções precisas sobre a temperatura do chá a partir desta energia, limitando-nos a concluir de novo uma distribuição de probabilidade para a temperatura. A amplitude média desta distribuição de probabilidade e, por conseguinte, a imprecisão dos valores para a temperatura ou a energia é relativamente grande, num objecto tão pequeno como o átomo de hidrogénio; é por isso que chama a atenção. Num objecto maior, por exemplo, numa pequena quantidade de chá dentro da totalidade do fluido, seria muito menor e poderíamos deixá-la de lado.»

«Na termodinâmica clássica — continuou Kramers —, tal como ensinamos nas aulas, atribuem-se sempre a um objecto energia e temperatura ao mesmo tempo. E nunca se menciona uma imprecisão ou uma relação de indeterminação entre estas grandezas. Como é que isto se pode conciliar com as tuas opiniões?»

«Essa termodinâmica tradicional — respondeu Niels — relaciona-se com a teoria estatística da termodinâmica analogamente ao modo como a mecânica clássica se relaciona com a mecânica quântica. Nos objectos grandes, não se comete erro digno de menção quando se dão à temperatura e à energia, simultaneamente, valores determinados, do mesmo modo que se podem atribuir, ao mesmo tempo, valores determinados de posição e velocidade a estes objectos de dimensões maiores. Porém, se se trata de objectos pequenos, isto resulta falso em ambos os casos. Desses acostumámo-nos a dizer, segundo a termodinâmica clássica, que possuem energia, mas não temperatura. Parece-me, no entanto, uma maneira incorrecta de falar, porque nem sequer sabemos traçar a fronteira entre objectos pequenos e objectos grandes.»

Pudemos então compreender a razão por que para Niels a

diferença essencial entre as leis estatísticas da termodinâmica e as leis da mecânica quântica era muito menos importante do que para Einstein. Niels considerava a complementaridade como um aspecto central da descrição da natureza, que sempre existira na termodinâmica estatística clássica, especialmente na forma dada por Gibbs, ao qual, porém, não se prestara atenção suficiente. Por seu lado, Einstein partia sempre do mundo conceptual da mecânica newtoniana ou da teoria dos campos de Maxwell e não se dera conta dos caracteres complementares na termodinâmica estatística.

A discussão derivou depois no sentido de outras aplicações do conceito de complementaridade, e Niels explicou que este conceito poderia ser também importante para discriminar os processos biológicos dos processos puramente físico-químicos. Todavia, uma vez que este assunto foi abordado em pormenor numa das nossas excursões marítimas, parece-me conveniente relatar agora uma longa conversa nocturna, que teve lugar a bordo do nosso barco.

O capitão do barco era o químico-físico da Universidade de Copenhague Bjerrum, que combinava o humor agreste de velho lobo do mar com uma preparação profunda em questão de navegação. Logo na minha primeira visita ao barco, a sua personalidade infundira-me tanta confiança que me dispusera a seguir cegamente as suas ordens, em qualquer situação. À tripulação pertencia, além de Niels, o médico-cirurgião Chievitz, que comentava os acontecimentos a bordo com chispas de ironia, escolhendo frequentemente o capitão como alvo das suas observações. Bjerrum sabia responder muito bem a esses ataques e constituía um espectáculo interessante e divertido este jogo de campo e contra-campo. Além de mim, havia ainda nesta viagem mais duas pessoas, de cujos nomes não consigo lembrar-me.

No final de cada Verão, o iate *Chita* tinha de ser levado de Copenhague a Svendborg, na ilha Fyn, onde permanecia durante

o Inverno, para que se procedesse ao conveniente trabalho de reparação e manutenção. A viagem até Svendborg, mesmo com vento favorável, demorava vários dias. Muito de madrugada, saímos de Copenhague, com vento fresco de noroeste e céu claro.

Em breve passávamos o extremo sul da ilha Amarger e entrávamos na baía de Kjøge, rumo sudoeste. Ao cabo de umas horas, avistávamos o altaneiro recife de Stevns-Klint. Mas, uma vez passado este, parou o vento. O iate imobilizou-se, praticamente, na água calma. Passou uma hora, passaram duas, e começámos a impacientar-nos. Como pouco antes tínhamos falado de várias expedições malogradas ao pólo norte, Chievitz fez a Bjerrum a seguinte observação: «Se continuamos assim com esta calma, as provisões não tardam a acabar e teremos que lançar à sorte quem deverá ser, em primeiro lugar, comido pelos outros.» Bjerrum passou a Chievitz uma garrafa de cerveja e disse: «Não sabia que necessitavas tão depressa de um reconfortante espiritual, mas não te esqueças que esta garrafa tem de chegar para outra hora de calma.»

A mudança sobreveio, no entanto, mais rapidamente do que tínhamos previsto. O vento virou por completo. Agora soprava de sudoeste. O céu cobriu-se, e com a brisa que cada vez se tornava mais forte caíram as primeiras gotas de chuva. Tivemos de vestir os impermeáveis. Ao entrar no estreito canal que separa as ilhas de Själland e Mäen, tivemos de lutar já com um vento cortante e uma chuva forte. Aí manobrámos com tanto cuidado que, ao fim de uma ou duas horas, estávamos quase esgotados. Doíam-me as mãos, desacostumadas do trabalho com as cordas, e Chievitz murmurou: «Este nosso capitão não podia descobrir um canal mais estreito. Mas, como navegamos por gosto, não faz mal.» Niels trabalhava com energia extraordinária em todas as manobras, e eu admirava as suas assombrosas reservas físicas.

Finalmente, ao cair da noite, alcançámos Storström, uma via larga entre as ilhas Själland e Falster, e, como o nosso rumo era

então noroeste e a chuva cessara, voltámos a navegar com tranquilidade, com vento quase de popa. Pudemos descansar e retomámos a conversa do costume. Envolto por uma densa obscuridade, navegámos seguindo a agulha da bússola, e só de vez em quando podíamos orientar-nos através da luz dos faróis longínquos. Alguns tinham descido à cabina, para descansarem da dureza do trabalho e dormirem algum tempo. Chievitz ia ao leme; Niels, junto a ele, não perdia de vista a agulha, e eu, à proa tentava lobrigar os faróis de algum barco que nos obrigasse a corrigir a rota. Chievitz meditava em voz alta: «Com as luzes de sinalização dos barcos não há problemas; com essas não vamos chocar. Porém, se, por exemplo, se extravia por aqui uma baleia sem luz vermelha a bombordo e verde a estibordo, já o caso seria outro. A propósito, Heisenberg, não vê baleias por aí?»

«Quase só vejo baleias — respondi eu —, mas creio que a maior parte delas são afinal ondas grandes.»

«Esperemos que assim seja. No entanto, que aconteceria se topássemos com uma baleia? Quer o barco, quer a baleia, ficariam com um buraco. Mas é aqui que está a diferença entre matéria viva e matéria morta. O buraco na baleia curar-se-ia por si, ao passo que o nosso barco ficaria condenado e arrastar-nos-ia para o fundo do mar. Senão, teríamos de repará-lo convenientemente.»

Niels resolveu entrar na conversa. «A diferença entre matéria viva e matéria morta não é assim tão simples. É verdade que na baleia actua, por assim dizer, uma força configuradora que conduz à restauração do organismo, logo após a ferida. É claro que a baleia nada sabe acerca dessa força. Provavelmente, esta existe, por forma não conhecida, dentro da sua herança biológica. No que se refere ao barco, porém, não podemos dizer que ele seja, de facto, um objecto totalmente morto. Está para o homem assim como a teia está para a aranha ou o ninho para o pássaro. A força configuradora parte neste caso do homem e a reparação

do barco corresponde, em certo sentido, à cicatrização natural que ocorre na baleia. De facto, se nenhum ser vivo, neste caso o homem, determinasse a configuração do barco, jamais este poderia, naturalmente, ser reparado. No facto de no homem essa força configuradora passar através da consciência reside, em todo o caso, uma diferença importante.»

«Quando falas da força configuradora — insisti eu — referes-te a algo situado completamente fora da física e da química tradicionais, fora da física atómica actual, ou pensas que essa força configuradora pode de alguma maneira exprimir-se em termos de localização de átomos, de interacções entre estes ou de qualquer efeito de ressonância ou coisa parecida?»

«Em primeiro lugar, devemos ter em conta — respondeu Niels — que um organismo possui um carácter de totalidade que jamais poderá ocorrer num sistema composto, de acordo com a física clássica, por muitos elementos atómicos estruturais.

«Mas agora já não se trata da física tradicional, mas da mecânica quântica. Afigura-se-nos, naturalmente, sedutor o estabelecimento de uma comparação entre as estruturas integradoras, que podemos representar matematicamente na teoria quântica — por exemplo, as posições estacionárias dos átomos e das moléculas — e as que se apresentam como consequência de processos biológicos. Mas também aqui se observam diferenças características. As estruturas integradoras da física atómica — átomos, moléculas, cristais — são, certamente, formações estáticas. Constan de um determinado número de elementos estruturais, núcleos atómicos e electrões, e não apresentam mutação alguma com o correr do tempo, a não ser que sejam perturbadas de fora. Quando tem lugar esta perturbação exterior, reagem perante ela; porém, se não é demasiado importante, acabam por regressar, uma vez terminada aquela, ao seu estado primitivo. Em contrapartida, os organismos não são estruturas estáticas. A antiquíssima comparação de um ser vivo com uma chama demonstra claramente

que os organismos vivos, tal como a chama, são uma forma por meio da qual, de certo modo, a matéria flui. Sem dúvida que será impossível determinar por medições que átomos pertencem ou não pertencem a um ser vivo. A questão deve pôr-se de outra maneira. A tendência a criar formas, por meio das quais uma matéria com determinadas propriedades químicas muito complicadas flua por um tempo limitado, será então compreensível a partir da mecânica quântica?»

«O médico — objectou Chievitz — não tem razão para se preocupar com a resposta a essa pergunta. Pressupõe que o organismo tende a restabelecer as relações normais, uma vez perturbadas estas e quando se dá ao organismo a possibilidade de tal recuperação; e o médico está ao mesmo tempo convencido que os processos decorrem por causalidade, isto é, que, por exemplo, na sequência de uma intervenção mecânica ou química se produzem os mesmos efeitos que deviam produzir-se segundo a física e a química. O facto de estas duas maneiras de pensar não encaixarem perfeitamente entre si é algo a que os médicos, na sua maioria, não dão importância.»

«Trata-se precisamente do caso típico de duas formas de pensar complementares — acrescentou Niels. — Podemos falar sobre o organismo com os conceitos que têm vindo a formar-se ao longo da história humana, a partir do contacto com os seres vivos. Neste caso, falamos do *vivo*, da *função de um órgão*, do *metabolismo*, do *respiração*, do *processo de cura*, etc. ... Mas podemos igualmente pôr a questão do ponto de vista do processo causal. Neste segundo caso, utilizamos a linguagem físico-química, estudamos os processos químicos ou eléctricos, por exemplo, em matéria de nervos, e graças a eles concluímos, com êxito manifesto, que as leis físico-químicas ou, mais geralmente, as leis da teoria quântica têm uma vigência ilimitada no organismo. Ambos os modos de pensar se contradizem reciprocamente. Isto porque no primeiro caso pressupomos que o processo é determinado pelo

objectivo que serve, pelo fim para que é dirigido; no segundo, cremos que o facto é fixado pelo precedente imediato, pela situação anterior. Que as duas aproximações forneçam o mesmo resultado, parece naturalmente inverosímil. No entanto, ambas as formas de pensar se completam mutuamente, pois na realidade há muito sabemos que as duas são correctas, precisamente porque a vida existe. A questão que se põe à biologia não é, por isso, qual dos dois pontos de vista se reveste de maior autenticidade, mas sim como terá a natureza logrado a associação de ambos.»

«Não acreditas então — acrescentei — que na física atómica actual, além das forças e interacções conhecidas existe também uma força vital especial, como o supunha o vitalismo, a que deva atribuir-se o comportamento peculiar dos organismos vivos; por exemplo, no que se refere à cicatrização da ferida da baleia. Segundo o teu ponto de vista, a possibilidade de leis tipicamente biológicas, para as quais não existe correspondente na matéria inorgânica, vem dada pela situação que acabas de qualificar como complementar.»

«Estou de acordo com o que dizes — respondeu Niels. — Pode-se afirmar também que os dois pontos de vista de que falámos se referem a situações complementares de observação. Em princípio, poderíamos medir, provavelmente, a posição de cada átomo numa célula. Mas é impossível pensar em medição semelhante sem ao mesmo tempo matar a célula. O que em última análise sabíamos reduzir-se-ia simplesmente à ordenação dos átomos na célula morta e já não na célula viva. Se calcularmos, de acordo com a mecânica quântica, o que depois sucede com a ordenação dos átomos que observámos, a resposta será que a célula se desfaz, entra em decomposição, ou o que lhe queiram chamar. Se, pelo contrário, quisermos conservar a célula com vida, e então só são permitidas observações muito limitadas de estrutura atómica, os resultados conseguidos serão também correctos, mas não tor-

narão lícita decisão alguma sobre se a célula se manterá viva ou perecerá.»

«Esta delimitação das leis biológicas e das leis físico-químicas pela complementaridade parece-me evidente — prossegui eu. — Mas o que acabas de dizer deixa ainda em aberto a opção entre duas interpretações radicalmente diferentes, conforme o parecer de muitos cientistas. Sonhemos por um momento com um estado futuro das ciências naturais em que a biologia se ligue tão fortemente à física e à química como hoje na mecânica quântica se fundem a física e a química. Crês que as leis da natureza nesta ciência unitária serão então simplesmente as leis da mecânica quântica, tendo-se nelas incorporado os conceitos biológicos, do mesmo modo que conceitos estatísticos como temperatura e entropia podem corresponder a leis da mecânica newtoniana? Ou pensas que nessa ciência unificada vigorarão leis naturais mais gerais, mais compreensivas, das quais a mecânica quântica só aparecerá como caso limite especial, do mesmo modo que podemos considerar a mecânica newtoniana como caso limite da mecânica quântica? Para a primeira afirmação, haveria que acrescentar, em todo o caso, às leis da mecânica quântica o conceito de evolução paleontológica, ou de selecção, para explicar a multiplicidade dos organismos. Não se prevêem quaisquer razões para afirmar que a adenda deste elemento histórico tenha de originar dificuldades de princípio. Os organismos teriam formas que a natureza ensaiou sobre a Terra, ao longo de milhares de milhões de anos, dentro da estrutura legal da mecânica quântica. Mas também há argumentos a favor da segunda concepção. Por exemplo, pode-se afirmar que na teoria quântica não há até agora dado algum de uma tendência no sentido da configuração de tais formas integradoras, que se conservem por um tempo limitado através de alterações contínuas da matéria com propriedades químicas muito determinadas. Ignoro a força que possam ter os

argumentos a favor de ambas as concepções. O que é que tu pensas a respeito disto, Niels?»

«Para já, não acho — respondeu Niels — que a escolha entre uma e outra possibilidade tenha assim tanta importância, no estado actual da ciência. Tudo depende de encontrarmos, dentro do desenvolvimento da natureza, em lugar adequado para a biologia perante o papel preponderante das leis físicas e químicas. Para isto, é suficiente a ideia de complementaridade das situações de observação que anteriormente propusemos. O complemento que venham a dar à mecânica quântica os conceitos biológicos terá lugar de uma ou outra maneira. Não podemos, no entanto, prever de momento se, para além deste complemento, será também necessária uma ampliação da mecânica quântica. Talvez a riqueza das formas matemáticas que actualmente possui a mecânica quântica resulte já suficiente para representar também as formas biológicas. Enquanto a investigação biológica não apresente razões justificativas de uma ampliação da física quântica, esta deverá naturalmente permanecer como está. Em ciência, é boa política ser tão conservador quanto possível, promovendo eventuais ampliações só em presença de novos dados observados, que não seja possível explicar.»

«Há biólogos que acham que esta necessidade existe — objectei eu. — Julgam que a teoria darwiniana na sua forma actual de mutações casuais e selecção mediante o processo eliminatório não basta para explicar a pluralidade de formas orgânicas existentes na Terra. Mas a um leigo afigura-se explicável o facto de os biólogos ensinarem a possibilidade de produção de mutações fortuitas; quer dizer, pois, que a massa hereditária de cada espécie se altera por vezes num ou noutro sentido, e que, por meio de condições ambientais, algumas dessas espécies que se modificaram se vêem favorecidas na reprodução, enquanto que outras, em contrapartida, se extinguem. Quando Darwin explica que se trata de um processo selectivo em virtude do qual *só o mais forte so-*

brevive, não parece difícil aceitar tal interpretação; porém, provavelmente, interrogar-nos-emos sobre o sentido da palavra «forte». Chamamos espécies «fortes», ou «aptas», ou «capazes para a vida», àquelas que em determinadas circunstâncias prosperaram particularmente bem. Porém, ainda que nos demos conta claramente de que por este processo selectivo se originam espécies particularmente aptas ou dotadas, afigura-se-nos no entanto difícil supor que órgãos tão complicados como o olho humano se tenham formado paulatinamente através dessas mutações casuais. Muitos biólogos opinam que essa formação é sem dúvida possível e sentem-se, além disso, em condições de acrescentar as etapas sucessivas que poderiam ter conduzido, dentro do curso da história da Terra, até ao produto final, neste caso, o órgão visual. Outros biólogos, contudo, mantêm-se cépticos a respeito dessa possibilidade. «Referiram-me certa conversa sobre este problema que teve com um biólogo o matemático Von Neumann, especializado em teoria quântica. O biólogo era um adepto fervoroso do darwinismo moderno. Von Neumann era um céptico. O matemático levou o biólogo até à janela do seu gabinete e disse-lhe: «Vê aquele bonito casarão branco, no cimo da colina? Surgiu ali por acaso. Ao longo de milhões de anos foi-se formando a colina, através de processos geológicos; cresceram árvores, apodreceram, caíram e voltaram a erguer-se; mais tarde, o vento cobriu fortuitamente de areia o cimo da colina; provavelmente, um processo vulcânico lançou as pedras naquele sítio e, também por casualidade, elas ordenaram-se por estratos. E assim prosseguiu o processo. Evidentemente, no decurso da história da Terra têm-se originado, mercê destes processos fortuitos desordenados, acidentes com aspecto geralmente diferente deste casarão. Mas o que é certo é que também ele acabou por surgir, ao cabo de um ror de tempo; depois vieram os homens que penetraram nele e que ainda hoje lá habitam.» É claro que o biólogo não se deu por muito satisfeito com esta argumentação. Mas Von Neumann não

é propriamente um biólogo e não me atrevo aqui a afirmar quem tem razão. Suponho que entre os biólogos não existe uma opinião unânime sobre se o processo darwiniano de selecção basta ou não para explicar os organismos complexos.»

«Trata-se provavelmente apenas de uma questão de escala de tempo correcta — disse Niels. — A teoria darwiniana na sua forma actual contém duas afirmações independentes. A primeira diz que no processo de hereditariedade são incessantemente testadas novas formas, a maioria das quais, nas circunstâncias do meio ambiente, são, por sua vez, eliminadas por incapazes; só muito poucas se mantêm. Sob uma perspectiva empírica, isto pode ser correcto. Mas, num segundo momento, pressupõe-se que as formas novas se produzem por perturbações fortuitas das estruturas genéticas. Esta segunda tese é mais problemática, ainda que dificilmente possamos imaginar algo de diferente. O argumento de Neumann pretende esclarecer que, com efeito, passado um tempo suficientemente longo, quase tudo se pode originar por casualidade, mas que, em semelhante explicação, facilmente se chega a tempos absurdamente extensos que certamente não aparecem na natureza. No fim de contas, sabemos pelas observações físicas e astrofísicas que desde a origem dos seres vivos mais primitivos poderão ter corrido uns quantos milhões de anos. Neste espaço de tempo, deverá ter tido lugar a evolução desde os seres mais elementares até aos mais desenvolvidos. O facto de o jogo das mutuações fortuitas e das eliminações por selecção ter sido suficiente para conduzir entretanto à complexidade dos organismos mais desenvolvidos depende na realidade dos tempos biológicos exigidos pelo desenvolvimento de novas espécies. Em minha opinião, sabemos hoje em dia demasiado pouco acerca desses tempos para podermos dar uma resposta segura ao problema. Por isso, de momento, é melhor deixá-lo como está.»

«Outro argumento — continuei eu — que por vezes se apresenta a favor da necessidade de ampliar a teoria quântica é a

existência da consciência humana. É evidente que o conceito *consciência* não aparece nem na física nem na química, e não se pode compreender na realidade com poderá haver algo parecido no campo da mecânica quântica. Numa ciência da natureza que abarque também os organismos vivos, a consciência deve ter lugar, também ela pertence à realidade.»

«Este argumento — disse Niels — parece, à primeira vista, muito convincente. Dentro dos conceitos físico-químicos, nada encontramos que, mesmo de longe, tenha alguma coisa a ver com a consciência. Sabemos que a consciência existe unicamente porque nós próprios a possuímos. A consciência é por isso também uma parte da natureza ou, em termos mais gerais, da realidade; e ao lado da física e da química, cujas leis são abarcadas pela teoria quântica, devemos poder descrever e entender outras leis de essência totalmente distinta. Não sei, porém, a respeito disto, se será necessária mais liberdade do que aquela que nos é dada pelo conceito de complementaridade. Também aqui me parece que é pouca a diferença que existe entre um método, como o da interpretação estatística da termodinâmica, que incorpora novos conceitos na mecânica quântica e formula com ela novas leis, e um processo, como sucedeu com a ampliação da física clássica que levou à teoria quântica, que deve ampliar a própria teoria quântica com um formalismo mais geral para abarcar também a existência da consciência. O verdadeiro problema é o seguinte: como pode concordar a parte da realidade que começa com a consciência, com aquela outra que se descreve na física e na química? Como fazer, para que não entrem em conflito as leis próprias destas duas partes? Trata-se aqui, evidentemente, de uma situação de complementaridade característica, que deverá analisar-se, naturalmente, com muito maior precisão quando os nossos conhecimentos biológicos forem mais vastos.»

Assim se foi prolongando o diálogo por algumas horas. Niels ia ao leme, Chievitz controlava a bússola e eu continuava sentado

na proa, tentando vislumbrar na escuridão da noite a eventualidade de algum ponto luminoso. Já passava da meia-noite. Entre as nuvens densas, de vez em quando, um resplendor brilhante revela-nos a posição da lua. Devíamos ter já percorrido umas quarenta milhas desde que tínhamos entrado no estreito de Storström. Portanto, estávamos a aproximar-nos já do estreito de Sund de Omö, que pretendíamos passar antes de lançarmos a âncora. Segundo a carta marítima, a entrada do estreito era assinalada por uma vassoura que sobressaía da água. Para mim, permanecia um mistério a possibilidade de localizarmos uma vassoura no meio do mar, numa noite escura de breu e após quarenta milhas de navegação. Chievitz perguntou-me: «Heisenberg, já avistou a vassoura?»

«Não, mas também me poderia perguntar se avistei a bola de pingue-pongue que saltou da borda do último vapor que passou ...»

«Então o senhor é um mau navegante!»

«Não quer vir substituir-me?»

Chievitz respondeu com voz tão forte que certamente se pôde ouvir também lá em baixo na cabina: «É a velha história de sempre, como em todas as novelas de cordel; o capitão dorme, o barco choca com um rochedo e a tripulação vai ao fundo.»

De baixo, soou a voz ensonada de Bjerrum: «Sabem mais ou menos onde é que estamos, vocês aí em cima?»

Chievitz: «Sem qualquer espécie de dúvida, no iate *Chita*, às ordens do capitão Bjerrum, que por desgraça passa pelas brasas.»

Bjerrum subiu à coberta e encarregou-se da navegação. Ao longe entreviam-se os sinais de um farol, que era preciso localizar com precisão. Recebi assim o encargo de sondar o fundo, o que era possível com certa exactidão, dada a marcha relativamente lenta do barco. Consultámos então o mapa e, como tínhamos duas coordenadas para determinar a nossa posição, a linha recta em direcção do farol e a linha de profundidade medida nas águas, obtivemos uma posição que, como pudemos comprovar

com grata surpresa, devia estar a pouco mais de uma milha da vassoura procurada. Navegámos ainda uns minutos na direcção assinalada. Bjerrum veio sentar-se a meu lado, na proa, e, embora eu nada pudesse ver, exclamou, a certa altura: «Aí está ela!» Só nos separavam uns cem metros da entrada do estreito de Sund de Omö. No outro lado da ilha, lançámos depois a âncora, e todos experimentámos a alegria de podermos passar o resto da noite na cabina, gozando o merecido repouso.

.

CAPÍTULO X

A MECÂNICA QUÂNTICA E A FILOSOFIA DE KANT (1930-1932)

O meu novo círculo em Leipzig ia-se ampliando naqueles anos. Jovens muito inteligentes dos mais diversos países reuniam-se connosco para participar no desenvolvimento da mecânica quântica ou para aplicá-la à estrutura da matéria. Estes físicos activos e abertos a toda a novidade enriqueceram as discussões do novo seminário e expandiram mês após mês o campo já explorado, graças às novas investigações. O suíço Felix Bloch fundamentou a compreensão das propriedades eléctricas dos metais; Rudolph Peierls e o russo Landau discutiram os problemas matemáticos da electrodinâmica quântica; Friedrich Hund desenvolveu a teoria da ligação química; Edward Teller determinou as propriedades ópticas das moléculas. Com apenas dezoito anos, Carl Friedrich von Weizsäcker juntou-se a este grupo, introduzindo um certo ar filosófico nos seus diálogos; embora estudasse física, percebia-se claramente que sempre que os problemas físicos do novo seminário tocassem questões filosóficas ou epistemológicas ele prestava especial atenção e interesse, participando nas discussões com extraordinária intensidade.

Uma ocasião singular para as conversas de carácter filosófico foi a que nos apresentou um ou dois anos mais tarde, quando uma jovem filósofa, Grete Hermann, veio a Leipzig para discutir com os físicos as afirmações filosóficas por estes produzidas, afirmações de cuja falsidade estava em princípio firmemente convencida. Grete Hermann estudara e colaborara na escola do filósofo

Leonard Nelson, de Göttingen, e ali se nutria de pensamento kantiano, nos termos da interpretação do filósofo e naturalista Jakob Friedrich Fries, em princípios do século XIX. Pertencia aos postulados da escola de Fries e, por conseguinte, também aos do grupo de Nelson o critério segundo o qual as reflexões filosóficas deviam possuir o mesmo grau de vigor que a matemática moderna. Grete Hermann acreditava poder demonstrar, com este grau de precisão, que a forma que Kant dera ao princípio da causalidade era um ponto incontroverso e, como à mecânica quântica, em certa medida, punha em questão esse enunciado, a jovem filósofa estava decidida a lutar até ao fim.

A nossa primeira conversa, em que ela discutiu com Carl Friedrich von Weizsäcker e comigo, creio que terá começado com mais ou menos a seguinte exposição:

«Na filosofia de Kant, a lei da causalidade não é uma asserção empírica que possa comprovar-se ou negar-se pela experiência, mas, pelo contrário, a condição de toda a experiência, pertencendo às categorias do pensamento que Kant denominou *a priori*. As impressões sensoriais através das quais percebemos o mundo não seriam mais do que um jogo subjectivo de sensações, a que não corresponderia objecto algum se não houvesse uma regra segundo a qual as sensações provêm de um processo anterior. Esta regra, ou seja, a vinculação unívoca entre causa e efeito, deve ser por isso pressuposta, se quisermos objectivar as percepções, se quisermos afirmar que experimentámos algo, uma coisa ou um acontecimento. Por seu lado, as ciências tratam de experiências e, mais exactamente, de experiências objectivas; só as experiências que podem ser controladas também por outros e são, neste sentido exacto, objectivas é que podem constituir o objecto da ciência. Pois bem, daqui se infere necessariamente que qualquer ciência deve pressupor a lei da causalidade, e que só pode haver ciência na medida em que haja uma lei de causalidade. Portanto, esta lei é, em certo sentido, um instrumento do nosso pensar com o

qual tratamos de transformar em experiência a matéria-prima das nossas impressões sensoriais. Tão-só na medida em que conseguimos, isto é que atingimos o objectivo das ciências positivas. Como poderá entender-se, pois, o facto de a mecânica quântica pretender pôr em causa esta lei da causalidade sem, no entanto, se negar como ciência?»

Tentei explicar-lhe as experiências que tinham conduzido à interpretação estatística da teoria quântica.

«Suponhamos que temos de trabalhar com um átomo isolado da substância rádio B. É claro que é mais fácil trabalhar com um grande número de átomos, quer dizer, com uma pequena quantidade de rádio B, do que com um só átomo; porém, não existe em princípio qualquer obstáculo ao estudo do comportamento de um só átomo deste tipo. O que sabemos é que, mais tarde ou mais cedo, o átomo de rádio B emitirá um electrão em determinada direcção, transformando-se assim num átomo de rádio C. Em média, isto acontecerá ao cabo de meia hora, mas um átomo, considerado individualmente, poderá desintegrar-se ao fim de um segundo ou de vários dias. Ao dizer *em média*, queremos dizer neste caso que, trabalhando com muitos átomos de rádio B, ao cabo de meia hora ter-se-á desintegrado, aproximadamente, metade destes átomos. No entanto, é aqui precisamente que falha a lei da causalidade, no caso de um átomo de rádio B não podemos apontar causa nenhuma para o facto de a desintegração se dar num certo momento, mais tarde ou mais cedo, nem para a emissão do electrão nesta ou naquela direcção. Por muitas razões, estamos convencidos de que tais causas não existem.»

Grete Hermann replicou: «Precisamente nesse ponto pode demonstrar-se o erro da física atómica. Do facto de não haver ainda encontrado causa alguma para uma determinada experiência não pode deduzir-se logicamente que semelhante causa não exista. Limitar-me-ia a concluir que não existe ainda solução para o problema, o que significa que os físicos devem prosseguir as

suas investigações até à descoberta da causa. O conhecimento que têm do estado do átomo de rádio B antes da emissão do electrão é, sem dúvida, incompleto, porque de contrário poderia determinar-se quando e em que direcção seria emitido o electrão. Por tudo isto, insisto, é mister continuar as investigações até se atingir um conhecimento perfeito.»

«Não. Estamos convencidos de que o conhecimento que possuímos já é completo — tentei eu explicar-lhe. — De outras experiências que também podemos realizar com o átomo de rádio B infere-se que não há outras determinantes do átomo em questão, além das que já conhecemos. Vou explicar-me melhor. Acabámos de afirmar que não se sabe em que direcção será emitido o electrão; a senhora respondeu que, por consequência, deveríamos continuar a procurar os parâmetros que determinem esta direcção. Porém, supondo que os tínhamos encontrado, deparamos com a seguinte dificuldade: o electrão emitido pode também ser considerado como uma onda material que emana do núcleo atômico. Uma onda deste tipo pode provocar fenómenos de interferência. Suponhamos, além disso, que as partes da onda irradiadas do núcleo em sentido oposto são submetidas a interferências mediante um aparelho adequado e que a consequência é a supressão do movimento ondulatório numa determinada direcção. Isto significa que se pode prever com certeza que o electrão não será emitido nessa mesma direcção. Porém, se tivéssemos conhecido novos parâmetros responsáveis pela emissão do electrão numa direcção exactamente determinada, então não haveria qualquer interferência. Não se daria o fenómeno de extinção das oscilações ondulatórias e não se poderia sustentar a conclusão apresentada. No entanto, essa extinção observou-se, realmente, como resultado experimental. A natureza informa-nos assim de que não existem parâmetros ocultos, sendo portanto o nosso conhecimento já completo sem esses tais parâmetros novos.»

«Mas isso é terrível — disse Grete Hermann. — Por um lado,

você diz que o conhecimento do átomo de rádio B é incompleto, porque não sabemos quando e em que direcção será emitido o electrão; por outro lado, diz que o conhecimento é completo, porque cairíamos numa contradição. Ora bem, o nosso conhecimento não pode ser ao mesmo tempo completo e incompleto. É absurdo.»

Carl Friedrich começou então a analisar os pressupostos da filosofia de Kant. «A aparente contradição — disse ele — que aqui encontramos provém, provavelmente, de que procedemos como se se pudesse falar de um átomo de rádio B como *coisa em si*, como *Ding an sich*, para usar a expressão kantiana. Mas isto não é evidente e em sentido estrito tão-pouco resulta correcto. Já no próprio Kant a *coisa em si* é um conceito problemático; o que se nos apresenta são apenas objectos de percepção, que se podem correlacionar e ordenar segundo o modelo de uma *coisa em si*. No fundo, pressupõe que esta estrutura da experiência nos é dada como um *a priori*, ao qual nos acostumámos na nossa vida diária, e que constitui exactamente o fundamento da física clássica. Segundo esta concepção, o mundo consta de coisas no espaço que se transformam no tempo, consiste em processos que se seguem através de uma regra determinada. Mas na física atómica aprendemos que já não é possível vincular ou ordenar as percepções segundo o modelo da *coisa em si*. Quer dizer, não há nenhum átomo de rádio B *em si*.»

Grete Hermann interrompeu-o: «A forma como usa o conceito de *coisa em si* não me parece corresponder exactamente ao espírito da filosofia kantiana. Há que distinguir claramente entre a *coisa em si* e o objecto físico. Segundo Kant, a *coisa em si* não se representa no fenómeno, nem sequer de modo indirecto. Este conceito tem, na ciência e em toda a filosofia teórica, a única função de designar aquilo de que não se pode saber absolutamente nada. Todo o nosso saber depende da experiência, e a experiência não tem outro significado que não seja o conhecimento das coisas tal como elas nos aparecem. Tão-pouco o conhecimento *a priori*

se dirige às *coisas como podem ser em si*, porque a sua única função é tornar possível a experiência. Se fala do átomo *em si* de rádio B no sentido da física clássica, deve antes referir-se ao que Kant denomina *Gegenstand* ou objecto. Objectos são as partes do mundo dos fenómenos — cadeiras e mesas, estrelas e átomos.»

«Mesmo que não sejam visíveis, como acontece, por exemplo, com os átomos?»

«Sim, apesar disso, porque os inferimos a partir dos fenómenos. O mundo dos fenómenos é uma totalidade coerente, e nunca é possível, nem sequer na percepção diária, distinguir claramente entre o imediatamente visto e o daí deduzido. Olhe para esta cadeira; de momento, não vê o outro lado, mas reconhece-o com a mesma certeza com que percebe a parte da frente. Isto quer dizer que a ciência é objectiva; é objectiva porque não fala de percepções, mas de objectos.»

«Mas do átomo não vemos nem a parte da frente nem a de trás. Porque há-de ter as mesmas propriedades que as cadeiras e as mesas?»

«Porque é um objecto. Sem objectos não há ciência objectiva. E o que o objecto é determina-se pelas categorias de substância, causalidade, etc. Se renunciar ao emprego rigoroso destas categorias, desiste da possibilidade da experiência enquanto tal.»

Mas Carl Friedrich não desistia. «Na teoria quântica, trata-se de um novo modo de objectivar as percepções, coisas que Kant não podia então adivinhar. Toda a percepção é referida a uma situação de observação, que deve ser indicada, se pretendemos chegar da percepção à experiência. Hoje em dia, não é possível já objectivar o resultado das percepções da forma que a física clássica o fazia. Uma vez realizada uma experiência donde se possa concluir que aqui e agora se encontra um átomo de rádio B, o conhecimento então adquirido é completo para essa determinada situação de observação; mas para outra situação que, por exem-

plo, admitisse observações acerca de um electrão emitido, já não seria completo. Quando duas situações de observação estão entre si na relação que Bohr designou complementar, um conhecimento completo de uma significa, ao mesmo tempo, um conhecimento incompleto da outra.»

«E com isso o senhor quer destruir toda a análise da experiência que Kant levou a cabo?»

«De modo nenhum, porque, a meu ver, tal pretensão não seria possível. Kant observou com todo o rigor como se adquire realmente a experiência, e creio que a sua análise é correcta no essencial. Mas quando Kant declara que as formas da intuição espaço e tempo e a categoria causalidade são *a priori* em relação à experiência, corre o risco de absolutizá-las, afirmando que necessariamente deveriam entrar também da mesma forma no conteúdo de qualquer teoria física dos fenómenos. Mas não é assim, como o demonstram a teoria da relatividade e a teoria quântica. Apesar disso, Kant tem toda a razão no seguinte sentido: as experiências que o físico realiza têm, em princípio, de descrever-se sempre na linguagem da física clássica, porque de contrário não seria possível comunicar aos outros físicos aquilo que se mediu. Só assim eles ficarão em condições de verificar os resultados. O *a priori* kantiano, portanto, não deixa de existir na nova física, mas é, por assim dizer, relatividade. Os conceitos da física clássica, quer dizer, também os conceitos de *espaço*, *tempo* e *causalidade*, são, neste sentido, *a priori* na teoria da relatividade e na teoria quântica, porque têm de empregar-se na descrição das experiências ou, exprimindo-nos com mais cuidado, porque de facto se utilizam. Mas o seu conteúdo é modificado nestas novas teorias.»

Grete Hermann respondeu: «Com tudo o que foi dito, ainda não consegui obter uma resposta clara à minha pergunta, que foi o que tomámos por ponto de partida. Queria saber a razão por que não deveremos prosseguir as investigações nos casos em que

ainda não encontrámos causas suficientes para a determinação de um acontecimento, como acontece, por exemplo, com a emissão de um electrão. Os senhores não proibem essa busca, mas dizem que não conduzirá a nada; de facto, a indeterminação, formulável em termos matemáticos precisos, facilita previsões determinadas para outras situações experimentais. Também isto se verifica nas experiências. Falando assim, a indeterminação aparece quase como realidade física, alcança um carácter objectivo, ao passo que, na generalidade, a indeterminação se interpreta como incerteza, como algo meramente subjectivo.»

Tentei então intervir e disse: «Com o que disse, a senhora descreveu exactamente o aspecto característico da mecânica quântica. Se quisermos induzir leis a partir dos fenómenos atómicos, acabamos por já não poder vincular regularmente processos objectivos no espaço e no tempo, mas sim, para me exprimir com precaução, situações de observação. Só para estas obtemos leis empíricas. Os símbolos matemáticos com que descrevemos essas observações representam mais o possível do que o factual. Talvez se possa dizer que representam algo intermédio entre o possível e o factual, que podemos designar como objectivo, no mesmo sentido que atribuímos à temperatura na termodinâmica estatística. Este conhecimento determinado do possível permite alguns prognósticos exactos e precisos, mas geralmente limita-se a facilitar conclusões acerca da probabilidade de um acontecimento futuro. Kant não podia prever que nos domínios da experiência além do quotidiano não é já possível levar a cabo uma ordenação do percebido segundo o modelo da *coisa em si* ou, se prefere, do *objecto*; em termos mais simples, ele não podia prever que os átomos não são coisas ou objectos.»

«Mas, afinal, o que é que são?»

«Para isso é difícil encontrar uma expressão linguística, porque a nossa linguagem se constituiu com base nas experiências diárias, e os átomos não são objectos do quotidiano. Porém, se

quiser uma perífrase, os átomos são partes de situações de observação, partes que possuem um elevado valor explicativo para a análise física dos fenómenos.»

Carl Friedrich acrescentou: «Já que estamos a falar da expressão linguística, talvez a lição mais importante a extrair da física moderna esteja no facto de todos os conceitos de que nos servimos para descrever as experiências terem apenas um campo limitado de aplicação. Noções como *coisa*, *objecto da percepção*, *momento*, *simultaneidade*, *extensão*, etc., levam-nos a dificuldades em certos contextos experimentais. Isto não significa que essas noções não sejam condições de todas as experiências, mas sim que se trata de condições que exigem uma análise crítica em cada situação e que não permitem deduzir regras absolutas.»

Grete Hermann parecia decepcionada com esta viragem na nossa conversa. Esperara, com os métodos da filosofia kantiana, ser capaz de refutar rigorosamente as pretensões dos físicos, ou, pelo contrário, aperceber-se de algum ponto em que Kant errara decisivamente. Afinal, o resultado cifrava-se numa espécie de empate sem golos, que de modo nenhum a satisfazia. Insistiu: «Esta relativização do *a priori* kantiano e da própria linguagem não significa uma resignação completa, no sentido de *sabemos que nada podemos saber?* Segundo o vosso critério, não há um fundamento do conhecimento, sobre o qual nos podemos apoiar com firmeza?»

Carl Friedrich respondeu então, animadoramente, que no desenvolvimento das ciências encontrava justificação para uma concepção mais optimista.

«Quando dizemos que Kant com os seus *a priori* analisou correctamente a situação do conhecimento científico da sua época, mas que na física de hoje estamos perante uma nova situação desse conhecimento, esta afirmação apresenta uma certa semelhança com a tese de que Arquimedes, com as suas leis das alavan-

cas, terá formulado correctamente as regras práticas de importância para a técnica do seu tempo, mas que tais leis não são suficientes para a técnica actual, por exemplo, para a electrónica. As leis das alavancas de Arquimedes contêm ciência autêntica e não opiniões vagas. Manterão a sua validade para todos os tempos, enquanto se trate de alavancas; e, se no planeta dos sistemas estelares longínquos existirem alavancas, necessariamente também ali as afirmações de Arquimedes resultarão correctas. A segunda parte da minha exposição refere-se ao facto de os homens, ao ampliarem o domínio dos seus conhecimentos, terem penetrado em esferas da técnica para os quais o conceito da alavanca já não é bastante. No fundo, isto não significa nem uma relativização nem uma evolução das leis das alavancas, mas apenas que estas leis se convertam, no decurso da história, em partes de um sistema mais amplo da técnica e que, por isso mesmo, perdem posteriormente a importância central que a princípio possuíam. Analogamente, creio que a análise kantiana do conhecimento contém ciência autêntica e não menos opiniões; e que ela é correcta, sempre que se trata de seres vivos, capazes de reflectir, que entram nessa relação com o seu meio ambiente a que, do ponto de vista do homem, chamámos *experiência*. No entanto, também o *a priori* kantiano pode vir a ser afastado da sua posição central, para se converter em parte de uma análise muito mais vasta do processo do conhecimento. Sem dúvida alguma, neste contexto seria falso pretender debilitar o saber científico ou filosófico com a frase «cada época tem a sua verdade própria». Mas, ao mesmo tempo, há que ter presente que com o desenvolvimento histórico se modifica também a estrutura do pensamento humano. O progresso da ciência tem lugar não só com o conhecimento e a compreensão de novos factos por parte do homem, mas também dadas as circunstâncias da aprendizagem incessante do significado genuíno da palavra *entender*.»

Com esta resposta, que em parte se devia a Bohr, Grete Hermann pareceu conformar-se aceitavelmente. Ficámos com a impressão, pelo nosso lado, de ter entendido melhor a relação da filosofia kantiana com a ciência moderna.

CAPÍTULO XI

DISCUSSÕES SOBRE LINGUAGEM (1933)

A idade de ouro da física atômica aproximava-se rapidamente do seu termo. Na Alemanha crescia o mal-estar político. Grupos radicais de direita e de esquerda organizavam manifestações de rua, mantinham lutas armadas nos bairros mais pobres e enfrentavam-se em reuniões públicas. Imperceptivelmente, generalizava-se um clima de inquietação e as tensões eram patentes na vida universitária, nas reuniões efectuadas nas faculdades. Durante algum tempo, fiz por ignorar o perigo e o alvoroço urbano. Porém, a realidade acaba por impor-se às nossas intenções e, assim, desta vez foi através do sonho que ela penetrou na minha consciência. Uma manhã de domingo, pensara sair muito cedo para uma volta de bicicleta em companhia de Carl Friedrich. Tinha posto o despertador para as cinco. Antes de despertar, há uma cena curiosa que se me apresenta na inconsciência do sonho. Com as primeiras luzes da alvorada, eis-me seguindo, como na Primavera de 1919, pela Ludwigstrasse, em Munique. Uma luz avermelhada, cada vez mais nítida e inquietante, invadia a rua. Mais parecia fogo do que claridade matinal. Uma multidão com bandeiras vermelhas e tricolores — negro, branco e vermelho — avançava das Portas da Vitória para as fontes em frente da Universidade, enquanto o ar se enchia de rugidos. De súbito, a meu lado, há uma metralhadora que começa a disparar. Dei um salto, para me pôr a salvo e foi então que acordei. O disparo da metralhadora era simplesmente o toque do despertador, e a luz avermelhada não

era senão o sol matinal, que se diluía nas cortinas do quarto. Não obstante, a partir daí, dei-me conta de que a situação voltava a ensombrar-se.

À catástrofe de Janeiro de 1933 seguiu-se uma calma temporada de férias com os velhos amigos, que permaneceu muito tempo nas nossas recordações, uma vez que representava afinal uma despedida bela, ainda que dolorosa, da «idade do ouro».

Nas montanhas que dominam a aldeia Bayrischzell, chamada Steile Alm, ao sul do Grande Traithen, tinha à minha disposição um albergue de esquiadores que os meus amigos do Movimento da Juventude tinham reconstruído, depois de uma avalanche o ter danificado. O pai de um companheiro que tinha um negócio de madeiras proporcionara-nos tábuas e ferramentas; o dono do albergue, um camponês, transportara para os cimos do Alm o material de construção, durante o tempo estival. Ao cabo de algumas semanas de um Outono privilegiado, surgira, graças ao trabalho dos meus amigos, um telhado novo, as janelas estavam reparadas e providenciara-se um quarto no interior. Assim, no Inverno, poderíamos visitar regularmente os montes do Alm, utilizando o abrigo, para a prática do esqui. Convidei para ali passarem comigo as férias da Páscoa de 1933 os meus amigos Niels e seu filho Christian, Felix Bloch e Carl Friedrich. Niels, Christian e Felix tinham intenção de vir de Salzburgo, onde Niels tinha coisas que fazer, até Oberaudorf, subindo a partir daí. Carl Friedrich e eu tínhamos chegado já dois dias antes ao abrigo, com o objectivo de acomodá-lo e enchê-lo com as provisões necessárias. Semanas antes, tinham sido transportadas, com vento favorável, várias caixas com os artigos de primeira necessidade, até ao albergue Brunnstein, e dali tivemos de carregá-las em mochilas até ao cimo, distante cerca de uma hora.

Nos primeiros momentos da nossa expedição, apresentaram-se algumas dificuldades. Na primeira noite que passámos sós no abrigo, Carl Friedrich e eu, desencadeou-se uma tempestade e

nevou incessantemente. A muito custo, pela manhã, conseguimos libertar a entrada. Por volta do meio-dia, lográmos abrir caminho, com esforço ainda maior, através da neve, já com um metro de altura, até ao albergue Brunnstein; como não se previa que a neve parasse, começámos a ponderar a possibilidade de uma avalanche. Deste albergue telefonei, como estava combinado, a Niels, em Salzburgo, e descrevi-lhe a situação em que se encontrava o local, prometendo-lhe que iríamos esperá-lo no dia seguinte à estação de caminho-de-ferro de Oberaudorf. Niels começou por dizer que não era necessário, que ele, Christian e Félix poderiam tomar um táxi em Oberaudorf para chegarem ao abrigo. Tive de convencê-lo da impossibilidade de concretização desta ideia e lá ficámos de acordo sobre o encontro à chegada a Oberaudorf. Também durante a segunda noite nevou sem parar, de modo que, pela manhã, o abrigo quase estava sepultado sob a neve. A nossa pista da véspera desaparecera completamente. No entanto, o céu clareou e a boa visibilidade permitiu-nos evitar os lugares onde havia risco de avalanche. Carl Friedrich e eu pusémo-nos imediatamente a caminho, abrindo uma nova senda até ao albergue Brunnstein, donde lográmos, sem dificuldades, descer até Oberaudorf. A nossa intenção era utilizar esta mesma pista quando subíssemos com os nossos hóspedes. Com o céu claro e o tempo calmo, a pista manter-se-ia em bom estado pelo menos até à tarde.

Ao meio-dia, encontrámo-nos no cais da estação de Oberaudorf, perante o comboio de que tínhamos falado, mas Niels, Christian e Félix é que não apareciam. Em contrapartida, vimos descarregar de um compartimento volumoso equipamento (esquis, mochilas e abafos) que se assemelhava ao que pertencia aos nossos hóspedes. Pelo chefe da estação soubemos que os donos do equipamento tinham perdido o comboio, por se terem apeado para tomarem um café numa das estações do percurso, e só poderiam chegar no comboio seguinte, por volta das quatro da tarde. Fiquei

preocupado ao pensar que teríamos de fazer a maior parte da ascensão em condições muito difíceis, por causa da neve e do escuro. Carl Friedrich e eu empregámos o tempo a escolher as coisas mais necessárias de entre o equipamento, pois era preciso economizar forças. Às quatro em ponto chegaram os nossos hóspedes. Expliquei então a Niels que ainda teríamos de passar por uma verdadeira aventura até chegarmos ao abrigo. Tinha caído tanta neve que a subida se teria tornado impossível se não tivéssemos, na descida, aberto uma pista sobre a neve, que atingia um metro de altura.

«É estranho — disse Niels, após uma breve reflexão —, sempre pensei que uma montanha tem de se começar por baixo.»

Esta observação deu lugar a outras considerações. Recordámos que na América se pode ter uma experiência de «alpinismo às avessas», na visita ao Grand Canyon. Chegamos de comboio a uma altitude de 200 metros, à margem de uma extensa meseta desértica, donde podemos descer até ao rio Colorado, para novamente subirmos a 200 metros e apanharmos de novo o comboio. É por isso que se trata de um *canyon* e não de uma montanha. Entretanto nesta conversa, progredimos bem durante as duas primeiras horas. Mas havia que contar com o facto de uma subida de duas horas em tempo de Verão, naquelas condições exigiria seis ou sete horas. Ao cair da noite, chegávamos à parte mais penosa do caminho. Ia eu à frente; a seguir, Niels; a meio, Carl Friedrich, que nos iluminava com uma lanterna protegida do vento, e, finalmente, Christian e Félix. A pista estava em geral muito marcada, de modo que não era difícil segui-la. Só em zonas descampadas o vento a cobrira. Inquietava-me o facto de a neve alta permanecer fluida. Como Niels começava a dar sinais de cansaço, passámos a subir mais devagar; eram já cerca das dez da noite e pensava que ainda teríamos muito que andar, talvez entre meia hora e uma hora, até atingirmos o albergue Brünstein.

Passávamos então um declive íngreme e foi nesse momento

que aconteceu algo de insólito. Tive a sensação de nadar, sem lograr controlar os movimentos. Senti uma opressão tão intensa que fiquei sem respirar por um momento. Felizmente, tinha a cabeça fora da neve e consegui livrar-me do mar de neve que me tolhia. Voltei-me. A escuridão era completa e não vislumbrava nenhum dos meus amigos. Gritei: «Niels!», mas não obtive resposta. Invadiu-me um terror de morte, pois imaginei que todos tivessem ficado sepultados sob a avalanche. Só quando, ao cabo de esforços frenéticos, logrei desenterrar os esquis é que descobri uma luz na encosta, muito acima do ponto em que eu estava. Gritei várias vezes com todas as forças e percebi a resposta de Carl Friedrich. Comecei a dar-me conta de que fora, sem dúvida, arrastado por uma avalanche, que me trouxera através do declive até muito abaixo. Os outros tinham-se livrado da avalanche, e permaneciam lá em cima, como rapidamente pude comprovar pelos chamamentos. Não me foi difícil subir, apesar do vento adverso, até ao ponto em que brilhava a luz, e pudemos continuar o nosso caminho com todas as precauções. Às onze da noite, atingimos o albergue Brunnstein e decidimos não nos arriscarmos mais longe, deixando o resto da subida até ao abrigo para o dia seguinte. Passámos pois a noite no albergue. Na manhã seguinte chegámos por fim ao nosso refúgio, após atravessarmos, sob um céu azul-escuro, massas de neve que quase nos cegavam de tão brancas.

Cansados das fadigas da ascensão e do susto da avalanche, não fizemos naquele dia nenhuma excursão importante. Enquanto gozávamos o sol sobre o telhado do abrigo já limpo de neve, falávamos acerca dos factos mais recentes no domínio da nossa ciência. Niels trouxera da Califórnia uma fotografia tirada numa câmara de nevoeiro, que logo se tornou fulcro do nosso interesse e que discutimos acaloradamente. Tratava-se de um problema que poucos anos antes fora posto por Paul Dirac no seu trabalho sobre a teoria relativística do electrão. Segundo esta

teoria, que a experiência confirmara brilhantemente, concluía-se através de razões matemáticas que, além dos electrões de carga negativa, devia existir um segundo tipo de elementos análogos com carga eléctrica positiva. Dirac tentara primeiro identificar estas partículas hipotéticas com os protões, quer dizer, com os núcleos dos átomos de hidrogénio. Os outros físicos não se deram por satisfeitos porque quase se podia demonstrar de modos concludentes que a massa destas partículas carregadas positivamente devia ser igual à dos electrões, ao passo que os protões são cerca de duas mil vezes mais pesados. Por outro lado, estas partículas hipotéticas deveriam comportar-se de maneira muito diferente da matéria ordinária. Assim, ao encontrarem-se com electrões comuns, transformar-se-iam conjuntamente com radiação. Por isso falamos hoje de *antimatéria*.

Niels mostrou-nos então uma fotografia de câmara de nevoeiro onde parecia sugerir-se a existência de uma *antipartícula* deste género. Via-se um rasto de gotículas de água, obviamente originado por uma partícula procedente de cima. Esta atravessara depois uma placa de chumbo e deixara novo rasto do outro lado da placa. A câmara de nevoeiro encontrava-se mergulhada num campo magnético intenso; por isso, devido à força magnética, os rastos tinham sofrido um encurvamento. A densidade das gotículas de água nos rastos em causa correspondia exactamente à densidade que seria de esperar para electrões. Porém, em face do desvio observado, deveria deduzir-se a existência de uma carga eléctrica positiva, já que a partícula provinha efectivamente de cima. No entanto, esta última suposição deduzia-se inevitavelmente do facto de a curvatura na zona suprajacente à placa ser menor do que na zona inferior, de modo que a partícula perdesse velocidade ao atravessar a placa de chumbo. Discutimos largamente esta cadeia de raciocínio, sobre o grau de convicção que lhe reconhecíamos, uma vez que se tratava indubitavelmente de um resultado de importância extrema. Depois de termos dedicado por

muito tempo a nossa conversa às possíveis fontes de erros experimentais, perguntei a Niels: «Não é estranho que em toda esta discussão não tenhamos falado da teoria quântica? Procedemos como se a partícula com carga eléctrica fosse exactamente igual a uma gota de azeite electricamente carregada ou a uma esfera de medula de sabugueiro dos aparelhos antigos. Utilizámos os conceitos da física clássica como se nunca tivéssemos ouvido falar dos limites destes conceitos e das relações de indeterminação. Não advirão erros por essa via?»

«Não, com certeza que não — replicou Niels. — Pertence sem dúvida alguma à essência de uma experiência a possibilidade de a descrevermos em termos dos conceitos da física clássica. É claro que nisto consiste também o paradoxo da teoria quântica. Por um lado, formulamos leis muito diferentes das da física clássica e, por outro, utilizamos no ponto de observação, onde se processam as medidas ou as fotografias, os conceitos tradicionais. E é assim que devemos trabalhar porque somos forçados a usar essa linguagem na comunicação dos nossos resultados a outras pessoas. Um instrumento de medida só é exactamente um instrumento de medida quando, em resultado da observação, se possa nele deduzir uma conclusão unívoca sobre o fenómeno que se observa, quer dizer, quando nos seja lícito pressupor um nexó estrito de causalidade. Porém, quando descrevemos teoricamente um fenómeno atómico, temos de estabelecer algures um hiato entre o fenómeno e o observador ou o seu aparelho. A situação do hiato pode ser objecto de escolha, mas, pelo lado do observador, temos de utilizar a linguagem de física clássica, porque não possuímos qualquer outra linguagem para expressarmos os nossos resultados. Sabemos, é certo, que os conceitos desta linguagem são imprecisos e que o seu âmbito de utilização é limitado, mas os condicionamentos levam-nos a empregá-la; em última análise, podemos, apesar de tudo, compreender, ao menos indirectamente, o fenómeno.»

«Não será possível — perguntou Félix — que, uma vez domi-

nada mais efectivamente a teoria quântica, possamos renunciar aos conceitos clássicos e falar mais facilmente acerca dos fenómenos do átomo no contexto de uma nova terminologia?»

«Não é esse o nosso problema — respondeu Niels. — A ciência consiste em observar fenómenos e expor o resultado aos outros, a fim de que estes o possam confirmar. Só quando se chega a acordo acerca do que objectivamente ocorreu ou ocorre com certa regularidade é que se possui uma base firme de entendimento. E todo este processo de observação e comunicação se realiza, praticamente, dentro das linhas conceptuais da física tradicional. A câmara de nevoeiro é um aparelho de medida, quer dizer, podemos deduzir inequivocamente, a partir desta fotografia, que uma partícula com carga positiva possuindo, de resto, as propriedades de um electrão, terá passado através da câmara. Para chegarmos a esta conclusão, temos de basear-nos no facto de o instrumento de medida ter sido construído correctamente e estar bem fixado à mesa. Além disso, a câmara fotográfica deve ter sido montada com tal firmeza que se assegure a impossibilidade de uma fotografia tremida, supondo-se já que a focagem da lente é a adequada, etc. Quer dizer, ao fim e ao cabo, é necessário certificarmo-nos do cumprimento de todas as condições exigíveis, segundo a física clássica, por uma medição exacta. Pertence aos pressupostos fundamentais da nossa ciência falarmos acerca das nossas medições numa linguagem que no essencial possui uma estrutura igual à que utilizámos para exprimirmos as experiências do quotidiano. Aprendemos que esta terminologia é, de facto, um instrumento muito imperfeito no que se refere à nossa orientação e entendimento. No entanto, ele constitui o pressuposto da nossa ciência.»

Enquanto assim continuávamos as nossas reflexões filosóficas desfrutando o sol, sobre o telhado do abrigo, Christian explorava as vizinhanças do local. Trouxe um cata-vento meio destruído pela neve, que fora, sem dúvida, obra dos meus amigos em alguma

estada anterior — talvez mais por se tratar de uma coisa divertida do que pela finalidade autêntica. Decidimos, é claro, fazer um cata-vento a preceito. Niels, Félix e eu tentámos aproveitar nesse sentido pedaços de madeira de chaminés. Félix e eu dedicámo-nos à elaboração de uma forma aerodinamicamente ideal, uma espécie de hélice, ao passo que Niels se limitou a cortar de um pedaço quadrado dois planos em ângulo recto. O resultado final veio a demonstrar, porém, que as nossas hélices «ideais» se revelavam mecanicamente tão inexactas que mal giravam com o vento. Pelo contrário, o cata-vento de Niels estava tão bem equilibrado e afeiçoado nos vários pormenores, como era o caso do orifício do eixo de rotação, que logo foi reconhecido e proposto como o melhor. De facto, girava com o vento sem qualquer dificuldade. Niels limitou-se a dizer acerca das nossas experiências: «Vocês são muito ambiciosos.» Quanto a ele, sentia-se com certeza orgulhoso do seu trabalho manual, coisa que se coadunava bem com a sua posição a respeito da física clássica.

À noite jogámos ao póquer. Embora houvesse também no abrigo um gira-discos péssimo e alguns discos com canções da moda em estado ainda mais miserável, a necessidade que sentíamos deste tipo de música era mínima. O estilo do nosso jogo de cartas foi um tanto diferente do comum. A combinação de cartas, base das apostas, era anunciada em voz alta e salientada a sua importância de modo que o *bluff* tinha um papel preponderante. Esta maneira de jogar forneceu a Niels novo pretexto para filosofar sobre o significado da linguagem.

«É, sem dúvida alguma, evidente — opinava ele — que aqui empregamos a linguagem de modo muito distinto daquele que corresponde à ciência. Aqui não se trata de representar a realidade, mas de dissimulá-la. Quer dizer, a aldrabice faz parte da essência do jogo. Mas como se pode dissimular a realidade? A linguagem pode produzir no ouvinte imagens, representações, que mais adiante dirigem a sua conduta e resultam mais poderosas do que

as conclusões a que ele teria chegado através de uma reflexão muito atenta. Porém, de que depende o facto de podermos provocar estas imagens com intensidade suficiente no pensamento do auditor? É certo que não depende pura e simplesmente do volume de voz com que falamos. Seria demasiado primitivo. Tão-pouco de uma espécie de estribilho, como o que repete o bom vendedor ao fazer a sua publicidade. Nenhum de nós sabe essas cantilenas e não vale a pena pensar na possibilidade de cairmos nesse género de circunstância. A faculdade de convencer depende talvez simplesmente do grau de intensidade com que possamos representar perante nós próprios a combinação que imaginamos e pretendemos sugerir aos outros.»

Esta reflexão acabou por ser inesperadamente confirmada na prática do jogo. Niels afirmou com forte convicção a certa altura que possuía cinco cartas da mesma cor; as apostas aumentaram e, finalmente, os adversários renderam-se, uma vez que já tinham sido apresentadas quatro cartas do mesmo naipe. Niels ganhou uma elevada quantia de dinheiro. Quando, acabado o jogo, se dispunha a mostrar-nos a sua quinta carta, descobriu admirado que confundira um dez de copas com um dez de ouros. A convicção que pusera nas apostas fora afinal puro engano. Na sequência deste êxito, mais uma vez fui levado a pensar na nossa conversa, no discurso da excursão pela região dos lagos e na força das imagens que determina desde há séculos o pensamento dos homens.

Em torno do nosso refúgio, o frio caía rapidamente sobre os campos de neve, à medida que a noite avançava. Mesmo a forte aguardente, que ia animando as partidas de cartas, já não lograva vencer por muito tempo o frio que ia penetrando naquele recinto mal calafetado. Por isso, enfiámo-nos nos sacos-cama e descansámos sobre os sacos de palha que nos serviam de colchão. No meio do silêncio, os meus pensamentos giravam de novo à volta da fotografia da câmara de nevoeiro que Niels nos mostrara de manhã no telhado do abrigo. Seria verdade que existiam aqueles

electrões positivos pressentidos por Dirac? Em caso afirmativo, quais as consequências do facto? Quanto mais meditava sobre este assunto mais me sacudia essa espécie de comoção que sofremos quando nos vemos obrigados a alterar as bases fundamentais do nosso pensamento. Durante o ano anterior, trabalhara na estrutura dos núcleos atômicos. A descoberta do neutrão por Chadwick fizera surgir a ideia de que os núcleos do átomo constam de protões e neutrões, que se mantêm unidos por forças enormes até então desconhecidas. Isto parecia muito possível. Muito mais problemática se afigurava a hipótese de não existirem dentro do núcleo do átomo, além do protão e do neutrão, também outros electrões. Alguns dos meus amigos tinham-me criticado por este facto de forma muito dura. «Pode observar-se — diziam eles — que, na desintegração radioactiva beta, os electrões abandonam o núcleo atômico.» Mas eu agarrara-me à ideia do neutrão como composto por protão e electrão, donde, um elemento formado desta maneira, isto é, o neutrão, por razões à primeira vista incompreensíveis, devia ser em tamanho igual ao protão. As fortes interações recém-descobertas, que mantêm unido o núcleo atômico, não pareciam alterar-se no intercâmbio entre protão e neutrão. Esta simetria podia, em parte, comprovar-se, portanto admitia-se que a força de ligação se originava pelo intercâmbio do electrão entre as duas partículas pesadas. Mas esta imagem tinha duas imperfeições dignas de nota. Em primeiro lugar, não era evidente a razão por que não deveria haver também interações fortes entre protões ou entre neutrões. Em segundo lugar, não se percebia como é que — prescindindo das contribuições eléctricas relativamente pequenas — as duas forças se revelavam iguais. Além disso, o neutrão apresentava tantas semelhanças com o protão que parecia pouco lógico conceber um como simples e o outro como composto.

Se existia pois o electrão positivo que Dirac previa ou, como agora se diz, o positrão, era forçoso admitir que surgira um novo

estado de coisas. Em tal caso, também se podia conceber o prótão como composto de neutrão e positrão, e a simetria entre prótão-neutrão voltava a estabelecer-se e de maneira total. Teria então sentido afirmar que o electrão e o positrão se encontram presentes no núcleo atómico? Não podiam originar-se de modo semelhante a partir da energia, como ocorre às avessas, segundo a teoria de Dirac, com o electrão e o positrão ao transformarem-se conjuntamente em energia de radiação? Mas se a energia pode converter-se em pares de electrões e vice-versa, pode igualmente perguntar-se de quantas partículas se compõe afinal um núcleo atómico.

Até então, acreditávamos na antiga concepção de Demócrito, que se pode resumir na frase: «No princípio era o átomo». Supunha-se que a matéria visível era integrada por pequenas unidades de modo que, dividindo-a progressivamente, chegaríamos por último às unidades mínimas que Demócrito denomina por «átomos» e que agora se chamariam «partículas elementares», como é o caso dos *protões* e dos *electrões*. Mas talvez esta filosofia fosse falsa. Talvez não existissem essas pequeníssimas partículas indivisíveis e a decomposição pudesse prosseguir até um limite em que não se daria já uma divisão em partes menores que o todo, mas sim a transformação da matéria em energia. Porém, que é que havia no princípio? Uma lei da natureza, uma razão matemática, uma simetria? «No princípio, era a simetria.» Isto soava à filosofia platónica do *Timaios*, pelo que voltaram a vir-me à memória as leituras que fizera no telhado do seminário de Munique no Verão de 1919. Se a partícula na fotografia da câmara de neoeiro era realmente o positrão de Dirac, abriam-se de par em par as portas de um mundo novo e vastíssimo. Os caminhos a trilhar neste sentido desenhavam-se já, ainda que imprecisamente. Finalmente, adormeci.

Na manhã seguinte, o céu continuava tão azul como na véspera. Logo depois do pequeno-almoço calçámos os esquis e subi-

mos pelo Himmelmoos até a um pequeno lago; dali descemos por uma garganta até ao fundo solitário do vale por trás do Grosse Traithen e daqui regressámos ao cimo da nossa montanha. Na crista virada para leste, testemunhámos casualmente um singular fenómeno óptico e meteorológico. O vento suave que soprava de norte trazia até nós, encosta acima, uma neblina ténue, que o sol tornava translúcida no sítio em que nos encontrávamos. As nossas sombras reconheciam-se facilmente sobre a neblina e cada um de nós via a silhueta na sua própria cabeça rodeada por um resplendor em forma de halo brilhante. Niels, que mais se entusiasmara com este fenómeno invulgar, disse então que já ouvira falar dele. Acrescentou a opinião divulgada de que talvez este resplendor de luz que se nos deparava tivesse servido de modelo aos pintores antigos para as auréolas das cabeças dos santos. «E talvez seja característico — acrescentou ainda, com uma piscadela de olho — o facto de o halo rodear apenas a imagem da nossa própria cabeça.» É claro que esta observação despertou grande discussão e deu mesmo ocasião a autocríticas. Queríamos, porém, chegar depressa ao abrigo. Por isso, organizámos uma corrida pela encosta abaixo. Quando Félix e eu deslizávamos particularmente satisfeitos, voltei a ter o azar de provocar uma avalanche de certa importância, na vizinhança de um escarpado. Felizmente, nenhum de nós foi arrastado e fugimos, chegando, ainda que com grandes intervalos, sãos e salvos ao refúgio. Agora, a minha obrigação era preparar a comida. Niels, que estava um pouco cansado, sentou-se junto de mim na cozinha, enquanto os outros, Félix, Carl Friedrich e Christian, se aqueciam no telhado ao sol. Aproveitei a oportunidade para prosseguir a conversa começada lá em cima.

«A tua explicação da auréola dos santos — disse eu — é, naturalmente, muito sugestiva e até me sinto inclinado a ver nela uma parte de verdade. Mesmo assim, porém, não me satisfaz inteiramente, pois em certa ocasião, numa troca de correspondência com um positivista devoto da escola de Viena, lembro-me

de ter exposto uma opinião contrária. Aborrecia-me o facto de os positivistas procederem como se cada palavra tivesse um único significado definido, como se não fosse permitido empregá-la noutra sentido. Tinha-lhe posto o exemplo seguinte: entendemos à primeira vista o que se quer dizer quando alguém afirma, falando de uma pessoa estimada, que a casa se tornou mais luminosa à sua entrada.

«É claro que um fotómetro não registaria diferença alguma de luminosidade, mas confrangia-me tomar o significado físico do vocábulo «luminoso» como único apropriado, ignorando pura e simplesmente o sentido figurado. Portanto, pode ter sido este tipo de experiência, a «luz» radiada pelos próprios santos, que tenha inspirado os pintores, e não este fenómeno invulgar.»

«Também para mim tem valor essa explicação — respondeu Niels. — Aliás estamos com certeza muito mais de acordo do que tu pensas. Evidentemente, a linguagem tem este singular carácter oscilante. Nunca sabemos exactamente o que significa uma palavra, e o sentido do que dizemos depende do modo como estão unidas as palavras na frase, do contexto da mesma e de muitas circunstâncias adicionais que não podemos esgotar. Se leres os escritos do filósofo americano William James, verificarás a precisão maravilhosa com que ele descreveu tudo isto. Explica como, ao ouvirmos uma palavra, se nos revela sempre um sentido na nossa consciência que é o que temos por primordial. Porém, além dele, surgem e deslizam na penumbra outros significados, que se conectam com outros conceitos e as repercussões estendem-se até ao nível do inconsciente. Isto ocorre na linguagem comum e, sobretudo, na poética. Mas também sucede, em certa medida, no que se refere à linguagem da ciência. A natureza ensina-nos de facto na física atómica até onde vai o âmbito de aplicação de conceitos que antes nos pareciam totalmente determinados. Basta pensar em noções como as de *lugar* e *velocidade*.

«É claro que constitui uma grande descoberta de Aristóteles

e da Antiguidade Grega idealizar e precisar a linguagem por forma a conseguirem-se conclusões logicamente concatenadas. Esta linguagem precisa é muito mais limitada do que a comum, mas o seu valor para a ciência é inestimável.

«Os representantes do positivismo têm razão quando acentuam o valor deste tipo de linguagem e nos advertem do perigo de a linguagem se converter em algo falho de conteúdo, se abandonarmos o domínio das formulações estritamente lógicas. Mas, neste ponto, talvez não tenham reparado que dentro da ciência, e no melhor dos casos, nos vamos aproximando deste ideal, embora não o possamos evidentemente alcançar. Com efeito, a mesma linguagem com que descrevemos as nossas experiências contém noções cujo campo de aplicação não nos é possível determinar com precisão. Poderia, é certo, dizer-se que os esquemas matemáticos de que, na qualidade de físicos teóricos, nos servimos para configurar a natureza sabemos terem ou deverem ter este grau de pureza e rigor lógicos. Mas toda a problemática volta a surgir no momento em que compararmos os esquemas matemáticos com a realidade natural. De facto, em algum momento temos de passar da linguagem matemática à linguagem corrente, se é que pretendemos formular um enunciado sobre a natureza, trabalho que constitui a própria missão da ciência.»

«No entanto, a crítica dos positivistas — continuei eu — dirige-se antes de mais à chamada «filosofia académica», e principalmente contra a metafísica nas suas relações com a problemática religiosa. Nesta e naquela fala-se muitas vezes — opiniam os positivistas — de problemas aparentes, que afinal se verifica não existirem, uma vez submetidos a uma análise linguística estrita. Até que ponto te parece justificada esta crítica?»

«Sem dúvida que essa crítica encerra muito de verdade — replicou Niels — e pode-se extrair muito dela. A minha objecção contra o positivismo não procede de facto de eu ser menos céptico nesse sentido, mas de temer que essa atitude não favoreça

fundamentalmente a ciência. Formulando a questão com certo exagero na religião renuncia-se de antemão a outorgar às palavras um sentido único, ao passo que em ciência parte-se da esperança, ou da ilusão, de que um dia será possível dar um sentido unívoco às palavras. Mas repito que se pode aprender muito dessa crítica dos positivistas. Não consigo ver, por exemplo, o que possa significar isso do *sentido da vida*. A palavra «sentido» tem que se pôr sempre uma ligação entre um sujeito ou objecto e outra coisa, por exemplo, uma intenção, uma ideia ou um plano. Porém, o termo «vida» designa tudo, incluindo o mundo em que vivemos, de tal maneira que não existe outra coisa a que possamos vinculá-lo.»

«No entanto, sabemos o que pensamos — acrescentei eu — quando falamos do sentido da vida. Naturalmente, o sentido da vida é algo que depende de nós próprios. Diria que apontamos com essa expressão para a configuração do nosso próprio viver, graças à qual nos ajustamos dentro do grande contexto das causas; talvez seja só uma imagem, um propósito, uma esperança, mas creio que em todo o caso é algo que podemos entender bem.»

Niels calou-se, pensativo, e disse a seguir: «Não, o sentido da vida está em dizer que não tem sentido dizer que a vida não tem sentido. A nossa ânsia de conhecer carece afinal de fundamento.»

«Não serás demasiado rigoroso nesse ponto no que se refere à linguagem? Sabes muito bem que os sábios chineses colocavam o conceito *tau* superiormente à filosofia, mas *tau* traduz-se frequentemente por *sentido*. Estes filósofos não teriam com certeza nada a objectar em relação à associação das palavras *tau* e *vida*.»

«Se se emprega a palavra «sentido» de maneira tão geral é porque ela pode apresentar uma expectativa diferente. Nenhum de nós pode afirmar com segurança o significado exacto da palavra *tau*. Porém, ao falar dos filósofos chineses e da vida, vem-me à ideia uma das antigas lendas. Conta-se que três filósofos experimentaram um dia o sabor do vinagre, a que se chama na China

«água da vida». O primeiro comentou: «É ácido»; o segundo: «É amargo»; porém, o terceiro, que seria provavelmente Lao-Tsé, exclamou: «É fresco».

Carl Friedrich veio à cozinha e perguntou se já estava preparada a comida. Pude responder-lhe, felizmente, que podia ir chamar os outros e trazer os pratos e os talheres porque a comida estava pronta. Sentámo-nos à mesa e, para minha tranquilidade, mais uma vez se confirmou que bocas famintas não são exigentes. Depois da refeição repartimos entre nós os diferentes trabalhos domésticos. Niels preferiu lavar os pratos enquanto que eu limpava o fogão e os outros partiam lenha com o machado ou arrumavam as coisas nos seus lugares. Não é necessário advertir que em semelhante cozinha de montanha a higiene não poderia corresponder às exigências próprias da cidade. Niels comentou este condicionalismo: «Com a lavagem da loiça sucede exactamente o mesmo que com a linguagem. Temos água suja e panos sujos de cozinha, e no entanto podemos, em última análise, utilizá-los para limpar pratos e copos. O mesmo acontece com a linguagem. Há conceitos obscuros e uma lógica circunscrita, de forma desconhecida, à sua zona de aplicação e, apesar de tudo, logramos com eles aclarar a nossa compreensão da natureza.»

Nos dias seguintes o tempo esteve variável, fizemos algumas excursões, uma mais longa, outras menores, como a subida da Trainsjoch e a descida em esqui da rampa do Unterberger-Alm. Voltámos a discutir o problema de linguagem, num dia em que Carl Friedrich e eu tentámos captar fotograficamente uma manada de camurças que procuravam comida na crista do Traithen. Não tínhamos conseguido enganá-las nem acercarmo-nos da manada suficientemente. Admirávamos o instinto que possibilita aos animais a interpretação, ligada ao perigo, dos mais leves indícios da presença humana, como uma marca na neve, o dobrar de um ramo ou um sopro de vento convenientemente farejado que acabam por contribuir para a escolha do caminho de fuga mais ade-

quado. Foi isto que deu a Niels ocasião para meditar sobre a distinção entre inteligência e instinto.

«Talvez as camurças sejam peritas em se esquivarem à nossa presença exactamente por não poderem reflectir ou falar acerca de como isto se faz, uma vez que todo o seu organismo é especializado no sentido de saberem encontrar nas paragens montanhosas uma boa segurança perante os atacantes. Uma espécie animal desenvolverá, em regra, quase até à perfeição, capacidades bem determinadas. De facto, em harmonia com o processo de selecção, cada espécie vê-se forçada a vingar graças a um processo de luta pela vida. Se as condições externas sofrem alterações importantes, essa espécie não consegue adaptar-se e extingue-se. Há peixes capazes de lançar descargas eléctricas como meio de defesa. Outras há cuja aparência externa se acomoda tão perfeitamente à areia dos fundos marinhos que não se distinguem dela, de modo que permanecem a salvo dos atacantes. Só nos homens é que a especialização teve lugar de modo muito diferente. O seu sistema nervoso, que lhe dá a capacidade de pensar e falar, pode ser considerado como um órgão com o qual o homem pode ir espacial e temporalmente muito mais longe de que o animal. O homem é capaz de recordar o que aconteceu e de prever o que vai ter lugar. Pode representar o que se passa num sítio longínquo e aproveitar as experiências dos outros homens. Por isso se torna, de certo modo, muito mais flexível e acomodaticio do que o animal, de modo que podemos falar de uma especialização em flexibilidade. Mas, naturalmente, por causa deste desenvolvimento avançado do pensamento e da linguagem e, em geral, devido à preponderância do entendimento, atrofia-se sensivelmente a capacidade do homem no sentido de um comportamento instintivo conveniente. Por esta razão, o homem é, em muitos casos, inferior ao animal. Carece de um olfacto aperfeiçoado e não pode lançar-se numa fuga segura pelas encostas, à semelhança do que acontece com as camurças. Em contrapartida, é-lhe dado compen-

sar estas deficiências com o acesso a âmbitos espaciais e temporais mais amplos. A evolução da linguagem marca nesta linha o ponto talvez mais decisivo. De facto, falar, e também, indirectamente, pensar são aptidões que, em oposição às restantes capacidades, se não desenrolam no indivíduo isolado, mas sim entre os indivíduos. Só aprendemos a falar inseridos no contexto social. A linguagem é, em certa medida, uma rede que se tece entre os homens, onde ficamos presos pelo nosso pensamento, pela nossa possibilidade de acontecimentos.»

«Quando se ouve falar de linguagem, entre positivistas ou lógicos — atalhei eu —, tem-se a impressão de que as formas e possibilidades de expressão de linguagem podem ser consideradas e analisadas com total independência da selecção da história biológica anterior. Comparando inteligência e instinto, tal como acabas de fazer, também podemos imaginar que terão surgido em zonas diferentes da Terra formas distintas de entendimento e de linguagem. Efectivamente, são muito diferentes as gramáticas das várias línguas, e talvez as diferenças gramaticais possam conduzir a diferenças na lógica.»

«Poderá haver assim formas diversas de falar e pensar — respondeu Niels —, da mesma maneira que há raças ou espécies diferentes. Mas assim com todos estes organismos estão estruturados em grande parte segundo as mesmas leis da natureza, com combinações químicas muito parecidas, também às diversas possibilidades da lógica servem de base certas formas fundamentais que não são produto do homem, mas pertencem à realidade, de modo independente de nós. Estas formas desempenham um papel decisivo no processo de selecção que desenvolve a linguagem, mas não são produzidas por este processo.»

«Pela minha parte, volto à diferença entre o homem e as camurças — interveio Carl Friedrich. — O teu ponto de vista antes parecia ser que inteligência e instinto se excluem mutuamente. Pensas então só no sentido de que por meio do processo selectivo

se desenvolve uma ou outra aptidão até um grau máximo de perfeição, sem que seja lícito esperarmos a evolução simultânea de ambas. Ou pensas numa autêntica relação de complementaridade, de sorte que uma possibilidade exclua totalmente a outra?»

«Acho apenas que essas duas maneiras específicas de existir no mundo são radicalmente distintas. É claro que muitas das nossas ações são também determinadas pelo instinto. Podia pensar, por exemplo, que, ao julgarmos outra pessoa pela sua aparência e fisionomia, quando tentamos descobrir se ela é inteligente ou se podemos entender-nos com ela, há um papel desempenhado não só pela experiência mas também pelo instinto.»

Alguns de nós estávamos ocupados em arranjar o abrigo durante esta conversa, já que as férias terminavam dentro de uns dias. Niels dispôs-se a fazer a barba. Até então, fazia lembrar um velho lenhador norueguês que tivesse passado muitas semanas na floresta, longe da civilização; agora, era admirável quanto se transformava diante do espelho, à medida que se ia barbeando. Voltava a ser um professor de Física. Reflectindo sobre esta alteração, saiu-lhe a seguinte frase: «Será que um gato com a barba feita também ganharia um ar inteligente?»

À noite jogámos outra vez ao póquer, e como a linguagem tinha um papel muito importante no nosso jogo no que se referia ao *bluff* do discurso, Niels propôs prescindirmos mesmo das próprias cartas. Ganhariam a partida, provavelmente, Félix e Christian, segundo a opinião de Niels, que não iria com certeza impor-se à força persuasiva deles. Tentada a experiência, afigurou-se um fracasso rotundo. Niels comentou: «Esta proposta minha envolvia claramente uma sobrestimação da linguagem, já que esta necessita ligar-se à realidade. No póquer genuíno há sempre cartas na mesa. A linguagem utiliza-se para completar esta parte real de uma imagem com o maior optimismo e poder de convicção. Mas, se não se parte de uma realidade determinada, ninguém pode provocar por sugestão algo digno de crédito.»

Quando terminaram as nossas férias, fizemos a descida da montanha, carregados com as mochilas, pelo lado ocidental, já que era mais curta, até ao vale que se abre entre Bayrischzell e Landl. Era um dia quente de sol e, lá em baixo, onde a neve cessava, florescia entre as árvores anémonas azuis, e os prados enchiam-se de primaveras. Como a equipagem era muito pesada, no Zipfelwirt arranjámos dois cavalos e uma carroça velha. Voltámos a esquecer que devíamos regressar a um mundo carregado de preocupações políticas. O céu era tão luminoso como o rosto dos dois jovens, Carl Friedrich e Christian, que seguiam connosco na carroça. Foi assim que fomos ao encontro da Primavera bávara.

CAPÍTULO XII

REVOLUÇÃO E VIDA UNIVERSITÁRIA

(1933)

No princípio do semestre do Verão de 1933, quando voltei ao meu Instituto de Leipzig, já estava em plena marcha o processo de destruição. Alguns dos estudantes mais aplicados do meu seminário tinham abandonado a Alemanha e outros dispunham-se a sair. O meu assistente Félix Bloch decidiu-se pela emigração e então fui eu que tive de perguntar-me se a minha permanência na Alemanha não careceria efectivamente de sentido. Desta época de discussões terríveis sobre o que era e não era oportuno fazer ficaram-me gravadas na memória duas conversas que mais tarde de muito me serviram; a primeira foi com um jovem estudante nacional-socialista que assistia às minhas aulas e a segunda com Max Planck.

Eu vivia então num pequeno apartamento num sótão de paredes inclinadas que havia no piso superior do instituto. Ao mobilá-lo comprara na casa Blühtner, de Leipzig, um piano de cauda, que constituía o objecto fundamental da casa. Tocava muitas vezes à noite, quer a solo, quer com acompanhamento de câmara de alguns amigos. Como além disso recebia lições na Escola Superior de Música com o pianista Hans Beltz, tinha que aproveitar muitas vezes a pausa do meio-dia para me exercitar. Naquelas semanas, pusera-me a estudar o *Concerto em Lá Menor* de Schumann.

Um dia, depois do almoço, quando descia do apartamento para o meu gabinete de trabalho, verifiquei que num dos bancos

junto à janela do corredor estava sentado um rapaz que eu já vira nas minhas aulas trajando ocasionalmente uniforme castanho. Levantou-se um pouco surpreso, cumprimentou-me, e perguntei-lhe se queria falar comigo.

Respondeu-me, um tanto timidamente, que não, que só estava a ouvir a música. No entanto; já que eu lho perguntava, gostaria de falar comigo. Convidei-o a entrar no meu quarto e ali me expôs as suas preocupações.

«Vou às suas lições e sei que nelas posso aprender muito. Mas não tenho qualquer outra possibilidade de contacto com o senhor. De vez em quando, venho aqui ouvi-lo quando estuda música, caso contrário só raras vezes o ouviria. Também sei que pertenceu ao Movimento da Juventude, por onde eu passei igualmente. O senhor, porém, nunca vem às nossas reuniões, nem às assembleias dos estudantes nacionais-socialistas da juventude hitleriana, nem a outros círculos mais amplos. Sou chefe das juventudes hitlerianas e seria para mim um prazer ter algum dia a sua presença numa das reuniões do nosso grupo. Todavia, o senhor procede como se pertencesse ao círculo fechado dos professores antigos e conservadores que só podem viver no mundo de ontem, e a quem a nova Alemanha que desponta é totalmente alheia, para não dizer odiosa. Não posso, no entanto, imaginar sem mais nem menos que haja ainda alguém jovem, amante da boa música, que não compreenda os anseios da nossa juventude, ao construir hoje uma Alemanha nova. Precisamos de homens que tenham mais experiência que nós e estejam dispostos a colaborar nesta construção. Talvez lhe choque sucederem agora coisas odiosas como o facto de homens inocentes serem perseguidos e expulsos da Alemanha. Mas pode crer que acho isso tão absurdo e horrível como senhor e estou certo de que nenhum dos meus amigos tomaria parte em coisa semelhante. Creio que numa grande revolução não se pode evitar que durante os primeiros momentos de excitação se vá demasiado longe e que na sequência dos primeiros êxitos

se incorporem oportunistas. Porém, há que pensar que eles virão a ser eliminados ao cabo de um breve período de transição. Para isso, precisamos da colaboração de todos aqueles que exigem uma estruturação correcta, pois injectariam no Movimento a sabedoria que vitalizava o Movimento de Juventude. Em suma, gostava que me respondesse porque é que não participa deste nosso trabalho e permanece afastado.»

«Se se tratasse apenas de estudantes, atrever-me-ia, de boa vontade, a contribuir, através da minha palavra e cooperação, para que preponderasse a opinião adqueles a quem tenho por melhores. Mas agora puseram-se em movimento grandes massas populares e pouco importará o parecer de uns quantos professores e estudantes. Por outro lado, os chefes da revolução souberam garantir o futuro mediante o desprezo dos chamados intelectuais em face do perigo de o povo poder tomar a sério os apelos à razão provenientes de homens espiritualmente mais destacadados. Por isso, agora sou eu que lhe faço uma pergunta: como é que sabe que se está a construir uma Alemanha nova? Que você tem as melhores intenções a esse respeito, não se lhe pode negar. Mas até agora temos a certeza de se estar a destruir a velha Alemanha e não ignoramos que se cometem muitas injustiças; no que se refere a tudo o resto, por enquanto é pura utopia. Se você tentasse alterar e melhorar apenas aquelas instituições no seio das quais se produziram irregularidades, estaria de acordo. No entanto, o que sucede é uma coisa completamente distinta. Você tem que compreender que não posso cooperar no sentido da aniquilação da Alemanha. Isto tem de ficar claro.»

«Não. O senhor está a ser injusto para connosco. Não pode afirmar que pudéssemos progredir com reformazinhas. Desde a última guerra as coisas têm vindo de mal a pior. Que perdemos a guerra e que os outros foram mais fortes do que nós, lá isso é verdade, e significa que temos coisas a aprender. Porém, que é que tem acontecido desde então? Multiplicaram-se os clubes

nocturnos e caiu o sarcasmo sobre todos aqueles que sofreram, se esforçaram e sacrificaram. Porquê todo este absurdo? Divirtam-se, a guerra perdeu-se, mas há vinho e mulheres! Na economia, a corrupção ultrapassou todos os limites imagináveis. Quando o Governo já não tinha um centavo porque era preciso pagar reparações ou porque o povo empobrecera demasiado para pagar impostos, imprimiam-se pura e simplesmente mais notas de banco. Porque não? O facto de, graças a este processo, os velhos e os fracos serem enganados e perderem as suas últimas economias era coisa que a ninguém preocupava. O Governo tinha dinheiro suficiente, os ricos fizeram-se mais ricos e os pobres mais pobres. E o senhor deve reconhecer que, nos piores escândalos de corrupção dos últimos tempos, sempre os judeus estiveram metidos.»

«E daí se deduz o direito de considerar os judeus como uma classe especial de homens, de maltratá-los descaradamente e expulsar da Alemanha uma série de pessoas de óptimas qualidades. Porque não serão os tribunais a castigar os que cometeram injustiças, independentemente da sua condição religiosa e da sua raça?»

«É que isso é de facto o que não acontece. A justiça, desde há muito, converteu-se no exercício da perpetuação do monstruoso estado de coisas que vem de trás, quer dizer, na protecção da classe dominante, sem se preocupar pelo bem-estar do povo. Veja como foram ridículas as penas atribuídas a pessoas responsáveis por escândalos públicos tremendos. Porém, além disso, o clima de decadência percebe-se em muitos outros sectores. Nas modernas exposições de arte exalta-se a criação mais absurda e a mais completa confusão espiritual e, se o povo diz que não gosta, diz-se-lhe que não são coisas para serem entendidas por gente estúpida. Será que o Estado se preocupou com os pobres? A propósito disto afirma-se que existem excelentes instituições sociais e que há a preocupação de ninguém passar fome. Mas será que basta dar ao pobre o suficiente para lhe tirar a fome e ficarmos satisfeitos? O senhor tem de admitir que nós vamos muito

mais longe. Sentamo-nos ao lado dos operários, exercitamo-nos com eles nas milícias, recolhemos meios de subsistência e vestuário para os pobres, marchamos ao lado dos trabalhadores nas manifestações e temos a sensação de que são felizes quando participamos na sua vida. É, sem dúvida, um progresso. Cada qual trabalhou só para si nos catorze anos que passaram. O que importava, mais que tudo, era vestir melhor que o vizinho, ter uma casa mais bem arranjada que os outros, enfim, o egoísmo era aproveitado no sentido das aparências. Os deputados do Parlamento Federal não tiveram outro pensamento a não ser o de sacar o maior proveito para o seu partido. Cada um censurava nos demais a ânsia de ganhar e acabava afinal por se enriquecer, ele próprio, sem escrúpulos nem limites. Já ninguém pensava no bem comum. E, quando não era possível chegar-se a um acordo, chegava-se mesmo a vias de facto. A isto pôs-se fim inexoravelmente, o que não é, com certeza, nenhuma desgraça.»

«Você nunca pensou no que significa o facto de um povo alemão desde 1919 ter tido de aprender a governar-se a si próprio e de não ser fácil a aceitação voluntária dos direitos dos outros, quando, por sua vez, o Governo não cuida com autoridade da justiça comutativa?»

«Talvez. Mas os partidos tiveram tempo de aprendê-lo em catorze anos. A realidade é que a situação tem vindo a piorar progressivamente. Se dentro da Alemanha nos defrontamos e nos enganamos uns aos outros, não é de estranhar o facto de no estrangeiro o prestígio da Alemanha decair cada vez mais e de as outras nações aproveitarem o ensejo para nos burlarem. Na Sociedade das Nações fala-se no direito dos povos à autodeterminação, mas não se pergunta aos tirolezes do Sul se querem ser anexados, pois o Tirol do Sul pertence à Itália. Também se fala muito de segurança e desarmamento, mas isto refere-se sempre ao desarmamento dos Alemães e à segurança dos outros povos. O senhor não nos pode censurar, a nós, jovens, por recusarmos este

logro, até porque também o reconhece como tal, sem sombra de dúvida.»

«E você acredita na honestidade do seu chefe, Adolfo Hitler?»

«Compreendo que o considere antipático ou rude, mas é obrigado a falar a linguagem do povo, para conseguir o seu apoio. Não lhe posso demonstrar que seja um homem honrado, mas vai ver como terá mais êxito que os nossos políticos da actualidade. O senhor será testemunha de como os inimigos da Alemanha na última guerra vão fazer mais concessões a Hitler do que aos seus antecessores, pela simples razão de que a partir de agora teriam de impor-se sacrifícios a si próprios se quisessem manter a injustiça que tem vigorado até agora nas relações com o nosso país. Nos últimos anos, isto foi fácil porque o Governo alemão tolerava todas as formas de coacção do exterior.»

«Ainda que tivesse razão nesse ponto, não sei se uma concessão forçada poderá ser considerada como um êxito autêntico do seu movimento ou de Hitler, já que, enquanto se produza qualquer alteração brusca, mais inimigos ganharemos, e nós sabemos bem onde conduz este princípio de *muitos inimigos, muita honra*, porque não esquecemos a última guerra.»

«Então o senhor acha que a Alemanha deve continuar como nação depreciada e escarnecida por todos, obrigada a suportar tudo, condenada como única responsável pela última guerra, acusação falsa que só provém da circunstância de a termos perdido? O senhor acha isto tolerável?»

«Nesse ponto não nos entendemos — objectei eu. — Devo explicar-lhe o que penso mais pormenorizadamente. Antes de mais, percebo que países como a Dinamarca, a Suécia ou a Suíça tenham um bom nível de vida, embora nos últimos cem anos não tenham ganho nenhuma guerra e sejam relativamente fracos como potências militares. Além disso, nesta situação de certa dependência das grandes potências, são nações que conseguem manter perfeitamente o seu carácter próprio. Porque não aspiraremos a algo

semelhante? Pode objectar-se que somos um povo muito maior e economicamente mais forte que os Suecos e os Suíços e que, portanto, possuímos uma influência maior sobre o desenvolvimento do mundo. Mas entendo a minha visão até um futuro mais longínquo. As alterações na estrutura mundial de que hoje somos testemunhas tem algumas semelhanças com as transformações operadas na Europa, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Produziu-se então o desenvolvimento da técnica, em especial a do armamento, que trouxe como consequência o desaparecimento dos pequenos núcleos, antes politicamente independentes, como o castelo e a cidade, e a sua substituição por unidades maiores, quer dizer, por estados correspondendo a territórios de extensão já notável. Uma vez realizada esta transição, deixou de constituir vantagem para a cidade a protecção por muralhas e fossos. A cidade pequena, que renunciara às muralhas, expandia-se por vezes com mais facilidade do que outra maior, cujo crescimento ficava limitado por uma muralha defensiva. Na nossa época, a técnica realiza também avanços enormes. A técnica dos armamentos viu-se radicalmente modificada com a invenção do avião. Hoje existe também uma tendência no sentido da formação de unidades políticas maiores, que alarguem as fronteiras da nação. Não podemos ignorar este facto. Por isso, poderíamos progredir no que se refere à segurança do nosso país renunciando abertamente ao rearmamento, procurando, em vez disso, mediante um esforço económico profícuo, entabular relações de boa vizinhança com os países que nos rodeiam. O incremento do rearmamento talvez só venha a intensificar as forças de represálias das demais potências, e provocaria, em última análise, piores condições de segurança. Pertencer a uma comunidade política mais ampla pode constituir uma defesa preferível, mais eficaz. Com tudo isto, só pretendo dizer que é sempre muito difícil emitir juízos acerca do valor dos objectivos políticos cuja consecução ainda se afigura distante. Creio, portanto, que não é

correcto valorizar um movimento político na base das metas que ele se propõe publicamente atingir, e a que talvez aspire realmente, mas sim em função dos meios empregados na prática partidária. Infelizmente, estes meios são maus, tanto no Partido Nacional-Socialista como no Partido Comunista, e vêm a demonstrar que tão-pouco os seus defensores crêem na força de convicção das suas ideias. Por conseguinte, não me serve nenhum desses movimentos e estou convencido, com muita pena minha, de que quer um, quer outro, só poderão trazer a desgraça à Alemanha.»

«Mas o senhor deve admitir que com bons meios não se conseguiu nada. O Movimento de Juventude não organizou manifestações, nem partiu montras, nem agrediu os seus adversários. Com o seu exemplo, tentou unicamente implantar valores novos e mais correctos. E, afinal, em que é que se melhorou?»

«Talvez em nada no que se refere à prática especificamente política. Porém, no sector de actividade cultural de juventude os resultados foram muito fecundos. Penso no ensino primário, no artesanato, no Baunhaus Dessau, na música clássica, nos grupos corais e no teatro popular. Não são valores positivos?»

«Talvez sim. Não quero negá-lo e até me alegro por isso. Mas a Alemanha deve libertar-se, também no aspecto político, do estado de decomposição interna e de tutela exterior, e é claro que isto não é possível só com *bons meios*. As coisas têm mesmo que mudar. O senhor critica-nos porque seguimos um homem que a si se afigura uma pessoa demasiado rude ou primitiva e cujos meios desaprova. O seu anti-semitismo também me parece o lado mais desfavorável do nosso movimento, mas estou esperando em que essa nota desaparecerá em breve. Ora bem, houve alguns dos velhos professores que hoje lamentam a revolução que nos tivesse mostrado um caminho melhor, que nos conduzisse à meta através de meios mais apropriados? Ninguém nos mostrou qualquer espécie de saída. O senhor também não. Que poderíamos então fazer?»

«E foi por isso que você participou na aplicação de violência e na revolução, na ilusão absoluta de que da destruição poderia surgir algo de bom. Já sabe o que escreveu Jakob Burckhardt acerca do resultado das revoluções em política externa: «já é uma grande sorte quando uma revolução não termina com a coroação do inimigo ancestral». Porque haveremos nós, Alemães, de ter essa sorte? Se nós, os velhos, e sou obrigado a incluir-me nesse número, não demos conselho algum foi pela simples razão de não conhecermos mais do que aquele trivial que é o convite ao trabalho consciente e ordenado, esperando que cada um descubra por si novas perspectivas.»

«Portanto, o senhor continua debruçado sobre ontem, sobre o passado. Na sua opinião, toda a intenção de mudança é condenável. Pois bem, é justamente com ideias desse gênero que a juventude já se não convence. Dessa maneira, jamais seria possível progredir. Com que direito então defende o senhor na sua ciência ideias revolucionárias? O certo é que também se rompeu radicalmente com todas as tradições da física na teoria da relatividade e na teoria quântica.»

«Quando falamos de revoluções em ciência, é importante que se possua uma ideia muito clara deste tipo de revoluções. Pensemos, por exemplo, na teoria quântica de Planck. O senhor sabe com certeza que Planck foi desde o princípio um espírito conservador, que nunca teve o desejo de alterar seriamente a estrutura da física clássica. Porém, propusera-se solucionar um problema rigorosamente delimitado, pretendia interpretar o espectro de radiação do calor. Começou por tentá-lo no contexto das leis físicas tradicionais, e foram necessários muitos anos para finalmente se convencer da impossibilidade da sua tarefa. Só então propôs uma hipótese que se não encaixava na física clássica. Depois disto, pretendeu ainda preencher com hipóteses adicionais a brecha que abria nos muros da tradição da física. Este seu intento voltou a revelar-se decididamente implausível e o desenvolvimento ulte-

rior da hipótese de Planck tornou necessária uma reestruturação de toda a física. Pois bem, mesmo depois desta reestruturação, nada se alterou naqueles sectores da física abarcáveis totalmente em termos da física clássica. Dito de outra maneira, no seio da ciência só pode operar-se uma revolução correcta e frutífera quando se fazem esforços no sentido de se minimizarem as alterações estruturais, isto é, quando nos limitamos à solução de um problema muito concreto e rigorosamente definido. O intento de desprezar tudo o que está para trás e de modificar por capricho conduz a resultados absurdos. Este tipo de destruição da totalidade do que está edificado, no domínio da ciência, só o tentam os fanáticos sem sentido crítico, indivíduos meio loucos que ainda pensam vir a descobrir o movimento perpétuo. Naturalmente, de tais ensaios não se extrai nada. Confesso que não sei se as revoluções na ciência se poderão comparar às que têm lugar no convívio humano. Porém, não obstante, poderia afirmar — ainda que se trate de pura ilusão — que também na história as revoluções de maior alcance são aquelas em que se tentam solucionar apenas problemas rigorosamente delimitados, minimizando as transformações estruturais. Pense naquela grande revolução de há dois mil anos, cujo autor disse: «Não vim para suprimir a lei, mas para cumpri-la.» Mais uma vez, o que interessa é circunscrever-se ao objectivo principal e mudar o menos possível. O pouco que então deva modificar-se pode vir a revestir-se de tal força transformadora que se revele capaz de modificar por si mesmo quase todas as restantes formas de vida.»

«Porém, porque é que o senhor se apega tanto às velhas formas? Acontecerá com frequência que essas velhas formas se não ajustarão aos novos tempos e mantê-las só obedeceria a uma espécie de inércia. Porque não eliminá-las? Acho absurdo, por exemplo, que os professores ainda se apresentem nas cerimónias da universidade com os trajes medievais. São antiguidades de que é necessário prescindir.»

«É claro que não me interessam tanto as formas antigas como os conteúdos que lhes podem estar ligados. Gostava de esclarecer este ponto através de uma comparação tomada da física. As fórmulas de física clássica representam um saber derivado de experiências tradicionais, correcto não só então, mas válido no futuro e em todos os tempos. A teoria quântica limita-se a dar uma configuração distinta a este tesouro da experiência. Mas, no que se refere ao conteúdo, nada se pode alterar na física a respeito do movimento pendular, das leis das alavancas, dos movimentos planetários, já que o mundo não varia dentro desse contexto. Voltando às indumentárias académicas, este velho formalismo remonta à época da divisão de classes sociais e corresponde-lhe a experiência secular da sabedoria e do conselho de um grupo de homens que, por terem estudado muito, em contacto com a profundidade de reflexão dos pensadores, representam uma entidade de importância fundamental para a comunidade humana. Esse traje antigo deve exprimir esta situação especial e proteger o seu portador dos ataques das massas, mesmo quando na sua vida particular ele se comporte menos dignamente. Ora esta experiência tem no nosso mundo tanto ou maior vigência do que há cem anos; mas, contudo, não é decisivo que o facto se exteriorize através de indumentárias ancestrais ou por formas hodiernas. Em todo o caso, suspeito que muitas críticas se referem não só à forma mas também ao conteúdo, o que já é sinal de superficialidade, pois os factos não se modificam.»

«O senhor volta a utilizar os dados da experiência em detrimento do dinamismo da juventude, como fazem e sempre fizeram os velhotes. Contra isto, nada mais podemos dizer, e voltamos a encontrar-nos sós.»

O meu visitante deu meia volta para se ir embora; mas perguntei-lhe se não queria que executasse o último movimento do concerto de Schumann, tão bem quanto seria possível sem orques-

tra. Alegrou-se e, ao despedir-se, tive a impressão de que continuava a considerar-me como amigo.

Nas semanas seguintes, os ataques à universidade tornaram-se cada vez mais terríveis. Um dos nossos colegas da faculdade, o matemático Levy, que, segundo a lei, nada devia temer, pois na I Guerra Mundial alcançara diversas condecorações importantes, foi subitamente destituído da sua cátedra. A indignação entre os membros mais jovens da faculdade — penso especialmente em Friedrich Hund, Carl Friedrich Bonhoeffer e no matemático Van der Waerden — foi tão grande que todos pensámos se não seria acertado demitirmo-nos das nossas funções e levar, na medida do possível, os outros professores a darem passo semelhante. Mas preferi trocar impressões com outra pessoa, merecedora de toda a nossa confiança. Solicitei por isso uma entrevista a Max Planck e visitei-o na sua casa de Wangenheimstrasse, em Berlim-Grünewald.

Planck recebeu-me no seu salão sombrio, mas acolhedor. Sobre a mesa, à laia de elemento decorativo, a antiga lâmpada de petróleo. Pareceu-me que Planck envelhecera muito desde o nosso último encontro. O rosto delgado enrugara-se; ao cumprimentar, mostrava um sorriso dorido e dava a impressão de um cansaço infinito.

«Se vem saber a minha opinião sobre questões políticas — começou ele —, receio ser tarde para lhe dar qualquer conselho. Já perdi a esperança de que se possa deter a catástrofe da Alemanha, e com ela a das universidades alemãs. Antes que me fale de Leipzig — e garanto-lhe que as coisas não são piores lá do que em Berlim —, aproveito para informá-lo sobre uma conversa que mantive há dias com Hitler. Confiava em que poderia esclarecê-lo acerca dos enormes danos que a expulsão dos nossos camaradas judeus causaria às universidades alemãs e à investigação física no nosso país. Esse tipo de procedimento não teria sentido e seria profundamente imoral, já que a maioria desses

cientistas são pessoas que se identificaram totalmente com o nosso país e que na última guerra expuseram, como todos, a sua vida pela Alemanha. Mas não encontrei compreensão alguma por parte de Hitler; pior ainda, não existe linguagem em que possamos entender-nos com semelhante indivíduo. Hitler perdeu, segundo me parece, todo o contacto com a realidade, com o mundo exterior. O que lhe é dito por outra pessoa é por ele recebido como uma interrupção aborrecida, que ele imediatamente domina com a sua voz, declamando então as frases do costume acerca da decadência espiritual dos últimos catorze anos, acerca da necessidade de travar este desmoronamento no último minuto, etc. Assim, fica-se com a impressão fatal de que está pessoalmente convencido de semelhante loucura e pretende manter esta fé graças à exclusão violenta de todas as influências externas; possuído por um quadro de ideias fixas, manifesta-se inacessível a qualquer proposta razoável e há-de com certeza levar a Alemanha a uma catástrofe espantosa.»

Relatei-lhe então os acontecimentos de Leipzig, informei-o sobre o nosso plano, discutido entre os professores mais novos da faculdade, de nos demitirmos colectivamente das nossas funções, exprimindo decisiva e claramente que «até aqui sim, mas nem mais um passo». Max Planck estava de antemão convencido da inutilidade de tal plano.

«Alegra-me que você, com a sua juventude, ainda se sinta optimista e se suponha capaz de evitar o mal dessa maneira. Mas, por desgraça, sobrestima a influência das universidades e dos homens cultivados espiritualmente. Esse seu passo não teria qualquer espécie de publicidade. A imprensa calá-lo-ia por completo ou falaria da sua demissão em tom de escárnio, de tal modo que ninguém interpretaria devidamente a sua atitude. Sabe que não é possível influir no curso de uma avalanche quando esta já iniciou o seu movimento. Os prejuízos que motivará, as vidas humanas que aniquilará, são factos determinados e decididos pelas leis

da natureza, embora não os conheçamos antecipadamente. Na realidade, tão-pouco Hitler pode decidir o curso dos acontecimentos, pois ele é, em grande medida, um ser arrastado pela sua loucura e não pode considerar-se como o impulsionador. É incapaz de saber se as forças que desencadeou o engrandecerão definitivamente ou o aniquilarão miseravelmente. Quer dizer, o seu gesto só se revestiria de repercussões para você mesmo, mas no que se refere à vida do país só será eficaz, no melhor dos casos, após o epílogo da catástrofe. Temos pois de pensar as coisas até esse momento. Se você se retira, a única hipótese será arranjar uma colocação no estrangeiro, se tiver sorte. Senão, é melhor não falarmos disso. Seria mais um dos que engrossam o caudal emigratório, à procura de um emprego, privando talvez outro mais necessitado dessa oportunidade. Provavelmente, trabalharia no estrangeiro, sem perigo, e no fim da tragédia, se o desejasse, poderia voltar à Alemanha com a boa consciência de não haver contraído compromissos com os destruidores da Alemanha. Mas até lá passarão muitos anos, o senhor será outro e os homens da Alemanha terão mudado e não sei o que poderá fazer num mundo transformado. Por outro lado, se não apresentar a demissão e permanecer aqui, terá um trabalho muito diferente. Não logrará deter a catástrofe e para poder sobreviver terá de contrair vários compromissos. É claro que pode agrupar-se com outras pessoas e tentar resistir. Pode reunir jovens em torno de si, mostrar-lhes como se constrói uma boa ciência e ensiná-los a manter uma consciência fiel à escala correcta de valores. Ninguém sabe, é certo, quantos núcleos de resistência sobreviverão ao desenlace final. No entanto, estou convencido de que mesmo os pequenos grupos de jovens que ajudamos a atravessar estes tempos de horror armados desse espírito significarão muito na restauração no fim desta etapa, já que esses grupos podem representar gérmenes de cristalização dos quais brote uma nova sociedade. O que digo valerá em primeiro lugar para reestruturar a investigação cien-

tífica na Alemanha. Porém, ninguém sabe que papel desempenharão a ciência e a técnica no futuro; pode ser que o nosso trabalho venha a ser útil relativamente a âmbitos mais vastos. A minha opinião é que todos aqueles que têm de facto valor e se não vejam obrigados — por exemplo, por causa da sua raça — a emigrar, deverão esforçar-se por aqui permanecer e preparar um futuro mais ou menos longínquo. É claro que isto será difícil e compreende riscos, já que os compromissos a aceitar poderão vir a acarretar mais tarde responsabilidades e até sofrimentos. Mas talvez haja que fazê-lo, apesar de tudo. Naturalmente, não posso criticar ninguém por tomar uma decisão diferente, como emigrar, em virtude de a vida na Alemanha se lhe afigurar insuportável ou por não suportar, impotente, as injustiças que ocorrem. Porém, numa situação horrenda como a que atravessamos aqui na Alemanha já não se pode actuar correctamente. Em toda a decisão pessoal, presentemente, aparece uma certa margem de cumplicidade com a injustiça. Por isso, em definitivo, cada qual está a sós com a própria consciência. Não tem qualquer sentido dar ou receber conselhos. Por isso, só lhe posso sugerir que não forge ilusões acerca da eventualidade de contribuir para a travagem do processo. Terá de aguardar o desenlace. No entanto, no que se refere à decisão que venha a tomar, pense nos tempos que nos aguardam quando virarmos esta página.»

A nossa conversa limitou-se a estas advertências. De regresso a casa e já no comboio a caminho de Leipzig, estes pensamentos não me deixavam, e debatia-me angustiosamente entre ficar e emigrar. Quase invejava os amigos que tinham sido literalmente forçados a abandonar o país, pois não tinham sido obrigados a escolher, embora, é certo, isso representasse uma injustiça amarga e tivessem de defrontar grandes dificuldades materiais. Insisti na ponderação do problema, abordando-o de maneiras diferentes, a fim de lobrigar a solução acertada. Quando em nossa casa alguém da família contrai uma infecção mortal, que atitude será a mais

razoável? Abandonar a casa para que a infecção não se propague? Ou cuidar do enfermo, ainda que não exista a mínima esperança? Teria, no entanto, sentido comparar uma revolução com uma doença? Não seria um método barato de fugir às normas morais? Quais eram então os compromissos de que Planck falara? Ao começar as aulas, devia levantar-se o braço em saudação nazi, de acordo com as normas exigidas pelo partido. Quantas vezes já eu levantara a mão, muito antes do advento de Hitler, ao cumprimentar alunos meus ... Talvez não pudesse considerar-se este gesto como desonroso ... Era preciso assinar os ofícios com um «*Heil Hitler!*» ... Já isto era muito mais desagradável, mas felizmente só raras vezes é que eu assinava esses documentos, e esta saudação soava-me a *não quero nada contigo*. Era preciso participar em cerimónias e desfiles, mas também não era difícil esquivar-se a esse tipo de obrigações. Talvez nenhum destes pontos fosse notável, mas haveria que dar mais passos. E mesmo assim seriam estes justificáveis? Teria sido correcta a atitude de Guilherme Tell ao negar a saudação ao chapéu de Gessler, pondo assim em perigo a vida de seu filho? Não deveria ter transigido? Se a resposta nesse caso era *não*, como era possível que se transigisse agora na Alemanha?

Por outro lado, se a decisão era emigrar, com se conformava esta decisão com o imperativo categórico kantiano de que se deve actuar de tal modo que a própria acção possa igualmente valer como máxima universal? Com certeza que nem todos podiam emigrar. Poder-se-ia, no nosso mundo, ir passando sucessivamente de um país a outro, para escapar às catástrofes sociais que nos vêm tolhendo? Sim, porque certamente os outros países não permaneceriam indemnes à onda de violência, quando esta alastrasse. Em última análise, pertencia-se a um país determinado, por nascimento, língua e educação. Ora não significaria emigrar a fazer a entrega cobarde do nosso país a um grupo de indivíduos dese-

quilibrados psicologicamente, que na sua loucura levariam a Alemanha a uma desgraça imprevisível?

Planck falara de decisões onde não é possível fugir à injustiça. Seriam essas situações reais? Na qualidade de físico, tentei estudar experiências teóricas, isto é, no caso presente, situações de necessidade que fossem suficientemente parecidas com as reais e, ao mesmo tempo, tão extremas, que se pudesse entrever imediatamente a impossibilidade de uma solução humanamente justificável. Afinal, cheguei ao seguinte exemplo pavoroso: um governo ditatorial encarcerou dez dos seus inimigos e está decidido a matar o mais importante deles, e talvez também os outros. Mas ao Governo interessa-lhe muito apresentar este assassinio como medida justa perante o estrangeiro. Prende então outro adversário que ainda estava em liberdade, por causa do seu renome internacional — pode tratar-se, por exemplo, de um jurista famoso —, e faz-lhe a seguinte proposta: se o senhor, na sua qualidade de jurista, está disposto a justificar o assassinio do mais importante dos *dez inimigos do povo*, assinando uma declaração, então os outros nove presos serão postos em liberdade e dão-se-lhes garantias para abandonarem livremente o país. Se o senhor negar a sua assinatura, os outros nove serão também executados. O jurista sabe que o ditador cumprirá a sua ameaça. Que fazer então? Será que a sua *honra* tem mais valor do que a vida dos nove camaradas? Nem sequer a morte voluntária do jurista seria solução, já que impediria, sem dúvida, a salvação dos nove presos.

Veio-me então à ideia uma conversa com Niels que versara sobre a complementaridade dos conceitos *justiça* e *amor*. Na realidade, ambos são componentes essenciais do nosso comportamento na convivência com os outros homens; porém, em última análise, excluem-se mutuamente. A justiça manda ao jurista recusar a assinatura. Além disso, as consequências políticas da assinatura precipitariam provavelmente na desgraça um número de pessoas superior aos nove amigos. Porém, será que o amor deve

fechar-se ao grito de auxílio que os familiares daqueles nove condenados dirigirão, desesperados, ao jurista? Pareceu-me então um tanto infantil entreter-me com jogos tão absurdos. Tratava-se, contudo, de decidir aqui e agora se emigrava ou preferia permanecer na Alemanha. Havia que pensar na época posterior à catástrofe. Isto o que Planck dissera e me convenceu. Foi, por conseguinte, esta a decisão — constituir núcleos de resistência, reunir os jovens e fazer o possível para que sobrevivessem aos maus tempos, uma vez que o seu esforço seria imprescindível na reconstrução. Esta a tarefa a que Planck se referira. Isto implicava, inevitavelmente, aceitar compromissos e, mais adiante, ser castigado por causa disso, prevendo-se que a punição podia ser a pior. Mas, pelo menos, era um dever que me impunha claramente. No estrangeiro, estaríamos a mais. Havia tarefas que podiam ser mais bem realizadas por outros. Ao chegar a Leipzig, a minha decisão estava tomada — permanecer, ao menos provisoriamente, na Alemanha e na Universidade de Leipzig, e ver até onde me levaria este caminho.

CAPÍTULO XIII

DISCUSSÕES SOBRE AS POSSIBILIDADES DA TÉCNICA ATÓMICA E SOBRE AS PARTÍCULAS ELEMENTARES (1935-1937)

Apesar da intranquilidade que a revolução alemã e a emigração que se seguiu despertaram na vida científica — não só no nosso país —, a física atômica desenvolveu-se naqueles anos com rapidez assombrosa. No laboratório de Lord Rutherford, em Cambridge, Cockcroft e Walton tinham construído uma instalação de alta tensão, com a qual era possível acelerar os núcleos atômicos de hidrogénio, ou protões, conferindo-lhes energias tão elevadas que, quando com eles se bombardeava um núcleo atômico leve, logravam ultrapassar a barreira criada pela repulsão eléctrica, atingindo e transformando o núcleo atômico. Com este e outros aceleradores semelhantes, em particular o ciclotrão, aperfeiçoado na América, era possível realizar numerosas experiências novas dentro do contexto da física nuclear, graças às quais rapidamente se formou uma imagem muito clara das propriedades dos núcleos e das forças que neles actuam. Os núcleos atômicos não podiam assimilar-se, como acontece nos átomos, vistos globalmente, a um sistema planetário em ponto pequeno, no qual as forças mais poderosas procedem de um corpo central pesado que determina as órbitas dos corpúsculos leves que giram em torno dele. Os núcleos são, de certo modo, gotas de tamanho diverso constituídas pela mesma espécie de matéria nuclear, constando pois, em proporções quase iguais, de protões e neutrões. A densidade desta matéria nuclear, formada de protões e neutrões, é aproximadamente a mesma em todos os núcleos atômicos. Só a forte repulsão elec-

trostática entre os prótons é que faz com que nos núcleos pesados o número de neutrões seja um pouco maior do que o de prótons. As poderosas forças que dão coesão à matéria nuclear mantêm-se invariáveis na circunstância de intercâmbio entre próton e neutrão, hipótese que se comprovara. A simetria assim descoberta entre próton e neutrão, com que eu uma vez sonhara no abrigo de Steile Alm, manifesta-se aliás experimentalmente pelo facto de alguns núcleos atômicos emitirem electrões e outros emitirem positrões no decurso da desintegração beta. Para estudar mais em particular as estruturas internas do núcleo atômico, tentámos no nosso seminário de Leipzig conceber o núcleo atômico como uma gota de matéria nuclear, de formato esférico, oca, no interior da qual prótons e neutrões se deslocassem em liberdade, sem dificuldades sensíveis, ao passo que Niels, em Copenhague, considerava, pelo contrário, como muito importante a interacção recíproca entre os elementos nucleares, e por isso preferia comparar o núcleo a uma espécie de saco de areia.

Com o fim de aclarar através do diálogo estas diferentes concepções, voltei a passar algumas semanas em Copenhague, entre o Outono de 1935 e o Outono de 1936. Na qualidade de hóspede da família Bohr, ocupei um quarto na residência de honra que o Estado dinamarquês pusera à disposição de Bohr e seus familiares, com recursos da Fundação Carlsberg. Esta casa desempenhou por muitos anos um papel singularmente importante, como lugar de encontro de cientistas devotados à física atômica. Tratava-se de um edifício de estilo Pompeia, onde se pressentia claramente a forte influência do famoso escultor Thorwaldsen sobre a vida cultural dinamarquesa. Do salão de estar, uma escadaria descoberta adornada de estátuas conduzia ao parque, em cujo centro havia um repuxo rodeado de canteiros de flores e árvores altaneiras, protecção invejada do sol e da chuva. Do vestíbulo do edifício, chegava-se, pelo outro lado, a um jardim de Inverno, onde novo murmúrio de uma fonte rompia o silêncio reinante

naquela parte da casa. De vez em quando, fazíamos girar bolas de pingue-pongue sobre o repuxo, e entretínhamo-nos a examinar as causas físicas do fenómeno. Por trás do jardim de Inverno, estendia-se uma grande sala de colunas dóricas, frequentemente utilizada para reuniões solenes em congressos científicos. Nesta casa acolhedora passei várias semanas com a família Bohr. Também por aquela época, o físico inglês Lord Rutherford, mais tarde cognominado «pai da moderna física atómica», passou umas curtas férias em Copenhague, em casa de Bohr. Era frequente sairmos os três a passear pelo parque, trocando opiniões acerca das experiências mais recentes ou sobre a estrutura dos núcleos atómicos. Aqui tenho um desses diálogos:

Lord Rutherford: «Que é que acontece quando construímos aparelhos de alta tensão cada vez mais potentes, ou outros aceleradores, e bombardeamos com protões de energia e velocidade ainda mais elevadas núcelos atómicos mais pesados? Atravessará o projectil, sem mais, o núcleo atómico, talvez sem ocasionar dano de maior, ou ficará detido no núcleo atómico, de maneira que toda a sua energia cinética se transmita ao núcleo? Porém, se os protões e os neutrões se movem quase independentemente dentro do núcleo atómico, sem influência recíproca notável, então talvez o projectil pudesse atravessar o núcleo sem produzir qualquer alteração de vulto.»

Niels: «Em minha opinião, o projectil detém-se no núcleo atómico e a sua energia cinética, em última análise, reparte-se uniformemente, de alguma maneira, entre todos os elementos nucleares, já que a interacção é então muito poderosa. Com esse choque, o núcleo aquece e o grau de aquecimento poderá calcular-se através do calor específico da matéria nuclear e da energia contida no projectil. O que depois acontece pode descrever-se melhor como uma vaporização parcial do núcleo atómico. Quer isto dizer que algumas partículas da superfície se carregarão even-

tualmente de uma energia tão elevada que abandonarão o núcleo atómico. Mas que dizes tu a isto?»

A pergunta era-me dirigida.

«Penso que sou da mesma opinião — respondi eu —, ainda que não pareça ajustar-se plenamente à ideia que temos em Leipzig de que os elementos nucleares se movam quase livremente no interior do núcleo. Mas uma partícula muito rápida que penetra no núcleo sofrerá com certeza vários choques, em virtude das grandes forças de interacção, e com isso perderá a sua energia. Para uma partícula mais lenta que se mova dentro do núcleo atómico com pouca energia, as coisas podem apresentar-se de outra maneira, já que entra então em jogo a natureza ondulatória das partículas e se reduz o número das possíveis transferências de energia. Nesse caso, o facto de não ter em conta a interacção pode constituir inclusivamente uma aproximação aceitável. Porém, haverá que calcular tudo isto, já que hoje em dia sabemos bastante acerca do núcleo atómico. Dedicar-me-ei a estes cálculos em Leipzig.

«Há, no entanto, ainda uma contrapergunta. Será lícito pensar que com aceleradores cada vez maiores se possa chegar, finalmente, a uma aplicação técnica da física nuclear, de forma que, por exemplo, se produzam artificialmente grandes quantidades de novos elementos químicos ou se utilize também a energia de ligação dos núcleos, um pouco do mesmo modo que se aproveita a energia química de ligação na combustão? Recordo que existe uma novela inglesa de ficção científica em que um físico inventa para o seu país, nos momentos de tensão política mais aguda, uma bomba atómica, que, à maneira *deus ex machina*, elimina todas as dificuldades políticas. Trata-se, naturalmente, de um sonho. No entanto, agora mais a sério, em certa ocasião, o físico Nernst afirmou, em Berlim, que a Terra é, na verdade, um barril de pólvora a que só falta a chama de um fósforo para voar tudo pelos ares. Não há dúvida que isto é verdade já que, se fosse

possível realizar a fusão de, por exemplo, quatro núcleos atômicos de hidrogénio dentro da água do mar e transformá-los num núcleo atômico de hélio, libertar-se-ia uma energia tão elevada que a imagem do barril de pólvora pecaria por defeito.»

Niels: «Não, considerações dessas não foram até agora definitivamente concludentes. A diferença mais decisiva entre a química e a física nuclear consiste em que, de uma maneira geral, os processos químicos se propagam na respectiva substância ao maior número de moléculas — como é o caso da pólvora, por exemplo —, ao passo que na física nuclear só podemos experimentar um pequeno número de núcleos. Isto não chegará a ser fundamentalmente diferente, mesmo com aceleradores maiores. O número de processos que se desenrolam numa experiência química está para o número de processos provocados até agora nas experiências de física nuclear mais ou menos como o diâmetro do nosso sistema planetário está para o diâmetro de um seixo; e não teria grande importância substituir o seixo por um bloco rochoso. A coisa seria naturalmente muito distinta se pudéssemos levar um corpo material a temperaturas de tal modo elevadas que a energia de cada uma das partículas fosse suficiente para superar as forças de repulsão entre os núcleos e se a densidade da matéria se pudesse manter tão alta que os choques não fossem demasiado escassos. Porém, para isso, seriam necessárias temperaturas de mil milhões de graus, e com tais temperaturas não há, evidentemente, recipientes que possam encerrar a matéria, já que muito antes se teriam volatilizado.»

Lord Rutherford: «Até agora nunca se falou da possibilidade de obtenção de energia a partir dos processos dos núcleos atômicos. Admito que na fusão de um protão ou de um neutrão com um núcleo atômico se liberta realmente energia dentro de cada processo singular. Porém, para lograr semelhante processo, há que gastar muito mais energia; por exemplo, para conseguir a aceleração de um grande número de protões, a maioria dos quais

não choca com nada. A maior parte desta energia perde-se praticamente sob a forma de movimento browniano. Energeticamente, portanto, a experimentação dos núcleos atômicos é, até ao presente, um negócio ruinoso. Falar de uma utilização técnica da energia atômico-nuclear é pura e simplesmente um disparate.»

Todos nos mostrámos de acordo com esta opinião. Nenhum de nós vislumbrava então que, poucos anos mais tarde, a descoberta da fissão do urânio por Otto Hahn transformaria radicalmente a situação.

A inquietude daquela época mal penetrava na calma do parque de Bohr. Sentávamo-nos num banco à sombra das copas das árvores e observávamos como as rajadas de vento levavam as gotas esparsas pelo repuxo e como algumas delas se prendiam às pétalas das rosas, ali, brilhando com o sol.

De regresso a Leipzig, efectuei o cálculo prometido, que veio a confirmar a suposição de Niels de que os prótons rápidos procedentes de aceleradores mais poderosos ficam geralmente detidos no núcleo atômico, aquecendo-o por colisão. Observámos também processos deste tipo nos prótons rápidos da radiação cósmica. A determinação já referida parecia, além disso, conter uma certa justificação da teoria de que nas investigações sobre a estrutura interna dos núcleos se pode prescindir em primeira aproximação da forte interacção entre as partículas. Prosseguimos, por conseguinte, nesta direcção, as nossas investigações em Leipzig. Carl Friedrich, que era então assistente de Lise Meitner no Instituto Otto Hahn, de Dahlem, deslocou-se diversas vezes de Berlim a Leipzig para assistir às nossas sessões do seminário, e numa destas reuniões referiu-nos as suas próprias investigações sobre os processos atômico-nucleares no interior do sol e das estrelas. Podia demonstrar teoricamente que na parte interna mais quente das estrelas se desenrolam certas reacções entre os núcleos atômicos leves e que a enorme energia que é irradiada incessantemente a partir das estrelas provém de facto destes processos nucleares.

Bethe publicava na América investigações semelhantes e acostumámo-nos a considerar as estrelas como gigantescos fornos atômicos, nos quais a obtenção da energia nuclear se realizava à vista, não como processo tecnicamente controlável, mas como fenómeno natural de maneira contínua. Mas ainda se não dizia uma palavra da técnica atômica.

No nosso seminário de Leipzig não se trabalhava só no campo dos núcleos atômicos; também tinham evoluído notavelmente aquelas ideias com que eu tentara uma noite entender melhor, no refúgio de Steile Alm, a natureza das partículas elementares. A hipótese de Paul Dirac acerca da existência da antimatéria chegara a converter-se, através de muitas experiências, numa conquista indubitável da nossa ciência. Sabíamos que existia na natureza pelo menos um processo graças ao qual a energia se transformava em matéria. A partir da energia de radiação podem originar-se pares de electrão-positrão. Talvez existissem outros processos desse tipo e esforçávamo-nos por imaginar que papel desempenhariam esses processos na ocorrência de choques entre partículas a grande velocidade.

O meu interlocutor seguinte nestas reflexões foi Hans Euler, que anos antes tínhamos conhecido ainda nos seus tempos de estudante. Chamara-me rapidamente a atenção a sua extraordinária inteligência, aliada a um ar muito singular. Parecia mais delicado e sensível do que a maioria dos estudantes, e no seu rosto podiam reconhecer-se frequentemente, sobretudo no sorriso, os traços do sofrimento. A cara era linear e delgada, quase chupada, o cabelo encaracolado e louro, e no seu falar dávamo-nos conta de uma concentração intensa, pouco vulgar num jovem. Não era difícil adivinhar que vivia com grandes dificuldades económicas, de modo que fiquei extremamente satisfeito quando pude proporcionar-lhe um lugar, ainda que modesto, de assistente eventual. Seus pais mal conseguiam juntar meios para prover aos estudos do filho. Era comunista convicto e também seu pai adoptara

esta fé, o que de certo modo era natural por oposição aos tempos que corriam. Euler estava noivo de uma jovem que, devido à sua ascendência judia, tivera de fugir da Alemanha e vivia então na Suíça. Do grupo de homens que em 1933 tinham conquistado o poder político na Alemanha, só conseguia falar com desgosto e enfado. Para ajudá-lo, convidava-o a comer frequentemente em minha casa e nas nossas conversas falámos também da possibilidade de ele próprio emigrar. Nunca tomou a sério esta proposta e parecia-me que se sentia muito vinculado à Alemanha. Mas também não era com satisfação que me falava deste assunto.

Reunia-me pois frequentemente com Euler e tratávamos das possíveis consequências da descoberta de Dirac e da transformação da energia em matéria.

«Aprendemos com Dirac — foi assim, se não me engano, que Euler começou a pergunta — que um *quantum* de luz que passa voando junto a um núcleo atómico pode transformar-se num par de partículas, um electrão e um positrão. Ora significa isto que um *quantum* de luz se compõe de um electrão e de um positrão? Seria então o *quantum* de luz algo como um sistema de estrela dupla, em que o electrão e o positrão giram um em torno do outro? Ou será falsa esta interpretação intuitiva?»

«Não creio que essa imagem tenha muito de verdade, pois a partir dela concluir-se-ia que a massa dessa estrela dupla não seria muito menor do que a soma das massas dos constituintes. Não poderia ver-se claramente a razão do movimento deste sistema através do espaço com a velocidade da luz. Não há motivo para rejeitarmos a hipótese de se atingir de algum modo o estado de repouso.»

«Mas que dizer então acerca do *quantum* de luz nesta inter-relação?»

«Talvez se possa afirmar que o *quantum* de luz consta virtualmente de electrão e positrão. O advérbio «virtualmente» sugere tratar-se aqui de uma possibilidade. A proposição, expressa com

exactidão, afirma que o *quantum* de luz se deixa dividir possivelmente em electrão e positrão, em certas experiências. Nada mais.»

«Ora bem, num choque de energia muito elevada, talvez um *quantum* de luz pudesse transformar-se em dois electrões e dois positrões. Dir-se-ia então que o *quantum* de luz se compõe, virtualmente também, de quatro elementos?»

«Sim, parece-me lógico. O advérbio «virtualmente», que designa uma possibilidade, é com certeza adequado à afirmação de que o *quantum* de luz consta de dois ou de quatro elementos. É claro que duas possibilidades diferentes não se excluem.»

«Mas, então, que se consegue com essa proposição? — objectou Euler. — Pode continuar a afirmar-se, analogamente, que cada partícula elementar se compõe virtualmente de outro número qualquer de partículas elementares, porque em colisões de energia muito elevada poderá originar-se um número qualquer de partículas elementares. Mas isso já quase não chega a ser um enunciado.»

«Não, não são tão arbitrários nem o número nem o tipo de partículas. Só entrarão em consideração como descrição possível do elemento em causa formações de partículas que tenham a mesma simetria que a partícula original. Em vez de simetria, falaríamos, mais exactamente, de características de transformação, perante aquelas operações em que as leis da natureza permanecem imutáveis. Aprendemos já da mecânica quântica que os estados estacionários de um átomo se caracterizam pelas suas propriedades de simetria. Assim ocorrerá também com as partículas elementares, que são afinal estados estacionários da matéria.»

Euler não se deu por satisfeito. «O que diz soa-me demasiado abstracto. Talvez conviesse imaginar experiências que produzissem resultados distintos dos até agora obtidos; distintos, sobretudo, porque os *quanta* de luz se compõem, virtualmente, de pares de partículas elementares. Poderia supor-se que se obtêm resultados ao menos qualitativamente razoáveis se por um mo-

mento se tomasse a sério a imagem do sistema de estrela dupla, perguntando-nos que deveria daí concluir-se de acordo com a física tradicional. Por exemplo, poderia interessar o problema que consiste em saber se dois raios de luz que se cruzam no espaço vazio não exercem qualquer interacção um sobre o outro, como sempre se admitiu até hoje e tal qual o exigem as velhas equações de Maxwell. Se num raio de luz existem virtualmente, quer dizer, como possibilidade, pares de electrões e positrões, então o outro raio de luz poderia dispersar-se por estas partículas; em consequência, deveria dar-se uma dispersão da luz, pela luz, uma perturbação recíproca de ambos os raios luminosos, calculável a partir da teoria de Dirac e observável também experimentalmente.»

«A possibilidade de se observar algo nesse género depende, naturalmente, da intensidade dessa interferência. Mas teria, em todo o caso, de determinar-lhe os efeitos. Talvez os físicos experimentais encontrem também meios e caminhos para o demonstrar.»

«Acho que essa filosofia de *como se*, que aqui se pratica, resulta muito estranha. O *quantum* de luz comporta-se em muitas experiências *como se* constasse de um electrão e de um positrão. Comporta-se também por vezes *como se fosse* composto por dois, ou ainda mais, desses pares. Caminhamos desse modo no sentido de uma física vaga, totalmente indefinida. E, no entanto, é possível determinar com muita precisão, através da teoria de Dirac, a probabilidade de que um acontecimento se produza, e então as experiências comprovarão o resultado.»

Tentei penetrar um pouco mais nesta filosofia do *como se*. «Sabe que os físicos experimentais descobriram recentemente outro tipo de partículas elementares de peso médio, os mesões. Existem, além disso, essas forças poderosas que dão coesão ao núcleo atômico e às quais devem corresponder também algumas partículas elementares no sentido do dualismo onda-partícula. Talvez haja mesmo muitas outras partículas elementares que desco-

nhecemos actualmente, devido a ser demasiado curta a sua duração. Pode-se, pois, comparar também uma partícula elementar, no sentido da filosofia do *como se*, com um núcleo atómico ou com uma molécula; quer dizer, pode-se proceder *como se* a partícula elementar, por si, fosse um grupo de muitas e eventualmente distintas partículas elementares. Por isso, também aqui se pode pôr a pergunta que há pouco em Copenhague me pôs Lorde Rutherford a respeito dos núcleos atómicos. Que é que acontece quando se dispara uma partícula elementar muito rica em energia contra outra distinta? Ficará cravada na partícula atingida, agora representada como grupo de partículas. Aquecerá esse aglomerado, condicionando mais tarde a sua vaporização, ou passará pura e simplesmente através dele, sem provocar demasiada perturbação? Isto depende, naturalmente, da intensidade da interferência mútua dentro do processo em particular, e hoje em dia nada sabemos ainda. Porém, talvez valha a pena ponderarmos as interacções já conhecidas e averiguar o que delas resulta.»

Estávamos então ainda muito longe de uma física das partículas elementares. Só na radiação cósmica havia alguns pontos de apoio experimentais; porém, não se podia ainda falar de uma experimentação sistemática neste terreno. Euler, que queria saber se eu julgava com optimismo ou pessimismo a evolução neste ramo da física atómica, disse: «Graças à descoberta de Dirac, isto é, pela existência da antimatéria, toda a imagem se tornou muito mais complicada. Durante muito tempo pareceu como se se pudesse construir o mundo inteiro à custa unicamente de três elementos estruturais — protão, electrão e *quantum* de luz. Tratava-se de uma representação simples e esperava-se entender em breve o essencial. Porém, agora, a imagem afigura-se cada vez mais confusa. A partícula elementar já não é propriamente elementar; é, pelo menos *virtualmente*, uma formação muito complicada. Não significará isto que estamos muito mais longe de

uma autêntica compreensão do que nos seria antes permitido esperar?»

«Não, a minha opinião é diferente, porque a imagem anterior, com os três elementos estruturais, não era de todo autêntica. Porque teria de haver essas três unidades arbitrárias, das quais uma, o protão, seria exactamente 1836 vezes mais pesada do que a outra, o electrão? Como se procedeu na determinação dessa razão? Porque deverão ser estas unidades indestrutíveis? Poderão ser disparadas umas partículas contra outras com energias cada vez mais altas? Será que a consistência interna resiste a qualquer desses valores? Hoje em dia, tudo isto se afigura muito mais razoável desde a descoberta de Dirac. A partícula elementar está, como o estado estacionário de um átomo, determinada pela sua simetria. A estabilidade das formas, que já Bohr no seu tempo tomara como ponto de partida da sua teoria, e que pode ser entendida, pelo menos fundamentalmente, através da mecânica quântica, explica e justifica a existência e estabilidade das partículas elementares. Estas formas, quando destruídas, refazem-se sempre do mesmo modo que os átomos da química; e isto apoia-se, naturalmente, no facto de a simetria se fundar na mesma lei física. Evidentemente, estamos ainda muito longe de poder formular as leis da natureza que justificam a estrutura das partículas elementares. Penso, porém, que a partir delas poderemos mais tarde levar a cabo o cálculo do número 1836. Sinto-me de facto fascinado pela ideia de a simetria ser algo mais importante do que a partícula. Isto ajusta-se ao espírito da teoria dos *quanta* tal como sempre foi concebida por Bohr. Ajusta-se, além disso, à filosofia de Platão, mas esta é uma consideração que agora não nos interessa, enquanto físicos. Limitemo-nos ao que podemos investigar de maneira imediata. Você deveria fazer o cálculo da dispersão da luz pela luz e eu cuidaria da questão mais geral do que sucede quando chocam partículas elementares de energia muito elevada.»

A este programa de trabalho nos entregámos ambos nos meses que se seguiram, e de acordo com os meus cálculos resultou que a interacção mútua que determina a desintegração radioactiva beta dos núcleos atómicos pode ser muito forte quando se trata de energias elevadas, e que, por conseguinte, é possível que na colisão de duas partículas elementares de alta energia surjam muitas partículas novas. Para este facto, denominado «origem múltipla de partículas elementares», havia então indicações na radiação cósmica, mas não se dispunha ainda de uma prova experimental adequada. Só vinte anos mais tarde se puderam observar directamente estes processos nos grandes aceleradores. Euler calculou, com outro membro do meu seminário, Kockel, a dispersão da luz pela luz e, ainda que a demonstração experimental não tenha podido realizar-se de modo tão directo, não há hoje lugar para dúvidas sobre a ocorrência efectiva da dispersão observada por Euler e Kockel.

CAPÍTULO XIV

A ACTUAÇÃO DE CADA UM PERANTE A CATÁSTROFE POLÍTICA (1937-1941)

Os anos que precederam a II Guerra Mundial sempre me pareceram, na medida em que os passei na Alemanha, um tempo de solidão infinita. O regime nacional-socialista consolidara-se tão fortemente que já não podia esperar-se a melhoria da situação a partir do interior do país. Ao mesmo tempo, a Alemanha isolava-se cada vez mais do resto do mundo, e apercebíamos-nos claramente de que no estrangeiro as forças da oposição começavam já a organizar-se. Os preparativos militares cresciam de ano para ano, e só parecia uma questão de tempo o dia em que as forças organizadas se lançariam num combate sem tréguas que nenhuma norma do direito internacional, tratado de guerra ou entrave moral lograriam mitigar. A este sentimento geral acrescentava-se o isolamento de cada indivíduo na própria Alemanha. O entendimento entre os homens tornou-se cada vez mais difícil. Só no círculo dos amigos íntimos se podia falar com liberdade. Com todos os outros, utilizava-se uma linguagem cautelosa, reticente, que, mais do que revelar, escondia. Neste mundo de desconfiança, a vida tornava-se-me insuportável e a perspectiva de que, como remate de toda esta evolução, só restasse para a Alemanha a catástrofe total, demonstrava-se nitidamente na dificuldade do trabalho que me impusera realizar desde que me avistara com Planck.

Lembro-me ainda de uma manhã fria e cinzenta de Janeiro de 1937, em que tive de vender emblemas relativos à *campanha*

de Inverno pelas ruas de Leipzig. Esta actividade fazia parte do quadro de humilhações e compromissos que era então necessário suportar, embora sempre se pudesse argumentar que pedir esmola para os pobres não podia ser considerado como algo de mau. Enquanto dava voltas à caixinha, sentia-me soçobrar por dentro. Não por esta atitude de subordinação, que se me afigurava sem importância, mas por causa da falha total de sentido e de esperança em tudo quanto fazia e em tudo que ocorria em redor de mim. Cada vez me deprimia mais. As casas das ruas estreitas pareciam-me distantes e irreais, como se já estivessem destruídas e só restasse a sua imagem. As pessoas davam-me a impressão de serem de cristal, como se os seus corpos se tivessem evadido já do mundo material e só reconheçêssemos a sua estrutura anímica. Por de trás destas formas fantásticas e daquele céu cinzento, percebi uma claridade intensa. Surpreendeu-me que algumas pessoas viessem ao meu encontro com um ar amigo e me presentearassem, para além do donativo, com um olhar que me trazia ao momento presente e me unia estreitamente a eles. Porém, naquele momento, voltei a sentir-me ausente, e comecei a temer que esta solidão extrema pudesse ultrapassar as minhas forças.

Naquele mesmo dia, à noite, estava convidado para uma sessão de música de câmara em casa do editor Bücking. Com o jurista Jacobi, da Universidade de Leipzig, que era um excelente violinista e meu amigo pessoal, e com o dono da casa ao violoncelo, tencionávamos tocar o trio de Beethoven em sol maior, que eu já conhecia bem desde a juventude. Interpretara até, em 1920, o movimento lento, por ocasião de uma festa escolar em Munique. Agora, porém, tinha medo da música e do encontro com pessoas novas. No meu estado precário, sentia-me desanimar perante a perspectiva de um serão deste género, de modo que me regozijej ao verificar que o círculo de convidados era reduzido. Uma das jovens do auditório, que ali ia pela primeira vez, logrou,

a partir da nossa primeira conversa, chamar-me à realidade daquele dia singular. Dei-me conta de como emergia da angústia do sonho, e o movimento lento do trio converteu-se afinal pura e simplesmente no prosseguimento do diálogo com a minha nova amiga. Meses depois, casávamo-nos e, desde então, Elizabeth Schumacher compartilhou comigo todo o tipo de dificuldades e perigos. Começávamos uma nova vida, e conseguimos organizar-nos para juntos resistirmos ao forte temporal que se avizinhava.

No Verão de 1937, tive de mover-me por algum tempo em plena zona perigosa. Foi uma prova importante, de que aqui não falarei, já que muitos dos meus amigos tiveram de passar por experiências piores.

Hans Euler era com frequência hóspede da nossa casa. Conversávamos amiúde sobre os problemas políticos que se nos depa-ravam. Em certa ocasião, Euler viu-se obrigado a participar num acampamento nacional-socialista para professores agregados e auxiliares que durante alguns dias decorreria numa pequena cidade dos arredores. Aconselhei-o a comparecer no acampamento, para não pôr em perigo o seu emprego e contei-lhe a história do chefe das juventudes hitlerianas que uma vez se abriu comigo e que ele certamente ali encontraria. Talvez fosse possível entabular com ele um diálogo interessante.

Euler, no regresso, parecia muito agitado e relatou-nos as suas experiências com todos os pormenores.

«O elemento humano de um acampamento assim é realmente muito particular. Como é natural, muitos só ali vão porque a tal são obrigados e não querem perder o emprego; é, justamente, o meu caso. Com a maior parte dos indivíduos nestas condições, é claro que não pude ir longe. Porém, havia também um grupo mais reduzido de gente nova, a que pertence o rapaz de que me falou, que crêem realmente no nacional-socialismo e acham que deste pode resultar alguma coisa boa. Conheço agora muitos dos terríveis abusos com origem neste movimento e as calamidades

horríveis que podem vir a atingir a Alemanha. No entanto, compreendo ao mesmo tempo que alguns destes jovens nazis possuam um ideal até muito semelhante ao meu. Também eles acham insuportável esta sociedade burguesa, onde os valores fundamentais são o bem-estar material e a aparência exterior. Querem substituir estes padrões por algo mais puro e mais vivo, configurar as relações de convívio de modo mais humano. Ora também eu, no fundo, quero isso. Não posso ainda perceber a razão por que de uma intenção desta natureza possa brotar a desumanidade que se nos apresenta. Só consigo vislumbrar que é assim que as coisas se passam. Surgem-me, portanto, dúvidas que complicam a imagem do contexto. É certo que esperei muito tempo que se impusesse o movimento comunista. Se o destino assim o tivesse decidido, tenho a certeza que a dita e a desdita se teriam repartido de outro modo e teríamos feito muitas coisas mais acertadas. Ignoro, porém, se o grau de desumanidade atingido teria sido menor. A boa vontade da juventude não é suficiente, dentro desta perspectiva. Entram igualmente em jogo forças mais poderosas que não é possível controlar. Por outro lado, a resposta autêntica a tudo isto não pode consistir na conservação do que é tradicional, ainda que manifestamente inútil ou *fora de moda*. De modo algum essa possibilidade seria viável. Que haveremos então de pretender ou que poderemos ainda fazer?»

«Temos apenas de aguardar — respondi-lhe eu — até que posamos de facto fazer alguma coisa. Entretanto, é necessário manter a ordem nos pequenos círculos em que temos de viver.»

No Verão de 1938, acastelavam-se as nuvens tormentosas da política internacional, de tal modo ameaçadoras que ensombraram igualmente a minha nova vida. Fui obrigado a prestar serviço militar durante dois meses com os caçadores alpinos em Sonthofen, e estivemos várias vezes preparados para partir rumo à fronteira checa. As nuvens dissiparam-se de novo, mas eu estava convencido de que voltariam a amontoar-se.

Até ao final do ano aconteceu no âmbito da nossa especialidade algo totalmente inesperado. A uma das nossas reuniões do seminário, às terças-feiras, em Leipzig, chegou uma voz, Carl Friedrich, vindo de Berlim, com a notícia de que Otto Hahn encontrara, ao bombardear o átomo de urânio com neutrões, o elemento *bário* entre os produtos resultantes. Isto significava que o núcleo atómico do urânio fora dividido por fissão em duas partes comparáveis. Começámos pois a discutir o problema da inteligibilidade desse processo com base nos conhecimentos que então possuíamos sobre os núcleos atómicos. Tínhamos assimilado desde há muito o núcleo atómico a uma gota de fluido composto por protões e neutrões; Carl Friedrich determinara há anos a energia, tensão superficial e repulsão electrostática no interior da gota, a partir de dados empíricos. Agora, para nosso assombro, evidenciava-se que esse inesperado processo de cisão nuclear era na realidade absolutamente possível. Em núcleos atómicos muito pesados, a fissão podia ocorrer espontaneamente, bastando para o desencadear uma ligeira acção exterior, por exemplo, o bombardeamento por um neutrão. Quase nos parecia incrível o facto de não termos ponderado esta possibilidade. Porém, havia outra consequência, e essa particularmente interessante. As duas partes do núcleo dividido não eram, logo a seguir à cisão, formações absolutamente esféricas; continham, portanto, energia sobran-te, que poderia levar posteriormente a uma certa vaporização, quer dizer, ao desprendimento de alguns neutrões da superfície. Estes neutrões, provavelmente, voltariam a chocar com outros núcleos de urânio, forçando igualmente a fissão destes e, por último, acabariam por pôr em marcha uma reacção em cadeia. Naturalmente, haveria que realizar ainda muitas experiências antes de considerarmos como realidade física o que não passava por enquanto de fantasia. Porém, a abundância de possibilidades, por si só, parecia-nos fascinante e surpreendente. Um ano mais tarde,

tivemos de enfrentar a questão da aplicação técnica da energia atômica aos reactores e armas atômicas.

Quando um barco tem de enfrentar um furacão, fecham-se as escotilhas, arreiam-se as velas e seguram-se todas as partes móveis, a fim de garantirmos o máximo grau de protecção. Foi numa perspectiva semelhante que na Primavera de 1939 procurei para a minha família uma casa de campo na montanha, onde minha mulher e as crianças pudessem refugiar-se no caso de destruição das cidades. Encontrei uma casa em Urfeld, junto ao lago Walchen, na vertente sul, a cerca de cem metros de altura sobre a estrada por onde em tempos decorrera uma discussão com Wolfgang Pauli e Otto Laporte, acerca da teoria dos *quanta*; participávamos, em plena juventude, num passeio de bicicleta, a que os montes Karwendel serviam de cenário. A casa pertencera ao pintor Lovis Corinth e não me era estranha a paisagem do lago Walchen vista do terraço, pois várias vezes a admirara nas telas do artista.

Todavia, outra coisa aconteceria ainda antes de a guerra ser declarada. Como possuía muitos amigos na América, senti o desejo de tornar a vê-los, pois não sabia realmente se voltaria mais tarde a encontrá-los. Caso, após a catástrofe, eu pudesse colaborar na reconstrução, então confiava também na sua ajuda.

Assim, nos meses de Verão de 1939, dei alguns cursos nas Universidades de Ann Arbor e Chicago. Nesta ocasião, encontrei Fermi, com quem trabalhara, nos meus tempos de estudante, nos seminários de Born, em Göttingen. Fermi ocupava um lugar eminente no contexto da física italiana, mas emigrara para os Estados Unidos em virtude da proximidade da catástrofe política. Quando visitei Fermi em sua casa, perguntou-me se não seria melhor que também eu me transferisse para a América.

«Que pretende fazer ainda na Alemanha? Não pode evitar a guerra e, em compensação, terá que fazer coisas e aceitar responsabilidades que antecipadamente recusa. Compreenderia a sua

atitude se lograsse realizar algo de útil pelo simples facto de cooperar no meio dessa desolação. Porém, as probabilidades nesse sentido reduziram-se ao mínimo. Aqui, pelo contrário, pode começar de novo. Veja que todo este país foi edificado por europeus que saíram da sua pátria por não suportarem restrições pessoais, discórdias e lutas contra comunidades menores, opressão e diversos tipos de revoluções que sempre se fazem acompanhar por uma atmosfera desoladora. Quiseram viver aqui, num país extenso e livre, sem o pesado lastro do passado histórico. Na Itália, fui uma personalidade eminente, mas prefiro ser aqui um físico jovem, o que é incomparavelmente mais interessante. Porque não se decide a livrar-se desse peso do passado e a recomeçar a sua vida? Aqui pode dedicar-se eficazmente à física e participar no desenvolvimento espectacular da ciência. Porquê então renunciar a esta possibilidade?»

«Sinto exactamente o mesmo que você e tenho repetido o mesmo mil vezes para comigo; essa eventualidade de sair da estreiteza europeia para esta imensidade tem sido para mim, desde há dez anos, aquando da minha primeira visita aqui, uma tentativa contínua. Talvez então devesse ter emigrado. Porém, decidi-me a reunir em torno de mim um círculo de jovens que virão a colaborar na renovação da ciência e que no pós-guerra se dedicarão, juntamente com outros, ao trabalho de recuperar o avançado nível científico da Alemanha. Penso que seria uma traição da minha parte abandoná-los agora sem mais. Os jovens não podem emigrar tão facilmente como nós e parece-me pouco justo aproveitar-me desta vantagem. Alimento, além disso, a esperança de que a guerra não durará muito. Já no decurso da crise do Outono passado, em que tive de incorporar-me como soldado, me dei conta de que quase ninguém na Alemanha deseja a guerra. E, quando toda a hipocrisia da chamada política de paz do Führer ficar a descoberto, sou levado a pensar que o povo alemão se orientará rapidamente segundo perspectivas melhores e se liber-

tará de Hitler e dos seus sequazes. Mas compreendo que nunca pode haver certezas a respeito disto.»

«Existe, além disso, outro problema — continuou Fermi —, sobre o qual deveria reflectir. Sabe que o processo de fissão do núcleo atómico que Otto Hahn descobriu pode ser utilizado, talvez, para uma reacção em cadeia. É necessário, portanto, contar com a possibilidade de se chegar a uma aplicação técnica da energia nuclear em reactores ou bombas atómicas. Esta evolução técnica acelerar-se-ia, no caso de uma guerra, quer de um lado quer de outro. Os físicos ver-se-ão obrigados, por parte dos governos respectivos, dentro do país em que vivam, a colaborar neste desenvolvimento.»

«Isso significa naturalmente um perigo espantoso — respondi eu —, e vejo claramente que essas perspectivas não são infundadas. Também você tem, infelizmente, toda a razão em tudo o que referiu acerca de tarefas e responsabilidades. No entanto, será que o simples facto de emigrarmos nos libertará destes riscos? A minha primeira impressão é que esse desenvolvimento técnico será mais lento, apesar das aspirações governamentais à sua celeridade, de tal modo que a guerra terminará antes que se chegue à aplicação técnica da energia atómica. Volto a reconhecer que o futuro é difícil de prever. Mas o progresso técnico leva em geral uma série de anos e é certo que a guerra terminará antes.»

«Acha possível que Hitler venha a ganhar a guerra?», perguntou-me Fermi.

«Não. As guerras modernas são dirigidas pela técnica, e como a política de Hitler isolou a Alemanha de todas as outras grandes potências, o potencial técnico alemão é incomparavelmente menor que o dos prováveis adversários. Esta situação é tão evidente que por vezes chego a albergar a esperança de que Hitler, ao aperceber-se da realidade dos factos, não incorra, de modo algum, no risco de uma guerra. Mas esta ideia não é mais do que um

desejo, pois Hitler reage irracionalmente e recusará sistematicamente aceder à realidade.»

«E, mesmo assim, persite na ideia de regressar à Alemanha?»

«Não sei se será essa a maneira mais correcta de pôr a questão. Creio que devemos ser consequentes com as nossas decisões. Cada um de nós nasceu dentro de um determinado mundo, dentro de um determinado espaço linguístico e mental, e quando não nos emancipamos a tempo deste meio ambiente é nesse âmbito que conseguimos melhor rendimento para o nosso trabalho e uma realização mais autêntica. Ora bem, todos os países, conforme a sua experiência histórica, se vêem, mais tarde ou mais cedo, abalados por guerras ou revoluções, e não parece razoável que os cidadãos fujam a este risco, acudindo ao estratagema da emigração. É evidente que nem todos podem emigrar. Os homens têm de aprender a impedir as catástrofes na medida do possível e a não fugir pura e simplesmente na iminência destas. Pelo contrário, poderia inclusivamente exigir-se que cada um tomasse sobre os ombros as catástrofes internas do seu próprio país, já que esta exigência seria um incentivo para se envidarem todos os esforços no sentido de se evitar a catástrofe. É claro que também esta instância seria injusta. De facto, muitas vezes acontece que meia dúzia de indivíduos, ainda que realizem o máximo esforço possível, nada podem fazer perante a grande massa de todos aqueles que assumem um caminho perfeitamente errado; no fundo, não se pode exigir a indivíduos isolados que renunciem à sua própria salvação, mesmo quando já não há esperanças de deter as massas. Com isto, apenas pretendo dizer que não há evidentemente critérios gerais de conduta nestes casos. Há que tomar sozinho a decisão, a nível estritamente pessoal, ignorando-se se a actuação por que se opta é ou não correcta. Provavelmente, existem actuações de ambos os tipos. Pelo que me diz respeito, decidi já há vários anos permanecer na Alemanha. Talvez tenha tomado uma decisão errada, mas creio que já não é tempo de

alterá-la. Sabia já então que sobreviriam muitas injustiças e desgraças; no entanto, nada mudou nos pressupostos que fundamentaram a minha decisão.»

«É uma pena — comentou Fermi. — Mas espero que nos voltemos a ver depois da guerra.»

Antes de partir, mantive em Nova Iorque um diálogo semelhante com Pegram, físico da Universidade de Colúmbia, homem de mais idade e experiência do que eu, cujo conselho tinha para mim grande importância. Agradei-lhe a simpatia com que tentou persuadir-me a ficar, mas entristeceu-me o facto de me sentir incapaz de lhe comunicar claramente as minhas razões. Parecia-lhe incompreensível que alguém quisesse regressar a um país, previamente convencido da sua derrota na guerra iminente.

O transatlântico *Europa*, em que nos primeiros dias de Agosto de 1939 empreendi a minha viagem de regresso à Alemanha, ia quase totalmente vazio, e este vazio apoiava os argumentos que Fermi e Pegram me tinham apresentado.

Na segunda quinzena de Agosto mobilámos a nossa casa de campo recém-adquirida em Urfeld. Quando na manhã do 1 de Setembro desci à repartição dos correios para vir buscar a correspondência, dirigiu-se-me o dono do Hotel Zur Post com estas palavras: «Sabe que já estalou a guerra contra a Polónia?» E, quando viu o meu rosto de espanto, acrescentou consoladoramente: «Mas em três semanas já terá terminado.»

Dias depois, recebi a ordem de incorporação, que não me destinava ao regimento de caçadores alpinos, sector onde eu cumprira a tropa e supunha ser alistado, mas sim ao Departamento de Armamento de Berlim. Ali soube que tinha de trabalhar com um grupo de físicos no assunto das aplicações técnicas da energia atômica. Carl Friedrich recebera uma ordem de alistamento análoga e foi assim que tivemos diversas oportunidades em Berlim de discutirmos a nossa situação. Tentarei resumir num único

texto os pensamentos e as reflexões que a este propósito nos ocorreram.

Fui eu, se bem me recordo, que iniciei a conversa. «Também cá estás no nosso «clube do urânio» e com certeza que terás pensado muito acerca do modo como podemos começar a tarefa que nos encomendaram. Em primeiro lugar, trata-se sem dúvida de questões físicas muito interessantes, e, se o clima fosse de paz, todos nos alegraríamos a propósito da investigação de um problema importante como este. Porém, agora estamos em guerra, e tudo o que façamos pode levar-nos a nós ou a outros a situações extremamente perigosas. Portanto, temos de reflectir claramente sobre aquilo que vamos fazer.»

«Tens toda a razão e, pela minha parte, pensei muitas vezes na possibilidades de me livrar desta tarefa. Provavelmente, poderíamos, sem dificuldade de maior, alistar-nos na frente ou colaborar em investigações menos perigosas. Porém, cheguei à conclusão nítida de que devemos permanecer a trabalhar no problema do urânio e, a dizer a verdade, precisamente por se tratar de um projecto que encerra possibilidades tão extremas. Se a aplicação técnica da energia atómica ainda se afigura distante, não parece incorrecto o facto de nos ocuparmos desse assunto. Além disso, este projecto oferece-nos inclusive a possibilidade de conservarmos, com pouco perigo, através da guerra, os jovens mais dotados que nos últimos anos conquistámos para a física atómica. Se a técnica atómica está, por assim dizer, à porta, é melhor que sejamos nós a influir no progresso deste domínio do que deixá-lo a estranhos ou ao acaso. Embora ignoremos por quanto tempo poderemos controlar como cientistas essa evolução, é possível que ainda reste um espaço de tempo prolongado, durante o qual os físicos manterão efectivamente o controle dos acontecimentos.»

«Isso só seria possível — objectei eu — no caso de surgir uma relação de confiança entre as autoridades deste departamento e nós próprios. Ora sabes perfeitamente que há um ano fui inter-

rogado várias vezes pela Gestapo e detesto a recordação da cave da Prinz Albrechtstrasse e esta inscrição horrível numa das paredes: «Respire tranquila e profundamente». Por isso, não me cabe na cabeça essa relação de confiança.»

«A confiança nunca surge entre organismos, sejam eles quais forem, mas apenas entre as pessoas. Porque não haverá também no Departamento de Armamento do Exército pessoas que venham ao nosso encontro, sem quaisquer preconceitos, dispostos a discutir connosco o que seja mais razoável executar? No fundo, é este e não outro o nosso interesse comum.»

«Talvez. Contudo, trata-se de um jogo muito perigoso.»

«Há graus de confiança muito diferentes. Os graus que neste caso são possíveis talvez não sejam suficientes para impedir evoluções insensatas, com certa gravidade. Mas que pensas exactamente agora do lado científico do nosso problema?»

Tentei então explicar a Carl Friedrich os resultados das investigações teóricas, ainda provisórias, a que me entregara nas primeiras semanas da guerra, e que na realidade não valiam senão como uma espécie de apanhado geral do problema.

«Ao que parece, com o urânio que há na natureza não pode conseguir-se uma reacção em cadeia com neutrões rápidos, nem tão-pouco se afigura plausível a construção de bombas atómicas. É o que se chama sorte. Para uma reacção em cadeia deste tipo seria necessário empregar urânio 235 puro, ou, pelo menos, extremamente enriquecido, e para obtenção deste material, possível no entanto, exigir-se-iam instalações técnicas enormes. Podem existir também outras substâncias adequadas, mas a sua obtenção tropeçaria com dificuldades da mesma ordem. Portanto, não haverá bombas atómicas deste tipo num futuro próximo, nem entre nós nem entre os ingleses ou os americanos. Porém, se se misturar o urânio natural com uma substância moderadora dos neutrões libertados no processo de fissão, reduzindo a sua velocidade à característica do movimento browniano, então talvez possa desen-

cadear-se uma reacção capaz de libertar quantidades de energia controláveis. Seja como for, este moderador não pode, naturalmente, capturar os neutrões. Por isso, é preciso utilizar matérias com uma capacidade de absorção de neutrões muito pequena. A água ordinária não é adequada para este efeito. Mas talvez a água pesada ou o carbono muito puro, por exemplo na forma de grafite, correspondam a essa função. É claro que teremos de provar isto experimentalmente num futuro próximo. Acho que podemos, em consciência, mesmo perante os funcionários que nos confiam esta missão, dedicar-nos principalmente à reacção em cadeia numa pilha de urânio e deixar a outros a questão da obtenção do urânio 235, pois esta separação de isótopos, se alguma vez se conseguir, só fornecerá resultados técnicos dignos de nota ao cabo de muito tempo.»

«Crês que a instalação técnica desta pilha de urânio, se é que se pode construir, será sensivelmente menor do que a que é exigida pelas bombas atómicas?»

«Creio bem que sim. A separação de dois isótopos pesados que diferem tão pouco na sua massa, como é o caso do urânio 235 e do urânio 238, levanta problemas técnicos tremendos, sobretudo se a quantidade de urânio 235 é da ordem dos quilogramas. Na pilha de urânio, precisamos de urânio natural quimicamente muito puro, grafite e água pesada, na ordem de algumas toneladas. Neste caso, o custo poderá ser facilmente 100 ou 1000 vezes menor. Creio, por isso, que o Instituto Kaiser-Wilhelm, de Berlim, e o nosso grupo de trabalho de Leipzig deveriam circunscrever-se perfeitamente aos trabalhos prévios respeitantes à pilha de urânio. Claro está, teríamos de trabalhar em estreita colaboração.»

«O que dizes convence-me e reveste-se, além disso, de uma nota tranquilizadora — respondeu Carl Friedrich —, em especial porque os trabalhos com a pilha de urânio poderão ser úteis no pós-guerra. Se há-de haver uma técnica atómica pacífica, ela par-

tirá da pilha de urânio, que poderá vir a ser utilizada como elemento fornecedor de energia em centrais, em navios e em outros contextos importantes. Os trabalhos realizados durante a guerra podem talvez levar à constituição de uma equipa jovem que, uma vez iniciada neste domínio, virá mais tarde a assumir funções importantes no desenvolvimento mais elaborado destas técnicas.

«Se quisermos continuar nesta linha, importa para já que nas negociações com o Departamento de Armamento do Exército só raramente, e sempre de passagem, falemos da possibilidade de construção de bombas atômicas. É claro que devemos ter também em vista constantemente esta possibilidade, ainda que só para não nos sentirmos impreparados perante o que a outra parte possa fazer. Além disso, do ponto de vista histórico, não parece provável que a nossa guerra venha a decidir-se através da invenção da bomba atômica. A guerra actual é dirigida por forças irracionais, por esperanças utópicas da juventude e por ressentimentos da geração mais velha, e decidir da questão da hegemonia à base de bombas atômicas contribuiria para a solução dos problemas ainda menos do que a reflexão ou o esgotamento. Porém, a época a seguir à guerra pode ficar bem assinalada pela técnica atômica e por outros progressos técnicos.»

«Também não contas então com a possibilidade de Hitler ganhar a guerra?», perguntei eu.

«Para falar com franqueza, a respeito disso, abrigo pressentimentos perfeitamente antagónicos. As pessoas com critério político que conheço, a começar por meu pai, não crêem que Hitler possa vir a ganhar a guerra. O meu pai sempre teve Hitler por um insensato e por um criminoso, com o qual as coisas só podem acabar mal; nunca vacilou dentro desta convicção. Porém, a ser isto verdade, não se afiguram compreensíveis os êxitos que até aqui Hitler logrou. Não é um criminoso louco que edifica uma obra como esta. Acho que desde 1933 estes críticos experimentados, liberais e conservadores, não se apercebem de algo que existe

de decisivo na sua personalidade e que constitui o fundamento do seu poder psicológico. Também eu o não compreendo, mas sinto esse poder. Às previsões mais pessimistas tem respondido com êxitos desconcertantes e pode voltar a repetir esse tipo de surpresa.»

«Não — respondi eu. — De modo algum me parece plausível essa eventualidade no caso de o jogo de forças em presença se manter até final. Isto porque o potencial técnico-militar do lado anglo-americano é incomparavelmente superior ao alemão. Poderia considerar-se a possibilidade de os nossos adversários, por razões políticas relativas a um futuro ainda distante, darem um passo atrás, receosos de criarem na Europa central um vazio no equilíbrio das forças políticas. No entanto, a crueldade do sistema nacional-socialista, sobretudo na questão racial, impedirá muito provavelmente essa hipótese. Evidentemente, ninguém sabe o ritmo que a guerra manterá até ao seu epílogo. Talvez subestime de facto a capacidade de resistência do aparelho organizado por Hitler. Porém, em qualquer caso, em tudo o que agora façamos, é no período do pós-guerra que temos de pensar, ao procurarmos linhas de orientação.»

«Talvez tenha razão — disse, por fim, Carl Friedrich. — Pode muito bem acontecer que eu seja vítima de um pesadelo. Não desejamos a vitória de Hitler, mas também não podemos querer a derrota total do nosso país, com todas as suas espantosas consequências. Com Hitler não conseguiremos, é claro, uma paz de compromisso. Porém, seja qual for o resultado, o certo é que a partir de agora temos de preparar a reconstrução que sobrevirá à guerra.»

Os trabalhos experimentais empreenderam-se com relativa rapidez em Leipzig e Berlim. Tomei parte, sobretudo, nas medições das propriedades da água pesado, que Döpel preparara em Leipzig, com extremo cuidado, e tive de realizar frequentes viagens a Berlim, a fim de seguir as investigações do Instituto de Física

Kaiser-Wilhelm, de Dahlem, em que participavam distintos colaboradores e amigos meus, entre eles Carl Friedrich e Karl Wirtz.

Foi para mim uma decepção não conseguir, em Leipzig, Hans Euler para o trabalho de equipa do projecto de urânio. Devo explicar em pormenor os motivos deste fracasso. Nos meses que precederam a declaração de guerra, quando eu estava na América, Euler fizera-se muito amigo de um dos meus doutorandos, o finlandês Grönbloom. Este era um jovem saudável e bem parecido, cheio de optimismo, para quem o mundo era de facto algo de bom e a vida uma coisa que valia a pena. Filho de um grande industrial finlandês, talvez a princípio tenha estranhado o conhecimento de um comunista convicto, mas acabou por entender-se bem com Euler. De facto, para ele, as qualidades humanas eram muito mais importantes do que as opiniões ou os dogmas de fé, e foi com certeza por isso que aceitou Euler tal qual este era, com toda a ingenuidade e cordialidade, características de indivíduos jovens. Quando estalou a guerra, foi para Euler um duro golpe o facto de Estaline se aliar com Hitler para repartirem a Polónia. Meses mais tarde, quando as tropas russas atacaram a Finlândia, também Grönbloom teve de se incorporar num regimento e foi combater pela liberdade do seu país. Estes acontecimentos provocaram em Euler uma profunda transformação. Falava pouco, e tive a sensação de que se afastava não só de mim mas dos outros amigos; praticamente, do mundo inteiro.

Até então, não fora chamado a alistar-se devido à sua saúde precária. Mas, como tinha a preocupação de isto vir a suceder, perguntei-lhe um dia se estava de acordo em que requisitasse a sua colaboração no problema do urânio. Com grande surpresa minha, comunicou-me que se alistara voluntariamente na Luftwaffe. E, ao dar conta da minha admiração, explicou-me as suas razões.

«Sabe que não o fiz para lutar pela vitória. Em primeiro lugar, porque não creio nessa possibilidade e, em segundo, porque

uma vitória da Alemanha nazi seria para mim tão pavorosa como uma vitória dos Russos sobre os Finlandeses. O cinismo desenfreado com que os detentores do poder contradizem, por puro oportunismo, todos os princípios básicos que proclamaram aos seus povos deixa-me sem qualquer esperança. Não me alistei, naturalmente, num sector onde tivesse de matar outros homens. Nos voos de observação, onde quero servir, posso ser eu o atingido, mas não sou obrigado a disparar nem a lançar bombas. Portanto, as coisas estão em ordem neste ponto. Neste mar de contra-sensos, não sei sequer de que serviria o meu trabalho na aplicação da energia atómica.»

«Na catástrofe que actualmente vivemos, nenhum de nós pode mudar coisa alguma — objectei eu —, nem você, nem eu. Mas a vida continua, aqui, na Rússia, na América, em todo o lado. Sucumbirão muitos, eminentes e medíocres, culpados e inocentes. Porém, os sobreviventes terão o dever de tentar edificar um mundo melhor. Tão-pouco esse mundo melhor será singularmente bom, e haverá que admitir que a guerra não solucionou problema nenhum, mas poderão evitar-se alguns erros e fazer melhor algumas coisas. Por que razão não quer colaborar connosco nesse futuro?»

«Não censuro ninguém pelo facto de meter ombros a uma tarefa dessas. Quem já antes se conformava com as deficiências da situação e quem prefere os passinhos lentos à revolução sentir-se-á na via correcta todo o tempo e, após a guerra, continuará na senda reformista, que ao fim e ao cabo talvez tenha mais êxito do que a revolucionária. Mas, para mim, as coisas revestem-se de uma ressonância diferente. Iludi-me a respeito do ideal comunista, que eu supunha renovar a fundo o convívio humano. Por isso, não desejo agora uma vida mais fácil do que a de muitos inocentes sacrificados nas frentes de combate, na Polónia, na Finlândia e em outras partes. Aqui, em Leipzig, vejo como no Instituto alguns que usam o emblema do partido nazi se souberam

livrar do serviço militar, de modo que são, por isso, mais responsáveis pela guerra do que os outros. Estas ideias resultam insuportáveis, e quero, no que se me refere, permanecer fiel à minha utopia. Se quisermos converter o mundo num cadinho, então devemos estar prontos a arrojá-los lá para dentro. Com certeza que percebe aonde quero chegar.»

«Percebo e muito bem. Porém, prolongando a imagem do cadinho, devo dizer-lhe que não é lícito esperar que os esmaltes, uma vez solidificados, assumam as formas que desejamos para eles. As forças reguladoras que actuam no arrefecimento procedem dos desejos de todos os homens e não só dos nossos.»

«Se albergasse tais esperanças, actuaria com certeza de maneira diferente. Mas dou-me conta do absurdo de tudo o que está a acontecer com uma evidência de tal ordem que não me sinto capaz de encarar o futuro com ânimo algum. Seja como for, parece-me extraordinário o facto de você o fazer.»

Não consegui modificar a atitude de Euler. Partiu logo a seguir para o curso de instrução em Viena e as suas cartas, que a princípio ainda eram saturadas de reminiscências da nossa última conversa, tornaram-se, à medida que os meses corriam, mais livres e soltas. Encontrei-o depois uma vez em Viena, quando ali ia proferir uma conferência. Euler convidou-me a provar um copo de vinho da última colheita numa estalagem por trás de Grinzing, na montanha. Não quis falar da guerra. Quando dali contemplávamos a cidade, passou um avião alguns metros acima das nossas cabeças. Euler riu-se porque era um aparelho da sua esquadrilha que assim nos saudava. No fim de Maio de 1941, voltou a escrever-me do Sul. A esquadrilha tinha a missão de realizar, a partir da Grécia, voos de reconhecimento sobre a ilha de Creta e o mar Egeu. A carta era escrita com a simplicidade de alguém que se entrega completamente ao presente e a quem já não interessam nem o passado nem o futuro.

«Ao cabo de duas semanas na Grécia, olvidámos tudo o que

acontece fora deste Sul maravilhoso. Nem sequer sabemos o dia da semana. Vivemos em *chalets* situados junto à baía de Elêusis e, quando estamos livres de serviço, somos uns senhores entre as ondas azuis e a plenitude deste sol. Adquirimos um barco à vela e fazemos expedições óptimas, donde trazemos abundantes provisões de carne e laranjas. Desejaríamos ficar aqui para sempre. O mal está em que sobra pouco tempo para sonharmos entre as colunas de mármore; porém, nos montes e entre as ondas, mal distinguimos o passado do presente.»

Quando mais adiante pensava nas modificações que se tinham operado em Hans Euler, os meus pensamentos voltaram ao diálogo que sustentara com Niels no Oeresund e recordei-me daquela estrofe do poema de Schiller, que então Niels recitara para mim:

*Afastou de si as angústias da vida;
Fugiu a temores e a cuidados
E cavalga ao encontro do destino;
Hoje ou amanhã virá a encontrá-lo;
Entretanto, porém, aproveitará
O resto precioso do tempo fugaz.*

Poucas semanas mais tarde estalou a guerra com a Rússia. O avião de Euler não regressou do primeiro voo de reconhecimento sobre o mar de Azov. Do avião e da tripulação não se registou qualquer notícia. Também o amigo de Euler, Grönblom, caiu meses depois.

CAPÍTULO XV

ATÉ AO NOVO COMEÇO

(1941-1945)

Em fins de 1941, tínhamos conseguido aclarar suficientemente no nosso «clube do urânio» os fundamentos físicos do aproveitamento técnico da energia atômica. Sabíamos que a partir do urânio natural e da água pesada era possível construir um reactor atômico capaz de fornecer energia e que num reactor desse tipo se produziria um derivado do urânio 239 que, tal como o urânio 235, poderia servir como explosivo nas bombas atômicas. A princípio, em finais de 1939, supusera por razões teóricas que, em lugar da água pesada, se podia utilizar carbono muito puro como moderador. Porém, este caminho foi prematuramente abandonado por causa de uma medição errada, como depois veio a demonstrar-se, as propriedades de absorção do carbono, medição que fora efectuada num outro instituto muito famoso, e que não tínhamos tido o cuidado de verificar. Para obtenção do urânio 235 não conhecíamos então processo algum que conduzisse, com os meios técnicos disponíveis e sob as circunstâncias da guerra, a quantidades dignas de nota. Como, além disso, a obtenção do explosivo atômico a partir de reactores só podia realizar-se através da utilização de reactores gigantescos ao cabo de muitos anos, afigurava-se-nos claro que, em qualquer caso, o fabrico de bombas atômicas só seria possível em resultado de um enorme esforço técnico. Resumindo, pode concluir-se o seguinte: sabíamos já então que, em princípio, se podiam fabricar bombas atômicas e conhecíamos um processo concretizável, mas julgávamos que as

instalações técnicas necessárias deveriam ser ainda maiores do que efectivamente veio depois a verificar-se. Achávamo-nos assim na feliz situação de podermos informar sinceramente o nosso Governo acerca do estado do problema, sabendo ao mesmo tempo, com toda a certeza, que na Alemanha não poderia incentivar-se seriamente o fabrico de bombas atómicas, já que um esforço técnico tão fabuloso relativo a um objectivo ainda distante e incerto não era, de modo algum, aceitável para o Governo alemão, dentro da tensa situação de guerra.

Apesar disto, tínhamos a impressão de participar numa evolução científico-técnica extremamente perigosa e foram, sobretudo, Carl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirtz, Jensen e Houtermans os amigos com que ocasionalmente troquei impressões acerca da liceidade da actuação que havíamos fixado. Lembro-me da conversa que mantive no meu apartamento, no Instituto de Física Kaiser-Wilhelm, de Dahlem, com Carl Friedrich, depois de Jensen já ter saído. Carl Friedrich começou com esta afirmação: «De momento, no que se refere à bomba atómica, ainda não nos encontramos realmente na zona perigosa, pois as instalações técnicas parecem demasiado grandes para se poderem concretizar. Porém, também esta dificuldade poderá vir a ser superada com o tempo. Estaremos certos se prosseguirmos o nosso trabalho aqui? Que andarão a fazer os nossos amigos da América? Ter-se-ão dedicado de alma e coração à bomba atómica?»

Tentei imaginar-me no contexto americano.

«A situação psicológica para os físicos na América, em especial para os emigrados alemães, é completamente distinta da nossa. Lá do outro lado, devem estar convencidos de que lutam a favor da boa causa. Os emigrados, precisamente por terem sido acolhidos de forma hospitaleira na América, sentir-se-ão com razão obrigados a contribuir com todas as suas forças para a causa americana. Porém, será uma bomba atómica, capaz de matar de repente umas cem mil pessoas, uma arma como outra

qualquer? Será lícito aplicar à bomba atômica a norma, aliás sempre controversa, de que *os fins, quando bons, justificam todos os meios*? Será lícito, portanto, fabricar bombas atômicas para um fim bom, ainda que não o seja para um fim mau? E se aceitarmos este critério, que infelizmente tem vindo a impor-se na história do mundo, quem é que decide acerca do valor de uma causa? Será fácil estabelecer que a causa de Hitler e do nacional-socialismo é má. Porém, será a causa americana boa, sob todos os aspectos? Não valerá aqui também o princípio de ser a eleição dos meios que decide acerca da boa ou má qualidade de uma empresa? É claro que quase todas as guerras têm de ser empreendidas com meios maus; porém, não há aqui, no entanto, uma diferença, que justifica certos meios maus e proíbe outros? No século passado tentou-se limitar, mediante tratados, a utilização dos meios maus. Estes limites, todavia, na guerra actual, não serão respeitados nem por Hitler nem pelos seus adversários. Apesar de tudo, atrevo-me a supor que tão-pouco na América os físicos se dedicarão com ardor à produção da bomba atômica. Contudo, é claro que podem ser incentivados nesse sentido pelo receio de que sejamos nós a fazê-lo.»

«Gostaria — respondeu Carl Friedrich — que um dia falasses com Niels em Copenhague a respeito desta questão. Para mim, seria muito significativo o facto de Niels, por exemplo, achar que estamos equivocados e aconselhar-nos a abandonarmos estes trabalhos sobre o urânio.»

No Outono de 1941, quando supúnhamos possuir já uma imagem suficientemente clara da possível evolução técnica, arranjàmos as coisas de modo a que eu pudesse, por convite da Embaixada alemã em Copenhague, ali pronunciar uma conferência científica. Queria aproveitar a ocasião que esta conferência representava para falar com Niels acerca do problema do urânio. A viagem efectuou-se, se bem me recordo, em Outubro de 1941. Visitei Niels na sua casa de Carlsberg, mas não toquei no assunto

mais delicado, até que, ao entardecer, tivemos oportunidade de dar um passeio sozinhos pelos arredores. Receava que Niels fosse vigiado por agentes alemães, de modo que lhe falei com extrema precaução, para que, um dia mais tarde, se não visse comprometido por causa de qualquer exteriorização. Assim, comecei por lhe contar que, em princípio, se podiam já fabricar bombas atômicas; que, para isso, eram necessárias instalações técnicas enormes; e que, na nossa qualidade de físicos, devíamos perguntar-nos se seria lícito trabalhar em tal domínio. Infelizmente, Niels, logo que ouviu falar da possibilidade de construção de bombas atômicas, ficou de tal modo assustado que já nem ligou à parte mais importante da minha informação, quer dizer, ao facto de ser necessário naquele sentido um esforço técnico imenso. Parecia-me extremamente importante a circunstância de esta situação efectiva outorgar aos físicos, até certo ponto, a possibilidade de decidirem acerca do fabrico da bomba atômica, pois poderiam argumentar perante os governos que provavelmente tal tipo de arma não chegaria a entrar em jogo no decurso da guerra, ou que se exigia um esforço ciclópico para levar a cabo a empresa, e sempre com reticências relativamente ao resultado. Ambas as opiniões podiam ser defendidas com seriedade e, de facto, o curso da guerra veio a demonstrar que, mesmo na América, onde as condições de trabalho eram muito mais favoráveis do que na Alemanha, a bomba atômica só ficou pronta depois de ter findado a guerra com a Alemanha.

Niels, espantado perante a viabilidade teórica das bombas atômicas, perdera o fio da minha exposição. Talvez, por outro lado, a amargura justificada de ver o seu país ocupado pelas tropas alemãs o impedisse de tomar em consideração um entendimento entre cientistas, muito acima dos conflitos internacionais. Foi para mim doloroso comprovar o total isolamento a que nos conduzira a nossa política e reconhecer que a realidade da guerra pode interromper, pelo menos temporalmente, até dezenas de anos

de relações pessoais. Uma conversa ulterior entre Niels e Jensen não forneceu melhores resultados.

Apesar deste fracasso da minha missão em Copenhague, a situação para nós, isto é, para os membros do «clube do urânio», revestiu-se no fundo de extrema simplicidade. O Governo decidiu, em Junho de 1942, que os trabalhos do projecto do rector deviam prosseguir a ritmo modesto. Nunca chegou a ser ordenada a construção de uma bomba atómica. Os físicos não tinham, é claro, qualquer razão para solicitarem que esta decisão fosse revista. Deste modo, o trabalho do projecto do urânio converteu-se, durante o tempo que se seguiu, numa preparação das aplicações pacíficas da energia atómica no pós-guerra, e como tal trouxe frutos aproveitáveis, não obstante as devastações dos últimos anos de luta. Não se deve com certeza ao acaso o facto de a primeira central atómica construída no estrangeiro (Argentina) por uma empresa alemã estar provida de um núcleo de rector constituído por urânio natural e água pesada, tal como no decurso da guerra tínhamos planeado.

As nossas ideias, por conseguinte, orientaram-se para um novo começo no pós-guerra. Desse tempo, ficou-me especialmente gravada na memória uma conversa que me pôs pela primeira vez em estreita relação com Adolf Butenandt, que trabalhava como bioquímico num dos institutos Kaiser-Wilhelm, de Dahlem. Tínhamos ambos participado com frequência numa série regular de colóquios acerca de questões comuns à biologia e à física atómica. No entanto, só mantivemos uma conversa mais longa na noite de 1 de Março de 1943, quando após um bombardeamento aéreo percorremos a pé todo o caminho do centro de Berlim até Dahlem.

Tínhamos assistido a uma sessão da Academia de Aeronáutica, que se efectuara no edifício do Ministério do Ar, perto da Praça de Potsdam. Schardin proferira uma conferência acerca dos efeitos fisiológicos das bombas modernas, explicando, entre ou-

tras coisas, que a morte por embolia, proveniente do aumento súbito da pressão de ar, provocado por uma detonação forte ocorrida nas proximidades, era relativamente suave e sem dor. Cerca do final da sessão soara o alarme e retirámo-nos para o refúgio antiaéreo do Ministério, comodamente equipado com camas militares e sacos de palha. Pela primeira vez, sofreremos um ataque aéreo importante. Algumas bombas atingiram o edifício do Ministério; ouvimos o desmoronar de paredes e tectos e, durante algum tempo, ignorámos se o caminho que nos levaria ao exterior se encontrava ou não transitável. A iluminação do refúgio cessara pouco depois do início do ataque e a visibilidade mantinha-se à custa de uma simples lanterna. Trouxeram uma mulher que gemia e que foi atendida de urgência por dois enfermeiros. Enquanto ao princípio se falava e até se ria, à medida que as bombas iam caindo e se notavam cada vez mais próximas, o silêncio ia-se adensando e o humor desapareceu. Após duas detonações terríveis, cuja pressão de ar penetrou sensivelmente no nosso abrigo, ouviu-se de repente, vinda de um canto, a voz de Otto Hahn: «Com certeza que esse malandro do Schardin já deixou de acreditar na sua própria teoria.» Graças a esta tirada, recuperámos todos de algum modo o equilíbrio psíquico.

Terminado o ataque, abrimos caminho até ao ar livre por cima do entulho de cimento e vigas de ferro retorcidas. Ao chegar à rua, foi uma visão fantástica que se nos deparou. Toda a praça situada diante do Ministério estava iluminada, resplandescente do vermelho das chamas que em grande extensão irrompiam dos telhados e dos pisos superiores dos edifícios contíguos. Em algumas zonas, o fogo invadia já o rés-do-chão, e havia mesmo charcos de fósforo a arder no meio das ruas. A praça estava cheia de gente, com pressa de regressar a casa, mas era evidente que não havia meio algum de comunicação de que se pudessem servir para chegarem aos bairros da periferia.

Butenandt e eu tínhamos encontrado o caminho de saída, por

entre os destroços, e decidimos fazer companhia um ao outro até nossas casas, no Fichteberg e em Dahlem. A princípio supúnhamos que o bombardeamento só tivesse afectado o centro da cidade e que os bairros residenciais onde habitávamos não tivessem sido afectados. Afinal, verificámos que a Potsdamerstrasse, em toda a sua extensão, se encontrava marginada por grinaldas de chamas que nalguns pontos os bombeiros se esforçavam em vão por apagar.

Mesmo com passo rápido, tínhamos que contar, desde a praça de Potsdam até Dahlem, com uma caminhada de hora e meia ou duas horas, e aproveitámos então o tempo para uma longa conversa; não sobre a situação da guerra, demasiado evidente para merecer muitas palavras, mas sobre as esperanças e planos para a época que teria início no dia do epílogo do conflito. Butenandt perguntou-me: «Como é que vê as perspectivas de progresso científico na Alemanha do pós-guerra? Haverá muitos institutos destruídos, muitos jovens cientistas perdidos, e as necessidades de ordem geral certamente não privilegiarão o fomento da ciência em detrimento de outras questões mais urgentes. Por outro lado, no entanto, é provavelmente a retomada da investigação científica na Alemanha que pode constituir um dos pressupostos mais importantes para a estabilização duradoira das nossas relações económicas e para a integração razoável da Alemanha na comunidade europeia.»

«Acho que é lícito esperar — repliquei eu — que os Alemães se recordem então do período de reconstrução consequente da I Grande Guerra, em que ficaram bem patentes os frutos da estreita colaboração entre a ciência e a técnica, em particular na indústria química e na óptica. As pessoas compreenderão rapidamente que já não se pode intervir na vida moderna sem uma investigação científica eficaz e reconhecerão, sem dúvida, precisamente no que se refere à física atómica, que o abandono da investigação básica praticado pelo actual sistema político também

terá contribuído para a catástrofe ou terá sido, pelo menos, um dos seus sintomas importantes.

«Porém, devo confessar que, no fundo, esta explicação me parece insuficiente. A raiz do mal é, com certeza, muito mais profunda. O que aqui temos diante dos nossos olhos é apenas o final lógico desse mito do ocaso dos deuses, dessa filosofia do *tudo ou nada*, em que o povo alemão voltou a cair. A fé num *führer*, no herói libertador que conduz o povo, através de perigos e miséria, até um mundo melhor, no qual nos livramos definitivamente de todas as ameaças exteriores, ou que, quando o destino se volta contra nós, avança inexorável até ao ocaso do mundo, esta fé terrível e a exigência de absoluto que lhe está adstrita é que deitam tudo a perder. A realidade é substituída por uma ilusão gigantesca e torna-se impossível o entendimento com os povos das outras nações. É por isso que penso que devemos pôr a pergunta de outra maneira. Quando a ilusão é destruída totalmente pela realidade, poderá a preocupação pela ciência constituir para nós o caminho que nos leve a um juízo sereno e crítico do mundo e da nossa própria situação nele? Penso, pois, no facto pedagógico da ciência mais do que no económico; na educação orientada para o sentido crítico, que esse lado pedagógico nos pode transmitir. Naturalmente, não é demasiado elevado o número de homens capazes de impulsionar eficientemente uma ciência activa. No entanto, os representantes da ciência foram tratados na Alemanha sempre com grande consideração, foram ouvidos, e a sua maneira de pensar pode determinar uma influência saudável em círculos muito mais amplos.»

«A educação ao nível do pensamento racional é sem dúvida — confirmou Butenandt — um ponto absolutamente decisivo; e uma das nossas tarefas capitais no pós-guerra será criar de novo um espaço importante para esta forma de pensar. O actual curso da guerra deveria ter aberto já os olhos ao nosso povo, manifestar-lhe a realidade; por exemplo, para ver que a fé no *Führer* não

pode substituir as fontes de matérias-primas nem criar por artes mágicas um desenvolvimento técnico-científico a que não se dá atenção. Um olhar sobre a Terra, comparando os gigantescos territórios controlados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela Rússia, com a pequenina área atribuída no planeta ao povo alemão, deveria ter bastado para nos levar a desistir da nossa empresa. Falta-nos, porém, com frequência, a serenidade do pensamento lógico. Dispomos, não há dúvida, de um grande número de pessoas inteligentes, mas como povo tendemos a perder-nos na névoa dos sonhos, a estimar mais a fantasia do que a inteligência e a considerar que o sentimento é mais profundo do que a razão. Por isto, é imperioso outorgar ao pensamento científico o prestígio que lhe é devido e isto virá a ser possível quando as necessidades nos pressionarem, uma vez concluída a guerra.»

Seguíamos caminhando entre fachadas a arder pela Potsdamerstrasse e, depois, pelos seus prolongamentos, a Hauptstrasse, a Rheinstrasse e a Schlosstrasse. De vez em quando, tínhamos que contornar montões de vigas a arder, ou já consumidas, telhas em brasa, que tinham caído sobre o asfalto. Noutros pontos, víamo-nos detidos por muros que nos advertiam da presença de bombas incendiárias de espoleta retardada. Sofremos nova interrupção, quando um dos meus sapatos começou a arder, porque distraidamente pisara uma poça de fósforo. Felizmente, ali mesmo, encontrei rapidamente uma outra poça de água, onde pude apagar o fogo.

«Nós, alemães — disse eu, continuando a conversa —, percebemos muitas vezes a lógica e as realidades demarcadas pelas leis naturais como uma espécie de violência, como uma opressão a que só nos submetemos com desgosto. Pensamos que só há liberdade onde podemos evadir-nos desta violência, ou seja, no reino da fantasia, no sonho, na entrega arrebatada a alguma utopia. Aqui, esperamos alcançar por fim o absoluto que vislumbramos e que nos motiva sem cessar até criações mais elevadas, por exem-

plo, no contexto da arte. Esquecemos assim que a *realização* significa precisamente a subordinação às leis, pois só é real o que se baseia na grande conexão harmónica dos factos ou dos pensamentos.

«Porém, mesmo quando logramos conter esta inclinação estranha para o sonho e para a mística, não chego a compreender a razão por que muitos acham desconcertante o pensamento científico, que só aparentemente é que é prosaico. Não é correcto supor que em ciência tudo dependa exclusivamente do pensamento lógico, da inteligência e da aplicação das leis naturais estabelecidas. Na realidade, também a fantasia desempenha um papel decisivo no reino das ciências. De facto, por muito necessário que possa ser o trabalho experimental frio e cuidadoso, no que se refere ao conhecimento dos factos, a coordenação destes, no entanto, só se consegue quando interiorizamos os fenómenos mais a nível do sentimento do que da racionalidade. Talvez neste domínio nós, alemães, tenhamos uma missão especial, precisamente porque o absoluto exerce sobre nós um fascínio singular. No mundo exterior, o pragmatismo encontra-se extremamente difundido como modo de pensar e conhecemos através da história e da própria actualidade — basta pensar nos impérios egípcio, romano ou anglo-saxónico — os êxitos numerosos e surpreendentes que esta maneira de pensar tem tido na técnica, na economia e na política. Porém, tanto na ciência como na arte, alcançou muito mais êxitos o pensamento baseado nos grandes princípios, que conhecemos na sua forma mais grandiosa a partir da Antiga Grécia. Se na Alemanha surgiram criações científicas ou artísticas que transformaram o mundo — pensamos, por exemplo, em Hegel e Marx, em Planck e Einstein, ou, na música, em Beethoven e Schubert —, isto só foi possível por esta relação com o absoluto, por essa linha de pensamento baseada nos grandes princípios e levada até às últimas consequências. Portanto, só quando esta ânsia de absoluto se subordina às exigências imperiosas da forma

é que de facto progredimos. Na ciência, ela subordina-se à serenidade da razão, e na música, às regras da harmonia e contraponto, de tal modo que se projecta então a sua força na realidade, a partir de uma tensão máxima. Quando esta aspiração de absoluto destrói a forma, abre-se o caminho para o caos, que é o que se nos depara neste mesmo momento. Não estou disposto a glorificar este caos com ideias como a do crepúsculo dos deuses ou a do ocaso do Universo.»

Entretanto, o meu sapato direito recomeçara a arder. Foi necessário fazer novo esforço, não só para apagá-lo, mas também para limpá-lo do líquido impregnado de fósforo. Butenandt comentou a propósito disto: «Conviria que nos preocupássemos para já com os factos imediatos. Esperemos que depois da guerra surjam na Alemanha políticos capazes de recriar para o povo alemão condições de vida medianamente suportáveis. É um trabalho que requer imaginação e um sentido salutar da realidade. No que se refere à ciência, creio que a Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft poderia representar na Alemanha uma base de partida relativamente boa para a restabelecimento da investigação. As universidades não puderam escapar às ingerências políticas com a facilidade com que o fez a sociedade Kaiser-Wilhelm. Terão, por isso, que contar com dificuldades maiores. Se é certo que também a Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft teve que aceitar, por causa da guerra, certos compromissos em matéria de projectos de armamentos, no entanto, muitos dos nossos colaboradores mantêm relações amistosas com cientistas estrangeiros, que avaliam acertadamente o significado da reflexão serena, na Alemanha e nos seus próprios países, e que estão dispostos a ajudar-nos com todas as suas forças.

«Vê, dentro da sua própria ciência, pontos de apoio para uma colaboração internacional pacífica no pós-guerra?»

«Surgirá, sem dúvida, uma técnica atómica pacífica — respondi eu —, quer dizer, uma utilização da energia nuclear libertada pelo processo de fissão do urânio, descoberto por Otto Hahn.

E, como podemos estar certos de que uma utilização militar directa não terá lugar nesta guerra, por causa do enorme esforço técnico necessário, é plausível a hipótese de colaboração internacional. O passo decisivo para esta técnica atômica foi dado realmente por Hahn e, por outro lado, os físicos atômicos sempre colaboraram num clima de amizade, superando as fronteiras que os separam.»

«De momento, haverá que esperar para vermos que rumo toma este problema ao terminar a guerra. Em todo o caso, devemos manter-nos unidos na sociedade Kaiser-Wilhelm.»

Ao chegar a este ponto, separámo-nos, já que Butenandt ia para Dahlem e eu para Fichteberg, onde estava alojado por algum tempo em casa de meus sogros. Havia pouco tempo, trouxera os meus dois filhos a Berlim para que uns dias mais tarde felicitassem o avô no dia do seu aniversário. Por isso, sentia-me muito preocupado, ignorando se teriam sofrido alguma coisa com o ataque aéreo. Desiludi-me no que se referia à esperança de ver Fichteberg poupado. De longe, reconheci a casa vizinha da nossa ardendo em toda sua extensão e avistei também chamas saindo do telhado da nossa casa. Quando passava diante da primeira casa, ouvi gritos de socorro. Porém, queria em primeiro lugar indagar acerca dos miúdos e dos avós. A nossa casa fora seriamente afectada. A explosão arrancara portas e janelas e fiquei profundamente perplexo ao verificar que a casa e o abrigo se encontravam vazios. Foi quando subi ao sótão que dei com a minha sogra lutando valentemente contra o fogo, protegida das telhas que caíam por um capacete de aço. Soube por ela que os pequenos tinham sido transferidos para uma casa próxima, que pouco sofrera, na direcção do Jardim Botânico. Ali dormiam pacificamente, aos cuidados do avô e dos proprietários, o ministro Schimdt-Ott e sua esposa. Pouco depois, extinguia-se praticamente o incêndio na nossa casa, faltando apenas retirar algumas vigas do telhado, para evitar uma possível repetição do fogo.

Acudi então aos gritos de socorro que vinham da casa vizinha, que continuava a arder. O telhado já caíra em grande parte e as vigas incandescentes, caídas no jardim, dificultavam o acesso. Todo o andar de cima resplandecia. No rés-do-chão encontrei a senhora que chamava por socorro; seu pai, já idoso, estava lá em cima, no sótão, defendendo-se das chamas que o atacavam, com água de uns canos ainda em funcionamento; enchia e despejava uma panela sobre o fogo, mas era evidente a inutilidade da luta. A escada caíra e a senhora não sabia como salvá-lo. Felizmente, eu vestira um fato-macaco que me facilitava os movimentos. Consegui trepar até à altura do sótão e deparou-se-me, por trás de uma muralha de chamas, o ancião de cabelos brancos, lançando água em torno de si, no interior de um círculo que se apertava progressivamente. Dei um salto através das chamas e encontrei-me na sua presença. Por um momento, ficou surpreso ao ver um desconhecido; porém, logo se refez da surpresa, pousando o recipiente e dizendo, com uma vénia: «Chamo-me Von Enslin e estou-lhe muito agradecido por ter vindo ajudar-me.» Era a velha Prússia que voltava — disciplina, ordem e poucas palavras, o carácter que eu sempre admirara. Por um momento, veio-me à ideia a conversa que eu tivera com Niels na praia de Oeresund, onde este estabelecera a analogia entre os Prussianos e os antigos vikings. Recordei-me então também daquela ordem lacónica de um oficial prussiano que lutava em situação desesperada: «Cum-pri o vosso dever até ao fim.» Porém, não havia tempo para meditar na eficácia dos antigos modelos de conduta. Tinha que actuar depressa e, pelo caminho por onde viera, consegui pôr a salvo o ancião.

Umas semanas mais tarde, a nossa família mudava-se, conforme havíamos combinado, de Leipzig para Urfeld, sobre o lago Walchen. Queríamos preservar as crianças, tanto quanto possível, dos bombardeamentos. Também o Instituto Kaiser-Wilhelm de Dahlem foi encarregado de procurar refúgio em algum território

ainda pouco ameaçado pela eventualidade de bombardeamentos. Havia uma fábrica têxtil na pequena cidade de Hechingen, no Sul do Vurtemberg, com espaço livre suficiente para nos acolher. Transferimos, portanto, o nosso equipamento laboratorial para Hechingen e partimos a seguir.

Dos últimos e caóticos anos da guerra, só me restam algumas imagens. Pertencem ao pano de fundo sobre o qual vim mais tarde a elaborar as minhas opiniões em matéria de política em geral. É por isso que gostaria de deixar aqui essas recordações.

Aos aspectos mais gratos da minha vida em Berlim pertencem, ainda hoje, os serões do chamado «clubes das quartas-feiras», entre cujos membros se contavam o general Bleck, o ministro Popitz, o cirurgião Sauerbruch, o embaixador Von Hassel, Eduard Spranger, Jensen, Schulenburg e outros. Lembro-me de um serão, em casa de Sauerbruch, que nos convidara para uma conferência sobre intervenções cirúrgicas nos pulmões. Depois, ofereceu-nos uma ceia principesca para aqueles tempos de fome, onde não faltavam vinhos de marcas reputadas. No final, Hassel pôs-se de pé sobre a mesa e cantou várias canções estudantis. Também recordo o último serão deste clube, em Julho de 1944, onde estiveram presentes os sócios da Casa Harnack, convidados por mim. Naquela noite, depois do jantar, colheira framboesas no jardim do meu instituto e a direcção da Casa Harnack trouxera leite e vinho, de modo que obsequiei os convidados com uma refeição significativa, embora frugal. Li então um artigo sobre a energia atômica estelar e a sua utilização na Terra, tanto quanto podia pronunciar-me sobre o assunto sem infringir as normas do secreto. Na discussão participaram sobretudo Beck e Spranger. Beck compreendeu rapidamente que a partir de então deveriam alterar-se radicalmente todos os conceitos militares clássicos, e Spranger, por sua vez, formulou a suspeita que há muito nós, físicos, alimentávamos, de que a evolução da física atômica pode-

ria provocar transformações no pensamento humano que trouxessem profundas repercussões políticas e sociais.

A 19 de Julho levei pessoalmente a acta da sessão a casa de Popitz, e de seguida fiz o trajecto de Munique para Kochel, no comboio da noite. Dali, tive de fazer ainda duas horas a pé até chegar a Urfeld. Pelo caminho, encontrei-me com um soldado que transportava a sua bagagem num carro de mão, pela estrada de Kesselberg. Pus também a minha mala no carro e ajudei-o a empurrá-lo. O soldado contou-me então que acabara de ouvir pela rádio que fora cometido um atentado contra Hitler; este ficara ligeiramente ferido, mas havia a acrescentar uma sublevação no estado-maior da Wehrmacht. Perguntei-lhe cautelosamente o que pensava disto. «É bom que as coisas mexam», respondeu-me. Poucas horas depois, estava eu sentado em casa diante do rádio e ouvi relatar que o general Beck caíra no edifício da Wehrmacht da Benderstrasse; Popitz, Schulenburg e Jensen foram acusados também como cúmplices do *complot* e eu não ignorava o que isto viria a significar. Também Reichwein, que me convidara para a Casa Harnack em princípios de Julho, se encontrava agora preso.

Uns dias depois, parti para Hechingen, onde estava já reunida a maior parte do meu instituto de Berlim, em estruturas técnicas e humanas. Ali preparávamos o próximo ensaio do reactor atómico num subterrâneo rochoso, na pitoresca vila de Heigerloch, em plena montanha, por baixo da igreja do castelo, sítio que constituía excelente protecção contra todos os ataques aéreos. As viagens regulares de bicicleta entre Hechingen e Heigerloch, os jardins repletos de árvores de fruto, os bosques onde íamos procurar cogumelos em dias festivos, tudo isto era tão presente como as ondas da baía de Elêusis o eram para Hans Euler, e foi assim que chegámos a esquecer, por uns dias, o passado e o futuro. Quando em Abril de 1945 começaram a florescer as árvores de fruto, a guerra ia terminar. Fizera um acordo com os meus cola-

boradores segundo o qual, logo que o instituto e os seus membros se vissem livres de perigo, eu partiria de Hechingen de bicicleta, para ajudar a minha família em Urfeld, por ocasião da entrada das tropas estrangeiras.

Em meados de Abril, passaram por Hechingen os últimos restos de tropas alemãs, rumo a leste. Uma noite, depois do jantar, ouvimos os primeiros tanques franceses. Pelo Sul, tinham já ultrapassado Hechingen, atingido o cimo da garganta do Rauben Alb. Chegara a altura de eu partir. Por volta da meia-noite, regressou Carl Friedrich de uma excursão de reconhecimento de bicicleta até Reutlingen. No abrigo antiaéreo do instituto celebrámos uma curta despedida, e cerca das três da madrugada pus-me a caminho em direcção a Urfeld. Quando ao amanhecer alcancei Gammertingen, já conseguira passar a frente. Tive apenas de evitar a ameaça que constituíam os voos baixos. Nos dois dias seguintes continuei a viagem, mormente de noite, por causa dos voos rasantes, e durante o dia tratava de recuperar as forças, descansando e procurando alimentos. Lembro-me de uma colina próximo de Krugzell, onde, abrigado num valado, me deitei a dormir depois de comer, sob um sol maravilhoso. Sem uma nuvem a macular o céu, abria-se diante de mim toda a cordilheira dos Alpes, o Hochvogel, o Mädelegabel e todas as outras montanhas que eu escalara sete anos antes. Mais abaixo, floresciam as cerejeiras. A Primavera começara e os meus pensamentos apontavam para um futuro luminoso, até que adormeci.

Horas depois despertei com um estrondo de trovão e vi levantar-se sobre a vila de Memmingen, que se divisava ao longe, colunas de fumo espessas. Fora lançada pela aviação uma série de bombas sobre o bairro dos quartéis. Estávamos, portanto, ainda em guerra, e tive de continuar rumo a leste. Ao terceiro dia, cheguei a Urfeld, onde encontrei, sã e salva, a minha família. A semana seguinte, dedicámo-la a preparar-nos para o fim da guerra. Reforçámos as janelas da cave com sacos de areia. Mete-

mos em casa todos os víveres que conseguimos arranjar. As casas próximas esvaziaram-se, já que os seus moradores se transferiram para a outra margem do lago. Na floresta permaneciam soldados dispersos e unidades das S. S. e, sobretudo, grandes quantidades de munição abandonada, o que me deixava preocupado, dado o perigo que representavam para as crianças. Durante o dia tínhamos de evitar não poucos perigos, pois o tiroteio continuava, e à noite, a nossa casa, situada em terra-de-ninguém, carregava-se de uma tensão confrangedora. Quando o coronel americano Pash entrou em nossa casa no dia 4 de Maio, acompanhado de alguns soldados, para me deter como prisioneiro, tive a sensação que deve ter o nadador completamente extenuado quando volta a pisar terra firme.

Na véspera caíra neve, mas no dia da minha partida o sol de Primavera brilhava num céu azul-escuro, dardejando através da paisagem branca uma luz clara e resplandecente. Perguntei então a um dos americanos, que combatera em muitos cantos do mundo, se gostava do nosso lago rodeado de montanhas, e respondeu-me que era ali o rincão mais belo que até então conhecera.

CAPÍTULO XVI

A RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR (1945-1950)

O meu destino de prisioneiro levou-me finalmente, após breves estadas em Heidelberg, Paris e Bélgica, a uma temporada mais extensa na granja Farm-Hall, onde convivi com alguns dos velhos amigos e colaboradores mais novos do «clubes do urânio». Entre eles figuravam Otto Hahn, Max von Laue, Walter Gerlach, Carl Friedrich von Weizsäcker e Karl Wirtz. A granja Farm-Hall está situada junto à aldeia de Godmanchester, apenas a quarenta quilómetros de Cambridge, a velha cidade universitária inglesa. Já conhecia a região em virtude das visitas que antes fizera ao laboratório de Cavendish. No grupo dos dez físicos, foi Otto Hahn aquele que mais marcou dentro do nosso círculo, ganhando a confiança de todos graças ao atractivo da sua personalidade e às suas atitudes serenas e prudentes nas situações mais difíceis. Por isso, foi sempre ele o nosso interlocutor quando era necessário intervir perante os nossos anfitriões. Na realidade, só raramente surgiram dificuldades, pois os oficiais encarregados da nossa vigilância cumpriam a sua tarefa com tanto tacto e humanidade que, ao cabo de pouco tempo, se estabelecera entre nós e eles uma relação de verdadeira confiança. Tinham-nos interrogado muito pouco acerca dos nossos trabalhos sobre o problema da energia atómica, e víamos certa contradição entre o escasso interesse que mostravam pelas nossas investigações e o extraordinário cuidado com que nos vigiavam e separavam de qualquer contacto com o mundo exterior. Quando lhes perguntava se os

Americanos e os Ingleses se não tinham também ocupado durante a guerra com o problema do urânio, os físicos americanos, que nos interrogavam, respondiam-me sistematicamente que a situação ali fora diferente da alemã, pois os cientistas do lado dos Aliados tinham empreendido tarefas mais imediatamente relacionadas com os fins bélicos. Isto parecia compreensível, já que durante toda a guerra não tínhamos visto resultado algum dos trabalhos americanos sobre a fissão nuclear.

- Foi na tarde de 6 de Agosto de 1945 que Karl Wirtz veio ter comigo, subitamente, comunicando-me que o noticiário acabava de informar que fora lançada uma bomba atómica sobre a cidade japonesa de Hiroxima. Não quis, a princípio, acreditar nesta notícia, porque estava certo de que para fabricar bombas atómicas teria sido necessário um esforço técnico enorme que custaria muitos milhões de dólares. Além disso, parecia-me pouco provável que os cientistas americanos, que eu conhecia bem, tivessem consagrado todos os seus esforços a semelhante projecto. Por isso sentia-me mais inclinado a acreditar nos físicos americanos que me tinham interrogado do que num locutor de rádio, obrigado provavelmente a difundir informações de propaganda. Além disso, não fora mencionada a palavra «urânio». Isto parecia-me indicar que a expressão «bomba atómica» possuía outro significado. Porém, à noite, o locutor da rádio descreveu as gigantescas instalações técnicas que tinham sido realizadas e tive de resignar-me perante o facto de os progressos da física atómica, nos quais eu participava desde há vinte e cinco anos, terem motivado a morte de mais de cem mil pessoas.

Compreende-se que a pessoa mais profundamente comovida tenha sido Otto Hahn. A fissão do urânio era a sua descoberta científica mais importante; fora o passo decisivo, por ninguém previsto, para a técnica nuclear. Este passo provocara afinal algo de terrível sobre uma grande cidade e sua população, pessoas indefesas, cuja maioria não era de modo algum responsável pela

guerra. Hahn, confuso e emocionado, retirou-se para o quarto e todos ficámos preocupados, receosos de que atentasse contra a sua própria vida. Excitados como estávamos naquela noite, talvez tenhamos proferido frases irreflectidas e superficiais. Só no dia seguinte conseguimos ordenar as ideias e defrontar os factos como era devido.

Por trás da granja Farm-Hall, antigo edifício de tijolo vermelho, estendia-se um campo de relva pouco cuidado, onde costumávamos jogar à bola. Entre este campo e o muro coberto de hera que separava o nosso jardim do vizinho havia um roseiral especialmente cultivado por Gerlach. O caminho que rodeava este roseiral desempenhou para nós, prisioneiros, um papel semelhante ao do claustro nos mosteiros medievais. Era o lugar apropriado para as conversas importantes. Na manhã que se seguiu à espantosa notícia, Carl Friedrich e eu passeávamos, conversando e meditando, por esse caminho. Começámos por referir-nos à nossa preocupação com Otto Hahn. Talvez por isso, Carl Friedrich abriu a conversa com esta pergunta delicada: «É compreensível que Otto Hahn esteja desesperado pelo facto de a sua maior descoberta científica se ligar agora ao opróbrio desta catástrofe inconcebível. Porém, terá razão ao sentir-se, de certo modo, culpado? Sê-lo-á mais do que nós, que colaborámos igualmente no domínio da física atómica? Somos todos corresponsáveis deste desastre? Em que consiste afinal essa culpa?»

Tratei de lhe responder assim: «Não creio que tenha sentido aplicar aqui a palavra «culpa», mesmo que, de alguma maneira, estejamos enredados em toda esta trama. Otto Hahn e nós interviemos no desenvolvimento da ciência moderna. Esta evolução é um processo vital por que há séculos a humanidade se decidiu, ou, pelo menos, os Europeus; se quisermos uma expressão mais cuidada, por onde a humanidade se aventurou. Sabemos por experiência que este processo pode levar ao bem e ao mal. Mas estávamos convencidos — e foi esta especialmente a crença do século

xix no progresso — de que com o crescimento do saber prevaleceria o bem e que poderíamos dominar as possíveis consequências negativas. A possibilidade de concepção das bombas atômicas não poderia imaginá-la Hahn nem nenhum de nós, antes da descoberta da fissão do urânio, já que a física da época não permitia entrever caminho algum neste sentido. Não pode qualificar-se de culpa a intervenção neste processo vital do desenvolvimento da ciência.»

Carl Friedrich acrescentou: «Haverá, com certeza, agora, espíritos radicais que se pronunciarão contra o processo de desenvolvimento das ciências, por poder conduzir a catástrofes como esta. Dirão que há tarefas de índole social, económica e política mais importantes do que o progresso da ciência. Pode ser até que tenham razão. Porém, quem assim pensa não compreende que no mundo de hoje a vida dos homens se baseia consideravelmente nesta evolução científica. Se suprimíssemos o aumento contínuo de conhecimentos, haveria que reduzir radicalmente e em pouco tempo o número de habitantes da Terra. No entanto, isto só se conseguiria através de catástrofes comparáveis à bomba atômica ou ainda piores.

«Convém a propósito recordar o conhecido princípio *saber é poder*. Enquanto se lutar na Terra pelo poder — e não divisamos ainda o fim de semelhante contenda — será necessário lutar igualmente pelo saber. Pode ser que em tempos futuros, quando existir algo como um governo mundial e, portanto, uma ordem central que respeite e estimule o mais possível as relações a nível mundial, venha a atenuar-se este afã de incremento do saber. Mas é cedo para tal. Até esse dia, o desenvolvimento científico pertence ao processo vital da humanidade e, portanto, a pessoa que nele intervém não merece ser condenada como «culpada». No futuro, como no passado, o trabalho consiste em dirigir este processo no sentido do bem, quer dizer, aproveitar a ampliação do saber unicamente em favor dos homens; jamais poderá consistir no impedimento desta mesma evolução. A pergunta que se põe

refere-se ao que poderá fazer o indivíduo neste domínio. Que obrigação se extrai daqui para quem colabora activamente na investigação?»

«Se considerarmos o desenvolvimento da ciência à maneira de um processo histórico à escala mundial, então a tua pergunta recorda-me o velho tema do papel que o indivíduo desempenha na história. É indubitável que a propósito disto há que admitir que, no fundo, as pessoas são sempre substituíveis, individualmente. Se Einstein não tivesse descoberto a teoria da relatividade, outras pessoas a teriam formulado, mais tarde ou mais cedo, talvez Poincaré ou Lorentz. Se não tivesse sido Hahn a descobrir a fissão do urânio, talvez Fermi ou Joliot descobrissem este fenómeno, anos mais tarde. Creio que, ao falar assim, não diminuímos o grande significado do esforço individual. Porém, pela mesma razão, tão-pouco podemos imputar ao indivíduo que deu o passo decisivo uma responsabilidade maior perante as consequências do que a que caberia a outros, capazes de ter realizado o mesmo trabalho. Cada indivíduo vê-se colocado pelo desenvolvimento histórico numa situação decisiva, e tem a missão de cumprir realmente o que lhe é atribuído e nada mais. Pode acontecer, isso sim, que tenha maior influência do que os outros na futura exploração da sua descoberta. Na realidade, Hahn, na Alemanha, sempre que foi consultado, recomendou a aplicação da fissão do urânio unicamente em favor da técnica nuclear pacífica e sempre repudiou a hipótese de utilização militar. É claro que não conseguiu evitar o seu desenvolvimento na América.»

Carl Friedrich prosseguiu: «Neste ponto, há que estabelecer uma diferença fundamental entre o descobridor e o inventor. Geralmente, o descobridor, antes da descoberta, não pode saber nada acerca das suas possibilidades de aplicação, e o próprio caminho até à exploração prática pode resultar tão longo que torne impossível qualquer previsão. Assim, por exemplo, Galvani e Volta não teriam qualquer ideia acerca do futuro da electro-

tecnia. Portanto, tão-pouco tinham qualquer responsabilidade no aproveitamento e nos riscos do desenvolvimento ulterior. Mas a situação no caso dos inventores costuma ser, regra geral, distinta. O inventor — é neste sentido que quer empregar a palavra — põe os olhos numa determinada finalidade prática. Tem que estar convicto de que tal finalidade representa um valor, pelo que com razão se lhe imputará a responsabilidade do seu trabalho. É precisamente na actividade de invenção que se manifesta não actuar o homem isoladamente, mas por encargo da sociedade humana onde está integrado. Por exemplo, o inventor do telefone sabia que os homens apreciam a rapidez das comunicações. Também o inventor das armas de fogo procedeu de acordo com preocupações bélicas de âmbito social, tendentes a aumentar a força combativa. Portanto, ao indivíduo só se pode atribuir uma parte da responsabilidade. E acrescentamos a isto o facto de nem o indivíduo nem a própria sociedade poderem realmente prever todas as consequências de um invento. Por exemplo, o químico que descobre uma substância com a qual pode proteger dos parasitas culturas muito vastas não poderá prever — tão-pouco o proprietário ou o explorador dessas terras — as consequências que advirão, em última análise, em virtude das alterações experimentadas pelo mundo de insectos daquelas paragens. Por conseguinte, ao indivíduo só se poderá exigir que situe o seu propósito no contexto global; que não ponha em perigo comunidades maiores, na defesa dos interesses de um pequeno grupo, isto por manifesta precipitação e falta de cuidado.»

«Dada essa distinção que fazes entre descoberta e invenção, onde é que situas esse resultado recente e horrível do progresso técnico, que é a bomba atómica?»

«A experiência de Hahn sobre a fissão do núcleo atómico foi uma descoberta; o fabrico da bomba foi um invento. O que acabamos de dizer acerca dos inventores vale também para os físicos que na América construíram a bomba. Não actuaram

como particulares, mas por encargo explícito de uma sociedade beligerante, que sentia o desejo acutilante de acrescer a sua potência militar ao máximo. Disseste uma vez que por motivos psicológicos não conseguias imaginar que os físicos americanos estivessem efectivamente interessados no fabrico da bomba atómica. Ontem, nem sequer acreditavas nesse engenho mortífero. Como explicas então o que ocorreu na América?»

«Provavelmente, os físicos americanos temeram no começo da guerra que a Alemanha empreendesse o fabrico da bomba atómica. Isto é compreensível, posto que a fissão do urânio foi descoberta por Hahn na Alemanha e, antes de serem expulsos por culpa de Hitler muitos físicos excelentes, a física atómica atingia entre nós um alto nível. Consideraram por isso que uma vitória de Hitler por meio da bomba atómica constituiria um perigo tão grave que, para evitar tal catástrofe, terão considerado justa inclusivamente a utilização da bomba atómica. Não sei se se poderia replicar algo a isto, sobretudo tendo em conta o que realmente sucedeu nos campos de concentração nazis. É provável que, depois de terminar a guerra com a Alemanha, muitos físicos americanos tenham desaconselhado a utilização da arma, mas já não possuíam então qualquer influência sobre o curso dos acontecimentos. Tão-pouco neste caso temos o direito de criticá-los, porque também a nós nos foi impossível evitar as realidades terríveis perpetradas pelo nosso Governo. O facto de ignorarmos muitos dos seus horrores não é desculpa, porque teríamos podido esforçar-nos mais para chegarmos à verdade plena. O espantoso de todo este assunto é a sua inevitável monstruosidade. Todos sabemos que na história do mundo sempre se assumiu a máxima de que em prol de uma boa empresa se pode lutar com todos os meios, mas não em prol de uma má empresa. Ou seja, falando mais abertamente, os fins justificam os meios. Porém, que teríamos podido opor a esta argumentação?»

«Já antes dissemos — respondeu Carl Friedrich — que se pode

exigir ao inventor que veja o seu objectivo dentro do contexto geral do progresso técnico da humanidade. Examinemos as consequências desta exigência. Nos primeiros momentos, depois dessas catástrofes, tiram-se quase sempre conclusões extraordinariamente gratuitas. Disse-se, por exemplo, que, graças ao emprego da bomba atômica, a guerra terminou a seguir. Pode ser que no total tenha havido mais vítimas do que no caso de a guerra se ter prolongado sem a utilização dessas armas. Creio que também aludiste a isto ontem à tarde. Porém, tais conclusões são absolutamente insuficientes, porque as consequências políticas da catástrofe se não conhecem ainda. Será que o rancor provocado não dará origem a novas guerras, que exigirão ainda maior número de vítimas? Acaso não produzirão as novas armas um desequilíbrio de forças que, mais tarde, dispondo todas as grandes potências dessas armas, originará lutas ainda mais sangrentas? Ninguém pode calcular de antemão tais desenvolvimentos; por tudo isso, é difícil prosseguir no sentido desta argumentação. Prefiro tomar como ponto de partida outro princípio, a saber, só a escolha dos meios decide se uma coisa é boa ou má. Não terá também valor neste caso esta máxima?»

Tentei, pelo meu lado, desenvolver um pouco mais esta ideia: «Sem dúvida, o progresso científico-técnico trará como consequência o facto de as unidades políticas independentes que hoje existem se ampliarem, diminuindo progressivamente o seu número, surgindo no final uma ordem central de relações, de que apenas podemos esperar que deixe ainda liberdade suficiente ao indivíduo e a cada nação. Um desenvolvimento nesta perspectiva parece-me absolutamente inevitável. No fundo, só resta saber se neste percurso até à ordem final ainda sobreviverão muitas catástrofes. É de supor que as poucas potências importantes que permaneçam no final desta guerra tratarão de estender os seus domínios de influência o mais longe que lhes seja possível. Realmente, isto só se pode levar a cabo através de alianças que se fundem

em interesses comuns, em estruturas sociais análogas, em concepções globais de vida semelhantes, ou também por pressões económicas e políticas. Onde, fora da influência directa de uma superpotência, existam grupos mais fracos ameaçados ou oprimidos por outros mais fortes, é natural que a superpotência apoie os fracos, para restabelecer o equilíbrio em favor destes e, em última análise, para alcançar ela própria uma influência cada vez maior. Penso que é neste sentido que devemos interpretar a intervenção da América nas duas guerras mundiais. Admito por isso que a evolução se processará neste sentido, e não vejo motivos para me opor a ela. As grandes potências que realizem esta política de expansão serão apodadas, naturalmente, de imperialistas. Porém, é exactamente neste momento que me parece decisivo pôr a questão da escolha dos meios. Uma superpotência que exerça a sua influência com todo o tipo de garantias, que por regra empregue apenas meios económicos e politico-culturais e que evite a menor aparência de pretender interferir pela violência na vida dos povos expor-se-á muito menos a essa crítica relativamente a outra potência que utilize meios violentos. As estruturas da ordem no âmbito de influência de uma superpotência que utiliza apenas meios lícitos serão as primeiras a ser reconhecidas como estruturas exemplares na futura ordem unitária do mundo.

«Ora bem, são muitos os que consideram os Estados Unidos da América precisamente como um baluarte da liberdade, como a estrutura social dentro da qual o indivíduo pode desenvolver-se com maior facilidade como pessoa livre. O facto de na América ser possível exprimir livremente qualquer opinião, de a iniciativa particular ser muitas vezes mais importante do que a gestão do Estado, de o indivíduo ser respeitado, de, por exemplo, os prisioneiros de guerra serem mais bem tratados do que noutros países, tudo isto e algumas outras coisas despertou em muitos a esperança de que a estrutura interna da América constituísse como que um modelo da futura estrutura mundial. O Governo

americano deveria ter pensado nesta esperança ao deliberar sobre o lançamento da primeira bomba atômica no Japão. Receio que o mundo se tenha desenganado a esse respeito com a utilização da bomba atômica. Como era óbvio que a bomba atômica já não era necessária para alcançar a vitória, havê-la lançado terá sido considerado como demonstração de pura violência. Resulta por isso difícil entrever a partir daqui uma via expedita para uma ordem mais livre no mundo.»

«Pensas, pois — recapitulou Carl Friedrich —, que se deveria ter situado a possibilidade técnica da bomba atômica dentro do contexto geral de inter-relações, isto é, como parte da evolução global científico-técnica, que é o que, afinal e inevitavelmente, conduzirá a uma ordem unificadora de alcance mundial. Ter-se-ia então compreendido que, a partir do momento em que a vitória já se decidira, o uso da bomba representava um retrocesso à época das lutas entre os pequenos estados pela hegemonia, e um afastamento do ideal de uma ordem unitária e livre, pois tal utilização enfraquece a confiança na causa da América e lança o descrédito sobre a sua missão. Porém, a existência da bomba atômica não é ainda em si mesma um desastre, porque no futuro limitará a plena independência política a algumas potências mais poderosas, com grandes capacidades económicas. Para os estados mais pequenos restará uma independência limitada. No entanto, esta renúncia não deve significar uma restrição da liberdade das pessoas e pode ser comparada ao preço que é necessário pagar pela melhoria geral das condições de vida.

«Mas, por aqui, afastamo-nos cada vez mais da nossa questão. Queríamos saber como deve comportar-se o indivíduo inserido numa sociedade formada por ideias contraditórias, entregue a paixões e ilusões e, no entanto, interessada pelo progresso técnico. De coisas como estas, temos ainda pouca experiência.»

Tentei responder com estas palavras: «Sempre pensámos que para o indivíduo a quem o progresso científico ou técnico con-

fiou uma tarefa importante não basta pensar exclusivamente nesse trabalho. Tem, além disso, a obrigação de ver a solução como parte de uma evolução ampla, que ele aceita abertamente ao colaborar em tais problemas. Logrará com mais facilidade as decisões correctas se tiver em conta as relações universais.»

«Isto significaria que também deve procurar uma ligação com a vida pública, a fim de exercer influência sobre a administração do Estado, no caso de não querer limitar-se a pensar a justiça, mas a praticar o que é justo. Não creio que esta relação com o público careça de significado. Concorde muito bem com o desenvolvimento geral, cujas linhas gerais tentámos fixar antes. Na medida em que o progresso científico e técnico é importante para a generalidade das pessoas, poderia aumentar-se também a influência dos promotores desse progresso sobre a vida pública. Naturalmente, não pode admitir-se que os físicos e os técnicos estejam mais aptos do que os políticos a tomar decisões de ordem política. Porém, aqueles, no seu trabalho científico, aprenderam melhor do que outros a pensar de forma objectiva, de forma realista e, o que ainda é mais importante, tendo em conta a universalidade do contexto. Por isso, podem introduzir na política um elemento construtivo de precisão lógica, de amplitude e de objectividade realista, que resultará extremamente útil. Se assim pensarmos, não poderão os físicos americanos evitar a censura de não se terem esforçado suficientemente para conseguirem influência política e terem perdido prematuramente o controle da decisão do emprego da bomba atómica. Para mim, é indubitável que se terão apercebido das consequências negativas do lançamento da bomba.»

«Não sei se neste contexto é lícito falar de «censura». Provavelmente, a única coisa a salientar neste caso é que tivemos mais sorte do que os nossos amigos do outro lado do oceano.»

O nosso cativeiro terminou em Janeiro de 1946, e regressámos imediatamente à Alemanha. Assim se iniciou a actividade de

reconstrução, a que havíamos dedicado a maior parte das nossas reflexões desde 1933, e que resultou, a princípio, bastante mais difícil do que havíamos esperado e desejado. Em primeiro lugar, houve que pensar no reduzido círculo do meu instituto científico. Não foi possível reconstituir em Berlim a primitiva sociedade científica, a Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, em parte porque o futuro político de Berlim se apresentava muito inseguro e também porque os Aliados rejeitaram o nome, já que lhes recordava o imperador, símbolo nacional alemão. As autoridades britânicas deram-nos a possibilidade de começarmos com a reconstrução dos institutos científicos de Göttingen, utilizando para tal os edifícios do anterior Instituto de Investigações Aerodinâmicas. Mudámo-nos, pois, para Göttingen, onde há já vinte anos eu conhecera Niels Bohr e onde, mais tarde, estudara com Born e Courant. Também Max Planck, então perto dos noventa anos e colocado são e salvo em Göttingen finda a guerra, se esforçou connosco por criar uma organização que, continuando as actividades da Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, poderia patrocinar institutos de investigação, antigos e novos. Tive a sorte de conseguir para a minha família uma casa junto da residência de Planck, de modo que este falava comigo frequentemente através da sebe do jardim, visitando-nos de vez em quando, para juntos executarmos alguma peça de música de câmara.

É claro que nestes anos tivemos de esforçar-nos sobremaneira para satisfazermos as necessidades mais elementares da vida ou para adquirirmos no Instituto os aparelhos mais simples. Apesar de tudo, foi um tempo feliz. Já não se dizia, como nos doze anos que tinham passado, que isto ou aquilo ainda era possível, mas que voltava a ser possível e, mês após mês, tanto no trabalho científico como na vida privada, dávamo-nos conta das melhorias e facilidades que íamos alcançando, graças a uma colaboração plena de confiança e alegria. A múltipla ajuda, prestada pelos representantes da potência ocupante, não só facilitou o trabalho

material, mas deu-nos além disso a possibilidade de nos sentirmos como parte de uma comunidade mais ampla, interessada em edificar um mundo novo com a melhor vontade; um mundo que se orientasse para perspectivas razoáveis no futuro e não ficasse preso aos ressentimentos de um tempo passado e destruído.

Esta transição das estruturas mentais do passado para um porvir cheio de esperanças experimentei-a de maneira clara, sobretudo em duas conversas cujo conteúdo devo aqui resumir. Uma destas conversas foi a primeira entrevista que tive, depois da guerra, com Niels, em Copenhague. O motivo foi bastante absurdo, e só o menciono para caracterizar a atmosfera da vida em Göttingen, nos meses de Verão de 1947. O serviço secreto inglês fora avisado por alguém, que não conhecíamos, de que os Russos planeavam um atentado contra Otto Hahn e contra mim. Determinados agentes deveriam sequestrar-nos e levar-nos para a zona ocupada pelos Russos. Só nos separavam da fronteira alguns quilômetros. Quando os oficiais ingleses tiveram motivos suficientes para suspeitar de que os agentes estrangeiros se encontravam já em Göttingen, Hahn e eu fomos sem demora transferidos para Herford, perto do centro administrativo da zona de ocupação britânica. Ali me disseram que o tempo de espera seria aproveitado para fazermos uma visita a Niels Bohr, em Copenhague. Ronald Fraser, o oficial inglês que nos atendia de modo cordialíssimo em Göttingen, queria falar com Bohr e comigo acerca da minha visita a Copenhague em Outubro de 1941. Um avião militar britânico levou-nos de Bückeburg a Copenhague, e do aeroporto tomámos um carro até à casa de campo de Bohr em Tisvilde. Ali estivemos sentados, uma vez mais, diante daquela chaminé perante a qual tantas vezes tínhamos filosofado sobre a teoria quântica; passeámos pelos bosques por aqueles caminhos estreitos e arenosos que há vinte anos tínhamos percorrido até à praia, levando pela mão os filhos de Bohr. Porém, ao tentar reconstituir a nossa conversa do Outono de 1941, demo-nos conta

de que a recordação já ficava muito longe. Estava convencido de que tínhamos abordado o tema crítico durante um passeio noturno pela Pileallee, enquanto que Niels supunha que a conversa se desenrolara no seu gabinete em Carlsberg. Niels lembrava-se muito bem do susto produzido pelas minhas palavras, mas já não se lembrava de que eu insistira também nos imensos gastos das instalações técnicas e no problema que aquela situação representava para os físicos. Logo nos apercebemos de que o melhor seria sepultar esse acontecimento sob as cinzas do passado.

Mais uma vez, como outrora nas montanhas do Steile Alm, foi o progresso da física que orientou as nossas ideias do passado para o futuro. Niels acabava de receber de Powell, de Inglaterra, algumas fotografias de trajetórias de partículas elementares, que supunha corresponderem a um tipo até então desconhecido destas partículas. Tratava-se da descoberta dos chamados mesões- π , que a partir dessa altura desempenharam um papel muito importante na física das partículas elementares. Falámos, pois, das relações entre estas partículas e as forças do núcleo atômico; e, como a vida média dos piões parecia ser mais breve do que a de todas as partículas já conhecidas, apontámos a possibilidade de existência de muitos outros tipos destas partículas, entretanto não observadas, pela simples razão de a sua duração ser ainda menor. Vimos como se nos abria um amplo domínio de investigações interessantes, a que nos poderíamos entregar por muitos anos com vigor renovado em colaboração com jovens cientistas. Por mim, estava decidido a dedicar-me a esse tipo de problemas no Instituto que íamos estabelecer em Göttingen.

No meu regresso a Göttingen, Elisabeth contou-me que se passara algo parecido com um atentado contra mim. Dois operários do porto de Hamburgo foram detidos uma noite, diante de minha casa, e declararam que alguém lhes prometera grandes quantidades de dinheiro se me conseguissem arrastar até um carro parado perto da minha residência. Pareceu-me que esta operação

extravagante era demasiado mal preparada para ser digna de fé, mas tive de aguardar meio ano até que os Ingleses descobrissem a solução do enigma. Um indivíduo ex-nazi, com dificuldades em encontrar emprego, decidira fingir o atentado, a fim de assim conseguir uma colocação no serviço secreto inglês. Contratara os dois trabalhadores do porto de Hamburgo e ao mesmo tempo informara a polícia secreta inglesa da iminência do atentado. Num primeiro momento, o seu plano teve êxito. Mas tais êxitos costumam ter vida breve; mais tarde, tivemos ocasião de nos rirmos desta pequena aventura.

A segunda conversa que me confirmou a necessidade de progredir rapidamente teve como objecto a reconstrução das grandes instituições de investigação na jovem República Federal. Após a morte de Planck, foi Otto Hahn quem interveio decisivamente nos esforços necessários à reformulação da antiga Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Voltou a surgir em Göttingen com a designação de Max Planck-Gesellschaft. Otto Hahn foi o seu primeiro presidente. Eu próprio tive então de ocupar-me, com o fisiólogo Rein, da Universidade de Göttingen, do estabelecimento de um conselho de investigação, cuja missão seria procurar uma relação estreita entre a administração federal e a investigação científica na nova república. De facto, era fácil compreender que a técnica desenvolvida em consequência do progresso científico haveria de desempenhar um papel de extraordinária importância, não só na reconstrução material das cidades e da indústria, mas também em toda a estrutura social do nosso país e da Europa. Na perspectiva que já comunicara a Butenandt a seguir ao ataque aéreo sobre Berlim, a minha intenção principal não se limitava à obtenção de um auxílio público à investigação científica; parecia-me essencial que o pensamento científico atingisse o nível político, controlando as decisões governamentais. Pensava, com efeito, ser necessário recordar insistentemente aos responsáveis do funcionamento do Estado que não se tratava pura e simplesmente do

equilíbrio de interesses opostos, mas que muitas vezes existem necessidades objectivas condicionantes baseadas na estrutura do mundo moderno, perante as quais uma atitude de evasão irracional, impregnada de sentimentalismo, só pode desembocar em catástrofe.

Queria, portanto, reclamar para a ciência um certo direito de iniciativa nos assuntos públicos. Em Adenauer, com quem tratei frequentemente destes temas, descobri confiança e obtive auxílio em favor deste plano. Ao mesmo tempo, havia negociações em marcha para dar nova vida à *Notgemeinschaft*, grupo que, dirigido por Schmidt-Ott nos anos vinte, e dedicado a contribuir para o desenvolvimento da ciência alemã, fornecera, após a I Grande Guerra, serviços incalculáveis ao ramo científico. Estes esforços, especialmente activados pelos representantes das universidades e pelas administrações dos *länder*, eram para mim fonte de preocupação, pois via neles uma hipótese de restauração da situação anterior, no que se referia às relações entre a ciência e o Estado. A ideia de propor uma forte ajuda à investigação científica por parte da administração pública e defender, por outro lado, uma ampla separação entre os sectores afigurava-se-me totalmente desajustada das exigências do nosso tempo.

Nas discussões surgidas com base neste dilema tive uma vez em Göttingen uma conversa muito interessante com o jurista Raiser, que mais tarde veio a ser presidente do Conselho Científico, durante muitos anos. Expus a Raiser as minhas preocupações no sentido de que a *Notgemeinschaft* por ele fomentada poderia favorecer de novo uma mentalidade de isolamento em torre de marfim, cega perante o mundo real e absorta em sonhos distantes. Raiser replicou: «No entanto, nenhum de nós pode ter a veleidade de pretender modificar o carácter dos Alemães.» Compreendi claramente que Raiser tinha razão e que a boa vontade de alguns indivíduos não basta para realizar as alterações necessárias nas estruturas mentais de quase toda uma população. Nesse

sentido, exige-se a imposição das condições anteriores. Na realidade, os nossos projectos fracassaram, apesar do apoio de Adenauer. Não consegui convencer os representantes universitários das novas necessidades existentes, e estabeleceu-se uma sociedade de investigação que mantinha as velhas tradições da *Notgemeinschaft*, pelo menos nos pontos essenciais. Tivemos de esperar dez anos para que as circunstâncias exteriores obrigassem a criar um ministério da investigação, através do qual se pudesse levar a cabo uma parte, ao menos, das nossas intenções, graças à criação de corpos consultivos. A *Max-Planck-Gesellschaft*, de criação recente, pôde adaptar-se mais facilmente às necessidades do mundo moderno. Porém, no que se refere às universidades, tivemos que nos resignar à esperança de que o processo da renovação necessária se realizasse mais tarde, provavelmente através de duras lutas e de fortes controvérsias.

CAPÍTULO XVII

POSITIVISMO, METAFÍSICA E RELIGIÃO

(1952)

O restabelecimento das relações científicas a nível internacional congregou de novo em Copenhague os velhos amigos da física atômica. No início do Verão de 1952 celebrou-se na capital dinamarquesa uma reunião onde deliberámos acerca da construção de um acelerador de grande energia em território europeu. Eu estava extrarodinarariamente interessado nestes projectos, pois esperava deste acelerador resultados experimentais relativos à eventualidade da produção, num choque de alta energia de duas partículas elementares, de diversos tipos de partículas, diferenciáveis na sua simetria, massa e duração média, tal como acontecia com os estados estacionários de um átomo ou molécula. Existiria, de facto, toda essa diversidade de partículas? Embora para mim o tema destas sessões fosse sobremaneira importante em todos os aspectos, não vou aqui referir-me ao seu conteúdo, mas apenas a uma conversa que então tive com Niels e Wolfgang. Também este viera de Zurique para esta reunião. Tínhamo-nos sentado os três no Jardim de Inverno entre o parque e a casa oferecida a Bohr pelo Governo dinamarquês. Discutíamos se a teoria quântica fora entendida plenamente e se a interpretação que tínhamos feito vinte e cinco anos antes ficara de facto assente no contexto geral da física.

Niels contava-nos: «Há algum tempo, celebraram-se aqui, em Copenhague, umas conferências sobre filosofia, aonde acudiram principalmente partidários da tendência positivista. Os represen-

tantes da escola de Viena desempenharam um papel importante nas sessões. Tratei de falar com estes filósofos a respeito da interpretação da teoria quântica. Não exprimiram, no final da minha conferência, oposição alguma, nem tão-pouco me puseram qualquer questão mais delicada; devo confessar que isto se me afigurou terrível, porque quando alguém permanece impassível ante a teoria quântica é porque não a percebeu. É muito provável que a minha comunicação tenha sido tão má que ninguém logrou alcançar o seu conteúdo.»

Wolfgang fez esta observação: «O silêncio não ficou a dever-se à má qualidade da tua explicação. Constitui profissão de fé do positivismo aceitar os factos reais sem qualquer reparo. Se bem me lembro, Wittgenstein afirma que «o mundo é tudo aquilo que acontece, o mundo é o conjunto dos factos, não das coisas». Quando se admite como ponto de partida este postulado, é forçoso admitir sem hesitar uma teoria que represente esses factos. Os positivistas sabem que a mecânica quântica descreve com precisão os fenómenos atómicos; por conseguinte, não têm motivo algum para a ela se oporem. Tudo o que nós, físicos, depois acrescentámos, como, por exemplo, complementaridade, interferência de probabilidades, relações de indeterminação, diferenças entre sujeito e objecto, etc., tudo se lhes afigura aos positivistas um lirismo obscuro, um retorno ao pensamento pré-científico, uma aldrabice pura. De qualquer modo, não há que tomá-lo a sério, e, no melhor dos casos, resulta inofensivo. Talvez essa concepção constitua em si mesma um sistema lógico fechado. Porém, não percebo então o que queremos dizer quando falamos em *compreender a natureza*.»

«Os positivistas talvez dissessem — tratei eu de esclarecer — que compreender significa o mesmo que ser capaz de prever. Ora bem. Quando só se podem prever alguns factos muito especiais, a compreensão fica reduzida a um pequeno sector. Quando, pelo contrário, se podem determinar de antemão muitos e diversos

acontecimentos, então é ampliado o domínio da compreensão. Existe uma gradação contínua entre compreender muito pouco e compreender a quase totalidade dos fenómenos; porém, não existe uma diferença qualitativa entre a capacidade de previsão e a compreensão.»

«E tu achas que existe essa diferença?»

«Sim, estou convencido disso — respondi eu —, e creio que já falámos disso há uns trinta anos na nossa excursão de bicicleta ao lago Walchen. Talvez possa esclarecer melhor o que penso, através de uma comparação. Quando vemos um avião no céu, podemos calcular com certo grau de segurança onde se encontrará ele, passado um segundo. Poderemos continuar a trajectória, eventualmente em linha recta; ou, se nos dermos conta de que o aparelho está a descrever uma curva, podemos prever a sua curvatura. Com isto asseguraremos um sucesso evidente na maioria dos casos. No entanto, nem por isso compreendemos ainda a trajectória. Só no caso de termos previamente falado com o piloto e obtido a informação sobre o trajecto a realizar é que teremos de facto compreendido a trajectória.»

Niels não se deu por completamente satisfeito. «Provavelmente, essa imagem não é muito adequada ao contexto da física. A mim parece-me fácil entender-me com os positivistas a respeito do que eles querem, mas já não é tão fácil entender-me com eles no que se refere ao que eles não querem. Vou tentar explicar-me melhor. Toda esta atitude mental, que conhecemos bem, especialmente através da Inglaterra e da América, e que os positivistas se limitaram a sistematizar, baseia-se no *ethos* da ciência moderna. Até esse momento, só nos tínhamos interessado pelas concepções globais, que se discutiam ligadas ao princípio da autoridade, isto é, com os grandes autores da Antiguidade, especialmente Aristóteles, e com a doutrina da Igreja. Sempre nos preocupámos pouco com os dados experimentais. A consequência foi que a superstição ampliou o seu campo, as representações do real obnubilaram

ram-se e tão-pouco foi possível progredir no sentido da solução dos grandes problemas, já que não se acrescentou qualquer material científico ao que fora recebido dos Antigos. No século xvii, decidiu-se eliminar o princípio da autoridade na ciência e começou a utilizar-se a experiência, isto é, a investigação na base de dados experimentais.

«Dizem que nos primeiros tempos das sociedades científicas, por exemplo, da Royal Society, de Londres, se fizeram grandes esforços para combater a superstição, a fim de se corrigirem, através da experiência, as asserções inerentes a toda uma série de livros de magia. Fora afirmado, por exemplo, que, se à meia-noite se colocasse um escaravelho sobre uma mesa, no centro de um círculo a giz, recitando determinada fórmula mágica, jamais o insecto lograria escapar-se do círculo. Por conseguinte, traçava-se o círculo sobre a mesa, colocava-se o animalzinho no meio, recitavam-se as fórmulas rituais e depois observava-se o modo como o bicho se escapava, alegre e rapidamente, à pretensa prisão. Também se conta que em algumas academias os seus membros tinham de obrigar-se a não falar nunca das grandes sínteses, mas apenas dos factos particulares. Por isso, a base das considerações teóricas sobre a natureza podia ser um grupo de fenómenos, mas não a ligação sistemática do todo. As fórmulas teóricas concebiam-se mais como meras indicações práticas, destinadas à aplicação imediata, algo como hoje fazem os engenheiros, que têm na agenda as fórmulas para calcular a resistência dos materiais de construção. Também é conhecida a frase de Newton, que afirmava sentir-se como uma criança a brincar na praia, alegrando-se quando descobre uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita, enquanto que o grande oceano da verdade permanecia antes os seus olhos completamente ignorado. Esta citação de Newton expressa o *ethos* da ciência moderna nos seus primeiros passos. É claro que na realidade Newton fez muito mais. Logrou formular matematicamente as leis básicas fundamentais num

vasto sector dos fenómenos naturais. Mas nesse tempo não se falava disso.

«Nesta luta contra o princípio da autoridade antiga e as superstições no campo das ciências positivas foi-se naturalmente, por vezes, demasiado longe. Assim, por exemplo, documentos antigos afirmavam que acontecia caírem pedras do céu; em alguns conventos e igrejas, essas pedras conservavam-se como relíquias. No século XVIII, esses documentos eram recusados, como mera superstição. E essas pedras inúteis foram retiradas dos conventos. Mais ainda, a Academia Francesa tomou expressamente a decisão de não aceitar mais nenhuma comunicação acerca de pedras supostamente caídas do céu. Nem sequer a advertência de que o ferro se definia, em algumas lendas antigas, como matéria que por vezes tomba do céu, logrou afastar a Academia desta resolução. Só cedeu quando, perto de Paris, caíram milhares de meteoritos de ferro. Com esta exposição, pretendi assinalar pura e simplesmente a atitude intelectual da nova ciência. Todos sabemos a quantidade de experiências novas e de processos científicos que brotaram desta nova disposição.

«Os positivistas pretendem agora fundamentar e justificar até certo ponto o procedimento da moderna ciência, através de um sistema filosófico. Advertem que os conceitos utilizados pela filosofia até agora não têm o mesmo grau de precisão que os conceitos científicos, e pensam por isso que as questões que então se punham e discutiam careciam muitas vezes totalmente de sentido; tratava-se, por conseguinte, de pseudoproblemas, que não mereciam qualquer espécie de atenção. Posso, naturalmente, estar de acordo com o postulado que exige a procura da máxima clareza em todos os conceitos, mas não posso compreender a proibição de reflectir sobre os problemas de carácter universal, só porque não existe neles a claridade conceptual que os positivistas postulam, já que com semelhante proibição tão-pouco seria possível entender a teoria quântica.»

«Ao afirmar que não se poderia compreender já a teoria quântica — voltou a perguntar Wolfgang —, pensas que a física não consiste apenas em experiências e medições, por um lado, e fórmulas matemáticas, por outro, mas que deve intervir uma autêntica filosofia no enlace destas duas partes? Isto significa que, servindo-nos da linguagem natural, é necessário aclarar o que sucede realmente nesta ligação entre experiência e matemática. Suspeito de que todas as dificuldades para compreender a teoria quântica surgem precisamente desta ligação, a que, regra geral, os positivistas não prestam atenção; isto porque nesse ponto não é possível trabalhar com conceitos tão precisos. O experimentalista deve ser capaz de falar das suas experiências, e para isso utiliza *de facto* os conceitos da física clássica, os quais sabemos já que não podem ajustar-se exactamente à natureza. Este é o dilema fundamental, que não nos é lícito ignorar.»

«Os positivistas — acrescentei eu — são sobremaneira sensíveis a todos os problemas que, no dizer deles, apresentam um carácter pré-científico. Recordo um livro de Philipp Frank sobre a lei da causalidade, onde o autor refuta continuamente certos problemas ou formulações com o pretexto de que se trata de restos da metafísica, de uma época pré-científica ou animística. Deste modo, elimina como pré-científicos os conceitos biológicos de *totalidade* e *entelequia*, tentando demonstrar que as proposições que se usam geralmente com esses conceitos não têm qualquer conteúdo comprovável. A palavra «metafísica» resulta assim, até certo ponto, uma expressão injuriosa com a qual se caracterizam processos de pensamento que carecem totalmente de precisão.»

Niels voltou a tomar a palavra: «Também eu nada pude fazer perante essa limitação da linguagem. Conheces, sem dúvida, o poema de Schiller *Sentenças de Confúcio*, e sabes que sinto uma predilecção especial por aqueles dois versos — «só a plenitude leva à claridade» e «é no mais fundo que habita a verdade». A pleni-

tude é aqui não só a plenitude da experiência, mas também a plenitude dos conceitos, dos diversos modos de falar sobre o nosso problema e sobre os fenómenos. Só quando se fala sem cessar com diferentes conceitos das maravilhosas relações entre as leis formais da teoria quântica e os fenómenos observados é que estas relações são iluminadas sob todas as perspectivas, adquirindo relevo as suas aparentes contradições intrínsecas, podendo nós levar a cabo a transformação na estrutura do pensamento, que é o pressuposto necessário à compreensão da teoria quântica.

«Como exemplo, podemos aduzir o que repetidas vezes se disse sobre a insatisfação que deixa a teoria quântica, porque implica apenas uma descrição dualística da natureza com os conceitos complementares de *onda* e *partícula*. Quem entendeu realmente a teoria quântica jamais conceberá a ideia de falar aqui de um dualismo. Conceberá a teoria quântica como uma descrição unitária dos fenómenos atómicos, a qual só pode parecer diferente quando, para aplicá-la às experiências, há que traduzi-la em linguagem corrente. Desta maneira, a teoria quântica é um exemplo maravilhoso de que se pode ter compreendido com toda a clareza o conteúdo de uma coisa, sabendo-se ao mesmo tempo, no entanto, que só se pode falar de tal conteúdo através de imagens e comparações. Imagens e comparações que são essencialmente conceitos clássicos, são também aqui a *onda* e o *corpúsculo*. Não se ajustam plenamente ao mundo real; estão, além disso, em parte, numa relação mutuamente complementar e, por causa disso, contradizem-se. Assim, só podemos acercar-nos do verdadeiro conteúdo utilizando estas imagens, já que na descrição dos fenómenos é obrigatório mantermo-nos no âmbito da linguagem corrente.

«É provável que aconteça algo de parecido nos problemas gerais da filosofia, especialmente na metafísica. Vemo-nos forçados a utilizar imagens e comparações que não captam o que realmente entendemos. Às vezes não podemos aceitar as contradi-

ções, mas logramos, no entanto, aproximar-nos de algum modo do conteúdo real das coisas. Não podemos negar tal conteúdo. «É no mais fundo que habita a verdade». Este segundo verso é tão verdadeiro como o primeiro que citei.

«Falavas há pouco de Philipp Frank e do seu livro sobre a causalidade. Também Philipp Frank participou no Congresso de Filosofia de Copenhague e pronunciou uma conferência onde qualificou a metafísica, como tu dizias, de mera expressão injuriosa, ou, pelo menos, como exemplo de uma maneira de pensar não científica. Ao findar a conferência, tive de exprimir o meu parecer, e terei dito mais ou menos o que se segue: «Em primeiro lugar, não consigo entender a razão por que o prefixo *meta* só pode ser anteposto a conceitos como a lógica e a matemática — Franck falara da metalógica e da metamatemática —, não podendo empregar-se a propósito do termo «física». O prefixo *meta* significa pura e simplesmente que se trata de questões posteriores, isto é, questões que versam sobre os fundamentos da disciplina correspondente. Porque não se investigará, então, o que há para lá da física? No entanto, prefiro começar por uma exposição diferente, a fim de situar melhor o meu ponto de vista deste problema. Perguntaria o que é um especialista. Muitos responderiam, talvez, que especialista é um indivíduo que sabe muitíssimo acerca de uma matéria determinada. Porém, considero tal definição inadmissível, pela simples razão de que nunca se pode realmente saber muito sobre uma matéria específica. Prefiro defini-lo como o indivíduo que conhece alguns dos erros mais importantes que podem cometer-se no campo da sua especialidade, sendo, assim, capaz de evitá-los. Neste sentido, qualificaria Philipp Frank como especialista de metafísica, porque sabe evitar, indubitavelmente, alguns dos erros mais graves que se praticam no domínio da metafísica. Não estou muito certo de que Frank tenha apreciado o meu elogio, mas a verdade é que não pretendi ser irónico, mas extremamente sério. O mais importante para mim

em discussões semelhantes é que jamais se deve esquecer esse estrato profundo onde mora a verdade. Nunca é lícito tratar os problemas pela rama.»

Ao entardecer daquele dia, Wolfgang e eu prosseguimos a conversa. Era o tempo das noites claras, fazia calor, e o crepúsculo prolongava-se quase até à meia-noite e o sol, ao fundir-se no horizonte, submergia a cidade numa luz suavemente azulada. Rodeados desta atmosfera, resolvemos dar um passeio pelo cais, onde as operações de carga e descarga dos navios se mantêm quase ininterruptamente. A Lange Linie começa a sul, muito perto da rocha onde assenta a estátua de bronze da pequena sereia dos contos de Andersen, e termina a norte, num quebra-mar, onde há um pequeno farol a indicar a entrada do porto. À luz do crepúsculo contemplávamos os barcos que entravam e saíam. Wolfgang iniciou o diálogo com a seguinte pergunta: «Estavas de acordo com o que disse Niels sobre o positivismo? Tenho a impressão de que a tua atitude perante os positivistas é mais crítica do que a de Niels, ou melhor, o teu conceito de verdade é muito diferente do que propõem os filósofos dessa escola, e não sei se Niels estaria disposto a aceitar o conceito de verdade que propuseste.»

«Para já, também o ignoro. Niels viveu a sua juventude numa época em que era imprescindível um esforço enorme para se conseguir a libertação do pensamento tradicional do mundo burguês do século XIX, especialmente das ideias filosóficas de então. E como realizou esse esforço, porá sempre reservas à utilização da linguagem da filosofia antiga ou mesmo da teologia. Para nós, a situação é distinta, porque, após duas guerras mundiais e duas revoluções, não necessitamos de fazer esforço algum para nos libertarmos de qualquer tipo de tradições. Parecer-me-ia completamente absurdo — e nisto estamos de acordo com Niels — afastar os problemas ou as ideias da filosofia tradicional só pelo facto de não estarem formulados numa linguagem precisa. As

vezes sinto dificuldades ao pretender atingir o significado destas ideias. Tento então traduzi-las numa terminologia moderna, a fim de procurar dar-lhes novas respostas. Porém, não vejo inconveniente algum no facto de voltar a pôr problemas antigos, como tão-pouco tenho dificuldades a respeito da utilização da linguagem tradicional das religiões antigas. Sabemos muito bem que a religião utiliza uma linguagem de imagens e parábolas, que nunca poderão representar com precisão o que elas significam. Porém, em última instância, na maioria das antigas religiões, nascidas em época anterior à ciência moderna, trata-se do mesmo conteúdo, do mesmo significado real, que se expressa por meio de imagens e comparações e está intimamente relacionado com o problema dos valores. Talvez tenham razão os positivistas quando afirmam que hoje em dia é frequentemente difícil dar sentido a tais expressões. No entanto, permanece a tarefa de compreender esse sentido, já que este, evidentemente, explica uma parte decisiva da nossa realidade; ou, pelo menos, de expressá-lo numa linguagem nova, se é que na realidade não pode já ser entendido na linguagem antiga.»

«Quando reflectes sobre estes problemas, compreende-se imediatamente que nada se pode fazer com um conceito de verdade que parte da mera possibilidade de prever. Porém, qual é o teu conceito de verdade na ciência? Insinuaste-o há pouco em casa de Bohr, com a comparação da trajectória seguida pelo avião. Não sei o que queres dizer com esta comparação. Haverá algo na natureza que corresponda à intenção do piloto ou à ordem que ele recebeu?»

«Palavras como «intenção» ou «ordem» — respondi eu — provêm da esfera humana, e ao aplicá-las à natureza só podem interpretar-se, no melhor dos casos, como metáforas. Porém, podemos talvez continuar a avançar se utilizarmos de novo a conhecida comparação entre a astronomia de Ptolomeu e a teoria dos movimentos planetários de Newton. Do ponto de vista do critério

de previsão, a astronomia de Ptolomeu não fica em situação de inferioridade perante a de Newton. Mas se fizermos hoje a comparação entre Newton e Ptolomeu, temos a impressão de que Newton, com as suas equações do movimento, formulou as órbitas das estrelas de modo geral e correcto. Também se poderia acrescentar que Newton descreveu a intenção de acordo com a qual foi construída a natureza. Podemos igualmente tomar um exemplo da física actual. Quando aprendemos que os princípios de conservação, como o da energia ou o da carga eléctrica, têm um carácter absolutamente universal, que são válidos em todos os campos da física e que se realizam nas leis fundamentais mercê das propriedades da simetria, estamos já em situação de afirmar que estas simetrias são elementos decisivos do plano segundo o qual a natureza foi criada. Com toda a clareza, advirto neste ponto que as palavras «plano» e «criado», mais uma vez as fomos buscar à esfera humana, merecendo, pois, quando muito, a validade metafórica. Porém, compreende-se que a linguagem não pode pôr à nossa disposição neste ponto conceitos extra-humanos, com os quais pudéssemos aproximar-nos mais do que procuramos saber. Que mais posso dizer sobre o meu conceito de verdade nas ciências?»

«Bem ... Os positivistas podem objectar com razão que falas de maneira muito pouco clara, e podem sentir-se orgulhosos porque lhes não sucede o mesmo. Porém, onde é que há mais verdade? No que é claro ou no que não é claro? Niels diz que é no mais fundo que mora a verdade. No entanto, existirá mesmo um fundo, existirá mesmo a verdade? E, por outro lado, esse fundo terá alguma coisa a ver com a questão sobre a vida e a morte?»

A conversa estacionou por um momento, pois a várias centenas de metros deslizava um enorme transatlântico, no crepúsculo azulado, com muitas luzes, dando a impressão de algo fantástico. Pensei por uns momentos nos destinos humanos que se desenvolveriam por trás das vigias iluminadas dos camarotes. A certa

altura, as perguntas de Wolfgang converteram-se, no meu devaneio, em perguntas acerca do barco. Que era na realidade o barco? Uma massa de ferro com uma central de energia, um sistema eléctrico e toda uma série de lâmpadas? Ou seria a expressão de uma intenção humana, uma estrutura resultante das relações interpessoais? Ou ainda a consequência das leis biológicas da natureza, que tinham utilizado, ao serviço da sua força configuradora, não apenas moléculas proteicas, mas também aço e correntes eléctricas? É possível que a palavra «intenção» represente apenas o reflexo desta força configuradora ou das leis naturais na consciência humana? E que significa a palavra «apenas» neste contexto de relações?

O meu solilóquio voltou a orientar-se para problemas mais universais. Será absurdo pensar que por trás das estruturas ordenadoras do Universo existe uma *consciência*, cuja *intenção* é revelada por certas estruturas? Naturalmente, a questão posta desta maneira é uma antropomorfização do problema, pois a palavra «consciência» é formada a partir das experiências humanas. Assim, não poderia utilizar-se propriamente este conceito fora do domínio humano. Ora bem, se se fazem restrições tão drásticas, tão-pouco seria lícito falar, por exemplo, da consciência de um animal. No entanto, todos compreendemos que este modo de falar alberga um sentido determinado. Porém, compreende-se que o sentido deste conceito, *consciência*, se torna mais amplo e, ao mesmo tempo, mais nebuloso, quando o aplicamos fora do domínio humano.

Segundos os positivistas, há uma solução simples — o mundo divide-se em dois sectores, aquele onde se podem tomar decisões claras, e um segundo, onde devemos reduzir-nos ao silêncio. Por conseguinte, aqui devemos guardar silêncio. Porém, não há filosofia tão destituída de sentido como esta. De facto, quase não há nada que se possa exprimir claramente. Se eliminarmos tudo o

que é obscuro, só ficarão algumas tautologias, sem qualquer espécie de interesse.

As minhas reflexões pessoais foram interrompidas quando Wolfgang retomou o diálogo.

«Acabas de dizer que não achas estranha a linguagem das imagens e das parábolas, característica das religiões antigas, e que por esse motivo não podes estar de acordo com a limitação dos positivistas. Indicaste também que as diversas religiões, com as suas imagens tão diferenciadas, pretendem exprimir, em última análise, quase o mesmo conteúdo real que — são as tuas próprias palavras — se relaciona centralmente com o problema dos valores. Que quiseste afinal dizer com isso e o que é que tem a ver este *conteúdo real*, de que falas, com a tua definição de verdade?»

«A questão acerca dos valores identifica-se com a questão relativa ao que devemos fazer, ao que devemos procurar, ao modo como devemos comportar-nos. Por conseguinte, o problema é posto pelo homem e põe-se em relação ao homem. É a questão acerca do rumo que nos deve orientar no decurso da nossa vida. Esta estrela tem recebido nomes diversos nas religiões e concepções do mundo: felicidade, vontade de Deus, sentido da vida, isto para nomear apenas alguns. A diversidade das designações revela as profundas diferenças existentes na estrutura da consciência dos grupos humanos, que assim denominaram a sua motivação orientadora. Não quero de modo algum minimizar estas diferenças. Porém, tenho a impressão de que em todas estas formulações se trata das relações que unem o indivíduo à ordem central do mundo. Sabemos, certamente, que para nós a realidade depende da estrutura da nossa consciência; o campo objectivável é apenas uma pequena parte da nossa realidade. Porém, também onde se pergunta pelo âmbito subjectivo se impõe a ordem central, e não temos o direito de considerar as imagens deste domínio como puro jogo do acaso ou da arbitrariedade. Admito que possa haver

uma grande confusão no domínio subjectivo, quer dos indivíduos quer dos povos. Por assim dizer, o demónio pode andar à solta ou, para me exprimir cientificamente, podem fazer sentir a sua eficácia ordens parciais incompatíveis com a ordem central, por se terem separado desta. Porém, ao fim e ao cabo, acaba sempre por se impor a ordem central, esse *Uno*, para usar a terminologia antiga, com o qual nos pomos em relação através da linguagem religiosa. Quando se põe a questão dos valores, devemos evidentemente proclamar a necessidade de acordo com esta ordem central, ainda que apenas para evitar a confusão que pode originar-se em virtude das ordens parciais que se separaram da central. A eficácia desse *Uno* demonstra-se já pelo facto de concebermos a ordenação como o bem e o confuso e o caótico como o mal. A visão de uma cidade totalmente destruída por uma bomba atómica afigura-se-nos algo de pavoroso; porém, alegramo-nos quando se consegue transformar um deserto num campo frutífero e florescente. Na ciência, a ordem central reconhece-se pela possibilidade de aplicar, em definitivo, metáforas como a da criação da natureza segundo este ou aquele plano. Neste ponto, o meu conceito de verdade está ligado ao conteúdo real manifestado pelas religiões. Penso que todo este complexo conjunto de inter-relações se tornou mais acessível ao pensamento com o conhecimento da teoria quântica, pois nesta, graça à linguagem abstracta das matemáticas, logramos formular ordens unitárias acerca de domínios muito amplos; porém, ao mesmo tempo, damo-nos conta de que, quando queremos descrever em linguagem corrente os efeitos destas ordens, temos de acudir às comparações, aos pontos de vista complementares, que implicam paradoxos e contradições aparentes.»

A isto, Wolfgang respondeu: «Essa maneira de pensar é com certeza compreensível; porém, o que é que queres dizer quando afirmas que a ordem central se impõe sempre? Esta ordem existe ou não existe. Porém, que significa aqui o verbo *impor-se*?»

«Com esse verbo quero dizer algo de muito simples; penso, por exemplo, no facto de, após cada Inverno, florescerem de novo os prados; penso nas cidades que, no final da guerra, são reconstruídas; em suma, do mesmo modo, o caótico transforma-se sempre em algo ordenado.»

As minhas palavras seguiu-se um silêncio comprido, enquanto continuávamos a caminhar um ao lado do outro. Chegámos ao extremo norte da Lange Linie; a partir dali, prosseguimos o nosso passeio pelo molhe até ao farol situado no seu limite. Ao norte, via-se ainda uma faixa avermelhada, que marcava o horizonte, indicando o movimento do sol sob esta linha, no sentido leste. Avistavam-se com toda a nitidez as silhuetas dos edifícios do porto. Após termos descansado um pouco na extremidade do molhe, perguntou-me Wolfgang repentinamente: «Acreditas propriamente num Deus pessoal? Sei que é difícil dar um sentido claro a esta pergunta, mas penso que a sua orientação é clara.»

«Posso formular a pergunta de outra maneira? Podes tu ou qualquer pessoa situar-se de modo tão imediato ante a ordem central das coisas ou dos acontecimentos, da qual se não pode duvidar? Poderá uma pessoa unir-se a essa ordem central com o mesmo grau de imediatez com que é possível fazê-lo a respeito da alma de outro indivíduo? Utilizo aqui explicitamente a palavra «alma», tão difícil de interpretar, para não ser mal entendido. Se é assim que pões a questão, a minha resposta é afirmativa. E como não importam aqui as minhas experiências pessoais, poderia recordar o célebre texto que Pascal sempre trazia consigo e que começava com a palavra «fogo». Porém, este texto não teria validade para mim.»

«Pensas, então, que a ordem central pode ter para ti a mesma intensidade de presença que te merece a alma de outro indivíduo?»

«Talvez.»

«Porque usaste a palavra «alma» e não falaste, pura e simplesmente, de outro homem?»

«Porque a palavra «alma» significa aqui precisamente a ordem central, o ponto central de um ser que no seu exterior pode ser multiforme e complicado.»

«Não sei se posso estar totalmente de acordo contigo. Não se devem sobrevalorizar as próprias experiências.»

«É claro que não. Porém, também em ciência se faz apelo às experiências pessoais, ou às de outros, desde que nos informem fielmente acerca delas.»

«Talvez tivesse sido melhor não pôr a pergunta assim. Porém, prefiro voltar à questão que nos serviu de ponto de partida: a filosofia positivista. Esta afigura-se-te alheia porque, se tivesses de obedecer às suas proibições, não poderias falar de todas as coisas de que temos falado. Porém, chegarias à conclusão de que esta filosofia nada tem que ver com o mundo dos valores? Que por princípio não pode existir nela uma ética?»

«À primeira vista assim parece, mas, do ponto de vista histórico, acontece exactamente o contrário. Este positivismo de que estamos a falar, e que hoje se nos depara, desenvolveu-se sob a influência do pragmatismo e da atitude ética que acompanha este. O pragmatismo ensinou o homem a não ter as mãos inactivas dentro das algibeiras, mas a tomar sobre si uma responsabilidade pessoal, a esforçar-se por lograr o êxito imediato, sem pensar paralelamente na melhoria do mundo nem no esforço activo pessoal necessário à obtenção de uma ordem melhor no domínio da actividade própria. Sob este aspecto, o pragmatismo parece-me até melhor do que muitas das antigas religiões. De facto, as velhas doutrinas induzem-nos facilmente a cair numa certa passividade e a resignar-nos ao que parece inevitável, quando, através de uma actividade adequada, se poderiam conseguir ainda muitos progressos. Começar pelas pequenas coisas, quando pretendemos melhorar as grandes, é sem dúvida um excelente prin-

cípio no campo da conduta prática; inclusivamente, na própria ciência, este caminho pode revelar-se correcto em muitos sectores, desde que se não perca de vista a coerência universal da totalidade. Ambas as vias foram eficazes na física de Newton: o estudo das particularidades e a perspectiva da totalidade. Porém, o positivismo na sua forma actual incorre no erro de menosprezar o nexos geral das coisas, deixando-o conscientemente na obscuridade, ou pelo menos não incentivando ninguém a pensar nele.»

«Compreendo perfeitamente a tua crítica do positivismo, como aliás deves esperar. Porém, não respondeste ainda à minha pergunta. Se nesta atitude, misto de pragmatismo e de positivismo, existe uma ética — e tens razão ao dizer que ela existe e que se vê actuar constantemente na América e na Inglaterra —, donde é que esta ética retira a sua orientação? Afirmaste que o rumo está sempre em relação com a ordem central; porém, onde é que encontras esta vinculação ao pragmatismo?»

«Nesse ponto, estou de acordo com a tese de Max Weber de que, afinal, a ética do pragmatismo provém do calvinismo e, portanto, do cristianismo. Quando no mundo ocidental se pergunta pelo que é bom ou é mau, pelo que é desejável ou condenável, encontra-se sempre inevitavelmente a escala de valores do cristianismo, mesmo onde há muito se não conta com imagens e parábolas desta religião. Se algum dia se extinguisse totalmente a força magnética que moveu esta bússola — e esta força só pode provir da ordem central do mundo —, então recearia atrocidades horríveis, piores ainda do que os campos de concentração e a própria bomba atómica. Porém, não era nosso propósito falar deste aspecto tão lúgubre do nosso mundo. Provavelmente, a ordem central tornar-se-á visível no futuro por outros caminhos. Em todo o caso, em ciência, como disse Niels, podemos aceitar plenamente os postulados dos pragmatistas e dos positivistas, que exigem esmero e precisão no estudo do particular, exigindo ao mesmo tempo extrema clareza de linguagem. Porém, temos de

prescindir das suas proibições, porque, a partir do momento em que não pudéssemos falar nem pensar acerca das grandes interdependências, teríamos perdido a bússola que nos norteia corretamente.»

Apesar do avançado da hora, uma pequena lancha acercou-se do molhe e levou-nos a Kongens Nytorv, donde era fácil regressar a casa de Bohr.

CAPÍTULO XVIII

CONTROVÉRSIA SOBRE POLÍTICA E CIÊNCIA (1956-1957)

Dez anos após concluída a guerra, já as destruições mais graves tinham sido reparadas. Pelo menos na parte ocidental da Alemanha, na República Federal, a reconstrução adiantava-se de tal modo que se podia pensar numa participação da indústria alemã na técnica atómica, que se achava em pleno desenvolvimento. No Outono de 1954, eu participei como enviado do Governo Federal nas primeiras conversações entabuladas em Washington acerca do possível retomar destes trabalhos na República Federal. O facto de na Alemanha se não terem realizado experiências para o fabrico de bombas atómicas durante a guerra, embora não faltassem os conhecimentos básicos para o fazer, criara um ambiente favorável a estas conversas. Em todo o caso, permitiram-nos construir um pequeno reactor nuclear e tudo parecia indicar que em breve cairiam as barreiras que impediam uma técnica atómica com fins pacíficos na Alemanha.

Nestas circunstâncias, era necessário também instalar na República Federal os dispositivos adequados ao futuro desenvolvimento no campo atómico. Naturalmente, a primeira tarefa foi a construção de um reactor de investigação, a fim de que os físicos e os engenheiros ou, em geral, toda a indústria alemã pudessem estudar os problemas técnicos deste novo sector. Decidiu-se atribuir um papel importante neste projecto ao Departamento de Física, que Karl Wirtz dirigia no Instituto Max Planck, de Göttingen. O motivo foi que os colaboradores deste departamento não

só estavam familiarizados com todas as experiências sobre o desenvolvimento de reactores durante a guerra, mas também o facto de se terem posto ao corrente dos progressos ulteriores, estudando as publicações ou participando em congressos científicos. Por isso, Adenauer convidava-me com bastante frequência nessa época a dialogar com representantes do Governo ou da indústria, a fim de conseguir que os primeiros planos se ajustassem, também do ponto de vista científico, às necessidades objectivas. Para mim, foi uma experiência nova, ainda que imprevisita, o facto de, mesmo num Estado democrático, com formas ordenadas de direito, não ser possível adoptar decisões apenas segundo o critério da conveniência objectiva, nem sequer tratando-se de um assunto tão importante como os primeiros passos na nova técnica atómica. De facto, era necessário ter em conta um equilíbrio complexo de interesses particulares, por vezes opacos e contrários às razões objectivas. Seria injusto censurar os políticos por isto. É a harmonização dos interesses antagónicos inerentes à sociedade que constitui uma das tarefas mais importantes do político, devendo o seu cumprimento facilitar-se o mais possível. No entanto, pela minha inexperiência em matéria de compromisso entre os interesses económicos e políticos, a minha ajuda em tais conversações foi menor do que eu esperava.

Nas conversas que então mantinha frequentemente com os meus colaboradores mais próximos concebera a ideia de que seria conveniente instalar o primeiro reactor, destinado à investigação e a fins técnicos, nas imediações do nosso instituto. Para levar a cabo este propósito era indispensável buscar um terreno mais amplo, noutra sítio, onde pudesse alojar-se o nosso instituto e as correspondentes dependências técnicas, prevendo de antemão a possibilidade de ampliá-las mais tarde; defendi, neste sentido, a proposta de situá-lo nos arredores de Munique. Confesso que havia também nesta minha proposta motivos de carácter pessoal, pois sinto-me profundamente vinculado a esta cidade desde os tempos

da minha juventude e dos meus estudos. Além disso, prescindindo desta motivação particular, a proximidade de Munique, centro cultural importante e aberto ao mundo moderno, parecia-me uma condição plenamente propícia ao trabalho do nosso instituto. Outro motivo para apoiar um clima de estreita colaboração entre o instituto e o novo centro de técnica atômica foi o argumento de que, assim, as experiências do instituto desde o tempo da guerra poderiam ser aproveitadas ao máximo. A equipa formada no nosso instituto para esse tipo de tarefas queria realmente trabalhar em técnica atômica e, por conseguinte, não podia cair na tentação de empregar para outros fins os grandes fundos de que o centro técnico dispunha. Porém, logo me dei conta de que os representantes mais influentes da indústria não tinham interesse algum em favorecer a localização dessas instalações técnicas na Baviera. Decidiram, com razão ou sem ela, que as condições apontavam para Baden-Vurtemberg, tendo sido igualmente eleita a cidade de Karlsruhe. Por estranha coincidência, tinha-se projectado para o Instituto Max Planck um novo edifício em Munique, cuja construção fora oferecida generosamente pelo Governo da Baviera. A Karl Wirtz foi feita a oferta de abandonar o Instituto para se transferir para Karlsruhe, acompanhando a equipa que formara em técnica nuclear. Carl Friedrich recebeu, por seu lado, uma proposta para ocupar a cátedra de Filosofia na Universidade de Hamburgo.

Pela minha parte, não estava satisfeito com estas decisões, que tinham em conta as minhas pretensões pessoais acerca da cidade de Munique, mas omitiam as razões objectivas que aconselhavam o desenvolvimento da técnica atômica nas proximidades do nosso instituto. Entristecia-me ter de dar por finda a minha estreita e prolongada colaboração com Karl Friedrich e Karl Wirtz, e preocupava-me o facto de o nosso centro de técnica atômica pacífica em Karlsruhe poder vir a subtrair-se à intervenção daqueles que teriam preferido investir noutros fins os muitos

meios disponíveis. Inquietava-me a possibilidade de que, para os homens responsáveis pelas decisões mais importantes neste tipo de questões, os limites entre a técnica nuclear pacífica e o armamento atómico resultassem tão fluidos como os limites entre a técnica atómica e a investigação fundamental sobre o átomo.

As minhas preocupações fundamentais agravam-se, além disso, pelo facto de preponderar, nos círculos políticos ou económicos, ainda que não entre a população alemã, a opinião de que o armamento atómico representa no nosso mundo um dos meios usuais para garantir a segurança perante as ameaças exteriores e que, portanto, não deveria excluir-se no que se referia à República Federal. Eu, pelo contrário, estava convencido, como a maioria dos meus amigos, de que o armamento atómico contribuiria apenas para debilitar a posição política do nosso país perante o exterior e que, por isso, toda a intenção de armamento atómico, fosse qual fosse a sua forma, prejudicar-nos-ia grandemente, uma vez que o espanto com o que tínhamos feito durante a guerra permanecia generalizado, impedindo que em mãos alemãs viessem a surgir armas atómicas. Nas diversas entrevistas que então mantive com o chanceler Adenauer pareceu-me bastante sensível ao argumento de que, em matéria de armamentos, a República Federal deveria sempre fazer o mínimo que lhe permitissem os seus aliados. Porém, também aí se tratava, supostamente, de equilibrar interesses contraditórios, de difícil conciliação.

Entre os meus amigos, era sobretudo Carl Friedrich quem abordava este tipo de assuntos. Foi também ele quem mais tarde veio a tomar decisões de carácter político. Provavelmente, um dos nossos muitos diálogos terá começado com esta pergunta, feita por mim: «Como vê concretamente o futuro do nosso instituto? A mim, preocupa-me o facto de dele pretenderem separar completamente a técnica atómica. Naturalmente, há que enfrentar muitas outras tarefas científicas. Porém, quem é que deseja esta separação? Foi só a minha proposta de Munique, talvez um

pouco egoísta, que motivou esta separação? Ou haverá razões objectivas para afastar o Instituto Max Planck do futuro centro de técnica atómica pacífica?»

«Nestas questões semipolíticas — respondeu Carl Friedrich —, torna-se difícil definir o termo «objectivo». Um desenvolvimento técnico desta natureza acarreta grandes transformações económicas no sítio escolhido. Muitas pessoas terão ali emprego, haverá talvez que construir para eles novos bairros, a indústria que se ocupa da produção e consumo da energia obterá novas instalações e receberá novos encargos. Portanto, são motivos sumamente *objectivos* os que levam uma cidade ou um estado a desejar ser eleito. É um caso semelhante ao que discutimos em Farm-Hall, ao falarmos de bomba atómica. Também aqui haverá que considerar a decisão sobre o sítio de colocação da técnica atómica pacífica como parte da planificação para o desenvolvimento global económico-técnico da República Federal. Não basta procurar o lugar de instalação em função da necessidade de pôr os reactores a trabalhar o mais depressa possível. Outros motivos se farão sentir, provenientes da colaboração global.»

«Teremos que aceitar tais razões. Porém, pensas que foram decisivas no nosso caso?», perguntei eu a seguir.

«Isso já eu não sei e é aí que começam as minhas verdadeiras preocupações. Como sabes por muitas reuniões, para a maioria dos observadores é difícil traçar uma fronteira definitiva entre o projecto orientado para o armamento e o projecto dirigido para a investigação básica. Por conseguinte, haverá tendências — e talvez isto não seja demasiado importante — a incluir no novo centro de departamentos de investigação básica, que nada terão a ver, imediatamente, com o desenvolvimento técnico. Porém, poderiam surgir outras tendências — e isso é que seria extremamente perigoso — que, partindo da técnica atómica pacífica, levassem a pensar mais tarde em aplicações militares. Um exemplo seria a produção de plutónio. Karl Wirtz fará, sem dúvida,

todos os esforços para manter a linha de uma técnica atômica exclusivamente pacífica e sem compromissos. Porém, poderiam surgir forças poderosas com outra orientação, perante as quais não prevaleceria, de modo algum, a opinião de uma única pessoa. Devíamos tratar de conseguir uma declaração do nosso Governo através da qual este se obrigasse a renunciar à produção de armas atômicas. No entanto, os governos, como é natural, tendem a deixar em aberto o maior número possível de caminhos. Não permitem, de modo algum, que lhes atem as mãos. Poderíamos igualmente pensar numa declaração pública. Porém, terão alguma importância semelhantes afirmações? No ano passado, colaboraste numa declaração que foi assinada por uma série de físicos reunidos na ilha de Mainau. Ficaste satisfeito com isso?»

«Colaborei, certamente, nessa declaração, mas no fundo detesto pessoalmente tais manifestações. Declarar-se abertamente a favor da paz e contra a bomba atômica é na realidade um simples jogo de palavras, já que qualquer pessoa sensata é naturalmente amiga da paz e inimiga da bomba atômica, não necessitando para isso de qualquer declaração de cientistas. Os governos incluirão tais afirmações nos seus cálculos políticos e dirão que também eles querem a paz e repudiam a bomba atômica, acrescentando porém que a paz de que falam deve ser favorável e honrosa para a nação e que as bombas atômicas em causa devem ser as que estão em mãos alheias. Assim não se vai a parte alguma.»

«No entanto, os povos voltam a recordar com essas manifestações o absurdo que seria uma guerra com armas nucleares. Se não fosse razoável essa advertência, com certeza não terias assinado a resolução de Mainau.»

«Certo. Porém, quanto mais geral e evasiva for essa declaração, tanto menor será a sua eficácia.»

«De acordo. Temos de encontrar melhores iniciativas, no

caso de pretendermos que se realize de facto algo de novo no nosso país.»

«A velha política, isto é, a força económica e política, a chantagem com a ameaça das armas, servem ainda, segundo a opinião da maioria, sobretudo fora da Alemanha, como política realista inclusivamente em países onde os seus efeitos têm sido exactamente o contrário. Há pouco, um membro do nosso Governo Federal expôs-me o seguinte argumento: como a França dispõe de armas atómicas, também a Alemanha deve possuí-las. Como é natural, opus-me imediatamente a isso. Porém, o mais alarmante deste raciocínio não era, segundo me parece, o fim em vista, mas o pressuposto de que se parte. Dava-se como certo que a posse de armas nucleares constituirá para nós uma vantagem política, e só se punha a questão de como atingir esta meta vantajosa. Temo que o defensor desta tese considere que quem pensa de outra maneira, pondo em dúvida o pressuposto de base, mais não é do que um idealista ou, no melhor dos casos, um espertalhão de tácticas maquiavélicas, com objectivos políticos muito diferentes dos que aparenta; por exemplo, poderá estar interessado na anexação da Alemanha à Rússia.»

«Creio que a indignação te faz exagerar. A política do nosso Governo Federal é, não duvides, muito mais razoável e, além disso, há muitas posições intermédias entre o armamento atómico e a passividade completa de quem só conta com a ajuda externa. Em qualquer hipótese, devemos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para impedir o desenvolvimento dos projectos numa direcção errada.»

«Vai ser muito difícil. Se aprendi alguma coisa a partir da experiência dos últimos meses, foi com certeza a impossibilidade de coordenar adequadamente a política e a ciência. É algo de muito superior às minhas forças, embora não se trate, certamente, de um absurdo. A dedicação total é indispensável na política como na ciência, de modo que não podemos tratar a sério das duas

coisas ao mesmo tempo. Por conseguinte, vou passar a debruçar-me de novo exclusivamente sobre a ciência.»

«Aí está uma atitude que não considero correcta. A política não é apenas missão de especialistas ou peritos; é, além disso, uma obrigação de toda a gente, se é que queremos evitar catástrofes como a de 1933. Não debes retirar-te, sobretudo quando se trata das consequências da física atómica.»

«Tens razão; se necessitas da minha ajuda, conta comigo.»

No Verão de 1956, por ocasião destas conversas, sentia-me cansado até ao esgotamento. Além disso, preocupava-me uma controvérsia científica com Wolfgang Pauli, a quem não conseguia convencer da minha opinião a respeito de um problema científico muito importante. Na reunião que se celebrara em Pisa, um ano antes, eu fizera propostas muito pouco convincentes acerca da estrutura matemática de uma teoria das partículas elementares. Wolfgang não estava de acordo com elas; estudara pessoalmente possibilidades semelhantes num modelo matemático apresentado pelo físico chinês Lee, que trabalha nos Estados Unidos, e concluíra que as minhas investigações seguiam uma perspectiva errada. Eu, porém, não acreditava nele. Por isso, Wolfgang criticou-me, mordaz, como era seu costume.

Numa carta de Zurique dizia-me: «Estas observações servem, antes de mais, para demonstrar que, na conferência de Pisa, não tinha entendido praticamente nada dos teus próprios *trabalhos*.»

De momento, demasiado cansado para abordar com todas as minhas forças o difícil problema matemático em questão, resolvi-me a fazer uma viagem turística.

Assim, mudei-me para férias com toda a família para Liseleje, uma aldeia no litoral, na ilha Sjælland, na Dinamarca. Vivíamos numa casa de campo apenas a dez quilómetros de distância do *chalet* de Bohr, em Tisvilde. Queria aproveitar a oportunidade para passar uns bocados com Niels, sem no entanto abusar da

sua hospitalidade. Foram umas semanas felizes. As visitas mútuas mitigaram-me o cansaço e permitiram-me estabelecer a relação entre o tempo passado em comum e o mundo actual, através das modificações surgidas. Niels não quis entrar na delicada discussão matemática que eu mantinha com Wolfgang. Não se sentia competente em questões de índole mais matemática do que física. Porém, revelou-se de acordo com os pontos de vista filosóficos que eu pretendia pôr como base da física das partículas elementares e animou-me a avançar no sentido que eu escolhera.

Poucas semanas após regressar da Dinamarca, caí gravemente doente e tive de ficar de cama por muito tempo. Não podia trabalhar, e só de longe podia seguir as discussões de carácter político que Carl Friedrich sustentava com os amigos, ao referir as aspirações que tínhamos manifestado ao Governo alemão. No primeiro dia em que me pude levantar — estávamos já em fins de Novembro —, teve lugar em minha casa uma reunião dos «18 de Göttingen», como mais tarde nos chamaram. Deliberámos acerca do conteúdo de uma carta dirigida ao então ministro da Defesa, Strauss, anteriormente ministro dos Assuntos da Energia Atómica. No caso de não recebermos uma resposta satisfatória, reservámo-nos — assim o tínhamos escrito — o direito de apelar para a opinião pública, apresentando-lhe as nossas considerações a respeito da questão do armamento atómico. Satisfazia-me o facto de Carl Friedrich ter tomado a iniciativa desta medida, pois, de momento, eu nada mais podia fazer do que observar ou, quando muito, participar, com um empenhamento muito reduzido.

Nas semanas seguintes, só a pouco e pouco fui recobrando as forças. Tentei levar a controvérsia com Wolfgang a uma conclusão definitiva. Tendo em conta a formulação das leis naturais das partículas elementares, tratava-se de ampliar o espaço matemático que para tais fins vinha a utilizar-se na mecânica quântica, denominado pelos físicos «espaço de Hilbert». A sugestão de ampliação deste espaço, conferindo-lhe uma métrica algo mais

generalizada do que a que se usa em mecânica quântica, fora feita já há treze anos por Paul Dirac. Porém, Wolfgang demonstrara então que as variáveis em mecânica quântica deviam interpretar-se como probabilidades, podendo eventualmente assumir valores negativos, de modo que por isso esse tratamento matemático não permite uma interpretação física satisfatória. Wolfgang, por altura da conferência de Pisa, expusera as suas objecções com todo um requinte matemático, utilizando o modelo proposto por Lee. Na conferência, eu, pelo contrário, voltei a insistir na sugestão de Dirac, argumentando que nos casos especiais que expus se podiam evitar as dificuldades que Wolfgang referira. É claro que Wolfgang não acreditava no que eu dizia.

A minha intenção era demonstrar — aplicando os próprios métodos matemáticos de Wolfgang e usando o modelo de Lee — que nos casos especiais que eu mencionara podiam de facto eliminar-se as dificuldades. Até ao fim de Janeiro, o meu estado de saúde voltara a piorar, de tal maneira que o médico me aconselhou que saísse de Göttingen e me deixasse tratar por Elisabeth em Ascona, na margem do lago Maior, até recuperar totalmente. A correspondência epistolar com Wolfgang a partir de Ascona deixou-me uma recordação terrível. Foi, de ambas as partes, uma contenda dura, um esforço derradeiro em busca da clareza matemática. A minha demonstração, ao princípio, não podia considerar-se transparente e Wolfgang não percebia por onde é que eu ia. Tratava sem cessar de explicar-lhe os meus argumentos com todo o pormenor, mas Wolfgang indignava-se sistematicamente com o facto de eu não aceitar as suas objecções. Acabou por perder a paciência e escreveu-me: «A tua última carta é uma lástima. Creio que é quase tudo irremediavelmente falso ... Não fazes senão repetir ideias fixas ou conclusões obscuras, como se nunca te tivesse escrito. Por isso, continuar é perder tempo e acho melhor interromper a discussão ...» Porém, eu podia ceder naquele momento e, apesar de várias recaídas da minha doença,

acompanhadas de certa depressão, decidi-me a investigar até conseguir uma clareza total. Por fim, ao cabo de quase seis semanas de esforço porfiado, consegui abrir uma brecha na muralha de Wolfgang. Compreendeu que o meu interesse se não centrava na solução geral do problema matemático, mas apenas numa série especial de soluções, e que eu só afirmava que esta série em particular permitia uma interpretação física. Com isto, demos o primeiro passo para a união e, depois de termos estudado a fundo vários pormenores matemáticos, ficámos ambos convencidos de termos compreendido plenamente o problema. Em todo o caso, o esquema matemático não convencional que eu pretendia pôr como base da teoria das partículas elementares não encerrava contradições internas imediatamente reconhecíveis. No entanto, não tínhamos ainda demonstrado que ele realmente era aplicável. Havia, porém, outros argumentos que levavam a pensar que a solução devia ser procurada por este caminho, e prossegui o meu trabalho nessa perspectiva. Na viagem de regresso de Ascona, tive de submeter-me a um exame minucioso no Hospital Universitário de Zurique. Aproveitei a ocasião para uma entrevista com Wolfgang, que decorreu em ambiente absolutamente tranquilo, ao ponto de Wolfgang, no final, referir «como era aborrecida a unidade». Assim se acabou e se decidiu a «batalha de Ascona», como mais tarde costumávamos chamar a este episódio das nossas discussões epistolares.

As semanas seguintes passei-as em Urfeld, no nosso velho torrão, sobre o lago Walchen. Ali me restabeleci, muito mais rapidamente do que antes em Ascona. Ao regressar a Göttingen, inteirei-me de que as discussões políticas sobre a questão do armamento atômico se aproximavam de um momento de crise. O Governo Federal, em resposta aos físicos, pretendia fugir a uma atitude clara na questão do armamento atômico. Isto era, naturalmente, compreensível, mas confirmava a nossa preocupação relativa à eventualidade de as coisas tomarem um sentido errado.

Pouco depois, Adenauer afirmou publicamente que as armas atômicas são no fundo apenas um aperfeiçoamento e reforço da artilharia, de modo que, por conseguinte, em comparação com as armas convencionais, só representam uma diferença de grau. Esta declaração parecia-nos ultrapassar francamente os limites do tolerável. De facto, serviu para inculcar demagogicamente no povo alemão uma opinião totalmente errada acerca dos efeitos das armas nucleares. Sentíamos o dever de actuar em resposta, e Carl Friedrich sugeriu que fizéssemos uma declaração.

Pusemo-nos logo de acordo em que não deveria tratar-se de uma declaração de ordem geral, benévola, a favor da paz, repudiando a bomba atômica. Devíamos antes propor-nos finalidades muito precisas que pudessem ser atingidas nas circunstâncias do momento. Surgiram quase espontaneamente dois objectivos. Em primeiro lugar, era necessário explicar ao povo alemão com toda a clareza os efeitos das armas atômicas, frustrando qualquer intenção de acalmar as consciências ou de mascarar os perigos. Em segundo lugar, havia que conseguir a mudança de atitude do Governo Federal, em matéria de armamento atômico. Portanto, a declaração deveria referir-se somente ao nosso país, e explicaríamos com toda a clareza que a posse de armas nucleares não constituiria para nós um reforço da segurança, mas sim uma ameaça. Neste contexto, ser-nos-ia indiferente o que os outros governos ou povos pensassem acerca das armas atômicas. Finalmente, pensámos que poderia dar mais força à nossa declaração o facto de nos obrigarmos publicamente a recusar toda a forma de colaboração no armamento atômico. Esta atitude negativa afigurava-se-nos lógica, já que também durante a guerra — graças à sorte que tivemos — tínhamos logrado esquivar-nos a este tipo de colaboração. Carl Friedrich tratou dos pormenores com os nossos amigos. Como eu ainda tinha de cuidar da saúde, dispensaram-me de assistir à maior parte das reuniões. O texto da declaração foi redigido por Carl Friedrich e, depois de corrigido em

reuniões plenárias, foi aprovado pelos dezoito físicos de Göttingen.

O manifesto foi publicado pela imprensa no dia 16 de Abril de 1957 e, pelos vistos, provocou forte impressão sobre a opinião pública. Poucos dias depois, parecia termos alcançado o primeiro dos nossos objectivos, já que ninguém tentara minimizar os efeitos das armas nucleares. A atitude do Governo Federal não foi unânime. Adenauer parecia perturbado perante um facto que ameaçava alterar o rumo cuidadosamente calculado por ele, e convidou alguns dos físicos de Göttingen, entre eles eu próprio, para uma entrevista com ele em Bona. Tive de recusar, pois pensava que não havia novos pontos de vista susceptíveis de nos aproximarem e porque, além disso, em virtude da minha saúde precária, não me sentia capaz de aguentar uma discussão demasiado dura. Adenauer telefonou-me para me fazer mudar de opinião, e começou então uma longa discussão política, que recordei nos pontos essenciais.

Adenauer começou por dizer que até então nos entedêramos bem em todas as questões principais; que a República Federal fizera muito a favor de uma técnica atômica pacífica e que o nosso manifesto de Göttingen se baseava, em grande parte, em mal-entendidos. Acreditava, pois, ter direito a ser escutado atentamente, na exposição dos argumentos que lhe tinham conferido certa liberdade de movimento em assuntos de armas atômicas. Supunha igualmente que, uma vez conhecidos estes argumentos, chegaríamos rapidamente a um acordo, e acrescentou que achava muito importante que este fosse depois conhecido também pela opinião pública. Respondi-lhe que tinha estado doente e que, por isso, não me sentia ainda suficientemente recuperado para discutir um problema tão crítico como o do armamento atômico. Tão-pouco supunha eu que fosse assim tão fácil chegar a uma aproximação satisfatória, pois os argumentos que ele nos pretendia apresentar não deviam ser senão a debilidade militar da Alemanha, o grau de superioridade da Rússia e a injustiça de confiar

aos Americanos a defesa do nosso país, por não estarmos preparados para os sacrifícios exigidos pela defesa. Manifestei-lhe que já tínhamos reflectido profundamente acerca de todos estes argumentos. Provavelmente, conhecíamos melhor do que muitos dos nossos compatriotas os sentimentos de países como a América e a Inglaterra para com o povo alemão. A partir das minhas viagens anteriores, tornara-se-me ponto indubitável que o armamento atómico do exército federal provocaria uma avalanche de protestos, sobretudo na América, cifrando-se o resultado no deterioramento do ambiente político — já periclitante —, sem qualquer compensação do ponto de vista militar.

Adenauer replicou que sabia que nós, físicos, éramos idealistas, que confiávamos nas tendências boas dos homens e que recusávamos todos os actos de violência. Acrescentou que ele, pessoalmente, teria estado de acordo, se tivéssemos dirigido o nosso apelo a todos os homens, para renunciarem ao armamento atómico e para regularem todos os conflitos de interesses através de meios pacíficos. Este, dizia, era precisamente o seu desejo. Porém, o que nós tínhamos escrito parecia atingir o nosso país, muito especificamente, como que pretendendo enfraquecer a sua posição. Era esta, pois, a consequência que a nossa declaração podia ter.

Perante esta censura, adoptei uma atitude enérgica. Sabia — disse-lhe — que precisamente neste caso não nos tínhamos conduzido como idealistas, mas com a frieza proveniente de uma análise realista. Estávamos convencidos de que todo o armamento atómico contribuiria para debilitar a posição política da República Federal, e que por isso a segurança que tanto o preocupava correria sem dúvida grave risco, no caso de os projectos estatais progredirem. A minha opinião era que vivíamos numa época em que os problemas de segurança estavam a sofrer uma modificação tão radical como na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e que era necessário em primeiro lugar conhecer a

fundo estas transformações para logarmos depois sair dos velhos esquemas mentais. A intenção da nossa declaração fora motivar a consciência pública nesse sentido, impedindo que, por considerações tácticas do velho estilo, se progredisse em direcção errada.

Era difícil para Adenauer aceitar os meus argumentos e parecia-lhe incorrecto que um pequeno grupo de homens, neste caso de físicos atómicos, se atrevesse a interferir em planos perfeitamente calculados, cuja orientação só devia depender dos interesses dos grandes grupos políticos. Ao mesmo tempo, dava-se conta, pela repercussão da nossa declaração sobre a opinião pública, que as nossas palavras recolhiam o sentir de muitos alemães e de muitos estrangeiros, de modo que não se podiam ignorar os nossos argumentos. Tentou de novo persuadir-me para que voltasse a vê-lo em Bona, mas acabou por compreender que o meu estado de saúde o não permitiria.

Não sei até que ponto estava Adenauer então realmente descontente com o nosso gesto. Anos depois, escreveu-me em certa ocasião uma carta onde dizia expressamente que respeitava uma opinião política distinta da sua. Porém, no fundo, era provavelmente um indivíduo céptico, que conhecia perfeitamente os estreitos limites que condicionam a acção política. Além disso, gostava de encontrar caminhos visíveis dentro das possibilidades que cada conjuntura lhe oferecia e ficava decepcionado quando esses caminhos se revelavam mais árduos do que calculara. A bússola que o guiava não se ajustava aos antigos ideais prussianos, de que faláramos, dezenas de anos antes, Niels Bohr e eu, na nossa excursão a pé, na Dinamarca. Tão-pouco o atraía o afã de liberdade dos vikings das sagas da Islândia, de acordo com o qual se orientava o império mundial da Inglaterra. A estrela que marcava o caminho de Adenauer provinha da antiga tradição romano-cristã da Europa, que ainda sobrevive na Igreja Católica e, além disso, das ideias sociais do século XIX, onde, apesar do comunismo e do ateísmo, Adenauer reconhecia o coração cris-

tão. O pensamento católico contém uma parte de filosofia e de sabedoria orientais, e foi precisamente essa parte que deu a Adenauer o vigor necessário em situações difíceis. Lembro-me de uma conversa onde falámos das nossas experiências como prisioneiros. Como Adenauer foi encarcerado durante certo tempo pela Gestapo numa cela estreita, com alimentação escassíssima, ao passo que eu fora internado em Inglaterra, em condições relativamente agradáveis, perguntei-lhe se esse tempo se lhe revelara muito difícil de suportar. Adenauer respondeu-me: «Bem ... Quando se está preso numa cela estreita durante dias, semanas, meses, sem que nos incomodem com chamadas telefónicas, nem visitas de espécie alguma, consegue-se uma oportunidade excelente de meditação, pode-se reflectir tranquilamente sobre o passado e sobre o que o futuro nos pode guardar. Tudo isto, em total silêncio e solidão. Ora esta possibilidade, ao fim e ao cabo, é absolutamente invejável.»

CAPÍTULO XIX

A TEORIA DOS CAMPOS UNIFICADA (1957-1958)

No porto de Veneza está situada, frente ao palácio ducal e à Piazzetta, a ilha de São Jorge. É propriedade do conde Cini, que nela fundou uma escola para órfãos e crianças abandonadas, que durante a adolescência recebem a formação adequada para se dedicarem depois aos trabalhos do mar ou da indústria artesanal. Restaurou também o velho mosteiro beneditino da ilha. No primeiro andar do edifício, algumas salas confortáveis foram convertidas em quartos para hóspedes. A propósito da conferência sobre física atômica celebrada em Pádua no Outono de 1957, o conde Cini convidou alguns dos assistentes, entre eles Wolfgang e eu, a passar uns tempos na ilha. O tranquilo pátio do antigo mosteiro, aonde o bulício do porto chega já amortecido, e as excursões a Pádua, que por vezes fizemos juntos, forneceram-nos uma boa ocasião para conversarmos sobre os problemas mais actuais da nossa ciência. Uma recente descoberta dos jovens físicos sino-americanos Lee e Yang ocupava-nos então a todos. A estes dois teóricos ocorrera a ideia de que a simetria, até esse momento considerada componente óbvio das leis da natureza, seria perturbada pelas interacções fracas responsáveis pelos processos radioactivos. As experiências de Wu comprovaram mais tarde, realmente, que a desintegração radioactiva beta provoca uma perturbação muito forte na simetria. Parecia que as partículas sem massa emitidas na radiação beta, denominadas «neutrinos», existiam apenas sob uma forma, a que chamamos «forma

da esquerda», ao passo que os antineutrinos ocorreriam na forma da direita. Wolfgang interessava-se então especialmente pelas propriedades dos neutrinos, já que fora ele o primeiro, há vinte anos, a prever a existência dessas partículas. Posteriormente, esta fora demonstrada, mas a nova descoberta modificava a nossa imagem do neutrino de uma maneira muito curiosa.

Nós, isto é, Wolfgang e eu, sempre tínhamos pensado que as propriedades de simetria, manifestadas por estas simples partículas sem massa, deviam ser ao mesmo tempo as propriedades de simetria das leis naturais que lhes serviam de base. Pois bem, se a simetria «direita-esquerda» não se observava nessas partículas, haveria que contar com a possibilidade de que também nas leis fundamentais da natureza faltasse primariamente esta simetria, acrescentando-se secundariamente a estas leis; por exemplo, devido às interações e à massa delas resultantes. Seria, portanto, a consequência de uma duplicação, explicável matematicamente, por exemplo, em termos de uma equação com duas soluções equivalentes. Esta possibilidade afigurava-se sobremaneira impressionante, pois apontava para uma simplificação das leis fundamentais da natureza. Já há muito que aprendêramos pelas nossas experiências anteriores em física que sempre que na prática experimental se apresenta inesperadamente um dado simplicíssimo, é necessário aguçar a atenção, pois é muito possível que se tenha então chegado a um momento em que evidenciam ante os nossos olhos as grandes coerências harmônicas. Por isso, tínhamos a impressão de que a descoberta de Lee-Yang poderia ocultar conhecimentos decisivos.

Também Lee, um dos descobridores, que assistiu ao Congresso de Pádua, parecia ter esta mesma opinião. Falei com ele durante um bom bocado no claustro do mosteiro acerca das consequências que deveríamos extrair da simetria observada e o próprio Lee disse-me que se poderiam encontrar novas interdependências importantes «ao virar da esquina». Porém, naturalmente,

não se sabe neste caso se será fácil ou difícil dobrar a esquina. Wolfgang mostrava-se muito otimista, em parte porque conhecia perfeitamente as estruturas matemáticas relacionadas com os neutrinos e, por outro lado, porque, em consequência das discussões que tínhamos mantido na «batalha de Ascona», albergava a esperança de que se poderiam construir teorias quânticas relativísticas de campos sem contradições matemáticas. Sentia-se especialmente fascinado pelo mencionado processo do desdobramento ou da bipartição, o qual — como ele supunha — poderia explicar o aparecimento da simetria, ainda que de momento não existisse uma formulação matemática concreta do facto. A bipartição devia dar à natureza — numa forma que ulteriormente a investigaria — a possibilidade de introduzir uma nova propriedade de simetria. O modo de se produzir a alteração da simetria era já outro problema, sobre o qual as nossas ideias eram então muito menos claras do que acerca da bipartição. Apesar disso, discutíamos por vezes a possibilidade de o mundo na sua totalidade, quer dizer, o Cosmos, não ser necessariamente simétrico a respeito daquelas operações que mantêm invariáveis as leis da natureza, de modo que, consequentemente, a redução da simetria das leis poderia ser atribuída, pura e simplesmente, à assimetria do Cosmos. É certo que todas estas ideias estavam então muito menos claras na nossa mente do que agora, que as descrevo aqui. Porém, já exerciam sobre nós um fascínio profundo, a que mal podíamos resistir a partir do momento em que nos orientávamos nesse sentido. Estas ideias seriam por isso muito importantes futuramente. Um dia, perguntei a Wolfgang a razão por que atribuía tanta importância a este processo de bipartição e deu-me, mais ou menos, esta resposta: «Na antiga física do invólucro atômico ainda podíamos partir de imagens intuitivas, extraídas do repertório da física clássica. O princípio de correspondência de Bohr afirma precisamente a aplicabilidade — ainda que limitada — dessas imagens. Porém, também no que se refere ao invólucro atômico, a

descrição matemática do que acontece tornou-se muito mais abstracta do que as imagens. É possível inclusivamente coordenar, no mesmo conteúdo real, imagens diferentes e contrárias entre si, como acontece com a imagem corpuscular e a imagem ondulatória. Porém, na física das partículas elementares nada se poderá fazer praticamente com imagens semelhantes. Esta física é ainda muito mais abstracta. Por conseguinte, para formular as leis da natureza neste campo não temos outro ponto de partida além das propriedades de simetria que se verificam na natureza, ou, para expressá-lo de outra maneira, as operações de simetria (como, por exemplo, as translações ou as rotações), que ampliam primariamente o espaço da natureza. Porém, então, punha-se a questão de ocorrerem precisamente estas operações de simetria e não outras. O processo de bipartição que tenho presente poderia ajudar-nos a progredir neste sentido, pois amplia o espaço da natureza de um modo talvez não arbitrário, criando assim a possibilidade de novas simetrias. No caso ideal, poderia pensar-se que todas as simetrias reais da natureza terão sido originadas através de uma série de bipartições.»

O autêntico trabalho referido a estes problemas só podia, naturalmente, começar após o meu regresso do Congresso. Em Göttingen, concentrei todos os meus esforços na procura de uma equação que descrevesse um campo material com interacções internas, representando de uma forma completa, na medida do possível, todas as propriedades de simetria observadas na natureza. Para isso utilizei como modelo a interacção que determina a desintegração beta, que já lograra a sua forma mais simples, talvez definitiva, com a descoberta de Lee e Yang.

Ao findar o Outono de 1957, tive de proferir uma conferência sobre esses problemas em Genebra, e no regresso fiz uma breve escala em Zurique, para falar com Wolfgang acerca dos meus projectos. Wolfgang animou-me a prosseguir no sentido escolhido. Isto era para mim muito importante, e durante as

semanas seguintes continuei interessadamente a investigação das diferentes formas de reflectir a interacção interna do campo material. De repente, assomou, entre as imagens nebulosas, uma equação de campos que possuía uma simetria extraordinariamente elevada. A sua representação era tão complicada como a velha equação do electrão de Dirac; porém, continha, além da estrutura espaço-temporal da teoria da relatividade, a simetria entre próton e neutrão, que jogara papel tão importante no meu sonho da Steile Alm, na Baviera. Em terminologia matemática, a nova equação continha, além do grupo de Lorentz, também o grupo de Isospin. Portanto, essa equação representava com clareza uma grande parte das propriedades da simetria realmente existentes na natureza. Também Wolfgang, a quem escrevi acerca de tudo isto, se mostrou imediatamente interessadíssimo, porque pela primeira vez parecia ter-se encontrado um quadro suficientemente amplo para abarcar o complicado espectro das partículas elementares e suas interacções e, ao mesmo tempo, bastante limitado para determinar o que neste domínio devia ser considerado como simplesmente contingente. Por esta razão, decidimos analisar juntos se esta equação poderia servir como fundamento de uma teoria unificante dos campos das partículas elementares. Assim esperava Wolfgang que as poucas simetrias que ainda faltavam pudessem posteriormente introduzir-se mediante o processo de bipartição.

Cada etapa percorrida por Wolfgang neste sentido era sede de renovação de entusiasmo. Jamais vi Wolfgang tão excitado com o seu trabalho como então. Em anos anteriores, mantivera uma atitude crítica e céptica perante as intenções teóricas que se referiam então, há que reconhecê-lo, somente a ordens parciais na física das partículas elementares, sem abarcar a coerência sistemática do todo. Agora, porém, Wolfgang lançava-se na formulação desta relação de coerência, com a ajuda da nova equação de campos. Concebeu a firme esperança de que esta equação,

que realmente representa uma estrutura única pela sua simplicidade e alta simetria, devia ser o ponto exacto de partida para a teoria do campo unificado das partículas elementares. Também a mim me fascinava a nova possibilidade, que parecia ser a tão procurada chave que abriria a porta, até então cerrada, do mundo das partículas elementares. Percebia, no entanto, também, o grande número de dificuldades a superar até alcançar a meta. Pouco antes do Natal de 1957, recebi uma carta de Wolfgang, com muitos pormenores matemáticos, onde se reflectia já o entusiasmo que o dominava.

«... Bipartição e redução das simetrias — aqui está o busílis. A divisão em duas partes é um atributo muito velho do diabo (a palavra «dúvida» significa, originariamente, divisão em dois). Numa obra de Bernard Shaw houve um bispo que disse que mesmo com o diabo se não deve fazer batota. Portanto, no Natal, tão-pouco deve faltar o demónio. Os dois senhores divinos — Cristo e o Demónio — devem saber que existe entre eles muito mais simetria. Por favor, não contes estas heresias aos teus filhos, mas podes contá-las ao barão Von Weiszäcker, com quem estive há pouco. Teu amigo, Wolfgang Pauli.»

Outra carta sua escrita oito dias mais tarde começa assim: «Os melhores votos para ti e para os teus no Ano Novo, que, segundo espero, nos levará ao pleno esclarecimento da física das partículas elementares.» Mais abaixo, escreve Wolfgang: «A imagem transforma-se todos os dias. Tudo flui. A tornar público, nada ainda, mas será algo de admirável. Não pode prever-se o que vai surgindo. Deseja-me felicidades, pois sinto-me como que a aprender a andar.» Aqui tem uma citação: «*A razão levanta de novo a sua voz e a esperança volta a florescer; divisam-se já os rios da vida, a vida volta a surgir ... Saúda a aurora antes de começar 1958, antes que rompa o sol ...* Porém, por hoje, basta. O tema é inesgotável. Tu, pessoalmente, descobrirás agora muita coisa. Terás notado que o busílis foi superado. O diabo revelou

o seu segredo, bipartição e redução de simetrias. Dei-lhe facilidades com a minha anti-simetria — foi jogo limpo — e ele retirou-se suavemente ... E agora, feliz Ano Novo! Marcharemos cantando ao seu encontro. *It's a long way to Tipperary, it's a long way to go*. Teu amigo, Wolfgang Pauli.»

Naturalmente, estas cartas continham igualmente muitos pormenores de física e matemática, que não merece a pena reproduzir aqui.

Algumas semanas mais tarde, Wolfgang teve de sair para a América, onde se comprometera a proferir uma série conferências durante um trimestre. Não me agradava que Wolfgang, neste estado de superexcitação gerada por algo que ainda não terminara, se expusesse ao pragmatismo frio dos americanos. Tentei dissuadi-lo da viagem. Porém, já não era possível desfazer os planos. Preparámos, no entanto, o rascunho de uma publicação conjunta, que, como era costume, foi distribuída entre alguns físicos amigos, especialmente interessados pelo tema. Porém, depois, ficámos separados pelo oceano Atlântico e as cartas de Wolfgang começaram a escassear. Supus perceber nelas, ainda que não explicitamente, um ar de cansaço e de resignação. No que se referia ao conteúdo, porém, Wolfgang mantinha o rumo iniciado. De repente, um dia, escreveu-me que decidira não tomar já parte nem na elaboração do tema nem na sua publicação. Comunicara além disso aos físicos que tinham recebido uma cópia do nosso documento que este não correspondia já à sua opinião actual. Deu-me plena liberdade para fazer o que quisesse com os resultados conseguidos até então. Com isto, a nossa correspondência ficou interrompida por muito tempo e não consegui obter da parte de Wolfgang explicação alguma acerca da sua mudança de ideias. Suspeitava que a falta de clareza no edifício conceptual o tivesse desanimado. No entanto, não compreendia o seu procedimento. Tinha consciência, eu próprio, daquela falta de clareza, mas já em outros tempos tínhamos aberto passagem atra-

vés da névoa; para dizer a verdade, essas situações-limite da investigação sempre me pareceram extremamente interessantes.

Não voltei a ver Wolfgang até um congresso que se celebrou em Genebra em Julho de 1958, onde foi necessário informar acerca do alcance da nossa análise daquela equação de campos. Wolfgang defrontou-me com certa hostilidade. Criticou pormenores da nossa análise, mesmo em pontos onde me pareceu não ter razão, resultando impossível discutir com ele os nossos problemas, um pouco mais detidamente. Semanas mais tarde, voltámos a ver-nos durante mais tempo em Varenna, nas margens do lago Como. Ali realizam-se regularmente cursos de Verão num *chalet* com jardins em forma de terraços, donde a vista abarca uma vasta panorâmica do lago central. Como o tema era desta vez a física das partículas elementares, Wolfgang e eu figurávamos entre os hóspedes convidados. Wolfgang mostrou-se amável comigo, como dantes. Porém, de certo modo, transformara-se noutra pessoa. Dávamos compridos passeios ao longo da balaustrada de pedra, coberta de rosas, que separa o parque do lago, ou sentávamo-nos num banco entre as flores, mirando a serra e o azul das águas. Wolfgang começou de novo a falar das nossas esperanças comuns.

«Creio — disse ele — que fazes bem continuando a trabalhar nestes problemas. Sabes quanto há ainda a fazer, e só com o correr dos anos conseguiremos avançar. Talvez tudo resulte como esperámos. Provavelmente, tens razão em ser optimista. Mas eu já não posso participar, sinto-me fraco. No Natal passado, supus poder entrar com todas as minhas energias, tal como antes, no mundo destes problemas totalmente novos. Porém, tudo se modificou. Talvez possas tu fazê-lo, talvez o possam os teus jovens colaboradores. Parece-me que em Göttingen tens alguns jovens físicos excelentes. A mim, neste momento, custa-me demasiado, e tenho que resignar-me.»

Tentei consolar Wolfgang. Disse-lhe que o mais provável era

que se sentisse um tanto desiludido por não haver logrado um êxito tão rápido como supusera naquele Natal, mas que recuperaria o ânimo ao recomeçar o trabalho. Mas não o aceitou.

Disse apenas: «Não, em mim tudo mudou. Já não sou a mesma pessoa.»

Elisabeth, que me acompanhara a Varenna, manifestou-me a sua preocupação pela saúde de Wolfgang. Tinha a impressão de que estaria gravemente doente. Não pude dar-me conta disso. Os passeios que demos juntos pelo parque de Varenna foram as últimas conversas entre nós os dois. Em fins de 1958, recebi a tremenda notícia de que Wolfgang falecera após uma operação de urgência. Creio que a sua enfermidade começou naquelas semanas em que perdeu a esperança de concluir em pouco tempo a teoria das partículas elementares. Porém, não me atreveria a dizer qual foi a causa e qual foi o efeito.

CAPÍTULO XX

AS PARTÍCULAS ELEMENTARES E A FILOSOFIA DE PLATÃO (1961-1965)

O Instituto Max Planck de Física e Astrofísica, que eu ajudara a construir depois da guerra, em Göttingen, com os meus colaboradores transferiu-se para Munique no Outono de 1958, e foi assim que começou uma nova época na nossa vida. O instituto ficou instalado num edifício moderno e amplo, a norte da cidade, junto ao Jardim Botânico. O arquitecto fora Sep Ruf, um velho amigo meu, dos tempos do Movimento da Juventude. Uma nova geração de físicos jovens empreendera neste instituto as tarefas projectadas para o desenvolvimento da nossa ciência. Os trabalhos na teoria do campo unificado das partículas elementares despertaram o interesse, sobretudo de Hans-Peter Dürr, que, após passar a infância na Alemanha, colheira a sua formação científica nos Estados Unidos da América; posteriormente, depois de ter sido durante bastante tempo colaborador científico de Edward Teller, na Califórnia, decidiu regressar à Alemanha, a fim de continuar os seus trabalhos. Teller falara-lhe já na Califórnia do nosso antigo círculo em Leipzig. Em Munique pôde estabelecer relações com a tradição, ao conversar com Carl Friedrich, que costumava visitar o nosso instituto durante algumas semanas todos os Outonos, a fim de manter a comunicação entre a filosofia e a física. Deste modo, a teoria do campo unificado, nos seus aspectos físicos e filosóficos, converteu-se em tema frequente das conversas que Carl Friedrich, Dürr e eu mantínhamos no meu gabinete

do novo instituto. Uma destas conversas valerá como exemplo das demais.

Carl Friedrich: «Vocês avançaram, no ano passado, na vossa teoria unificadora? Não quero começar já com os problemas filosóficos, que são os que mais me interessam neste domínio. Porém, antes de mais, devo dizer que uma teoria, por si só, não basta. Há que confirmá-la ou informá-la através da experiência. Houve, pois, alguns progressos de que me possam falar? Gostava de saber, sobretudo, se vocês averiguaram algo de novo acerca da questão de Pauli *bipartição e redução de simetrias*.»

Dürr: «Supomos ter entendido já a bipartição pelo menos num caso da simetria *direita-esquerda*. Na realidade, a bipartição provém do facto de na teoria da relatividade dever existir uma equação de segundo grau, que tem, portanto, duas soluções, referida à determinação da massa de uma partícula elementar. Porém, a diminuição de simetrias é ainda mais interessante. Parece que se trata de relações muito gerais e importantes que até agora não tínhamos tomado em conta. Quando no espectro das partículas elementares uma propriedade rigorosa de simetria das leis da natureza aparece sempre perturbada, a causa deste facto pode estar na circunstância de o Mundo ou Cosmos, e, portanto, o único fundo de que surgem as partículas elementares, ser menos simétrico do que as leis da natureza. Isto é perfeitamente possível e resulta compatível com a equação simétrica dos campos. Sendo esta a situação, parece necessário concluir — não pretendo fornecer agora a demonstração — que devem existir forças de longo alcance ou partículas elementares com uma massa em repouso que tende para zero. Provavelmente, a electrodinâmica pode entender-se desta maneira. Também a gravitação pode originar-se da mesma forma, e esperamos que, assim, seja possível estabelecer uma relação com as hipóteses que Einstein queria pôr como fundamento da sua teoria unificadora dos campos e da sua cosmologia.»

Carl Friedrich: «Se bem entendi, você pensa que a equação dos campos não determina de modo unívoco a forma do Cosmos. Poderia haver, portanto, diferentes formas do Cosmos compatíveis com a equação dos campos. Ora bem, isto significaria que a teoria encerra um elemento de contingência, quer dizer, que nela desempenha um papel o acaso ou, melhor dizendo, o que sucede uma única vez e não pode ter explicação ulterior. Isto não deve estranhar-se, nem mesmo do ponto de vista da física tradicional, porque também nesta as condições iniciais não são determinadas pelas leis da natureza, sendo afinal contingentes, isto é, poderiam ser outras. A mesma perspectiva sobre a forma actual do Cosmos, sobre os inumeráveis sistemas de galáxias com uma distribuição bastante irregular de estrelas e sistemas estelares, leva-nos a pensar que essa forma poderia também ser outra; quer dizer, que o grande número e posição das estrelas, o número e extensão dos sistemas galácticos, poderiam também ter valores diferentes, sem que por isso o Mundo devesse ter outras leis naturais. Afortunadamente, quando se trata do espectro das partículas elementares, não importam as particularidades das condições cósmicas. No entanto, você pensa que as propriedades universais de simetria no Cosmos têm a sua repercussão sobre este espectro. Estas propriedades universais poderiam, provavelmente, como sucede na teoria da relatividade geral, representar inteiramente modelos simplificados do Cosmos, e a equação fundamental dos campos admitiria determinados modelos e excluiria outros. Para cada um destes modelos possíveis, o espectro das partículas elementares daria um resultado distinto. Então, você poderia deduzir do espectro das partículas elementares conclusões referentes às simetrias do Cosmos.»

Dürr: «Sim, é isso exactamente o que esperamos. Até há algum tempo, tínhamos arriscado certas hipóteses acerca destas propriedades de simetria, que posteriormente foram eliminadas por novas experiências com determinadas partículas elementares;

porém, encontrámos depois outras hipóteses que se ajustam aos resultados experimentais. Nestes momentos, parece que toda a electrodinâmica se poderia entender na base da assimetria do Universo a respeito da troca de próton e neutrão e, mais geralmente, a respeito do grupo do isospin. Neste sentido, a teoria do campo unificado possui flexibilidade suficiente para abarcar os fenómenos observados na inter-relação geral.»

Carl Friedrich: «Quando se reflecte nesta perspectiva, chega-se a um problema extremamente interessante e difícil. Creio que no âmbito da contingência é preciso fazer uma distinção fundamental entre o único e o accidental. O Cosmos é único. Portanto, a princípio, há decisões únicas sobre as propriedades de simetria do Cosmos. Mais tarde, formam-se muitos sistemas galácticos e muitas estrelas; então, voltam a repetir-se decisões uniformes, que em certo sentido, precisamente pela sua abundância e reprodução, podem denominar-se accidentais. Só com elas funcionam as regras de probabilidade da mecânica quântica. Concedo que aqui o uso do conceito *tempo* em expressões como «a princípio» e «mais tarde» é problemático, porque só através do modelo do Cosmos é que este conceito ganha um sentido. Porém, é melhor não falarmos agora disto. Então, as decisões únicas que, por assim dizer, ocorrem no princípio abarcam também as mesmas leis da natureza que vocês querem descrever na vossa equação dos campos. Logo, é lícito perguntar porque é que o Cosmos tem exactamente estas propriedades de simetria e não outras. Talvez não haja resposta para estas perguntas. No entanto, não me parece satisfatório aceitar, sem mais, a vossa equação, ainda que se destaque em relação a todas as outras formas possíveis, pela sua alta simetria e simplicidade. Talvez através do processo de Pauli, *bipartição e redução de simetria*, seja possível dar uma significação ainda mais profunda à vossa equação.»

«Não devemos excluir essa probabilidade — respondi eu. — Porém, de momento, gostava de acentuar um pouco mais a uni-

cidade destas primeiras decisões. Tais decisões determinam simetrias de uma vez para sempre, estabelecendo estruturas que são decisivas para os factos futuros. *No princípio era a simetria*, será sem dúvida mais acertado do que a tese de Demócrito no *princípio era a partícula*. As partículas elementares encarnam as simetrias, são as representações mais sensíveis destas, mas não são mais do que sua consequência. Na evolução do Universo, o acaso só entra em jogo mais tarde. Porém, também o acaso se ajusta às estruturas estabelecidas no princípio, obedecendo às leis de probabilidade da mecânica quântica. No desenvolvimento posterior, cada vez mais complexo, este processo pode repetir-se. Novamente, mercê destas decisões únicas, podem originar-se formas que determinem amplamente os factos posteriores. Este, por exemplo, terá sido o caso, na geração da vida; a propósito disto, as descobertas da biologia moderna são para mim extraordinariamente instrutivas. As condições geológicas e climáticas especiais do nosso planeta tornaram possível uma complexa química do carbono, que permite a composição de moléculas em cadeias capazes de armazenar informação. Os ácidos nucleicos têm-se evidenciado como depósitos de informações acerca das estruturas dos seres vivos. Nesse momento, tomou-se uma decisão única, constituiu-se uma forma que determina toda a biologia subsequente. Porém, na evolução posterior, o acaso volta a desempenhar papel importante. Se em qualquer planeta de outro sistema estelar se tivessem dado as mesmas condições climáticas e geológicas que na Terra, e se nesse planeta a química do carbono tivesse facilitado também a formação de cadeias de ácidos nucleicos, não poderia concluir-se, no entanto, que os mesmos seres vivos tivessem ali evoluído exactamente da mesma maneira que aqui na Terra. Porém, ter-se-iam formado segundo a mesma estrutura básica do ácido nucleico. Ao reparar nisto, não posso deixar de pensar na ciência de Goethe, que queria derivar toda a botânica da planta primitiva. A planta original seria um objecto, mas signi-

ficaria também a estrutura fundamental segundo a qual se formaram todas as plantas. No sentido de Goethe, o ácido nucleico poderia designar-se como o ser vivo primordial, porque também, por um lado, é um objecto e, por outro, representa uma estrutura fundamental para toda a biologia. Ao falar assim, é claro, entrámos já no cerne da filosofia platónica. As partículas elementares podem comparar-se aos motivos regulares do *Timeu*, de Platão. São os protótipos, as ideias da matéria. O ácido nucleico é a ideia do ser vivo. Estas imagens primordiais determinam toda a ordem ulterior de acontecimentos. São representantes da ordem central. E, mesmo quando o acaso venha a desempenhar um papel importante na evolução da maioria das formações, é possível que também esse acontecimento casual se relacione de algum modo com a ordem central.»

Carl Friedrich: «A expressão «de algum modo» não me satisfaz neste caso. Poderias explicar melhor o que pensas? Esse acaso, na tua opinião, carece totalmente de sentido? Limita-se a realizar, por assim dizer, o que as leis quânticas formulam matematicamente acerca da probabilidade dos processos? O que dizes soa por vezes como se pusesse possível outra inter-relação com o todo, do qual se pudesse afirmar um sentido correspondendo ao facto individual.»

Dürr: «Toda a irregularidade nas regras de probabilidade que a mecânica quântica fixe tornaria incompreensível a razão de os fenómenos encaixarem geralmente no quadro da teoria quântica. Segundo as experiências até agora verificadas, não se podem considerar de modo algum como possíveis tais irregularidades. Porém, provavelmente, não foi nisto que você pensou. A pergunta aponta, segundo creio, para acontecimentos ou decisões únicos na sua essência e que, portanto, não permitem um tratamento estatístico. Mas a palavra «sentido», que você usou na sua explicação, faz com que essa pergunta resulte, ao fim e ao cabo, pouco acessível à ciência.»

Então, ficámo-nos por aqui. Dias mais tarde, todavia, as discussões continuaram, assistindo eu quase sempre como ouvinte. Nas margens de um pequeno lago rodeado de bosques, situado entre os dois grandes lagos ao sul de Munique, o Starnberger e o Ammer, instalara-se o Instituto Max Planck para a investigação de comportamento. Ali, Konrad Lorenz e Erich von Holst, com uma equipa de colaboradores, dedicavam-se ao estudo do comportamento da fauna local. Falavam, como diz o título de um dos livros de Lorenz, com os animais, com os pássaros e com os peixes. Neste instituto, tinha lugar um colóquio todos os anos, pelo Outono, onde biólogos, filósofos, físicos e químicos discutiam problemas fundamentais da biologia, sobretudo os referentes às questões da teoria do conhecimento biológico. Simplificando, um pouco artificialmente, chamou-se-lhe «Colóquio do corpo e da alma». De vez em quando, eu participava pessoalmente nestas conversas, mas como simples ouvinte, já que os meus conhecimentos de biologia eram reduzidos. No entanto, tentava aprender com as discussões dos biólogos. Recordo que naquele dia se falou da teoria darwinista na sua forma moderna, *mutações casuais e selecção*. Para aclará-la, recorreu-se a uma comparação. A origem das espécies parece-se, até certo ponto, com o desenvolvimento dos instrumentos que o homem utiliza. Assim, por exemplo, para se deslocar na água, o homem inventou primeiro o barco a remos, e os mares e as costas viram-se povoados de embarcações deste tipo. A um indivíduo, entretanto, terá ocorrido a ideia de aproveitar a força do vento por meio de velas e foi assim que os barcos à vela substituíram os barcos a remos em quase todas as grandes extensões marítimas. Finalmente, construiu-se a máquina a vapor, e os barcos a vapor preencheram o lugar dos veleiros. Com o desenvolvimento da técnica, os resultados dos ensaios já insuficientes são rapidamente eliminados. Por exemplo, na técnica de iluminação, a lâmpada de Nernst foi quase imediatamente substituída pela de fio incandescente. Analogamente, haveria que

imaginar o processo de selecção entre as diferentes espécies e os seres vivos. As mutações surgem por puro acaso, como o exige a teoria quântica; o processo de selecção elimina a maior parte destas experiências da natureza. Só se mantêm algumas formas que se conservam dentro de um quadro de circunstâncias externas determinadas.

Ao reflectir sobre esta comparação, dei-me conta de que o progresso técnico descrito contradiz a doutrina darwinista no seu ponto decisivo; concretamente, a admissão do acaso por parte dessa teoria. As diversas invenções humanas não surgem por casualidade, mas por propósitos e reflexões dos homens. Tratei de imaginar o que é que resultaria se tomasse a comparação com maior seriedade do que a empregada pelo seu autor e que conceito deveria eu então pôr em lugar do acaso darwinista. Será possível fazer alguma coisa com o conceito de *propósito*? Só no caso do homem é que compreendemos no seu sentido próprio esta palavra. Ainda que com algumas reservas, ao cão que salta sobre a mesa da cozinha, podemos reconhecer-lhe o *propósito* de comer a salsicha. Mas um bacteriófago que se aproxima de uma bactéria terá o *propósito* de penetrar nela, para se multiplicar no seu interior? E, no caso afirmativo, será acaso possível atribuir à estrutura genética o *propósito* de modificar-se de tal maneira que possa adaptar-se melhor às circunstâncias do meio? Obviamente, seria uma utilização imprópria da palavra «propósito». Porém, talvez pudéssemos formular a pergunta com maior precisão. O possível, isto é, o fim que se persegue, poderá influir no nexo causal? Com esta pergunta, voltamos ao quadro da teoria quântica. Porque a função ondulatória da teoria quântica representa o possível e não o factual. Por outras palavras, o acaso, que desempenha papel tão importante na teoria darwinista precisamente porque obedece às leis da mecânica quântica, é, talvez, algo muito mais subtil do que a princípio pensamos.

As minhas reflexões viram-se interrompidas, porque na dis-

cussão tinham surgido controvérsias importantes acerca do significado da teoria quântica na biologia. A causa destas oposições pode achar-se no facto de a maioria dos biólogos, conquanto reconheçam que a existência de átomos e moléculas só pode entender-se graças à teoria quântica, terem, no entanto, em geral, a tendência de considerar os elementos da química e da biologia, a saber os átomos e as moléculas, como realidades da física clássica; quer dizer, tendem a manipulá-los como pedras ou grãos de areia. Este procedimento pode, em muitos casos, conduzir a resultados correctos; porém, se se trata de aplicar as coisas com maior rigor, a estrutura conceptual da teoria quântica é muito distinta da da física tradicional. Às vezes, pode chegar-se a resultados totalmente falsos, pensando no quadro conceptual da física clássica. Porém, não vale a pena referir aqui esta parte das discussões havidas no «Colóquio do corpo e da alma».

No nosso Instituto de Munique concentrara-se uma equipa de físicos jovens que continuavam a trabalhar sobre os problemas postos pela teoria do campo unificado das partículas elementares. As terríveis controvérsias que nos tinham agitado nos primeiros anos foram-se convertendo depois num estudo de reflexão pacífica. O que agora se impunha era penetrar na teoria passo a passo e tentar dar, em todos os seus âmbitos, uma imagem coerente dos fenómenos singulares, enquanto possível. As experiências realizadas com grandes aceleradores em Genebra e em Brookhaven facilitavam novas informações muito pormenorizadas sobre o espectro das partículas elementares, e devíamos ver se estes resultados se ajustavam na teoria. À medida que, com os anos, a teoria unificadora dos campos tomou uma forma física concreta, aumentou também o interesse de Carl Friedrich pela sua fundamentação filosófica. Não se esgotara ainda o velho tema de Pauli, bipartição e redução de simetrias. O exemplo da simetria *direita-esquerda*, discutido por Dürr, constituía apenas um caso especial que mal revelara os aspectos essenciais do problema. Agora, Carl

Friedrich propusera-se com toda a seriedade chegar à raiz desta problemática.

Nesse tempo, as nossas discussões tiveram lugar muitas vezes em Urfeld. Havia mais paz e tranquilidade e podíamos retirar-nos mais frequentemente, nos fins-de-semana ou nos meses de férias, ao nosso torrãozinho, na margem do lago Walchen. Sentados na varanda da casa, víamos brilhar o lago e as montanhas com as cores que durante anos tinham animado as pinturas de Lovis Corinth; e só raras vezes regressava àquela minha recordação dos últimos dias de guerra o coronel americano Pash e a sua metralhadora, o tiroteio que se ouve na rua, os meninos que se escondem no sótão, atrás dos sacos de areia, por causa do que possa acontecer. Porém, passados já aqueles tempos de inquietude, podíamos meditar agora calmamente sobre os grandes problemas que Platão pusera, e que acaso encontrariam a sua solução na física das partículas elementares.

Carl Friedrich, que estava de visita, explicou-me as ideias básicas da sua intenção: «Toda a reflexão sobre a natureza tem que mover-se, inevitavelmente, em grandes círculos ou espirais, porque só podemos compreender alguma coisa da natureza quando sobre ela reflectimos, separados da sua história, com todo o nosso quadro de comportamentos, inclusivamente o pensar. Portanto, em princípio, poderia começar-se a partir de um ponto qualquer. Mas o nosso pensamento processa-se de tal maneira que, normalmente, o mais conveniente é começar com o mais simples, e o mais prático é uma alternativa, do tipo sim ou não, ser ou não ser, bom ou mau. Quando esta alternativa é concebida por nós quotidianamente, nada mais se pode dela extrair. Mas sabemos pela teoria quântica que, ante uma alternativa, há não só as respostas sim ou não, mas também outras respostas complementares, nas quais se oferece uma probabilidade de que resulte sim ou de que resulte não, e, além disso, estabelece-se uma certa interferência entre o sim e o não, a qual possui o valor de uma proposição.

Por conseguinte, há uma série contínua de respostas possíveis. Quanto à estrutura matemática correspondente, trata-se do grupo contínuo de transformações lineares de duas variáveis complexas. Este grupo compreende o grupo de Lorentz da teoria da relatividade. Quando se pergunta se qualquer destas possíveis respostas é verdadeira ou não, põe-se por isso a questão de um espaço que está vinculado já ao contínuo espaço-tempo do mundo real. Deste modo, quero desenvolver, por meio de sobreposições de alternativa, a estrutura de grupos em que se baseia a vossa equação dos campos, e através da qual, de certo modo, se desdobra o Mundo.»

«Crês, pois — continuei eu —, que a bipartição de que Pauli falava não é uma dicotomia no sentido da lógica aristotélica, mas que a complementaridade joga nela uma função decisiva. A divisão em dois, no sentido aristotélico, seria com razão um atributo do Diabo, como Pauli escreveu; através de repetições contínuas, conduz ao caos. Mas a terceira possibilidade, que surge com a complementaridade da teoria quântica, pode resultar fecunda e conduzir com a sua reiteração ao espaço do mundo real. Na realidade, a antiga mística vinculava ao número *três* o princípio divino. E, sem remontarmos à mística, podemos pensar também nas três etapas de Hegel, tese-antítese-síntese. A síntese não pode ser uma simples miscelânea, um mero compromisso entre tese e antítese; só resultará fecunda quando da união entre tese e antítese resulte algo de qualitativamente novo.»

Carl Friedrich não se deu por satisfeito: «Sim, parecem-me ideias muito bonitas no plano filosófico geral. Porém, desejo um conhecimento mais exacto do problema. Espero que por este caminho possamos mesmo chegar às leis da natureza. A vossa equação dos campos, de que ainda se não sabe com certeza se representa correctamente a natureza, parece poder derivar-se desta filosofia das alternativas. No entanto, tudo isto deverá averiguar-se em definitivo com o rigor próprio das matemáticas.»

Respondi: «Tu pretendes edificar as partículas elementares, e com elas, em última análise, o Universo, à base de alternativas, analogamente ao modo como Platão pretendia edificar os seus padrões regulares, e com estes também o Cosmos, à base de triângulos. As alternativas não são matéria, como tão-pouco o eram os triângulos do *Timeu*, de Platão. Mas a partir da lógica da teoria quântica, a alternativa é uma forma fundamental da qual se podem extrair formas mais complicadas através do processo de repartição. Se bem te entendo, o caminho levaria da alternativa a um grupo de simetrias, isto é, a uma propriedade; as formas representativas de uma propriedade ou de várias propriedades são as estruturas matemáticas das partículas elementares; elas são, por assim dizer, as ideias destas partículas elementares, às quais corresponde praticamente o objecto *partículas elementares*. Esta construção universal afigura-se-me plenamente compreensível. Além disso, a alternativa é, sem dúvida, uma estrutura, uma estrutura do nosso pensamento muito mais importante do que o triângulo. Creio, mesmo assim, que a realização exacta do teu programa terá dificuldades extraordinárias, pois necessita de um pensamento de grau de abstracção tão elevado como até agora se não viu, pelo menos na física. Para mim, isto seria demasiado difícil. Mas a geração jovem tem mais facilidade em movimentar-se no plano da abstracção. Em todo o caso, terás de empreender esta tarefa junto com os teus colaboradores.»

Neste momento intervieio na conversa Elisabeth, que nos escutara de longe: «Então vocês pensam que são capazes de interessar a juventude por problemas tão difíceis, que se referem à grande correlação universal? Quando oiço o que às vezes contam da física nos grandes centros de investigação, aqui ou na América, tenho a impressão de que o interesse da geração jovem se centra quase exclusivamente nos pormenores, como se as grandes relações universais estivessem submetidas a uma espécie de tabu. É proibido falar delas. Não poderia suceder agora o que sucedeu

no fim da Antiguidade com a astronomia, quando os entendidos se contentavam simplesmente em calcular os próximos eclipses do Sol e da Lua, utilizando o método de sobreposição de ciclos e epiciclos, esquecendo ao mesmo tempo o sistema heliocêntrico dos planetas descoberto por Aristarco? Não aconteceria que o interesse pelos vossos problemas universais se perdesse por completo?»

Não pretendia ser tão pessimista e repliquei: «O interesse pelo pormenor é bom e necessário, porque o que em definitivo queremos saber é como é a realidade. Recordarás, sem dúvida, o verso que Niels repetia: «Só a plenitude leva à claridade». O tabu não é coisa que me desagrade de todo. O que se impõe não tem por fim a proibição do assunto, mas sim impedir que ele seja objecto de mexericos e charlatanice. O tabu sempre teve um motivo sério, como Goethe o recordou: «Não o digais a ninguém, excepto aos sábios, porque a multidão só zombará de vós.» Não há motivo, portanto, para nos opormos ao tabu. Haverá sempre jovens que meditam sobre a coerência universal, que pretendem ser sinceros até às últimas consequências e, então, não é o seu número que importa.»

Quem reflecte sobre a filosofia de Platão sabe que o Cosmos se define por meio de imagens. Daí que também o relato destas conversas se conclua com uma imagem inolvidável, símbolo dos últimos anos passados em Munique. Éramos quatro — Elisabeth, eu e os nossos dois filhos mais velhos. Viajávamos até Seewiesee, através de prados floridos, sobre as colinas entre os lagos Starnberger e Ammer. Íamos visitar Erich von Holst no seu Instituto Max Planck, dedicado à investigação do comportamento. Erich von Holst era não só um excelente biólogo mas também um virtuoso da viola e construtor de violinos, de modo que pretendíamos consultá-lo acerca de um determinado instrumento musical. Os nossos filhos, então estudantes, tinham levado um violino e um violoncelo, para o caso de se oferecer uma oportunidade para a música.

Von Holst mostrou-nos a sua nova casa, cheia de arte e vida, projectada e enriquecida em grande parte por ele próprio, e levou-nos a uma ampla sala de estar, na qual, através das janelas e portas abertas, entrava o sol a rodos, com toda a força da luminosidade daquele dia. Olhando para fora, via-se o verde-claro das faias, sob o céu azul, enquanto no ar voavam alegres os pássaros, protegidos pelo Instituto de Seewiesee. Von Holst pegou na viola, sentou-se entre os meus filhos e começou a tocar com eles aquela serenata em ré maior, obra da juventude de Beethoven, cheia de força vital e alegria, onde a confiança na ordem central supera constantemente todo o desânimo e cansaço. Ao ouvir Beethoven, confirmei que, pensando na escala humana do tempo, a vida, a música e a ciência sempre prosseguirão; ainda que só possamos cooperar por pouco tempo nesse avanço, uma vez que somos — segundo as palavras de Niels — simultaneamente espectadores e actores do grande drama da vida.

WORLD PERSPECTIVES

A edição inglesa da obra do Professor Heisenberg Diálogos sobre Física Atômica foi publicada em 1971 por Harper & Row, Publishers, com o título Physics and Beyond, na série «World Perspectives», programada e orientada por Ruth Nanda Anshen.

De acordo com os desejos manifestados por aquela casa editora e definidos em contrato, reproduzimos em português o programa da série «World Perspectives», elaborado pessoalmente por Nanda Anshen.

Esta série é dirigida por um comité, de que fazem parte, entre outras, as seguintes personalidades: Lorde Kenneth Clark, Richard Courant, Werner Heisenberg, Ivan Illich, Konrad Lorenz, Joseph Needham, I. I. Rabi, Sarvepalli Radhakrishnan, Karl Rahner S. J., Alexander Sachs e C. N. Yang.

Esta apresentação da série «World Perspectives» traduz a concepção que presidiu ao lançamento e desenvolvimento da mesma.

PROPÓSITO DESTA COLECÇÃO ¹

«World Perspectives» tem a tese de que o homem está, neste momento, a gerar uma consciência nova; uma consciência que, apesar da sua evidente servidão espiritual e moral, pode ajudar a erguer a raça humana mais alto e mais para lá do temor, da ignorância e do isolamento que em cada dia a tomam.

A colecção «World Perspectives» é consagrada a esta consciência nascente; a este conceito de um homem que surge de um universo percebido através de uma visão nova da realidade.

O homem entrou numa nova era de evolução histórica, cujo efeito principal é o de uma mudança rápida. E encontra-se a braços com uma mudança fundamental, pois que foi parte no processo evolutivo. Por isso é preciso que ganhe agora uma consciência mais clara do facto em questão, a fim de desenvolver assim a sabedoria de que necessita para dirigir o processo em ordem ao seu próprio aperfeiçoamento e não em ordem à sua destruição.

Na realidade, na medida em que acerta em aplicar para fins práticos o seu conhecimento do mundo físico, está ampliando e aumentando o seu poder inato, a sua capacidade e necessidade de comunicar, ao mesmo tempo que a sua faculdade de criação e de pensamento. Em consequência, vai pondo na sua luta contra a adversidade ambiental um processo evolutivo dirigido para uma meta, em lugar da evolução biológica, lenta, mas eficaz, que fez o homem moderno à custa de mutações e de selecção natural.

Ao intervir inteligentemente no próprio processo evolutivo, o homem acelerou e alargou muito o alcance das suas possibilidades. Mas nem por isso modificou o seu carácter substancial. Continua um processo de tentação e erro, que implica o risco de levarmos por sendas agradáveis a esterilidade de coração e de espírito, apatia moral e inércia intelectual;

¹ Tradução de António Leitão.

o risco de produzir também dinossauros sociais, seres inadaptados à vida num mundo evolutivo.

Daí que sejam convidados a fazer parte desta colecção apenas aqueles mestres espirituais e intelectuais da nossa época que ostentam uma certa paternidade neste alargar dos horizontes actuais do homem. São os homens conscientes de que por cima de toda a possível divisão existe uma força primordial de coesão, já que todos estamos unidos pela nossa comum humanidade, mais fundamental que qualquer unidade de crença. São os que reconhecem que é necessário substituir a força que dispersou e atomizou o género humano, colocando em seu lugar uma estrutura integradora e um processo capaz de outorgar sentido e finalidade à existência. Enfim, os que se dão conta de que a própria ciência, se se liberta das limitações da sua metodologia e é disciplinada e humilde, reserva ao homem uma série indeterminada de resultados insuspeitados que dela derivam.

Podemos dizer que todas as nossas disciplinas assentaram sobre concepções que actualmente se revelam incompatíveis com o axioma cartesiano e com a estática visão do mundo que noutro tempo dele deduzimos. Porque no mais profundo das novas ideias, entre as quais as da Física moderna, encontramos uma ordem unificante, mas não uma causalidade; uma finalidade, mas não a finalidade do Universo e do homem, antes a finalidade no Universo e no homem. Por outras palavras: parece que habitamos um mundo submetido a um processo e a uma estrutura dinâmicos. Necessitamos, por conseguinte, de lançar mão do cálculo de potencialidade muito mais do que de probabilidade, assim como de uma dialética de polaridade na qual voltem a definir-se unidade e diversidade como pólos necessários e simultâneos da mesma essência.

Achamo-nos numa situação nova. A nossa resposta há-de ser nova porque nenhuma civilização do passado teve que enfrentar, como nós, o desafio da especialização científica. Eis a causa para que esta colecção tenha como objectivo procurar que se reduzam a uma harmonia eficazmente criadora e plena de sentido as necessidades e os recursos do homem; necessidades espirituais e morais enquanto ser humano, tal como recursos científicos e intelectuais postos à sua disposição para modelar a sua vida.

Em certo sentido podemos dizer que o homem voltou a ocupar no Universo a sua posição geocêntrica anterior. Chegou-se a conseguir uma fotografia da Terra tirada do espaço distante, do deserto lunar, e percebemos a solidão da Terra em toda a sua crueza. É uma ideia tão nova

e tão poderosa como qualquer outra que tenha brotado no decurso da história. Começamos agora a preocupar-nos todos seriamente com o nosso meio ambiente natural. E esta preocupação não se deve unicamente às vozes de alerta dadas por biólogos, ecólogos e amigos da natureza, mas é o resultado de uma consciência cada vez mais funda, uma consciência de que algo de novo se produziu e de que o planeta Terra é um lugar único e preciso. Por certo, pode acontecer que não seja por mera coincidência que se haja tomado consciência disto no exacto momento em que o homem ensaiava os seus primeiros passos no espaço exterior.

Esta colecção empreende a tarefa de chamar a atenção sobre uma realidade tal que a teoria científica apenas revela um aspecto dela. O nosso compromisso com esta realidade é que confere um propósito universal ao pensamento mais original ou solitário de um cientista. Ao reconhecer isto abertamente, reconduziremos a ciência à grande família de aspirações humanas por meio das quais os homens confiam poder chegar a realizar-se na comunidade mundial como seres que sentem e pensam.

Deste modo, pois, o nosso problema consiste em descobrir um princípio de diferenciação, ao mesmo tempo que de parentesco, que seja o suficientemente lúcido para justificar o conhecimento científico, filosófico e todo outro tipo de conhecimento, quer discursivo quer intuitivo, mediante a aceitação da sua interdependência. É esta a crise de consciência que se manifestou pela crise da ciência. É este o novo despertar.

Cada volume apresentará o pensamento e a fé do seu autor e assinala o modo como religião, filosofia, arte, ciência, economia, política e história poderão chegar a constituir uma forma de actividade humana que responda o mais plena e precisamente possível às exigências de variedade e possibilidade, de complexidade e dificuldade. Eis como «World Perspectives» se propõe definir esse poder ecuménico do coração e da mente, que capacita o homem, em sua misteriosa grandeza, para chegar a recriar a sua vida.

Esta colecção consagra-se a reexaminar todos aqueles aspectos do empreendimento humano que o especialista aprendera a acreditar que podia deixar de lado impunemente. Pretenderá mostrar o parentesco estrutural entre sujeito e objecto, a presença permanente de um no outro. Nela se interpretam acontecimentos do passado e do presente que incidem na vida humana neste nosso tempo, que se está tornando mundial, e se contempla o que o homem é capaz de alcançar quando pressionado, por indomável necessidade interior, na busca do que em si próprio é mais elevado.

É propósito da colecção oferecer novas perspectivas do desenvolvimento do homem e do mundo, recusando ao mesmo tempo atraí-lo a íntima correlação existente entre o universal e o indivíduo, a dinâmica e a forma, a liberdade e o destino. Cada autor ocupa-se da consciência crescente de que natureza e espírito não estão completamente divorciados e de que intuição e razão devem recobrar a sua importância enquanto meios de percepção e de fusão do ser interior com a realidade externa.

«World Perspectives» empreende a tarefa de mostrar como o conceito de totalidade, unidade e organismo é mais elevado e mais concreto do que o conceito de matéria e de energia. Deste modo, se intenta na colecção chegar a um significado da vida e da biologia, que não é o que se revela no tubo de ensaio do laboratório mas sim o que se experimenta no interior do próprio organismo vivo. Porque o princípio vital consiste na tensão que vincula o espírito com o reino da matéria, simbioticamente unidos. O factor vida é dominante no próprio tecido da natureza, o qual converte a biologia numa ciência transempírica.

As leis da vida têm origem para além das simples manifestações físicas e obrigam-nos a considerar a sua fonte espiritual. Efectivamente, o alongamento do marco conceptual não só serviu para restaurar a ordem nos respectivos ramos do conhecimento, como também, além disso, revelou analogias na atitude do homem quanto à análise e síntese da experiência em campos do conhecimento manifestamente separados; sugere-se assim a possibilidade de uma descrição objectiva do conceito de vida, que seja no entanto mais compreensiva.

Nestas obras faz-se ver que o conhecimento já não consiste em uma manipulação do homem e da natureza como forças opostas nem na redução dos dados a uma ordem puramente estatística, mas é um meio para libertar o género humano do poder destrutivo do temor, ao assinalar o caminho que conduz à reabilitação da vontade humana e ao renascer da fé e da confiança na pessoa humana.

As obras aqui publicadas propõem-se também descobrir como se torna cada vez menos insistente o clamor pelos esquemas, sistemas e autoridades à medida em que cresce no Oriente e no Ocidente a ânsia de recobrar uma dignidade, integridade e realização própria, que são direitos inalienáveis de um homem actualmente capaz de conduzir a mudança, mediante um objectivo consciente, à luz da experiência racional.

Os volumes desta série propõem-se demonstrar que só numa sociedade consciente dos problemas da ciência podem os avanços da mesma pôr em movimento fortes correntes de mudança na cultura humana; e isso

de modo que semelhantes descobrimentos aprofundem de facto o sentido da comunidade humana universal, em vez de o minar pela erosão. Hão-de proteger-se e preservar-se as diferenças existentes entre as disciplinas, o seu exclusivo epistemológico, a variedade de experiências históricas, as peculiaridades de tradições, culturas, idiomas e artes; mas, ao mesmo tempo, temos de aceitar a unidade e inter-relação da totalidade.

Os autores de «World Perspectives» dão-se perfeita conta de que as respostas últimas às esperanças e temores por que passa a sociedade moderna residem na fibra moral do homem e na sabedoria e responsabilidade dos que impulsionam o curso evolutivo da mesma sociedade. Mas as decisões morais não podem prescindir de investigar a interconexão dos factores objectivos que as opções tomadas aplaudem ou excluem. Por conseguinte, a visão das consequências previsíveis é um requisito necessário, já que não condição suficiente, para poder orientar a acção em ordem a soluções construtivas.

Outras questões vitais aqui examinadas referem-se a problemas de entendimento entre nações, assim como a questões de pré-julgamentos com as tensões e antagonismos daí resultantes. A consciência crescente de nos encontrarmos numa idade mundial e a sua consequente responsabilidade dirigem a nossa atenção para uma realidade nova, a saber, que a pessoa individual e a colectividade se complementam e integram mutuamente e que a escravidão totalitarista, quer seja de esquerda quer seja de direita, foi sacudida no desejo universal de recobrar a autoridade da verdade e da totalidade humana.

O género humano pode depositar, por fim, a sua confiança, não num autoritarismo proletário nem num humanismo secularizado, pois ambos atraçoaram o direito de propriedade espiritual da história, mas sim numa fraternidade sacramental e na unidade do conhecimento. Esta nova consciência criou um horizonte humano que se expande para além de todo o paroquialismo e uma revolução no pensamento humano comparável ao suposto fundamental dos antigos gregos acerca da soberania da razão; uma revolução semelhante ao vivo fulgor da consciência moral articulada pelos profetas hebreus e análoga às asserções fundamentais do cristianismo ou também ao alvorecer da nova era científica, a era da dinâmica, ciência cujos fundamentos experimentais foram postos por Galileu no Renascimento.

Esta colecção consagra um esforço importante à tarefa de reexaminar os significados e aplicações contraditórios que hoje em dia se dão a termos como democracia, liberdade, justiça, amor, paz, fraternidade,

Deus. O objectivo dessa investigação é aplanar o caminho para fundamentar uma genuína história mundial, baseada não em conceitos de nação, raça ou cultura, mas em conceitos de uma relação do homem para com Deus, consigo mesmo, com o homem seu semelhante e com o Universo, que ultrapasse as miras do interesse imediato. Porque o sentido da idade mundial consiste em respeitar as esperanças e sonhos humanos que levam a um conhecimento mais profundo dos valores fundamentais de todos os povos.

«World Perspectives» obedece também ao propósito de penetrar no sentido do homem, que não só é determinado pela história mas a determina também. Temos de reconhecer que a história, além de se ocupar da vida do homem neste planeta, abarca também as influências cósmicas que atravessam o nosso mundo humano. Esta geração está descobrindo que a história não se amolda ao optimismo social da civilização moderna e que a organização de comunidades humanas e a construção da liberdade e da paz não são criações puramente intelectuais, mas sim realizações espirituais e morais, que exigem se atenda à totalidade da pessoa humana — totalidade imediata de sentimento e pensamento — e constituem um desafio permanente para o homem, esse homem que emerge do abismo do sofrimento e da ausência de sentido para se renovar e se realizar plenamente na totalidade da sua vida.

A própria justiça, anteriormente «em estado de peregrinação e crucificação», vai-se libertando lentamente dos liames das demonologias sociais e políticas tanto no Oriente como no Ocidente e começa a interrogar-se acerca das suas premissas. Aqui vão ser novamente examinados e avaliados os movimentos revolucionários modernos, que desafiaram as instituições sagradas da sociedade protestando contra a injustiça social em nome da justiça social.

A esta luz reconhecemos que não há outra alternativa senão admitir que teremos de contar com essa antiliberdade com que há-de medir-se a liberdade, isto é, que esse aspecto da verdade, que origina a noite e a obscuridade de nosso tempo, é tão digno de ser tido em conta como o avanço subjectivo do homem. E é que são inseparáveis as duas fontes da consciência humana, duas fontes não mortas, mas vivas e complementares, um aspecto do «princípio de complementaridade», mediante o qual Niels Bohr pretendeu unir o *quantum* e a onda, os dois elementos constitutivos da fábrica de energia radiante que é a vida.

Está actuante hoje em dia, no género humano, uma força contrária à esterilidade e ao perigo que entranha a cultura das massas, quantita-

tiva e anónima. É um novo sentido espiritual, embora imperceptível às vezes, para a convergência numa unidade humana e mundial baseada no carácter sagrado de cada pessoa humana e no respeito pela pluralidade das culturas. Percebe-se cada vez com mais clareza que a igualdade é algo que não se avalia em simples números, mas que consiste numa realidade proporcionada e analógica. Porque, se a igualdade equivale a interpermutabilidade, nega-se o indivíduo e acabou-se a pessoa humana.

Estamos no limiar de uma idade do mundo em que a vida humana urge por actualizar formas novas. Reconhecemos que é falsa a separação do homem e da natureza, do tempo e do espaço, da liberdade e da segurança; deparamos com uma nova visão do homem na sua unidade orgânica e histórica, sem precedentes até agora quanto a riqueza e variedade de virtualidades ou grandeza de seus objectivos. «World Perspectives» pretende estimular um renascer de esperanças na sociedade e de orgulho nas decisões do homem orientadas para o seu destino, pondo em conexão a sabedoria acumulada pelo espírito humano e a nova realidade da idade mundial, articulando o pensamento e a fé.

«World Perspectives» deve-se ao reconhecimento de que todas as grandes mudanças foram precedidas por uma rigorosa reavaliação e reorganização intelectual. Os nossos autores são conscientes de que pode evitar-se o pecado de *hybris* se se fizer ver que o próprio processo criativo não é livre no sentido de arbitrário ou divorciado da lei cósmica. Talvez porque não se trata senão de expressões distintas do mesmo processo criativo universal, que seriam as seguintes: o processo criador da mente humana, o processo evolutivo da natureza orgânica e as leis fundamentais do reino inorgânico.

Consequentemente, «World Perspectives» confia em poder mostrar que, embora o período apocalíptico presente registe tensões extraordinárias, actua também, por outro lado, um movimento excepcional dirigido para uma unidade compensadora, que recusa violar a última instância moral actuante no Universo, essa instância moral de que, em última análise, deve depender todo o esforço humano.

Neste sentido podemos chegar a compreender a existência de uma independência própria do crescimento espiritual e mental, crescimento, por conseguinte, que nunca está determinado pelas circunstâncias, ainda que esteja condicionado por elas. Neste sentido também, a esplêndida plenitude do conhecimento humano pode ir de mão dada com o conhecimento da natureza do ser humano, se se abre o amplo e fundo leque do pensamento e da experiência humanos.

A incoerência é o resultado dos actuais processos desintegradores na educação. Daí que «World Perspectives» experimente a necessidade de expressar-se manifestando que os sistemas ecológicos naturais e humanos exigem tanto estudo como as partículas isoladas e as reacções elementares. Porque, tanto na natureza como no homem, inseparáveis entre si, reina uma correlação de elementos, que mutuamente se compõem e se alteram. E confiamos que esta consideração haverá de ampliar adequadamente o nosso marco mental de referência. Porque o problema epistemológico radica em saber encontrar o justo equilíbrio entre a falta de um princípio compreensivo que sirva para chegar a avaliar a nossa vida e, por outro lado, a nossa faculdade de nos expressarmos de uma maneira logicamente coerente.

A nossa herança judeo-cristã e greco-romana, junta com a tradição grega, ensinou-nos a pensar com categorias exclusivas. Mas a nossa experiência obriga-nos a reconhecer uma realidade mais rica e muito mais complexa do que foi possível descobrir ao observador comum; uma totalidade que nos impele a pensar em formas desconhecidas pela lógica das dicotomias.

Incita-nos a rever a fundo a nossa maneira habitual de conceber a experiência; dilatando assim a nossa visão e aceitando as formas de pensamento que incluem categorias não exclusivas, a mente capacita-se para captar o que não conseguia captar anteriormente.

Apesar da infinita responsabilidade do homem e do seu limitado poder, apesar da intransigência dos nacionalismos e da liberdade das paixões morais esterilizadas por uma mentalidade científica, sob a vertigem evidente que agita a época actual e sobre a base das transformações desta dinâmica e do desenvolvimento de uma consciência mundial, «World Perspectives» fixa-se um objectivo: contribuir para vigorar «o coração intacto da verdade sem rodeios» e interpretar os elementos significativos da idade mundial que agora está tomando vulto a partir do próprio núcleo de um processo criador e sem ruptura na sua continuidade, que devolve a humanidade ao homem, na medida em que aprofunda e exalta a sua comunhão com o Universo.

RUTH NANDA ANSHEN

ÍNDICE

PREFÁCIO	7
I. PRIMEIRO ENCONTRO COM A TEORIA DO ÁTOMO (1919-1920)	9
II. A DECISÃO DE ESTUDAR FÍSICA (1920)	27
III. O CONCEITO «ENTENDER» EM FÍSICA MODERNA (1920- -1922)	43
IV. REFLEXÕES SOBRE POLÍTICA E HISTÓRIA (1922-1924)	65
V. A MECÂNICA QUÂNTICA E UMA CONVERSA COM EINS- TEIN (1925-1926)	85
VI. EXPLORANDO NOVOS HORIZONTES (1926-1927)	101
VII. PRIMEIROS DIÁLOGOS SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA E RELIGIÃO (1927)	117
VIII. FÍSICA ATÔMICA E PENSAMENTO PRAGMÁTICO (1929)	133
IX. DIÁLOGOS ACERCA DAS RELAÇÕES ENTRE A BIOLO- GIA, A FÍSICA E A QUÍMICA (1930-1932)	147
X. A MECÂNICA QUÂNTICA E A FILOSOFIA DE KANT (1930-1932)	167
XI. DISCUSSÕES SOBRE LINGUAGEM (1933)	179
XII. REVOLUÇÃO E VIDA UNIVERSITÁRIA (1933)	201
XIII. DISCUSSÕES SOBRE AS POSSIBILIDADES DA TÉCNICA ATÔMICA E SOBRE AS PARTÍCULAS ELEMENTA- RES (1935-1937)	219
XIV. A ACTUAÇÃO DE CADA UM PERANTE A CATÁSTROFE POLÍTICA (1937-1941)	233

XV. ATÉ AO NOVO COMEÇO (1941-1945)	253
XVI. A RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR (1945-1950)	271
XVII. POSITIVISMO, METAFÍSICA E RELIGIÃO (1952)	289
XVIII. CONTROVÉRSIA SOBRE POLÍTICA E CIÊNCIA (1956-1957)	307
XIX. A TEORIA DOS CAMPOS UNIFICADA (1957-1958) . . .	323
XX. AS PARTÍCULAS ELEMENTARES E A FILOSOFIA DE PLATÃO (1961-1965)	333
WORLD PERSPECTIVES	347

A IMPRESSÃO DESTE SÉTIMO
VOLUME DA COLECÇÃO
«DOCUMENTOS PARA O NOSSO TEMPO»
TERMINOU EM OUTUBRO DE 1975

REALIZAÇÃO GRÁFICA
DA TIPOGRAFIA CAMÕES
(PÓVOA DE VARZIM)
E DE GRIS, IMPRESSORES, S. A. R. L.
(LISBOA/CACÉM)
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
PARA A LÍNGUA PORTUGUESA

N.º ED. — 1025

DOCUMENTOS PARA O NOSSO TEMPO

Biblioteca destinada a arquivar os testemunhos mais importantes da história do nosso tempo e a registar ideias e opiniões por si só geradoras de movimento histórico.

Volumes publicados:

Viagem aos Centros da Terra
de *Vintila Horia*

Indicadores de Civilização
de *Manuel Antunes*

Pensar o Futuro
de *G. Rattray Taylor*

O Mundo Religioso de Dostoievski
de *Romano Guardini*

Apologia
de *Cardeal Newman*

Medicina e Moral no Século XX
de *Bernhard Häring*